第二版 / 先回顾，再重做，解析统一置后

408 薄弱点精读与练习册

408

把知识讲清楚
把题目完整带在身边

457 道完整旧题 / 41 个回顾主题 / 80 道 relax 选择题 / 34 道综合题
原图、程序和选项保留；综合题含 29 道历年真题与 5 道 B 树/外排补充题。所有练习解析集中在全册后部。

你的明确补课点

文件系统 · 奈奎斯特与香农定理 · 外部排序 · B 树

OSI 与 TCP/IP 对照 · 不同程序员视角下的 CPU 可见性

本版的复习原则

难度、冷门度、重复错误和具体错选共同决定复习力度；冷门知识点仍安排知识回顾与练习。单次失误和标记问题单独核查，不自动成为整章薄弱点。

资料：新上传王道 2027 四科教材、原横版做题本及错题 JSON、relax 7.29 勘误题目/解析册。

编制：2026 年 10 月 9 日 / 仓库提交 11b26b3

目录 / 知识与旧题 1

点击页码进入对应内容

知识回顾 / 完整旧题 / 集中解析	回顾	题目	解析
D01 算法评价与链表操作	10	11	227
D02 栈、队列与表达式	13	14	230
D03 数组、压缩矩阵与地址	17	18	234
D04 模式匹配与 KMP	20	21	237
D05 树的计数、遍历与线索	22	23	238
D06 哈夫曼树与并查集	26	27	242
D07 图的概念、存储与遍历	28	29	244
D08 MST、最短路、拓扑与 AOE	31	32	247
D09 折半查找、BST 与 AVL	34	35	249
D10 B 树与 B+ 树	37	39	251
D11 散列与平均查找长度	40	41	252
D12 内部排序：性质与过程	42	43	253
D13 外部排序	45	47	256
C01 计算机层次与性能评价	48	49	257
C02 定点数、补码与溢出	51	52	259
C03 浮点数、端序与结构体对齐	55	56	262
C04 主存、片选、刷新与外存	58	59	264
C05 Cache：地址、替换与写策略	61	63	266
C06 虚存、TLB 与多级页表	66	67	269
C07 指令、寻址与机器代码	68	69	270
C08 CPU 组件与程序员可见性	72	74	274
C09 异常、中断与 DMA	77	80	277

页码可点击。题目与对应解析之间另用淡色小圆点双向跳转；小圆点的可点击范围略大于外观，便于点选。

目录 / 知识与旧题 2

点击页码进入对应内容

知识回顾 / 完整旧题 / 集中解析	回顾	题目	解析
C10 流水线与多处理器	85	86	283
C11 总线与事务定时	89	90	286
O01 操作系统、内核与虚拟机	93	94	289
O02 进程、线程与状态转换	99	100	294
O03 CPU 调度与指标	104	105	299
O04 同步、互斥与死锁	107	108	300
O05 内存分配、分页与分段	111	112	303
O06 缺页、置换与工作集	115	116	307
O07 文件系统：对象、路径与存储	118	121	309
O08 I/O 软件层次与缓冲	126	127	315
O09 磁盘、格式与 SSD	131	132	319
N01 OSI 与 TCP/IP 对照	134	136	321
N02 物理层与两条容量定理	138	141	323
N03 ARQ、窗口与介质访问	143	144	325
N04 以太网、无线网与交换机	145	146	326
N05 IPv4、子网与分片	150	151	329
N06 IPv6、路由、多播与移动 IP	156	157	334
N07 UDP、TCP 序号与窗口	161	163	337
N08 DNS、FTP 与 HTTP 时序	166	167	341

页码可点击。题目与对应解析之间另用淡色小圆点双向跳转；小圆点的可点击范围略大于外观，便于点选。

目录 / 综合题

点击页码进入对应内容

34 道综合题：29 道历年真题 + 5 道专项补充

G-01 2019·42 可复用空间的链式循环队列	169	344
G-02 2014·41 二叉树 WPL 算法	170	345
G-03 2017·41 表达式树转中缀表达式	171	347
G-04 2022·41 顺序二叉树的最近公共祖先	172	348
G-05 2024·41 唯一拓扑序	173	350
G-06 2025·42 AOE 工期与关键活动	174	351
G-07 2023·42 置换—选择生成归并段	175	352
G-08 补充 3 阶 B 树逐次插入	176	353
G-09 补充 B 树插入、删除过程	177	354
G-10 补充 B 树文件索引与读盘次数	178	355
G-11 补充 外排块数、路数与归并过程	179	356
G-12 补充 4 路最佳归并树	180	357
G-13 2010·44 数组访问与 Cache 局部性	181	358
G-14 2020·44 组相联 Cache 与写策略	182	360
G-15 2016·45 TLB、Cache 与地址字段	183	361
G-16 2025·43 Cache 与数组对齐访问	184	362
G-17 2021·43 指令编码与寻址	185	363
G-18 2022·43 数据通路与微操作	186	364
G-19 2009·43 中断传送的 CPU 占用	187	365
G-20 2018·43 查询、中断与 DMA	188	366
G-21 2016·46 动态优先级与饥饿	189	367
G-22 2021·45 开关中断与信号量原子性	190	368
G-23 2024·46 单缓冲区的同步协作	191	369
G-24 2025·45 植树流程的 PV 设计	192	370
G-25 2024·45 页表基址与有效位	193	371
G-26 2012·46 大容量文件系统与索引表	194	372
G-27 2018·46 多级索引与访问效率	195	373
G-28 2022·45 目录路径、inode 与文件读取	196	374
G-29 2017·47 GBN 双向捎带确认	197	375
G-30 2018·47 子网划分与 IP 分片	198	376
G-31 2025·47 卫星链路与 VLSM	199	377
G-32 2024·47 自治系统与路由协议	200	378
G-33 2016·41 TCP 接收窗口和慢开始	201	380
G-34 2021·47 ARP、DNS 与 Web 请求	202	381

目录 / relax 与解析

点击页码进入对应内容

80 道 relax 选择题完整收录，按学科与章节排序。题目的微型圆点跳向本题解析，解析的圆点跳回题目；多页题也保留跳转点。

数据结构 / 20 道 relax	203	382
计算机组成原理 / 16 道 relax	210	389
操作系统 / 24 道 relax	215	395
计算机网络 / 20 道 relax	221	408

集中解析从第 226 页开始。所有旧题、综合题和 relax 的解析均在练习之后。原错选只出现在解析区，重做时不会在题头提示答案。

知识部分含定义、推导、例外与过程示例。冷门知识不会省略；具体题目能否归为知识缺口或执行失误，应结合本题解析与陌生变式结果判断。

结合自述、原题机制与错选证据

这次应先补什么

补课主题	现有证据	判断与复习方式
文件系统	24 条 + 自述	明确补课；对象链、索引访问、位图、VFS 都展开
物理层容量定理	通信基础 6 条 + 自述	多种条件下重复错；单位和约束需要系统重建
B 树、外部排序	各 2 条 + 自述	明确补课；数量少不降低知识覆盖，补推导与过程
OSI / TCP-IP	体系结构 9 条 + 自述	层次、协议/服务与功能对应需要对照复习
CPU 可见性	自述 + CPU 相关题	先限定程序员视角；连到 PC、PSW 和内部寄存器
Cache / 地址转换	Cache 10、两科存储错题	重复机制线索强；位段、表路径、访问次数补流程
进程 / 中断 / DMA	多节跨科重复	状态与硬件/软件职责先补，再做综合 I/O
计数 / TCP / 图	多种同机制题	下标、字节记账、量词和算法约束补推导

另外挖掘出的复习对象

局域网 12 条，值得复习帧开销、VLAN/转发与无线时序；虚拟机 7 条、微程序控制器 6 条，保留实现边界、字段编码和地址控制；IPv6、移动 IP、并查集与 SSD 等细节同样安排完整回顾，不放进“可以不学”的名单。

“本节 9 条”不等于其中每条都错在同一个概念。正文把知识拆开说明，原题和后部解析用于核验具体环节；不把整节登记数当作某一知识点的个人错误率。

知识覆盖完整，投入次数可以不同

冷门知识与粗心怎样处理

结合三种证据判断

题干的一步定义题、常规多步题、特殊边界题有不同推理负担；“核心/细节”按知识机制及已核查题目定性判断，不冒充完整历年考频统计。重复出现同一机制、跨科出现相同混淆、错选恰对应某步误算，比单纯错题总数更有解释力。 你的明确自述也构成补课依据：B 树和外排不需要等积累大量错题后才学习。较冷的概念应复习定义、适用条件、例外与反例，再用原题和迁移题检查。

这些错误可能只需补一小步

有计组补码题的数值判断已对，却在负数位串末位出错；结构体复合题有浮点小端字节判断正确、成员地址判断错的情况；磁盘编号题有只差一号的错选。这些更指向局部规则/执行核验，不能因此宣布补码、浮点或磁盘整章薄弱。

这些错误更支持补机制

唤醒与直接运行反复混淆；PC/硬件保存与软件处理职责跨科出现；物理层在码元、采样、状态数和噪声限制下都错；Cache 组/块/页及访问次数在多题出现。对这些线索直接补知识与流程。

登记和题源问题单独核查

有一条内存重定位题的原解析与笔记、课件所述机制存在分歧，单列核验，不用作独立薄弱证据。操作系统 4.3 采用章节局部题号，而横版 PDF 延续编号，偏移 71；本册同时保留章节题号与原 PDF 页码。扫描教材 OCR 仅用于定位，题目与解析以原页图形保留，避免识别损坏公式。

退出规则不只是“原题做对了”

写出正确机制；完成两道陌生同机制变式；隔两天再做一次。反复漏边界可成为执行短板，应通过检查流程修复。已掌握的冷门点仍作间隔复习，不需要和未掌握者保持相同刷题次数。

457 条记录：数据结构 97、计组 130、操作系统 133、计网 97。缺少实际作答覆盖和用时，数量是证据强弱线索，不是经过校准的能力评分。

从原题里找容易混在一起的两个概念

继续挖掘的细节补课点

细节方向	应能独立解释的区别
中断响应 / 服务	硬件第一次关中断并保存基本断点；软件保护其余现场，返回恢复原状态
响应 / 处理优先级	同时判优与嵌套处理次序分开；屏蔽字随进入/退出处理保存恢复
向量 / 向量地址	服务入口与存放入口的表项地址，不是同一个值
透明 / 可见	对象、语言/ISA 层与特权权限分开；PSW 不能一概说完全透明
TLB 未命中 / 缺页	页表项没缓存与页面不在主存；各自访问次数和处理路径不同
字节内容 / 成员地址	端序还原数据与结构体对齐计算地址，复合题可只错其中一步
目录 / inode / 打开对象	名字映射、持久属性与一次打开的运行状态；链接数与打开引用数分开
数据块 / 索引块	文件容量只算数据，索引另占空间；read 的缓存条件决定 I/O 次数
位图 / 成组链接	块号到位的定位与组号栈边界，分配前必须保住下一组信息
层次功能 / 协议实现	模型描述职责，不规定每种实际协议都以同样方式实现可靠性
序号 / 窗口 / 已发未确认	TCP 是字节记账，cwnd 与 rwnd 共同限制，现有在途量再扣除
比较成本 / I/O 成本	败者树改善筛选比较，外排趟数和最佳归并影响块读写

这些是复习目标，不是每项都已确诊不会

已反复出现的中断/地址/状态机制优先按缺口补；具体位串末位、下标差 1 先查执行步骤。新自述点直接补课。通过后仍保留间隔复习，较冷的规则也能维持熟悉度。

正文各主题将这些区别直接讲清，不要求打开其他资料才能理解；出处集中置于附录，题头保留题目身份与编号便于核验。

完整知识回顾和完整练习，不再只给页码

怎样使用这一册

正文按知识主题组织

每主题先给定义、公式、边界、推导和做题步骤，随后完整收录对应旧题及选项。你可以直接在本册重做；原图与代码跟随题目，不需要跳回原书寻找题干。

后面两组练习

综合题优先选历年真题，兼顾文件、存储、图、栈/队列、I/O 与 TCP；每题另起一页，留白可用于手写推导。教材中的 B 树及外排序综合练习用于补足指定薄弱点，标明教材练习身份。relax 选择题从原 48 道扩到 80 道，新加 B 树、外排、物理层、文件系统、微程序和虚拟机。

所有解析集中在练习之后

旧题解析按相同主题和题号排列，同时保留原错选；综合题逐题有完整解析；relax 逐题给原解析及必要核验意见。每道题旁有一个直径约 3–4pt 的淡色小圆点，点击即跳到本题解析；解析旁同样的小圆点跳回题目。前面的知识回顾含不同数值的示例，不提前逐题公布原题答案。

一轮具体学习

先复习文件系统或一个容量定理主题；不看解析重做 3–5 道旧题，写规则/中间表；核对后部解释并定位一步；再做一题 relax 迁移和真题相关小问。长计算题、PV/算法题不要仅对最终选项。

纸笔记录只保留四项

题号；依据的知识规则；遗漏/算错的具体一步；下次核验动作。若规则讲不清，补知识；规则清楚但步骤不稳，补流程；陌生变式稳定通过，转为间隔复习。

书签与目录会同时列知识主题、综合题、relax 及集中解析。所有页码均为本册物理页，原书/原 PDF 页码另标为“来源页”。

基础与执行边界

D01 / 算法评价与链表操作

逻辑结构、存储结构与算法是不同层次

逻辑结构描述元素之间的关系；存储结构实现关系与数据的表示。相同逻辑结构可以顺序存储或链式存储。算法必须有穷、确定、可行，有零个或多个输入、至少一个输出；可读性和健壮性是评价要求。

复杂度要数实际执行次数

顺序语句取最高阶，嵌套循环先求内层次数再求和。外层翻倍、内层执行 i 次时，$1+2+4+\cdots<n$ 是 $O(n)$；外层翻倍、内层始终执行 n 次才是 $O(n\log n)$。条件为 $i^2\le n$ 时循环次数为 $O(\sqrt{n})$。递归空间取同时存活的调用深度，不取总调用次数。

链表先保住后继，再改链接

在 p 后插入 q：先令 $q\to next=p\to next$，再令 $p\to next=q$。删除后继：先保存待删结点和后继，修改链接后释放。头结点不是第一个数据结点；带头结点的循环链表判空通常是 $head\to next=head$。双链表插入要同时建立新结点的前驱、后继及两侧结点的反向链接。单链表只给待删结点指针时，“复制后继再删后继”不能处理尾结点，且可能改变结点身份。

做题步骤

写明头指针是否指向头结点；画出修改前的三四个结点；按语句逐步更新箭头；最后检查空表、单结点、尾结点。链表操作本身 $O(1)$，不代表寻找操作位置也是 $O(1)$。

本组 10 条登记。复杂度和指针修改都有多题线索；不把每一次语法或指针失误扩张为“线性表整章不会”。本组完整原题紧随回顾页，答案统一收在全册后部。

D01 / 完整旧题

算法评价与链表操作 · 题目及全部选项

WD-DS-1_1-005 / §1.1 第5题 · 原题 PDF p5

5. 在存储数据时，通常不仅要存储各数据元素的值，还要存储 (　)。

A. 数据的操作方法　　B. 数据元素的类型

C. 数据元素之间的关系　　D. 数据的存取方法

WD-DS-1_2-002 / §1.2 第2题 · 原题 PDF p7

2. 下列关于算法的说法中, 正确的是 (　)。

A. 算法的时间效率取决于算法执行所花的 *CPU* 时间

B. 在算法设计中不允许用牺牲空间效率的方式来换取好的时间效率

C. 算法必须具备有穷性、确定性等五个特性

D. 通常用时间效率和空间效率来衡量算法的优劣

WD-DS-1_2-015 / §1.2 第15题 · 原题 PDF p20

15.【2017 统考真题】下列函数的时间复杂度是 (　)。

```
int func(int n){
    int i=0, sum=0;
    while(sum<n) sum += ++i;
    return i;
}
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n^{1/2})$　　C. $O(n)$　　D. $O(n\log_2 n)$

WD-DS-1_2-016 / §1.2 第16题 · 原题 PDF p21

16.【2019 统考真题】设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是 (　)。

```
x=0;
while (n>=(x+1)*(x+1))
    x=x+1;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n^{1/2})$　　C. $O(n)$　　D. $O(n^2)$

D01 / 完整旧题

算法评价与链表操作 · 题目及全部选项

WD-DS-1_2-017 / §1.2 第17题 · 原题 PDF p22

17.【2022 统考真题】下列程序段的时间复杂度是（ ）。

```
int sum=0;
for(int i=1;i<n;i*=2)
    for(int j=0;j<i;j++)
        sum++;
```

A. $O(\log_2 n)$　B. $O(n)$　C. $O(n\log_2 n)$　D. $O(n^2)$

WD-DS-2_3-003 / §2.3 第3题 · 原题 PDF p43

3. 链式存储设计时，结点内的存储单元地址（ ）。

A. 一定连续　B. 一定不连续　C. 不一定连续　D. 部分连续,部分不连续

WD-DS-2_3-012 / §2.3 第12题 · 原题 PDF p52

12. 在线性表 $a_0,a_1,\cdots,a_{100}$ 中，删除元素 a_{50} 需要移动（ ）个元素。

A. 0　B. 50　C. 51　D. 0 或 50

WD-DS-2_3-015 / §2.3 第15题 · 原题 PDF p55

15. 在双链表中向 p 所指的结点之前插入一个结点 q 的操作为（ ）。

A. $p->prior=q;q->next=p;p->prior->next=q;q->prior=p->prior;$

B. $q->prior=p->prior;p->prior->next=q;q->next=p;p->prior=q->next;$

C. $q->next=p;p->next=q;q->prior->next=q;q->next=p;$

D. $p->prior->next=q;q->next=p;q->prior=p->prior;p->prior=q;$

WD-DS-2_3-021 / §2.3 第21题 · 原题 PDF p61

21. 对于一个带头结点的循环单链表 L，判断该表为空表的条件是（ ）。

A. 头结点的指针域为空　B. L 的值为 $NULL$

C. 头结点的指针域与 L 的值相等　D. 头结点的指针域与 L 的地址相等

WD-DS-2_3-025 / §2.3 第25题 · 原题 PDF p65

25. 有两个长度为 n 的循环单链表，若要求两个循环单链表头尾相接的时间复杂度为 $O(1)$,则对应两个循环单链表各设置一个指针，分别指向（ ）。

A. 各自的头结点　B. 各自的尾结点

C. 各自的首结点　D. 一个表的头结点，另一个表的尾结点

指针含义与合法过程

D02 / 栈、队列与表达式

先定义 top、front、rear 的含义

顺序栈若 $top = -1$ 表示空，入栈为先加再写，出栈为先读再减；若 top 指向下一空位，顺序会改变。循环队列若 front 指队头、rear 指下一空位、牺牲一格，则

$$\text{空}: f = r, \qquad \text{满}: (r+1) \bmod M = f, \qquad \text{长度} = (r - f + M) \bmod M.$$

数组 $A[0..n]$ 的容量是 $n+1$，取模数也应来自容量。不能把最后一个下标当成数组长度。若采用计数器或 tag 区分空满，可用满 M 格，判定式随设计改变。

链队列和双端队列

带头结点链队列删去最后一个数据结点后，rear 必须回到头结点。双端队列允许两端操作，但输入受限或输出受限时，只能按允许端口模拟；不能直接套一般双端队列的能力。

栈序列与容量

按输入序列推进：需要输出栈顶时弹出，否则持续压入；若目标值已经在栈内却被其他结点压住，则序列不合法。最大同时在栈的元素个数才是所需容量。无容量约束、n 个互异元素的合法出栈序列数为

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}, \qquad C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}.$$

表达式的方向与优先级

中缀转后缀使用运算符栈，括号不进入最终后缀式；后缀求值时，第一个弹出的是右操作数，第二个才是左操作数。减法、除法最容易暴露方向错误。函数调用与递归的执行顺序也遵循栈。

本组 15 条登记。取模边界可能是局部失误，但空满、首尾指针和合法序列多次出错，需要把规则写成稳定过程。

D02 / 完整旧题

栈、队列与表达式 · 题目及全部选项

WD-DS-3_1-001 / §3.1 第1题 · 原题 PDF p77

1. 栈和队列具有相同的（ ）。

A. 抽象数据类型　B. 逻辑结构　C. 存储结构　D. 运算

WD-DS-3_1-008 / §3.1 第8题 · 原题 PDF p84

8. 和顺序栈相比，链栈有一个比较明显的优势，即（ ）。

A. 通常不会出现栈满的情况　B. 通常不会出现栈空的情况

C. 插入操作更容易实现　D. 删除操作更容易实现

WD-DS-3_1-015 / §3.1 第15题 · 原题 PDF p91

15. 4 个元素依次入栈的次序为 $abcd$，则以 cd 开头的出栈序列的个数为（ ）。

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

WD-DS-3_1-020 / §3.1 第20题 · 原题 PDF p96

20. 若栈的输入序列是 $P_1, P_2, \cdots, P_n$，输出序列是 $1, 2, 3, \cdots, n$，若 $P_3 = 1$，则 P_1 的值（ ）。

A. 可能是 2　B. 一定是 2　C. 不可能是 2　D. 不可能是 3

WD-DS-3_1-025 / §3.1 第25题 · 原题 PDF p101

25. 设有一个顺序共享栈 $Share[0{:}n-1]$，其中第一个栈顶指针 $top1$ 的初值为 -1，第二个栈顶指针 $top2$ 的初值为 n，则判断共享栈满的条件是（ ）。

A. $top2 - top1 == 1$　B. $top1 - top2 == 1$　C. $top1 == top2$　D. 都不对

WD-DS-3_1-026 / §3.1 第26题 · 原题 PDF p102

26.【2009 统考真题】设栈 S 和队列 Q 的初始状态均为空，元素 $abcdefg$ 依次入栈 S。若每个元素出栈后立即进入队列 Q，且 7 个元素出队的顺序是 $bdefeag$，则栈 S 的容量至少是（ ）。

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

WD-DS-3_2-005 / §3.2 第5题 · 原题 PDF p112

5. 循环队列存储在数组 $A[0\cdots n]$ 中，入队时的操作为（ ）。

A. $rear = rear + 1$　B. $rear = (rear + 1) \bmod (n - 1)$

C. $rear = (rear + 1) \bmod n$　D. $rear = (rear + 1) \bmod (n + 1)$

D02 / 完整旧题

栈、队列与表达式 · 题目及全部选项

WD-DS-3_2-006 / §3.2 第6题 · 原题 PDF p113

6. 已知循环队列的存储空间为数组 $A[21]$, *front* 指向队首元素的前一个位置, *rear* 指向队尾元素，假设当前 *front* 和 *rear* 的值分别为 8 和 3，则该队列的长度为 (　)。

A. 5　　B. 6　　C. 16　　D. 17

WD-DS-3_2-009 / §3.2 第9题 · 原题 PDF p116

9. 假设循环队列 $Q[MaxSize]$ 的队首指针为 *front*，队尾指针为 *rear*，队列的最大容量为 *MaxSize*，此外，该队列再没有其他数据成员，则判断该队列已满的条件是 (　)。

A. $Q.front == Q.rear$　　B. $Q.front + Q.rear >= MaxSize$

C. $Q.front == (Q.rear + 1)\%MaxSize$　　D. $Q.rear == (Q.front + 1)\%MaxSize$

WD-DS-3_2-013 / §3.2 第13题 · 原题 PDF p120

13. 下列描述的几种链表中，最不适合用作链式队列的是 (　)。

A. 只带队首指针的非循环双链表　　B. 只带队首指针的循环双链表

C. 只带队尾指针的循环双链表　　D. 只带队尾指针的循环单链表

WD-DS-3_2-014 / §3.2 第14题 · 原题 PDF p121

14. 在用单链表实现队列时，队头设在链表的 (　) 位置。

A. 链头　　B. 链尾　　C. 链中　　D. 以上都可以

WD-DS-3_2-015 / §3.2 第15题 · 原题 PDF p122

15. 用链式存储方式的队列进行删除操作时需要 (　)。

A. 仅修改头指针　　B. 仅修改尾指针

C. 头尾指针都要修改　　D. 头尾指针可能都要修改

WD-DS-3_2-017 / §3.2 第17题 · 原题 PDF p124

17. 假设循环单链表表示的队列长度为 n, 队头固定在链表尾, 若只设头指针, 则入队操作的时间复杂度为 (　)。

A. $O(n)$　　B. $O(1)$　　C. $O(n^2)$　　D. $O(n\log_2 n)$

D02 / 完整旧题

栈、队列与表达式 · 题目及全部选项

WD-DS-3_3-006 / §3.3 第6题 · 原题 PDF p137

6. 设有如下递归函数，则计算 $F(8)$ 需要调用该递归函数的次数为(　)。

```
int F(int n){
    if(n<=3) return 1;
    else return F(n-2)+F(n-4)+1;
}
```

A. 7　　B. 8　　C. 9　　D. 10

WD-DS-3_3-007 / §3.3 第7题 · 原题 PDF p138

7. 设有如下递归函数，在 $func(func(5))$ 的执行过程中，第 4 个被执行的 $func$ 函数是(　)。

```
int func(int x){
    if(x<=3) return 2;
    else return func(x-2)+func(x-4);
}
```

A. $func(2)$　　B. $func(3)$　　C. $func(4)$　　D. $func(5)$

下标约定必须写出来

D03 / 数组、压缩矩阵与地址

二维数组先算前面有多少元素

行优先：$\mathrm{LOC}(a_{ij}) = base + [(i-l_1)n + (j-l_2)]w$，其中 n 为列数。列优先把“前面完整的列数”乘行数。l_1, l_2 是下标下界，w 是每元素字节数。

对称矩阵：先映射到所存三角

以下原矩阵行列从 1 开始，压缩数组从 0 开始。存下三角时先令 $i \geq j$：

$$k_{行} = \frac{i(i-1)}{2} + j - 1, \quad k_{列} = \frac{(j-1)(2n-j+2)}{2} + i - j.$$

存上三角时先令 $i \leq j$：

$$k_{行} = \frac{(i-1)(2n-i+2)}{2} + j - i, \quad k_{列} = \frac{j(j-1)}{2} + i - 1.$$

若压缩数组从 1 开始，结果加 1。地址是在 k 的基础上再乘 w，不能把“第几个元素”当成字节偏移。

三角矩阵、三对角矩阵与稀疏矩阵

三角矩阵可能另存另一半的同一个常量；对称矩阵另一半由对称关系得到，二者的额外单元要求不同。三对角矩阵仅 $|i-j| \leq 1$ 的元素进入带区，按行、$n \geq 2$ 时共有 $3n-2$ 个元素，带内 $k = 2i + j - 3$。带外常数单元按题设处理。 三元组保存行号、列号、非零值，不自动保证随机访问 $O(1)$。十字链表同时支持按行、按列定位，指针空间也要计算。

微型核验例

5×5 对称矩阵的 $a_{4,2}$ 存下三角：前面三行共 6 个，再跨过本行第 1 个，故行优先下标 7。列优先先跨过第 1 列 5 个，再跨过第 2 列两个，亦得 7；这个巧合不能证明两种公式总相同。

本组 7 条登记。每题先写“原矩阵从几开始、压缩数组从几开始、存哪一半、按行还是按列”。优先修补计数流程。

D03 / 完整旧题

数组、压缩矩阵与地址 · 题目及全部选项

WD-DS-3_4-003 / §3.4 第3题 · 原题 PDF p154

3. 有一个 $n\times n$ 的对称矩阵 A，将其下三角部分按行存放在一维数组 B 中，而 $A[0][0]$ 存放于 $B[0]$ 中，则元素 $A[i][i]$ 存放于 B 中的（ ）处。

A. $(i+3)i/2$　　B. $(i+1)i/2$　　C. $(2n-i+1)i/2$　　D. $(2n-i-1)i/2$

WD-DS-3_4-006 / §3.4 第6题 · 原题 PDF p157

6. 将三对角矩阵即数组 $A[1\cdots100][1\cdots100]$ 按行优先存入一维数组 $B[1\cdots298]$ 中，数组 A 中元素 $A[66][65]$ 在数组 B 中的位置 k 为（ ）。

A. 198　　B. 195　　C. 197　　D. 196

WD-DS-3_4-007 / §3.4 第7题 · 原题 PDF p158

7. 若将 n 阶上三角矩阵 A 按列优先级压缩存放在一维数组 $B[1\cdots n(n+1)/2+1]$ 中，则存放到 $B[k]$ 中的非零元素 $a_{ij}(1\leqslant i,j\leqslant n)$ 的下标 i、j 与 k 的对应关系是（ ）。

A. $i(i+1)/2+j$　　B. $i(i-1)/2+j-1$　　C. $j(j-1)/2+i$　　D. $j(j-1)/2+i-1$

WD-DS-3_4-008 / §3.4 第8题 · 原题 PDF p159

8. 若将 n 阶下三角矩阵 A 按列优先顺序压缩存放在一维数组 $B[1\cdots n(n+1)/2+1]$ 中，则存放到 $B[k]$ 中的非零元素 $a_{i,j}(1\leqslant i,j\leqslant n)$ 的下标 i,j 与 k 的对应关系是（ ）。

A. $(j-1)(2n-j+1)/2+i-j$　　B. $(j-1)(2n-j+2)/2+i-j+1$

C. $(j-1)(2n-j+2)/2+i-j$　　D. $(j-1)(2n-j+1)/2+i-j-1$

WD-DS-3_4-011 / §3.4 第11题 · 原题 PDF p162

11.【2016 统考真题】有一个 100 阶的三对角矩阵 M，其元素 $m_{i,j}(1\leqslant i,j\leqslant100)$ 按行优先依次压缩存入下标从 0 开始的一维数组 N 中。元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是（ ）。

A. 86　　B. 87　　C. 88　　D. 89

WD-DS-3_4-013 / §3.4 第13题 · 原题 PDF p164

13.【2018 统考真题】设有一个 12x12 阶对称矩阵 M，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}(1\leqslant i\leqslant j\leqslant12)$ 按行优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{6,6}$ 在 N 中的下标是（ ）。

A. 50　　B. 51　　C. 55　　D. 66

D03 / 完整旧题

数组、压缩矩阵与地址 · 题目及全部选项

WD-DS-3_4-014 / §3.4 第14题 · 原题 PDF p165

14.【2020 统考真题】将一个 10×10 阶对称矩阵 M 的上三角部分的元素 $m_{i,j}(1\leqslant i\leqslant j\leqslant 10)$ 按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是（　）。

A. 15　　B. 16　　C. 22　　D. 23

少量错题也保留知识复习

D04 / 模式匹配与 KMP

匹配失败时究竟移动谁

朴素匹配失败后，主串回到下一起始位置，模式串从头开始。KMP 的主串扫描指针不回退，模式串利用已知相等前后缀调整位置；总复杂度 $O(n+m)$。

next 与前缀函数不能混用下标

前缀函数 $\pi[i]$ 是模式串 $P[0..i]$ 的最长相等真前后缀长度。若失配前已匹配 j 个字符，可令 $j=\pi[j-1]$ 后继续判断。教材的 next 常以 1 起始并使用 0 作哨兵；另一些实现以 -1 作哨兵。先读题设定义，再计算数组。

如何手算

对每个前缀，列出真前缀和真后缀，寻找最长相等者；不能把整个串当成“真前缀”。例如模式串 ABABAC 的前缀函数为 $0,0,1,2,3,0$。末尾 C 失配时，应沿较短边界逐级回退，而不是只比较一次。

nextval 优化的理由

若跳转后的模式字符与刚刚失配的字符相同，再比较一次必然仍失败，可继续沿 next 跳过它。nextval 优化避免重复失败比较，既不改变匹配结果，也不让主串回退。

仅 1 条登记，暂不能认定为稳定薄弱点。本页仍保留完整回顾与原题；一次陌生模式串复核通过后，改为间隔复习。

D04 / 完整旧题

模式匹配与 KMP · 题目及全部选项

WD-DS-4_2-002 / §4.2 第2题 · 原题 PDF p169

2. *KMP* 算法的特点是在模式匹配时，指示主串的指针 (　)。

A. 不会变大　　B. 不会变小　　C. 都有可能　　D. 无法判断

用边数恒等式连接多个题型

D05 / 树的计数、遍历与线索

一般树的计数从边数开始

设 n_k 为度为 k 的结点数，非空树有 $n-1$ 条边：$\sum kn_k = n-1$、$\sum n_k = n$，因此

$$n_0 = 1 + \sum_{k\geq 2}(k-1)n_k.$$

二叉树为 $n_0 = n_2 + 1$，度为 1 的结点不直接改变叶子与二度结点的差。高度、深度先说明根为第 1 层还是第 0 层。完全二叉树按层编号时父亲为 $\lfloor i/2 \rfloor$，孩子为 $2i, 2i+1$；这些编号规则不适用于任意二叉树。

遍历的相对次序

先序根在子树之前，后序根在子树之后，中序夹在左右子树之间。先序与中序、后序与中序在关键字互异时能唯一重建；先序与后序通常不能分辨单孩子究竟在左还是在右。所有叶子在三种遍历中的相对左右次序相同。

线索不等于孩子

含 n 个结点的二叉链表共有 $2n$ 个孩子指针域，其中 $n-1$ 条真实边，故空指针域有 $n+1$ 个。线索化使用其中的空域，并用 tag 区分。中序后继：有右子树就到右子树最左下结点；无右孩子时跟后继线索。后序后继可能需要父结点信息，不能保证只靠两条孩子/线索指针取得。

森林转二叉树

左孩子表示原树第一个孩子，右孩子表示原树下一个兄弟。沿二叉树根的右链可数原森林的树数。原树中没有孩子等价于转换后没有左孩子，不等价于转换后没有左右孩子。

本组 15 条登记。根层约定、度数恒等式和“兄弟/孩子”的模型转换都应复习；具体下标差 1 的题另在解析中作为执行问题辨别。

D05 / 完整旧题

树的计数、遍历与线索 · 题目及全部选项

WD-DS-5_1-003 / §5.1 第3题 · 原题 PDF p182

3. 树的路径长度是从树根到每个结点的路径长度的(　)。

A. 总和　　B. 最小值　　C. 最大值　　D. 平均值

WD-DS-5_1-006 / §5.1 第6题 · 原题 PDF p185

6. 假定一棵度为3的树中，结点数为50，则其最小高度为(　)。

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

WD-DS-5_1-007 / §5.1 第7题 · 原题 PDF p186

7. 设有一棵度为3的树, 其中度为3的结点数 $n_3=2$, 度为2的结点数 $n_2=1$, 叶结点数 $n_0=6$, 则该树的结点总数为(　)。

A. 12　　B. 9　　C. 10　　D. $\geqslant 9$ 的任意整数

WD-DS-5_1-008 / §5.1 第8题 · 原题 PDF p187

8. 设一棵 m 叉树中有 N_1 个度数为1的结点, N_2 个度数为2的结点 …… N_m 个度数为 m 的结点,则该树中共有(　)个叶结点。

A. $\sum_{i=1}^{m}(\mathrm{i}-1)N_i$　　B. $\sum_{i=1}^{m}N_i$　　C. $\sum_{i=2}^{m}(\mathrm{i}-1)N_i$　　D. $\sum_{i=2}^{m}(\mathrm{i}-1)N_i+1$

WD-DS-5_1-009 / §5.1 第9题 · 原题 PDF p188

9.【2010统考真题】在一棵度为4的树 T 中, 若有20个度为4的结点,10个度为3的结点,1个度为2的结点,10个度为1的结点, 则树 T 的叶结点数是(　)。

A. 41　　B. 82　　C. 113　　D. 122

WD-DS-5_2-007 / §5.2 第7题 · 原题 PDF p196

7. 假设一棵二叉树的结点数为50,则它的最小高度是(　)。

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

D05 / 完整旧题

树的计数、遍历与线索 · 题目及全部选项

WD-DS-5_2-019 / §5.2 第19题 · 原题 PDF p208

19. 设有 $n(n\geqslant 1)$ 个结点的二叉树采用三叉链表表示，其中每个结点包含三个指针，分别指向其左孩子、右孩子及双亲(若不存在，则置为空)，则下列说法中正确的是(　)。

I.树中空指针的数量为 $n+2$　　*II*.所有度为 2 的结点均被三个指针指向

III.每个叶结点均被一个指针所指向

A. *I*　　B. *I*、*II*　　C. *I*、*III*　　D. *II*、*III*

WD-DS-5_2-028 / §5.2 第28题 · 原题 PDF p217

28.【2020 统考真题】对于任意一棵高度为 5 且有 10 个结点的二叉树,若采用顺序存储结构保存，每个结点占 1 个存储单元(仅存放结点的数据信息)，则存放该二叉树需要的存储单元数量至少是(　)

A. 31　　B. 16　　C. 15　　D. 10

WD-DS-5_3-021 / §5.3 第21题 · 原题 PDF p240

21. 某二叉树 T 采用二叉链表存储结构，T 的中序遍历序列为一个升序序列，要求采用某种方法对 T 进行某种操作之后得到一棵新的二叉树 T'，要求 T' 的中序遍历序列为一个降序序列，则下列关于该算法的叙述中，正确的是(　)。

A. 采用中序遍历的方法最合适　　B. 采用后序遍历的方法最合适

C. T' 中的根结点一定不是原 T 中的根结点　　D. T' 中的叶结点不一定是原 T 中的叶结点

WD-DS-5_3-023 / §5.3 第23题 · 原题 PDF p242

23. n 个结点的线索二叉树上含有的线索数为(　)。

A. $2n$　　B. $n-1$　　C. $n+1$　　D. n

WD-DS-5_3-029 / §5.3 第29题 · 原题 PDF p248

29. 若 X 是后序线索二叉树中的叶结点，且 X 存在左兄弟 Y，则 X 的右线索指向的是(　)。

A. X 的双亲　　B. 以 Y 为根的子树的最左下结点

C. X 的左兄弟 Y　　D. 以 Y 为根的子树的最右下结点

WD-DS-5_3-038 / §5.3 第38题 · 原题 PDF p257

38.【2015 统考真题】先序序列为 a,b,c,d 的不同二叉树的个数是(　)。

A. 13　　B. 14　　C. 15　　D. 16

D05 / 完整旧题

树的计数、遍历与线索 · 题目及全部选项

WD-DS-5_3-043 / §5.3 第43题 · 原题 PDF p262

43.【2024 统考真题】若 p、q 和 v 均为二叉树 T 中的结点，v 有两个孩子结点，T 的中序遍历序列形如“$\cdots,p,v,q,\cdots$”，则在下列叙述中，正确的是（　）。

A. p 没有右孩子，q 没有左孩子　　B. p 没有右孩子，q 有左孩子

C. p 有右孩子，q 没有左孩子　　D. p 有右孩子，q 有左孩子

WD-DS-5_4-004 / §5.4 第4题 · 原题 PDF p266

4. 设森林 F 中有 4 棵树，第 1、2、3、4 棵树的结点数分别为 a、b、c 和 d，与森林 F 对应的二叉树的根结点的左子树上的结点数是（　）。

A. a　　B. $b+c+d$　　C. $a-1$　　D. $a+b+c$

WD-DS-5_4-015 / §5.4 第15题 · 原题 PDF p277

15.【2009 统考真题】将森林转换为对应的二叉树，若在二叉树中，结点 u 是结点 v 的父结点的父结点，则在原来的森林中，u 和 v 可能具有的关系是（　）。

I.父子关系　　*II*.兄弟关系　　*III*.u 的父结点与 v 的父结点是兄弟关系

A. 只有 *II*　　B. *I* 和 *II*　　C. *I* 和 *III*　　D. *I*、*II* 和 *III*

结构性质与过程一起掌握

D06 / 哈夫曼树与并查集

哈夫曼树为什么合并最小的两个

每次从当前森林中取最小的两个权值，形成新树，其根权为两者之和，重新加入。共有 n 个初始权值时合并 $n-1$ 次，二叉哈夫曼树有 $2n-1$ 个结点且没有度为 1 的分支。

$$WPL = \sum_i w_i\, l_i = \text{历次合并所得权值之和.}$$

长度 l_i 是边数；根深度从 0 计。权重大者通常靠近根，但有相同权值时形状及编码并不唯一。叶子编码保证前缀性，不能让一个字符的编码成为另一个字符编码的前缀。

多叉编码的补零叶子

k 叉哈夫曼树的叶子数应满足 $(n-1) \bmod (k-1) = 0$，不足时先补最少的零权叶子。这个结构约束也会在最佳归并树中出现；补零不增加带权路径长度。

并查集处理的是等价类

find 找代表根，union 合并两个不同集合。父结点数组中的负值是否表示集合大小，要按题设；不能一概认为所有根都记 -1。按大小/秩合并与路径压缩分别降低高度和缩短查找路径。 Kruskal 中每次加边前调用 find；两端代表相同则会成环，应跳过。未压缩的树高、压缩后的父数组以及集合中元素数是不同问题。

复习动作

哈夫曼题把每次两权值之和列成表，再核对 WPL；并查集逐条执行数组赋值，再统计根。用“看起来像一棵树”代替这两个过程，很容易漏掉一次合并或错算高度。

本组 6 条登记。哈夫曼编码属于稳定应会的过程，并查集的数组约定也不能因细节较多而略过。

D06 / 完整旧题

哈夫曼树与并查集 · 题目及全部选项

WD-DS-5_5-004 / §5.5 第4题 · 原题 PDF p287

4. 设哈夫曼编码的长度不超过4,若已对两个字符编码为1和01,则还最多可对( )个字符编码。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

WD-DS-5_5-006 / §5.5 第6题 · 原题 PDF p289

6. 设某哈夫曼树有5个叶结点,则该哈夫曼树的高度最高可以是( )。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

WD-DS-5_5-008 / §5.5 第8题 · 原题 PDF p291

8. 下列关于哈夫曼树的说法中，错误的是( )。

I.哈夫曼树的总结点数不能是偶数

II.哈夫曼树中度为1的结点数等于度为2和0的结点数之差

III.哈夫曼树的带权路径长度等于其所有分支结点的权值之和

A. 仅 *III* B. *I* 和 *II* C. 仅 *II* D. *I*、*II* 和 *III*

WD-DS-5_5-009 / §5.5 第9题 · 原题 PDF p292

9. 若度为 m 的哈夫曼树中，叶结点数为 n，则非叶结点的个数为( )。

A. $n-1$ B. $\lfloor n/m \rfloor -1$ C. $\lceil (n-1)/(m-1) \rceil$ D. $\lceil n/(m-1) \rceil -1$

WD-DS-5_5-014 / §5.5 第14题 · 原题 PDF p297

14.【2010统考真题】$n(n\geqslant 2)$ 个权值均不相同的字符构成哈夫曼树,关于该树的叙述中,错误的是( )

A. 该树一定是一棵完全二叉树

B. 树中一定没有度为1的结点

C. 树中两个权值最小的结点一定是兄弟结点

D. 树中任意一个非叶结点的权值一定不小于下一层任意一个结点的权值

WD-DS-5_5-022 / §5.5 第22题 · 原题 PDF p305

22.【2023统考真题】在由6个字符组成的字符集 S 中，各字符出现的频次分别为3,4,5,6,8,10,为 S 构造的哈夫曼编码的加权平均长度为( )。

A. 2.4 B. 2.5 C. 2.67 D. 2.75

存在、必然与计数约束

D07 / 图的概念、存储与遍历

先辨图的类型与量词

简单无向图至多 $\binom{n}{2}$ 条边；连通图至少 $n-1$ 条边，但“有 $n-1$ 条边”本身不能保证连通。要保证任意简单无向图连通，需要超过最大不连通图的边数：

$$m > \binom{n-1}{2} \quad \Longrightarrow \quad \text{必连通.}$$

反例可用 $n-1$ 个点组成完全图、剩余一点孤立。无向图度数和为 $2m$；有向图入度和与出度和各为 m。强连通要求有路径，不要求两点间都有直接弧。

存储方式影响实际复杂度

邻接矩阵占 $O(V^2)$，找某点所有邻居通常 $O(V)$；邻接表占 $O(V+E)$。无向图表中边通常出现两次，有向图出边表出现一次。带权图中 0、无穷或特殊值怎样表示“无边”须按题设；权为 0 的边不能被错误删除。

遍历与生成森林

DFS 借助递归或栈，BFS 借助队列。遍历完整图须对所有未访问点启动，生成树数反映相应可达分量，不能只从一个点出发就声称访问全部。矩阵实现一般 $O(V^2)$，邻接表实现一般 $O(V+E)$。 BFS 在无权或等权图中给出最少边路径；DFS 生成树不是最短路树。遍历次序依邻接次序，若题干没规定，可能不唯一。

本组 9 条登记。反复出现的“存在/必然”、直接边/路径和生成树/原图性质，值得先用小反例训练。存储实现的单次错误仍需要复核，不据此重学所有图算法。

D07 / 完整旧题

图的概念、存储与遍历 · 题目及全部选项

WD-DS-6_1-001 / §6.1 第1题 · 原题 PDF p307

1. 一个有 n 个顶点和 n 条边的无向图一定是(　)。

A. 连通的　　B. 不连通的　　C. 无环的　　D. 有环的

WD-DS-6_1-010 / §6.1 第10题 · 原题 PDF p316

10. 设有无向图 $G=(V,E)$ 和 $G'=(V',E')$, 若 G' 是 G 的生成树, 则下列不正确的是(　)。

I. G' 为 G 的连通分量　　*II*. G' 为 G 的无环子图　　*III*. G' 为 G 的极小连通子图且 $V'=V$

A. *I*、*II*　　B. 只有 *III*　　C. *II*、*III*　　D. 只有 *I*

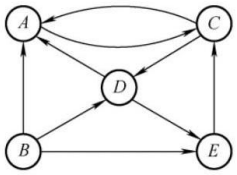
WD-DS-6_1-011 / §6.1 第11题 · 原题 PDF p317

11. 具有 51 个顶点和 21 条边的无向图的连通分量最多为(　)。

A. 33　　B. 34　　C. 45　　D. 32

WD-DS-6_1-012 / §6.1 第12题 · 原题 PDF p318

12. 在下图所示的有向图中，共有(　) 个强连通分量。



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

WD-DS-6_1-016 / §6.1 第16题 · 原题 PDF p322

16.【2010 统考真题】若无向图 $G=(V,E)$ 中含有 7 个顶点, 要保证图 G 在任何情况下都是连通的,则需要的边数最少是(　)。

A. 6　　B. 15　　C. 16　　D. 21

WD-DS-6_1-018 / §6.1 第18题 · 原题 PDF p324

18.【2022 统考真题】对于无向图 $G=(V,E)$, 下列选项中, 正确的是(　)。

A. 当 $|V|>|E|$ 时, G 一定是连通的　　B. 当 $|V|<|E|$ 时, G 一定是连通的

C. 当 $|V|=|E|-1$ 时, G 一定是不连通的　　D. 当 $|V|>|E|+1$ 时, G 一定是不连通的

D07 / 完整旧题

图的概念、存储与遍历 · 题目及全部选项

WD-DS-6_2-009 / §6.2 第9题 · 原题 PDF p333

9. 用邻接表法存储图所用的空间大小 (　)。

A. 与图的顶点数和边数有关
B. 只与图的边数有关
C. 只与图的顶点数有关
D. 与边数的平方有关

WD-DS-6_3-011 / §6.3 第11题 · 原题 PDF p355

11. 无向图 $G=(V,E)$, 其中 $V=\{a,b,c,d,e,f\}$, $E=\{(a,b),(a,e),(a,c),(b,e),(c,f),(f,d),(e,d)\}$。对该图进行深度优先遍历，不能得到的序列是 (　)。

A. *acfdeb*　　B. *aebdfc*　　C. *aedfcb*　　D. *abecdf*

WD-DS-6_3-013 / §6.3 第13题 · 原题 PDF p357

13. 设无向图 $G=(V,E)$ 和 $G'=(V',E')$, 若 G' 是 G 的生成树, 则下列说法错误的是 (　)。

A. G' 为 G 的子图
B. G' 为 G 的连通分量
C. G' 为 G 的极小连通子图且 $V=V'$
D. G' 是 G 的一个无环子图

每种算法维护不同的不变量

D08 / MST、最短路、拓扑与 AOE

最小生成树不是最短路径树

MST 最小化选出 $V-1$ 条边的总权值。Prim 从已选点集选择跨割最小边；Kruskal 从全局边权小到大选不成环的边。负权不妨碍 MST。所有边权不同是 MST 唯一的充分条件，不是必要条件。 Dijkstra 每次固定当前最小未确定距离，要求适用模型中边权非负；最小边权不等于最小源点距离。Floyd 可处理负边，但若存在可达负环，最短路径意义失效。

拓扑排序检验偏序约束

只适用于 DAG。Kahn 法反复删零入度点：若仍有点但没有零入度点，说明有环；若某一步有多个候选，则拓扑序不唯一。仅检查最初零入度点个数不足以证明唯一性。

AOE：点是事件，边是活动

正向求事件最早时间，逆向求最迟时间；逆向起点必须以总工期初始化。

$$ve(v)=\max_{u\to v}[ve(u)+w(u,v)],\quad vl(u)=\min_{u\to v}[vl(v)-w(u,v)].$$

活动 (u,v) 的 $e=ve(u)$、$l=vl(v)-w(u,v)$，$e=l$ 才是关键活动。关键路径可有多条；缩短只属于其中一条的活动，可能不缩短总工期。缩短的幅度还受新出现的次关键路径约束。

做大题前画两张表

最短路表写“已确定集合、距离、前驱”；工程表写每个事件 ve/vl 和每条活动 e/l。有多个源/汇时按题设添加虚拟事件，不能只选择一个终点就忽略其他分支。

本组 7 条登记。需要补的是算法约束、状态与判断过程。后续真题保留原图和每个小问，并在后部给出完整解析。

D08 / 完整旧题

MST、最短路、拓扑与 AOE · 题目及全部选项

WD-DS-6_4-008 / §6.4 第8题 · 原题 PDF p370

8. 下列关于图的最短路径的相关叙述中,正确的是(　)。

I. *Dijkstra* 算法求单源最短路径不允许边的权为负

II. *Dijkstra* 算法求每对顶点间的最短路径的时间复杂度为 $O(n^2)$

III. *Floyd* 算法求每对顶点间的最短路径允许边的权为负，但不允许含有负权的回路

A. *I*、*II* 和 *III*　　B. 仅 *I*　　C. *I* 和 *III*　　D. *II* 和 *III*

WD-DS-6_4-009 / §6.4 第9题 · 原题 PDF p371

9. 已知带权连通无向图 $G=(V,E)$，其中 $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5,v_6,v_7\}$，$E=\{(v_1,v_2)10,(v_1,v_3)2,(v_3,v_4)2,(v_3,v_6)11,(v_2,v_5)1,(v_4,v_5)4,(v_4,v_6)6,(v_5,v_7)7,(v_6,v_7)3\}$(注: 顶点偶对括号外的数据表示边上的权值)，从源点 v_1 到顶点 v_7 的最短路径上经过的顶点序列是(　)。

A. v_1,v_2,v_5,v_7　　B. v_1,v_3,v_4,v_6,v_7　　C. v_1,v_3,v_4,v_5,v_7　　D. v_1,v_2,v_5,v_4,v_6,v_7

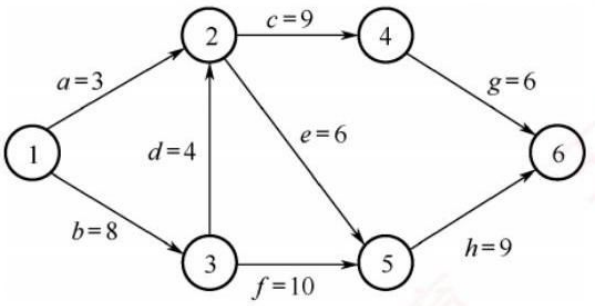
WD-DS-6_4-019 / §6.4 第19题 · 原题 PDF p381

19. 若一个有向图具有有序的拓扑排序序列,则它的邻接矩阵必定为(　)。

A. 对称　　B. 稀疏　　C. 三角　　D. 一般

WD-DS-6_4-031 / §6.4 第31题 · 原题 PDF p393

31.【2013 统考真题】下列 *AOE* 网表示一项包含 8 个活动的工程。通过同时加快若干活动的进度，可缩短整个工程的工期。在下列选项中，加快其进度就可缩短工程工期的是(　)。



A. *c* 和 e　　B. *d* 和 *c*　　C. *f* 和 *d*　　D. *f* 和 *h*

WD-DS-6_4-036 / §6.4 第36题 · 原题 PDF p398

36.【2016 统考真题】若对 *n* 个顶点、e 条弧的有向图采用邻接表存储，则拓扑排序算法的时间复杂度为(　)。

A. $O(n)$　　B. $O(n+e)$　　C. $O(n^2)$　　D. $O(ne)$

D08 / 完整旧题

MST、最短路、拓扑与 AOE · 题目及全部选项

WD-DS-6_4-041 / §6.4 第41题 · 原题 PDF p403

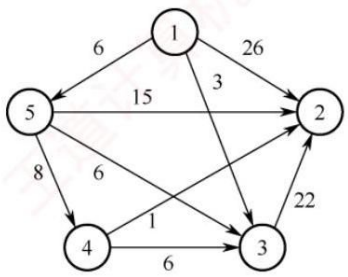
41.【2020 统考真题】修改递归方式实现的图的深度优先搜索 (*DFS*) 算法,将输出 (访问) 顶点信息的语句移到退出递归前 (执行输出语句后立刻退出递归)。采用修改后的算法遍历有向无环图 G, 若输出结果中包含 G 中的全部顶点, 则输出的顶点序列是 G 的 (　)。

A. 拓扑有序序列　　B. 逆拓扑有序序列

C. 广度优先搜索序列　　D. 深度优先搜索序列

WD-DS-6_4-044 / §6.4 第44题 · 原题 PDF p406

44.【2021 统考真题】使用 *Dijkstra* 算法求下图中从顶点 1 到其余各顶点的最短路径,将当前找到的从顶点 1 到顶点 2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组 *dist* 中，求出第二条最短路径后， *dist* 中的内容更新为 (　)。



A. 26,3,14,6　　B. 25,3,14,6　　C. 21,3,14,6　　D. 15,3,14,6

判定路径与平衡修复

D09 / 折半查找、BST 与 AVL

折半查找的前提与路径

顺序表有序且能随机访问，才能高效折半查找。每次比较后维护合法区间与上下界；查找路径上的关键字必须不断夹逼目标，不能只检查“某次大、某次小”。mid 取整规则影响判定树，题设不同不能混用。 成功 ASL 为已存关键字的比较次数加权平均；失败 ASL 为失败区间的比较次数加权平均。查找失败到达外部结点时，通常不再把外部结点算一次关键字比较。外部结点数量为 $n+1$。

BST 的中序与删除

互异关键字的 BST 中序为升序。只有一个孩子时直接替代；有两个孩子时用中序前驱或后继替换，再删除实际被移走的结点。插入后删除同一新叶子与删除旧结点后重新插入，不是同一操作；后者未必恢复原形。 普通 BST 可能退化成链，最坏查找 $O(n)$。最近关键字题可以沿搜索路径维护最优候选，但不能默认树高 $O(\log n)$。

AVL 先找最低失衡祖先

平衡因子通常为左高减右高，允许 $-1, 0, 1$。LL 右旋、RR 左旋、LR 先左后右、RL 先右后左；类型取决于失衡点到新增结点的两段路径，不是按图形“看起来偏左”。旋转必须保持中序序列。 插入修复最低失衡结点后可恢复整体平衡；删除可能继续影响上层。最少结点数满足 $N(h) = 1 + N(h-1) + N(h-2)$，初值取决于空树和叶子高度的约定。

本组 7 条登记。先在纸上执行区间缩小和旋转，再计算 ASL；这些过程的失误比“背完一个算法名称”更能说明尚未掌握的环节。

D09 / 完整旧题

折半查找、BST 与 AVL · 题目及全部选项

WD-DS-7_2-002 / §7.2 第2题 · 原题 PDF p411

2. 由 n 个数据元素组成的两个表: 一个递增有序，一个无序。采用顺序查找算法，对有序表从头开始查找，发现当前元素已不小于待查元素时，停止查找，确定查找不成功，已知查找任意一个元素的概率是相同的，则在两种表中成功查找 (　)。

A. 平均时间后者小　　B. 平均时间两者相同

C. 平均时间前者小　　D. 无法确定

WD-DS-7_2-009 / §7.2 第9题 · 原题 PDF p418

9. 在有 11 个元素的有序表 $A[1,2,\cdots,11]$ 中进行折半查找 ($\lfloor(1ow+high)/2\rfloor$)，查找元素 $A[11]$ 时，被比较的元素下标依次是 (　)。

A. $6,8,10,11$　　B. $6,9,10,11$　　C. $6,7,9,11$　　D. $6,8,9,11$

WD-DS-7_2-011 / §7.2 第11题 · 原题 PDF p420

11. 若有序表的关键字序列为 $\{b,c,d,\mathrm{e},f,g,q,r,s,t\}$, 则在二分查找关键字 b 的过程中, 进行比较的关键字依次为 (　)。

A. f,c,b　　B. f,d,b　　C. g,c,b　　D. g,d,b

WD-DS-7_2-020 / §7.2 第20题 · 原题 PDF p429

20.【2010 统考真题】已知一个长度为 16 的顺序表 L, 其元素按关键字有序排列, 若采用折半查找法查找一个 L 中不存在的元素，则关键字的比较次数最多是 (　)。

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

WD-DS-7_3-013 / §7.3 第13题 · 原题 PDF p448

13. 高度为 3 的平衡二叉排序树的形态共有 (　) 种。

A. 13　　B. 14　　C. 16　　D. 15

WD-DS-7_3-015 / §7.3 第15题 · 原题 PDF p450

15. 将关键字 $1,2,3,\cdots,1024$ 依次插入到初始为空的平衡二叉树中, 假设只有一个根结点的二叉树的高度为 0,则插入结束后的平衡二叉树的高度为 (　)。

A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 11

D09 / 完整旧题

折半查找、BST 与 AVL · 题目及全部选项

WD-DS-7_3-029 / §7.3 第29题 · 原题 PDF p464

29.【2015 统考真题】现有一棵无重复关键字的平衡二叉树 (*AVL*)，对其进行中序遍历可得到一个降序序列。下列关于该平衡二叉树的叙述中,正确的是 (　)。

A. 根结点的度一定为 2

B. 树中最小元素一定是叶结点

C. 最后插入的元素一定是叶结点

D. 树中最大元素一定是无左子树

你明确提出的重点 / 定义与高度

D10 / B 树与 B+ 树 · 1/2

m 阶 B 树中的三个数量

这里取 $m \geq 3$，高度 h 只计含关键字的层，根为第 1 层，失败结点不计入。m 是孩子数上限，不是每结点关键字数上限。含 q 个关键字的非终端结点有 $q+1$ 棵子树，关键字有序并划分各子树的值域。设 $t = \lceil m/2 \rceil$。非根结点含 $t-1$ 至 $m-1$ 个关键字；非叶根至少有 2 个孩子，因而至少 1 个关键字。空树和只有根的树须单独处理。所有失败结点处于同一层，保证查找路径长度受到树高控制。

高度公式先从每层的最少和最多推导

高度 h 时，填满各结点的关键字最多为

$$(m-1)(1+m+\cdots+m^{h-1}) = m^h - 1.$$

关键字最少：根为 1，第 2 层两个结点，以后每结点 t 个孩子，每个非根结点 $t-1$ 个关键字，得到

$$n_{\min}(h) = 1 + 2(t-1)(1+t+\cdots+t^{h-2}) = 2t^{h-1} - 1.$$

于是 $h_{\min} = \lceil \log_m(n+1) \rceil$，$h_{\max} \leq 1 + \lfloor \log_t((n+1)/2) \rfloor$。求具体可构造高度时再检查根与结点容量；对数非整数不要直接四舍五入。

高度与读盘次数

每结点占一个盘块、根未缓存时，一次搜索最多读 h 个结点块；根常驻内存则少一次。结点内多个关键字的比较不增加相同结点的磁盘读取。失败结点是逻辑标记，通常不另占盘块。

仅 2 条登记，但你自述不熟，且两题涉及高度与结构枚举。因此按明确补课点处理，不能因数量少而略过。本页后还有插入、删除和 B+ 树回顾，再接完整旧题。

你明确提出的重点 / 定义与高度

D10 / B 树与 B+ 树 · 2/2

插入：在终端结点放入，再向上分裂

先找到应落入的含关键字终端结点。若插入后达到 m 个关键字，就选择中间关键字上移，把剩余关键字及孩子拆成两结点；父结点若溢出继续分裂。只有根分裂并产生新根，树高才增加。不同教材对偶数阶分裂取哪一个中位数可能有约定，按题干或原教材执行。

删除：替代、借位、合并是三步

删除非终端关键字，可先以中序前驱或后继替代，转成终端删除。若删后少于 $t-1$ 个关键字：先检查相邻兄弟是否能借，经过父分隔关键字旋转借位；否则与兄弟及父分隔关键字合并。父结点可能继续下溢。根无关键字而只有一个孩子时，该孩子升为新根，树高下降。 不能直接从兄弟把一个关键字挪过来而不更新父分隔字；也不能让合并后的值域与父结点的区间矛盾。

B+ 树：索引关键字与数据记录分工

所有实际记录/记录指针在叶层，非叶层只作索引，叶子还按序链接，范围查询和顺序访问方便。精确查找通常到叶层；B 树可在内结点命中。 王道的 B+ 树约定中，非叶结点关键字数与子树数相同，保存子树最大关键字等索引信息；其他资料有不同阶数或分隔字约定。题目说了容量时，以题目为准，不能把 B 树的 $q+1$ 子树规则搬过去。

小规模结构计数的可重复方法

先用容量界确定高度；固定根关键字数 q，就有 $q+1$ 个孩子；枚举各孩子关键字数，在上下界内且总和等于 $n-q$。有序关键字给定后，分配数量决定值域与分隔字。不要把“可以有几个根关键字”当成“有几棵不同树”。

本组复习完成标准：能推高度界、逐步画分裂/借位/合并、解释 B+ 与 B 树的容量约定，并能枚举一棵小树。新增 relax 题涵盖这些步骤，解析集中置后。

D10 / 完整旧题

B 树与 B+ 树 · 题目及全部选项

WD-DS-7_4-009 / §7.4 第9题 · 原题 PDF p478

9. 已知一棵 3 阶 B 树中共有 2047 个关键字，则树的最大高度为(　)，最小高度为(　)。

A. 11　　B. 10　　C. 8　　D. 7

WD-DS-7_4-025 / §7.4 第25题 · 原题 PDF p494

25.【2025 统考真题】给定 7 个不同的关键字，能构造的不同 4 阶 B 树的个数最多是(　)。

A. 7　　B. 8　　C. 9　　D. 10

地址空间、探测过程与分母

D11 / 散列与平均查找长度

三个不同的集合

表长为 m，散列函数输出地址的范围未必是 $0..m-1$；例如 $key \bmod p$ 且 $p < m$。装填因子通常为已存记录数 n/m。开放定址法冲突后还可能进入散列函数初始地址范围以外的槽。

开放定址必须保持查找路径

线性探测为 $(H(key)+i) \bmod m$；二次探测的 $+i^2/-i^2$ 次序要按题设。删除不能简单清为空，否则会让后面冲突存入的元素查找提前结束；应保留删除标记，再按规则复用。 同一查找路径中的关键字不必都是同义词，可能是不同初始地址的簇相互叠加。冲突不能完全靠“选一个好散列函数”消除。

成功与失败 ASL 怎样数

成功查找：对每个已存关键字，从其散列地址按探测顺序数到命中的比较次数，再平均。失败查找：从题设允许的各个初始地址出发，数到空槽或结束条件；空槽那一次是否算探测，要遵循题目定义，408 常按访问次数计入。 拉链法中成功查找数链上比较次数；失败查找数目标链已有结点数，若题设另计表头则须说明。失败 ASL 的分母是合法初始地址的数量，不自动是表长或已有记录数。

做题步骤

画槽号；依次记录 $H(key)$、各次探测槽与比较次数；插入后再算 ASL，不能拿插入前的空槽分布来算。链式结构要明确头插/尾插，因为成功比较次数会受链内顺序影响。

本组 3 条登记。重点是探测停止条件、删除标记和统计分母，保留完整练习而非只背理想状态下的 ASL 公式。

D11 / 完整旧题

散列与平均查找长度 · 题目及全部选项

WD-DS-7_5-004 / §7.5 第4题 · 原题 PDF p498

4. 在开放定址法中散列到同一个地址而引起的“堆积”问题是由 (　) 引起的。

A. 同义词之间发生冲突　　B. 非同义词之间发生冲突

C. 同义词之间或非同义词之间发生冲突　　D. 散列表“溢出”

WD-DS-7_5-014 / §7.5 第14题 · 原题 PDF p508

14. 设散列表长 $m=14$，散列函数为 $H(key)=key\%11$，表中仅有 4 个结点 $H(15)=4, H(38)=5, H(61)=6, H(84)=7$, 若采用线性探测法处理冲突, 则关键字为 49 的结点地址是 (　)。

A. 8　　B. 3　　C. 5　　D. 9

WD-DS-7_5-023 / §7.5 第23题 · 原题 PDF p517

23.【2023 统考真题】现有长度为 5、初始为空的散列表 HT, 散列函数 $H(k)=(k+4)\%5$,用线性探查再散列法解决冲突。若将关键字序列 2022, 12, 25 依次插入 HT,然后删除关键字 25,则 HT 中查找失败的平均查找长度为 (　)。

A. 1　　B. 1.6　　C. 1.8　　D. 2.2

比较、移动、稳定性分别判断

D12 / 内部排序：性质与过程

常用算法的性质

直接插入、折半插入、冒泡、标准归并、标准 LSD 基数排序可稳定；通常的简单选择、希尔、堆、原地快速排序不稳定。稳定性是相同关键字的相对顺序，不是最终值“看起来正确”。 直接插入最好 $O(n)$、最坏 $O(n^2)$；折半插入减少比较，但移动仍可能 $O(n^2)$。快速排序平均 $O(n\log n)$、最坏 $O(n^2)$，递归栈相应可能退化。堆排序 $O(n\log n)$，标准堆建堆为 $O(n)$。

各趟“已确定”的内容不同

插入排序固定前缀的相对有序；选择排序使每趟选出的极值到最终位置；冒泡使一个极值逐步交换到一端。快速划分只保证枢轴两侧的大小关系，两侧内部未有序。堆顶是极值，但堆数组不是升序表。 希尔排序的增量分组是按下标模增量分组，而不是把数组切成几段；最后增量为 1。中间结果辨算法时要检查每一种算法的不变量，不能只看前几个数有序。

归并、计数与基数

二路归并每层总处理 $O(n)$，共 $O(\log n)$ 层；数组归并通常另需 $O(n)$ 辅助空间。计数排序适合关键字范围较小的整数，复杂度 $O(n+K)$。LSD 基数每趟分配收集必须稳定，从低位到高位；复杂度取决于位数 d、基数 r 与 n。

堆题从正确孩子开始

小顶堆每结点不大于孩子，大顶堆相反。下沉先在两个孩子中选更合适者，再与父结点比较；比较次数和交换次数不是同一个量。删除堆顶先用末尾结点补位，再调整。

本组 13 条登记。排序细节不应放弃；按“性质表 + 每趟不变量 + 一次手算”回顾，解析中再核对具体出错步骤。

D12 / 完整旧题

内部排序：性质与过程 · 题目及全部选项

WD-DS-8_2-012 / §8.2 第12题 · 原题 PDF p533

12. 已知输入序列 {13,24,7,1,8,9,11,56,34,51,2,77,5}, 增量序列 $d=5,3,1$, 采用希尔排序算法进行排序，则两趟排序后的结果为 (　)。

A. 1,7,8,9,13,24,11,34,51,2,5,56,77
B. 1,7,5,2,8,9,24,11,34,51,13,77,56
C. 2,11,5,1,8,9,24,7,34,51,13,77,56
D. 2,5,11,1,8,9,7,24,34,13,51,77,56

WD-DS-8_2-015 / §8.2 第15题 · 原题 PDF p536

15. 以下排序算法中,不稳定的是 (　)。

A. 冒泡排序　B. 直接插入排序　C. 希尔排序　D. 归并排序

WD-DS-8_3-018 / §8.3 第18题 · 原题 PDF p559

18.【2019 统考真题】排序过程中,对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟。下列序列中，不可能是快速排序第二趟结果的是 (　)。

A. 5,2,16,12,28,60,32,72
B. 2,16,5,28,12,60,32,72
C. 2,12,16,5,28,32,72,60
D. 5,2,12,28,16,32,72,60

WD-DS-8_4-001 / §8.4 第1题 · 原题 PDF p562

1. 在以下排序算法中,每趟从待排序记录中选出关键字最小的记录,并将其与当前待排序部分的首记录交换，从而使有序区从前向后逐步扩大的是 (　)。

A. 简单选择排序　B. 冒泡排序　C. 堆排序　D. 直接插入排序

WD-DS-8_4-005 / §8.4 第5题 · 原题 PDF p566

5. 在含有 n 个元素的小根堆中 (下标从 1 开始)，关键字最大的元素可能存储在 (　) 位置。

A. $n/2$　B. $n/2+2$　C. 1　D. $n/2-1$

WD-DS-8_4-013 / §8.4 第13题 · 原题 PDF p574

13. 已知大根堆 {62,34,53,12,8,46,22}, 删除堆顶元素后需要重新调整堆, 则在此过程中关键字的比较次数为 (　)。

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

WD-DS-8_4-014 / §8.4 第14题 · 原题 PDF p575

14. 从根结点到任意叶结点的路径都是有序的数据结构是 (　)。

A. 红黑树　B. 二叉查找树　C. 哈夫曼树　D. 堆

D12 / 完整旧题

内部排序：性质与过程 · 题目及全部选项

WD-DS-8_4-017 / §8.4 第17题 · 原题 PDF p578

17.【2015 统考真题】已知小根堆为 8,15,10,21,34,16,12, 删除关键字 8 之后需重建堆，在此过程中，关键字之间的比较次数是 (　)。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

WD-DS-8_5-003 / §8.5 第3题 · 原题 PDF p585

3. 在下列排序算法中, 平均情况下空间复杂度为 $O(n)$ 的是 (　), 最坏情况下空间复杂度为 $O(n)$ 的是 (　)。

I.希尔排序　　*II*.堆排序　　*III*.冒泡排序　　*IV*.归并排序

V.快速排序　　*VI*.基数排序

A. *I*、*IV*、*VI*　　B. *II*、*V*　　C. *IV*、*V*　　D. *IV*

WD-DS-8_5-012 / §8.5 第12题 · 原题 PDF p594

12. 对 {05,46,13,55,94,17,42} 进行基数排序, 一趟排序的结果是 (　)。

A. 05, 46, 13, 55, 94, 17, 42　　B. 05, 13, 17, 42, 46, 55, 94

C. 42,13,94,05,55,46,17　　D. 05,13,46,55,17,42,94

WD-DS-8_6-007 / §8.6 第7题 · 原题 PDF p609

7. 排序趟数与序列的初始状态有关的排序算法是 (　)。

A. 直接插入排序　　B. 2 路归并排序　　C. 快速排序　　D. 堆排序

WD-DS-8_6-010 / §8.6 第10题 · 原题 PDF p612

10. 对于元素个数相同的不同初始序列,总比较次数大致相同的排序算法是 (　)。

A. 折半插入排序和简单选择排序　　B. 基数排序和归并排序

C. 冒泡排序和快速排序　　D. 堆排序

WD-DS-8_6-012 / §8.6 第12题 · 原题 PDF p614

12. 一台计算机具有多核 *CPU*，可以同时执行相互独立的任务。归并排序的各个归并段可以并行执行，在下列排序算法中，不可以并行执行的有 (　)。

I.基数排序　　*II*.快速排序　　*III*.冒泡排序　　*IV*.堆排序

A. *I*、*III*　　B. *I*、*II*　　C. *I*、*III*、*IV*　　D. *II*、*IV*

你明确提出的重点 / I/O 成本

D13 / 外部排序 · 1/2

外部排序的关键是不能全部装入内存

主要代价是内外存之间读写，不是“数据大所以算法名称不同”。基本流程：读入一批记录，在内存排序形成有序初始归并段，再对各段多路归并。记录数、块数与内存缓冲块数要分开。

平衡 k 路归并的趟数与 I/O

有 r 个初始段时，归并趟数 $s = \lceil \log_k r \rceil$。若一趟完整读取并写回 N 个数据块，且初始段形成也读写一次，则

$$T_{\text{块传输}} = 2N(1+s).$$

题目若不计生成初始段、最后结果不写盘、块数因头尾不满改变，就相应改成本。不能直接把所有题都代成同一式。 k 路归并至少需 k 个输入缓冲区和 1 个输出缓冲区；若要求双缓冲或异步预读，要增加相应区。内存共有 B 个块时，“最多 $B-1$ 路”只适用于每路一个块且单输出缓冲的模型。

减少哪一种成本

增大归并路数主要减少趟数；形成更长初始段主要减少段数；最佳归并树主要减少不等长段的加权读写；败者树主要减少从多个当前记录中选最小者的比较次数。比较更少不自动等于磁盘 I/O 更少。

简单算例

若 64 个初始段做 4 路归并，经过 $64 \to 16 \to 4 \to 1$，共 3 趟。若内存只能提供 4 个输入块和 1 个输出块，这个路数可行；还要双缓冲时则必须重新检查内存，而不是继续沿用 5 块。

两条登记分别触及定义与败者树维护，结合你的自述作为明确补课点。次页讲置换选择、败者树与最佳归并，不以“较冷门”降低知识覆盖。

你明确提出的重点 / I/O 成本

D13 / 外部排序 · 2/2

置换—选择：把不能接上的新记录冻结

工作区容纳 M 条记录。输出当前可用最小记录后，读入新记录：若新关键字不小于刚输出值，继续参加本段；否则冻结到下一段。当前段无可用记录时结束该段，解除冻结后开始下一段。 它可生成超过内存容量的段。随机输入下平均段长常约 $2M$；递减输入可只有 M，递增输入可形成一个很长的段，因此不能把 $2M$ 当成每一段的必然长度。 按段号与关键字比较时，**段号较小者先输出；同段号内关键字较小者先输出**。这个优先级把冻结后的记录留到下一段，不是“段号越大越先胜出”。

败者树保存的是哪场比赛的失败者

各叶对应一路当前记录；内部结点记比较失败的一路，额外冠军位置记最终胜出的一路。输出冠军后，只更新该路叶子并沿路径重赛，其他路信息无需重建。 当 k 为 2 的幂时，一次更新通常比较 $\log_2 k$ 次；树形不满时按实际路径或补哨兵计算。败者树必须沿路径更新到冠军位置；堆调整在已经满足堆序时可以提前停止。

最佳归并树为什么像哈夫曼树

段长为权值，段参与归并的次数为叶深，总读写由加权路径长度决定。每次合并最短的 k 段；为了得到正则 k 叉结构，补最少的零长度虚段，使

$$(r + d - 1) \bmod (k - 1) = 0, \qquad 0 \le d < k - 1.$$

平衡归并追求每层段数相近，最佳归并追求加权成本低，两者不是同一个概念。不等长段尤其需要比较归并策略。

完成标准：能按记录序列形成初始段；能区分比较次数、归并趟数和块传输次数；能算缓冲可行路数与虚段数。新增 relax 包含过程图，原图与全部选项保留。

D13 / 完整旧题

外部排序 · 题目及全部选项

WD-DS-8_7-001 / §8.7 第1题 · 原题 PDF p626

1. 外部排序和内部排序的主要区别是(　)。

A. 内部排序的数据量小，而外部排序的数据量大

B. 内部排序不涉及内、外存数据交换，而外部排序涉及内、外存数据交换

C. 内部排序的速度快，而外部排序的速度慢

D. 内部排序所需的内存小，而外部排序所需的内存大

WD-DS-8_7-010 / §8.7 第10题 · 原题 PDF p635

10. 下列关于小顶堆和败者树的说法中,正确的是(　)。

I.败者树从下往上维护，每上一层，只需和失败结点比较 1 次

II.败者树的每次维护，必定要从叶结点一直走到根结点，不可能从中间停止

III.堆从上往下维护，每下一层，若其左右孩子均不为空，则需比较 2 次

IV.堆的每次维护,必定要从根结点一直走到叶结点,不可能从中间停止

A. *I*、*III*　　B. *II*、*III*　　C. *I*、*II*、*III*　　D. *I*、*III*、*IV*

ISA、组织与时间的边界

C01 / 计算机层次与性能评价

机器层次与解释、编译

高级语言、汇编语言、操作系统、机器语言和微程序/硬布线实现描述不同抽象层次。高级语言通常经编译生成较低层代码；“虚拟机器”是抽象出来的执行环境，不一定是今天所说的系统虚拟机。 体系结构/ISA 说明软件可依赖的指令、寄存器、数据类型、寻址和异常行为；组织说明如何实现，例如流水级数、Cache 结构和内部总线。相同 ISA 可有不同实现和性能。

CPU 时间的三项因素

$$T_{CPU} = IC \times CPI \times T_{clk} = \frac{IC \times CPI}{f}.$$

IC 是动态执行指令数；平均 CPI 按各类指令的执行比例加权，而不是按指令集里有几种指令平均。主频高并不能单独证明程序更快，必须同时看 IC 和 CPI。 MIPS 依程序和指令集变化，不适合直接比较不同机器完成不同程序。吞吐率与单任务响应时间也不是同一指标；流水线往往提高吞吐率，却不一定缩短单条指令的延迟。

局部改进的整体上限

某部分占原执行时间 p，该部分加速 s 倍：

$$S_{总} = \frac{1}{(1-p) + p/s}.$$

即使 $s \to \infty$，总加速比也不超过 $1/(1-p)$。比例应取改进前的时间占比，不能用指令条数占比直接替代不同耗时指令的时间占比。

核验动作

统一 GHz、ns、秒与次数；注明题目给的是时钟周期、机器周期还是总线周期；写出同一任务的时间再比较。机器字长、指令字长和存储字长可以不同，不能仅凭“32 位机器”推出每条指令长度。

本组 9 条登记。层次与性能都是基础机制，但应针对相应错误补充，不把术语出现一次就认定整章薄弱。CPU 对不同程序员的可见性另在 C08 完整展开。

C01 / 完整旧题

计算机层次与性能评价 · 题目及全部选项

WD-CO-1_2-002 / §1.2 第2题 · 原题 PDF p2

2. 冯·诺依曼机的基本工作方式是(　)

A. 控制流驱动方式　　B. 多指令多数据流方式

C. 微程序控制方式　　D. 数据流驱动方式

WD-CO-1_2-006 / §1.2 第6题 · 原题 PDF p6

6. 下列关于计算机系统层次结构的说法中,正确的是(　)

A. 高级语言程序经编译生成汇编语言后,可直接在机器上执行

B. *ISA* 仅定义指令功能,不涉及硬件实现细节

C. 同一 *ISA* 可由不同微体系结构实现,软件无须修改即可兼容

D. 高级语言中的每条语句与 *ISA* 的机器指令一一对应

WD-CO-1_2-008 / §1.2 第8题 · 原题 PDF p8

8. 只有当程序执行时才将源程序翻译成机器语言,并且一次只能翻译一行语句,边翻译边执行的是(　)程序,把汇编语言源程序转变为机器语言程序的过程是(　)

I.编译　　*II*.目标　　*III*.汇编　　*IV*.解释

A. *I*、*II*　　B. *IV*、*II*　　C. *IV*、*I*　　D. *IV*、*III*

WD-CO-1_2-011 / §1.2 第11题 · 原题 PDF p11

11.【2015 统考真题】计算机硬件能够直接执行的是(　)

I.机器语言程序　　*II*.汇编语言程序　　*III*.硬件描述语言程序

A. 仅 *I*　　B. 仅 *I*、*II*　　C. 仅 *I*、*III*　　D. *I*、*II*、*III*

WD-CO-1_3-003 / §1.3 第3题 · 原题 PDF p17

3. 在计算机 $M1$ 和计算机 $M2$ 上分别运行功能完全相同的高级语言程序,程序在 $M1$ 和 $M2$ 上的平均 *CPI* 相等,则对于该类程序而言(　)

A. $M1$ 和 $M2$ 执行速度相等　　B. $M1$ 和 $M2$ 中主频高的计算机执行速度快

C. $M1$ 和 $M2$ 中主频低的计算机执行速度快　　D. 无法确定哪台机器的执行速度快

WD-CO-1_3-007 / §1.3 第7题 · 原题 PDF p21

7. 下列可用于评价计算机系统性能的指标是(　)

I. *MIPS*　　*II*. *IPC*　　*III*. *CPI*　　*IV*.字长

A. *I*、*III*　　B. *I*、*III* 和 *IV*　　C. *I*、*II* 和 *III*　　D. 全部

C01 / 完整旧题

计算机层次与性能评价 · 题目及全部选项

WD-CO-1_3-008 / §1.3 第8题 · 原题 PDF p22

8. 计算机的机器字长与下列 (　) 指标最密切相关。

A. 运算速度　　B. 存取速度　　C. 内存容量　　D. 运算精度

WD-CO-1_3-011 / §1.3 第11题 · 原题 PDF p25

11. 下列给出了改善计算机性能的 4 种措施:

I.用更快的处理器来替换原来的慢速处理器

II.增加同类处理器个数,使得不同的处理器同时执行程序

III.优化编译生成的代码,使得程序执行的总时钟周期数减少

IV.减少指令执行过程中访问内存的时间

对于某个特定的程序,在以上措施中,能缩短其执行时间的措施是 (　)

A. *I*、*II* 和 *III*　　B. *I*、*II* 和 *IV*　　C. *I*、*III* 和 *IV*　　D. 全部

WD-CO-1_3-014 / §1.3 第14题 · 原题 PDF p28

14.【2012 统考真题】假定基准程序 *A* 在某计算机上的运行时间为 100*s*, 其中 90*s* 为 *CPU* 时间, 其余为 *I/O* 时间。若 *CPU* 速度提高 50%， *I/O* 速度不变，则运行基准程序 *A* 所耗费的时间是 (　)

A. 55*s*　　B. 60*s*　　C. 65*s*　　D. 70*s*

位串与数值解释分开

C02 / 定点数、补码与溢出

同一位串可代表不同数值

n 位无符号范围为 $[0, 2^n - 1]$，补码有符号范围为 $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$。先判类型，再解释高位。无符号扩展补 0，补码扩展复制符号位；截断后先留下低位，再按目标类型重新解释。

补码相减只加一次 1

$x - y$ 可以做 $x + \overline{y} + 1$，也可以做 $x + (-y)_{补}$。若已求好 $(-y)_{补}$，不能再补一个进位 1。十六进制可先用模 2^n 的结果核验，例如负数 $-a$ 的补码位值为 $2^n - a$。

CF 与 OF 检查的是不同解释

CF 用于无符号进位/借位；按 408 常见 x86 约定，减法 $x - y$ 在无符号 $x < y$ 时置 CF。OF 用于有符号越界：加法同号输入却异号输出；减法两输入异号且结果符号不同于被减数。 最高位进位不等价于有符号溢出；无符号也没有“符号位”。减法电路的原始最高位进位与题目定义的借位标志可能互为反值，先读机器约定。

移位、舍入与除法

逻辑右移补 0，算术右移复制符号位；右移负补码对应向负无穷取整，而高级语言有符号整数除法常向 0 截断，二者对负奇数不相同。左移可能丢高位，低位补 0；不能保证算术左移“仍是原值乘 2”。

原码、反码、补码与移码

原码和反码有正负零；补码只有一个零且多表示一个最小负数。常见偏置移码为数值加偏置，不能不看位数和偏置就用“翻符号位”处理所有格式；IEEE 阶码采用特定偏置。

本组 10 条登记。解析会区分类型解释错误与十六进制最后一位计算失误；位宽、加 1、借位和符号应各有一次独立核验。

C02 / 完整旧题

定点数、补码与溢出 · 题目及全部选项

WD-CO-2_1-001 / §2.1 第1题 · 原题 PDF p35

1. 若十进制数为 137.5，则其八进制数为(　)

A. 89.8　　B. 211.4　　C. 211.5　　D. 1011111.101

WD-CO-2_1-016 / §2.1 第16题 · 原题 PDF p50

16. 若寄存器内容为 1000 0000,若它等于 −0,则为(　)

A. 原码　　B. 补码　　C. 反码　　D. 移码

WD-CO-2_1-027 / §2.1 第27题 · 原题 PDF p61

27.【2012 统考真题】假定编译器规定 int 型和 *short* 型长度分别为 32 位和 16 位,执行下列 *C* 语言语句:

```
unsigned short x=65530;
unsigned int y=x;
```

得到 *y* 的机器数为(　)

A. 00007*FFAH*　　B. 0000*FFFAH*　　C. *FFFF*7*FFAH*　　D. *FFFFFFFAH*

WD-CO-2_1-034 / §2.1 第34题 · 原题 PDF p68

34.【2025 统考真题】在 32 位计算机上执行下列 *C* 语言代码段后, *ui* 的值是(　)

```
short si = -32767;
unsigned int ui = si;
```

A. $2^{15}-1$　　B. $2^{15}+1$　　C. $2^{32}-2^{15}-1$　　D. $2^{32}-2^{15}+1$

WD-CO-2_2-018 / §2.2 第18题 · 原题 PDF p86

18. 某计算机字长为 8 位, *CPU* 中有一个 8 位加法器。已知无符号数 $x=69, y=38$, 如果在该加法器中计算 $x-y$, 则加法器的两个输入端信息和输入的低位进位信息分别为(　)

A. 0100 0101、 0010 0110、 0　　B. 0100 0101、 1101 1001、 1

C. 0100 0101、 1101 1010、 0　　D. 0100 0101、 1101 1010、 1

C02 / 完整旧题

定点数、补码与溢出 · 题目及全部选项

WD-CO-2_2-022 / §2.2 第22题 · 原题 PDF p90

22. 某 *C* 语言代码段如下:

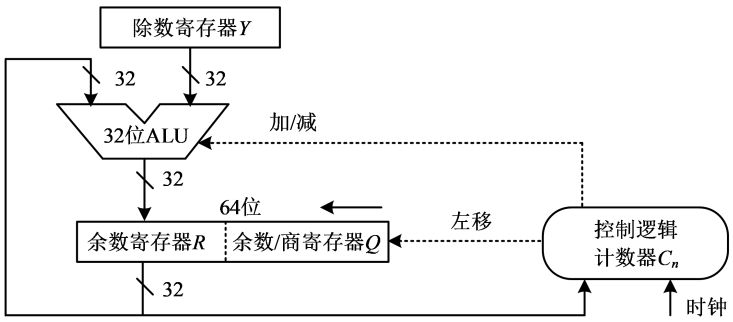
```
int si = 65536;
short i = si;
unsigned j = 0;
if (i⩽j-1)    printf("王道");
else printf("做题本集合地");
```

当上述代码段执行到 *if* 分支条件的判断时, 会根据标志寄存器中的 (　) 决定执行顺序。最终的输出结果是 (　)

A. *CF*,王道　　B. *CF*,做题本集合地　　C. *OF*,王道　　D. *OF*,做题本集合地

WD-CO-2_2-024 / §2.2 第24题 · 原题 PDF p92

24. 某计算机采用下图所示的补码除法器执行 32 位补码整数除法运算,当除数寄存器 *Y* 与余数 / 商寄存器的初始值为 (　) 时，除法执行时间最短 (*Y*、*Q* 均为补码表示)



A. $Y=FFFF\ FFFF$、$Q=8000\ 0000$　　B. $Y=8000\ 0000$、$Q=FFFF\ FFFF$

C. $Y=FFFF\ FFFF$、$Q=FFFF\ FFFF$　　D. $Y=8000\ 0000$、$Q=8000\ 0000$

WD-CO-2_2-029 / §2.2 第29题 · 原题 PDF p97

29.【2018 统考真题】假定有符号整数采用补码表示, 若 int 型变量 x 和 y 的机器数分别是 $FFFF\ FFDFH$ 和 $0000\ 0041H$, 则 x、y 的值及 $x-y$ 的机器数分别是 (　)

A. $x=-65, y=41, x-y$ 的机器数溢出

B. $x=-33, y=65, x-y$ 的机器数为 $FFFF\ FF9DH$

C. $x=-33, y=65, x-y$ 的机器数为 $FFFF\ FF9EH$

D. $x=-65, y=41, x-y$ 的机器数为 $FFFF\ FF96H$

C02 / 完整旧题

定点数、补码与溢出 · 题目及全部选项

WD-CO-2_2-031 / §2.2 第31题 · 原题 PDF p99

31.【2018 统考真题】减法指令“*subR*1, *R*2, *R*3”的功能为“$(R1)-(R2)\rightarrow R3$”,该指令执行后将生成进位 / 借位标志 *CF* 和溢出标志 *OF*。若 $(R1)=FFFF\ FFFFH$, $(R2)=FFFF\ FFF0H$,则该减法指令执行后, *CF* 与 *OF* 分别为(　)

A. $CF=0, OF=0$　　B. $CF=1, OF=0$　　C. $CF=0, OF=1$　　D. $CF=1, OF=1$

WD-CO-2_2-032 / §2.2 第32题 · 原题 PDF p100

32.【2023 统考真题】已知 x, y 为 int 类型, 当 $x=100, y=200$ 时, 执行“*x* 减 *y*”指令得到的溢出标志 *OF* 和借位标志 *CF* 分别为 0,1，那么当 $x=10, y=-20$ 时，执行该指令得到的 *OF* 和 *CF* 分别为(　)

A. $OF=0, CF=0$　　B. $OF=0, CF=1$　　C. $OF=1, CF=0$　　D. $OF=1, CF=1$

不能从一道复合题推断全部不会

C03 / 浮点数、端序与结构体对齐

IEEE 754 的三个域

binary32 为符号 1 位、阶码 8 位、尾数字段 23 位。正规数为

$$(-1)^s(1.f)_2\,2^{E-127}.$$

$E=0$ 时为零或次正规数，没有隐含的 1；$E=255$ 时为无穷或 NaN。binary64 的阶码 11 位、尾数字段 52 位、偏置 1023。数值范围与有效精度不同，范围够大仍可能丢低位整数信息。

运算中的信息丢失

浮点相加先对阶，低阶数尾数右移可能丢位；相减可能发生严重消去，随后需要规格化。默认舍入通常为最接近、偶数优先；在有效范围内转整数通常截去小数向 0，而非按四舍五入。超过目标类型范围的转换要按题设语言规则处理。

端序只描述多字节的存放顺序

小端把最低有效字节放在最低地址，大端相反；一个字节内部的位顺序不由端序改变。先写完整位串，再切成字节，最后按地址排列。不能根据内存第一个字节直接认定浮点数符号或阶码，除非已正确还原位串。

结构体地址是另一条规则

成员偏移应满足该成员的对齐要求；结构体总大小常补齐到最大成员对齐的倍数，具体以 ABI/题干为准。示例：char、4 字节 int、2 字节 short，若分别按 1/4/2 对齐，则偏移为 0、4、8，总大小为 12，填充字节不算成员。 数组相邻结构体的步长为 sizeof(struct)，不是各成员长度之和。成员存储内容和成员起始地址要分别计算。

本组 8 条登记。旧记录中已有“浮点字节判断正确、成员地址错”的复合题，优先补对齐步骤，同时完整保留浮点正规/特殊值与精度知识。

C03 / 完整旧题

浮点数、端序与结构体对齐 · 题目及全部选项

WD-CO-2_3-007 / §2.3 第7题 · 原题 PDF p110

7. 如果某单精度浮点数、某原码、某补码、某移码的 32 位机器数均为 $0xF000\ 0000$。这些数从大到小的顺序是 (　)

A. 浮原补移　　B. 浮移补原　　C. 移原补浮　　D. 移补原浮

WD-CO-2_3-008 / §2.3 第8题 · 原题 PDF p111

8. 采用规格化的浮点数最主要是为了 (　)

A. 增加数据的表示范围　　B. 方便浮点运算

C. 防止运算时数据溢出　　D. 增加数据的表示精度

WD-CO-2_3-020 / §2.3 第20题 · 原题 PDF p123

20. 假设已定义三个 int 型变量 x、y 和 z, $sizeof(\text{int})=4$, *double* 型采用 *IEEE*754 双精度浮点数格式,变量 dx、dy 和 dz 的声明和初始化如下:

```
double dx=(double)x;
double dy=(double)y;
double dz=(double)z;
```

则下列关系表达式中永远为真的是 (　)

I. $dx+dy==(double)(x+y)$　　*II*. $dx\times dx>=0$

III. $dx/dx==dy/dy$　　*IV*. $(dx+dy)+dz==dx+(dy+dz)$

A. *I* 和 *II*　　B. *II* 和 *III*　　C. *III* 和 *IV*　　D. *II* 和 *IV*

WD-CO-2_3-021 / §2.3 第21题 · 原题 PDF p124

21. 在按字节编址的计算机中, 采用小端方式存储数据, 某静态二维数组 b 的声明如下:

```
static short b[2][4] = {{2,9,-1.5},{3,1,-6,2}}
```

若 b 的首地址为 $0x8049820$, 采用按行优先存储, 地址 $0x804982c$ 中的内容是 (　)

A. *FAH*　　B. *FFH*　　C. 00*H*　　D. 05*H*

WD-CO-2_3-024 / §2.3 第24题 · 原题 PDF p127

24. 假定变量 i、f的数据类型分别是 i*nt*、*float*。已知 $i=12345, f=1.2345\times 2^3$, 则在一个 32 位机器中执行下列表达式时，结果为“假”的是 (　)

A. $i==(\text{int})(double)i$　　B. $f==(float)(double)f$

C. $i==(\text{int})(float)i$　　D. $f==(float)(\text{int})f$

C03 / 完整旧题

浮点数、端序与结构体对齐 · 题目及全部选项

WD-CO-2_3-030 / §2.3 第30题 · 原题 PDF p133

30.【2012 统考真题】某计算机存储器按字节编址,采用小端方式存放数据。假定编译器规定 int 型和 *short* 型长度分别为 32 位和 16 位,并且数据按边界对齐存储。某 *C* 语言程序段如下:

```
struct {
    int a;
    char b;
    short c;
}record;
record.a = 273;
```

若 *record* 变量的首地址为 $0xC008$,地址 $0xC008$ 中的内容及 *record.c* 的地址分别为(　)

A. $0x00, 0xC00D$　　B. $0x00, 0xC00E$　　C. $0x11, 0xC00D$　　D. $0x11, 0xC00E$

WD-CO-2_3-032 / §2.3 第32题 · 原题 PDF p135

32.【2014 统考真题】*float* 型数据常用 *IEEE*754 单精度浮点格式表示。假设两个 *float* 型变量 x 和 y 分别存放在 32 位寄存器 $f1$ 和 $f2$ 中，若 $(f1)=CC90\ 0000H$，$(f2)=B0C0\ 0000H$，则 x 和 y 之间的关系为(　)

A. $x<y$ 且符号相同　　B. $x<y$ 且符号不同　　C. $x>y$ 且符号相同　　D. $x>y$ 且符号不同

WD-CO-2_3-045 / §2.3 第45题 · 原题 PDF p148

45.【2025 统考真题】某 32 位计算机按字节编址,采用小端方式存放数据,编译器按边界对齐方式为下列 *C* 语言结构型数组变量 *employee* 分配存储空间。

```
struct   record{
    int id;
    char name[10];
    int salary;
} employee[200];
```

若 *employee* 的首地址为 0000 *A0B0H*, *employee*[1].*id* 的机器数为 1234 5678*H*, 则该机器数中的 56*H* 所在存储单元的地址是

A. 0000 *A0C3H*　　B. 0000 *A0C4H*　　C. 0000 *A0C5H*　　D. 0000 *A0C6H*

单位与芯片边界

C04 / 主存、片选、刷新与外存

容量要同时给出字数和字长

a 条地址线可区分 2^a 个编址单位，d 条数据线每次输出 d 位，但字节编址和按字编址会改变容量表达。芯片规格 $K \times b$ 表示 K 个 b 位单元。 位扩展把多片接在相同地址上，数据位拼接；字扩展让不同片覆盖不同地址区间，需要片选译码；两者结合时分别算字数和位数。芯片数等于所需总位数除单片总位数只是第一步，还要检查具体连线。

片选与片内地址

低位地址常送片内，高位用于片组选取；译码条件决定区间，部分译码可能出现地址重叠/镜像。不要看到“从 8000H 开始”就直接套二进制前缀而不检查终止地址。数据线数量不用于计算片内地址数量。

SRAM、DRAM 与刷新

SRAM 用触发器存储，不需刷新，常用于 Cache；DRAM 用电容存储，需刷新，常用于主存。DRAM 的行列复用减少引脚数，不减少实际地址位数。刷新以行为单位，刷新地址位数取行数，不是所有存储单元数。 集中刷新有集中暂停；分散刷新在周期中安排刷新；异步刷新在刷新周期内均匀安排。刷新开销应按行数、刷新间隔和一次刷新时间明确计算。

磁盘与 SSD 的差异

磁盘访问包括寻道、旋转等待和传输；均匀随机扇区时平均旋转等待为半圈。SSD 无机械寻道，但有页读写、块擦除、磨损均衡及垃圾回收；并非所有写都能原位覆盖。主存、磁盘扇区、文件系统块的单位要分清。

本组 11 条登记。芯片接线和刷新虽较细，也保留回顾与原题；不以综合题出现较少作为删去这些知识的理由。

C04 / 完整旧题

主存、片选、刷新与外存 · 题目及全部选项

WD-CO-3_1-002 / §3.1 第2题 · 原题 PDF p150

2. 存储器的存取周期是指 (　)

A. 存储器的读出时间
B. 存储器的写入时间
C. 存储器进行连续读或写操作所允许的最短时间间隔
D. 存储器进行一次读或写操作所需的平均时间

WD-CO-3_2-001 / §3.2 第1题 · 原题 PDF p160

1. 某一 *SRAM* 芯片, 其容量为 1024×8 位, 该芯片的地址引脚和数据引脚总数至少是 (　)

A. 8　　B. 10　　C. 18　　D. 13

WD-CO-3_2-026 / §3.2 第26题 · 原题 PDF p185

26. 下列关于单体多字存储器的说法中,不正确的是 (　)

A. 单体多字存储器主要解决主存容量太小的问题
B. 单体多字存储器中,每个存储单元存储多个字
C. 指令与数据的连续存放有利于单体多字存储器提高主存的读 / 写速度
D. 过多的跳转指令会严重影响单体多字存储器的工作效率

WD-CO-3_2-032 / §3.2 第32题 · 原题 PDF p191

32.【2014 统考真题】某容量为 $256MB$ 的存储器由若干 $4M \times 8$ 位的 *DRAM* 芯片构成,该 *DRAM* 芯片的地址引脚和数据引脚总数是 (　)

A. 19　　B. 22　　C. 30　　D. 36

WD-CO-3_3-001 / §3.3 第1题 · 原题 PDF p197

1. 用存储容量为 $16K \times 1$ 位的存储器芯片来组成一个 $64K \times 8$ 位的存储器, 则在字方向和位方向分别扩展了 (　) 倍。

A. 4,2　　B. 8,4　　C. 2,4　　D. 4,8

WD-CO-3_3-006 / §3.3 第6题 · 原题 PDF p202

6. 地址总线 A_0(高位) $\sim A_{15}$(低位), 用 $4K \times 4$ 位的存储芯片组成 $16KB$ 存储器, 则产生片选信号的译码器的输入地址线应该是 (　)

A. A_2A_3　　B. A_0A_1　　C. $A_{12}A_{13}$　　D. $A_{14}A_{15}$

C04 / 完整旧题

主存、片选、刷新与外存 · 题目及全部选项

WD-CO-3_3-008 / §3.3 第8题 · 原题 PDF p204

8. 内存按字节编址, 地址从 90000*H* 到 *CFFFFH*, 若用存储容量为 16*K* × 8 位芯片构成该内存, 至少需要的芯片数是 (　)

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

WD-CO-3_3-009 / §3.3 第9题 · 原题 PDF p205

9. 若片选地址为 111 时, 选定某一 32*K* × 16 位的存储芯片工作, 则该芯片在存储器中的首地址和末地址分别为 (　)

A. 00000*H*, 01000*H*　　B. 38000*H*, 3*FFFFH*　　C. 3800*H*, 3*FFFH*　　D. 0000*H*, 0100*H*

WD-CO-3_3-012 / §3.3 第12题 · 原题 PDF p208

12.【2011 统考真题】某计算机存储器按字节编址, 主存地址空间大小为 64*MB*, 现用 4*M* × 8 位的 *RAM* 芯片组成 32*MB* 的主存储器,则存储器地址寄存器 *MAR* 的位数至少是 (　)

A. 22 位　　B. 23 位　　C. 25 位　　D. 26 位

WD-CO-3_4-002 / §3.4 第2题 · 原题 PDF p213

2. 下列关于磁盘驱动器的叙述中,错误的是 (　)

A. 送到磁盘驱动器的地址由磁头号、盘面号和扇区号组成

B. 能控制磁头移动到指定磁道,并发回“寻道结束”信号

C. 能控制磁盘片转过指定的扇区,并发回“扇区符合”信号

D. 能控制对指定盘面的指定扇区进行数据的读 / 写操作

WD-CO-3_4-011 / §3.4 第11题 · 原题 PDF p222

11.【2015 统考真题】若磁盘转速为 7200 转 / 分, 平均寻道时间为 8*ms*, 每个磁道包含 1000 个扇区,则访问一个扇区的平均存取时间大约是 (　)

A. 8.1*ms*　　B. 12.2*ms*　　C. 16.3*ms*　　D. 20.5*ms*

重复错误 / 需要完整计算流程

C05 / Cache：地址、替换与写策略 · 1/2

行数和组数从数据容量计算

设数据容量 C 字节，块长 $B = 2^b$ 字节，r 路组相联，组数 $S = C/(Br) = 2^s$。对 A 位字节地址：

$$\underbrace{tag}_{A-b-s} \mid \underbrace{set}_{s} \mid \underbrace{offset}_{b}.$$

主存块号为 $\lfloor addr/B \rfloor$，组号为块号 $\bmod S$。全相联组号为 0 位，直接映射每组只有 1 行。有效位、脏位、标记及替换信息不是数据容量；求总实现容量时再加它们。

一行的地址范围

任一地址所属块首地址为 $addr$ 向下按 B 对齐，末地址为首地址 $+B-1$。一个访问可能跨块，应按题设把它拆成几个块访问，不能一概把一条 load 当一次块访问。

LRU、FIFO 与冲突

LRU 每次命中也改变最近使用次序；FIFO 只在装入时更新队列，命中不改变插入先后。组相联的替换在同一组内发生，不能拿其他组的空行直接替代。强制失效是首次访问某块；容量失效与冲突失效需按相应理想对照理解。

写命中与写失效是两道独立选择

直写在命中时也更新下层；回写在逐出脏行时才回写。写分配在写失效时装入该块；非写分配通常直接写下层。回写常搭配写分配，但不能凭习惯忽略题干指定的组合。

本组 10 条登记。位段、局部性、替换和写策略均有线索。次页给出访存统计与数组访问步骤，之后完整列出旧题。

重复错误 / 需要完整计算流程

C05 / Cache：地址、替换与写策略 · 2/2

命中率必须说明统计单位

分母可以是 CPU 数据访问次数、块访问次数或下层事务数。一次跨块访问可能访问两个块；一次写回也可能增加总线事务，却不是新的一次程序读写。数组读取、写入是否都统计，按题设明确。 若命中时间为 t_c、失效额外代价为 p、失效率为 m，平均访问时间为 $t_c + mp$。若题目给的是“失效总时间”，则加权为 $(1-m)t_c + mt_{miss}$，不要重复加 t_c。

数组和结构体访存表

按实际地址列：操作、地址、块号、组号、命中/失效、被替换行、脏位。先完成前一行，再算后一行。数组按行存储而按列扫描常降低空间局部性，但题目中行跨度恰好映到同一组时，还会叠加冲突。 每循环读两个数组并写一个数组时，要依实际指令次序推进；不能把三个数组分别独立算完后相加，因为它们可能互相逐出。

与页表一起出现时

虚拟页内偏移映射后保持不变；Cache 的主存块/组/标记通常从物理地址求。TLB 命中不意味着 Cache 命中；Cache 中有数据也不能让题设要求的权限、映射检查自动消失。以题目规定的访问次序为准。

复习动作

先只算首地址和相邻地址，核对跨块位置；再用一次小循环检验冲突；最后展开总次数。如果答案只差一个循环末尾的写回，局部补统计终止条件，而不是认定所有地址转换都不会。

完成标准：能拆地址、画组内状态、解释每一次命中/失效来源、将读写与写回事务分开。后续真题优先选择数组、Cache、分页联合问题。

C05 / 完整旧题

Cache：地址、替换与写策略 · 题目及全部选项

WD-CO-3_5-006 / §3.5 第6题 · 原题 PDF p229

6. 局部性通常有两种不同的形式: 时间局部性和空间局部性。程序员是否编写出高速缓存友好的代码,就取决于这两方面的问题。对于下面这个函数,说法正确的是 (　)

```
int  sumvec(int v[N]){
     int i, sum=0;
     for (i=0; i<N; i++)
          sum += v[i];
     return sum;
}
```

A. 对于变量 i 和 *sum*,循环体具有良好的空间局部性

B. 对于变量 i、*sum* 和 *v*[*N*],循环体具有良好的空间局部性

C. 对于变量 i 和 *sum*,循环体具有良好的时间局部性

D. 对于变量 i、*sum* 和 *v*[*N*], 循环体具有良好的时间局部性

WD-CO-3_5-012 / §3.5 第12题 · 原题 PDF p235

12. 假设一个 *Cache* 中共有 *M* 块, 每 *K* 块组成一个组, 则下列描述中正确的是 (　)

A. 若 $K=1$, 则该 *Cache* 是直接映射 *Cache*

B. 若 $K=1$, 则该 *Cache* 是全相联映射 *Cache*

C. 若 $K=M$, 则该 *Cache* 是直接映射 *Cache*

D. 若 $K>1$ 且 $K<M$, 则该 *Cache* 是 M/K 路组相联映射 *Cache*

WD-CO-3_5-023 / §3.5 第23题 · 原题 PDF p246

23. 假定 *CPU* 通过存储器总线读取数据的过程为: 发送地址和读命令需 1 个时钟周期,存储器准备一个数据需 8 个时钟周期,总线上每传送 1 个数据需 1 个时钟周期。若主存和 *Cache* 之间交换的主存块大小为 64*B*，存取宽度和总线宽度都为 8*B*，则 *Cache* 的一次缺失损失至少为 (　) 个时钟周期。

A. 64　　B. 72　　C. 80　　D. 160

C05 / 完整旧题

Cache：地址、替换与写策略 · 题目及全部选项

WD-CO-3_5-024 / §3.5 第24题 · 原题 PDF p247

24. 假定 8 个存储器模块采用交叉方式组织,存储器芯片和总线支持突发传送, *CPU* 通过存储器总线读取数据的过程为: 发送首地址和读命令需 1 个时钟周期,存储器准备第一个数据需 8 个时钟周期,随后每个时钟周期总线上传送 1 个数据,可连续传送 8 个数据 (即突发长度为 8)。若主存和 *Cache* 之间交换的主存块大小为 64*B*，存取宽度和总线宽度都为 8*B*，则 *Cache* 的一次缺失损失至少为 (　) 个时钟周期。

A. 17　　B. 20　　C. 33　　D. 80

WD-CO-3_5-030 / §3.5 第30题 · 原题 PDF p253

30.【2012 统考真题】假设某计算机按字编址， *Cache* 有 4 行， *Cache* 和主存之间交换的块大小为 1 个字。若 *Cache* 的内容初始为空,采用二路组相联映射方式和 *LRU* 替换策略,则访问的主存地址依次为 0,4,8,2,0,6,8,6,4,8 时, 命中 *Cache* 的次数是 (　) (提示: 本题的映射方式与本书所讲的映射方式不同)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

WD-CO-3_5-031 / §3.5 第31题 · 原题 PDF p254

31.【2015 统考真题】假定主存地址为 32 位，按字节编址，主存和 *Cache* 之间采用直接映射方式，主存块大小为 4 个字,每字 32 位,采用回写方式,则能存放 4*K* 字数据的 *Cache* 的总容量的位数至少是 (　)

A. 146*K*　　B. 147*K*　　C. 148*K*　　D. 158*K*

WD-CO-3_5-032 / §3.5 第32题 · 原题 PDF p255

32.【2016 统考真题】有如下 *C* 语言程序段:

```
for (k = 0; k < 1000; k++)
  a[k] = a[k] + 32;
```

若数组 *a* 和变量 *k* 均为 int 型, int 型数据占 4*B*,数据 *Cache* 采用直接映射方式,数据区大小为 1*KB*、块大小为 16*B*，该程序段执行前 *Cache* 为空，则该程序段执行过程中访问数组 *a* 的 *Cache* 缺失率约为 (　)

A. 1.25%　　B. 2.5%　　C. 12.5%　　D. 25%

C05 / 完整旧题

Cache：地址、替换与写策略 · 题目及全部选项

WD-CO-3_5-033 / §3.5 第33题 · 原题 PDF p256

33.【2017 统考真题】某 *C* 语言程序段如下:

```
for (i = 0; i⩽9; i++){
    temp = 1;
    for (j=0; j <= i; j++)    temp *= a[j];
    sum += temp;
}
```

下列关于数组 *a* 的访问局部性的描述中,正确的是 (　)

A. 时间局部性和空间局部性皆有　　B. 无时间局部性,有空间局部性

C. 有时间局部性,无空间局部性　　D. 时间局部性和空间局部性皆无

WD-CO-3_5-034 / §3.5 第34题 · 原题 PDF p257

34.【2021 统考真题】若计算机主存地址为 32 位,按字节编址, *Cache* 数据区大小为 32*KB*,主存块大小为 32*B*，采用直接映射方式和回写 (*WriteBack*) 策略，则 *Cache* 行的位数至少是 (　)

A. 275　　B. 274　　C. 258　　D. 257

WD-CO-3_5-035 / §3.5 第35题 · 原题 PDF p258

35.【2022 统考真题】若计算机主存地址为 32 位,按字节编址,某 *Cache* 的数据区容量为 32*KB*,主存块大小为 64*B*，采用 8 路组相联映射方式，该 *Cache* 中比较器的个数和位数分别为 (　)

A. 8, 20　　B. 8, 23　　C. 64, 20　　D. 64, 23

地址映射的执行者和成本

C06 / 虚存、TLB 与多级页表

页号与偏移

页大小为 2^p 字节，虚拟地址低 p 位是页内偏移，高位是虚拟页号。页表把虚拟页号映到物理页框号，偏移保持不变；映射不是由程序员、编译器或装入器完成全部运行时转换。 操作系统建立和维护映射，MMU 执行硬件翻译；TLB 是页表项的高速缓存，不是数据 Cache。可见位、存在位、脏位、访问位分别记录权限/有效、是否驻内存、是否修改及是否访问，题设含义须核对。

多级页表为什么节省空间

线性页表为巨大稀疏虚拟空间预留大量表项；多级页表只为用到的子区域分配下级表。页表自身也占内存，页表基址是物理地址还是虚拟地址要看题设，不能默认两种可互换。

访存次数逐层列

在无其他缓存、页表均驻内存、两级硬件页表的简化模型中，TLB 命中只访数据 1 次，TLB 未命中读取两级表项再读数据共 3 次。若 TLB 查找时间另给，应加入；不能把 TLB 查找当成必然一次主存访问。 缺页时还有异常处理、磁盘装入和可能的脏页写回，量级远大于普通未命中。TLB miss 与 page fault 是不同事件。

题目步骤

拆地址；查 TLB；不命中则逐级查表；检查是否缺页；得到物理地址；按 Cache 模型访问数据。记清页表访问本身是否走 Cache，题干若规定就纳入总访问统计。

本组 5 条登记，与操作系统内存题共同支持地址层次补课。详细缺页与置换过程在 O06 回顾，完整旧题不会被合并省略。

C06 / 完整旧题

虚存、TLB 与多级页表 · 题目及全部选项

WD-CO-3_6-002 / §3.6 第2题 · 原题 PDF p260

2. 虚拟存储管理系统的基础是程序访问的局部性原理,此理论的基本含义是(　)

A. 在程序的执行过程中,程序对主存的访问是不均匀的　　B. 空间局部性

C. 时间局部性　　D. 代码的顺序执行

WD-CO-3_6-005 / §3.6 第5题 · 原题 PDF p263

5. 在虚拟存储器中,当程序正在执行时,由(　)完成地址映射。

A. 程序员　　B. 编译器　　C. 装入程序　　D. 操作系统

WD-CO-3_6-014 / §3.6 第14题 · 原题 PDF p272

14.【2015 统考真题】假定编译器将赋值语句“$x = x + 3$;”转换为指令“*add xaddr*, 3”,其中 *xaddr* 是 x 对应的存储单元地址。若执行该指令的计算机采用页式虚拟存储管理方式,并配有相应的 *TLB*,且 *Cache* 使用直写方式,则完成该指令功能需要访问主存的次数至少是(　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

WD-CO-3_6-019 / §3.6 第19题 · 原题 PDF p277

19.【2024 统考真题】某计算机按字节编址,采用页式虚拟存储管理方式,虚拟地址为 32 位,主存地址为 30 位,页大小为 1*KB*。若 *TLB* 共有 32 个表项,采用 4 路组相联映射方式,则 *TLB* 表项中标记字段的位数至少是(　)

A. 17　　B. 18　　C. 19　　D. 20

WD-CO-3_6-020 / §3.6 第20题 · 原题 PDF p278

20.【2024 统考真题】下列事件中,不是在 *MMU* 地址转换过程中检测的是(　)

A. 访问越权　　B. *Cache* 缺失　　C. 页面缺失　　D. *TLB* 缺失

先求 EA，再取内容

C07 / 指令、寻址与机器代码

地址、内容与立即数

立即寻址：操作数在指令中；直接寻址：EA 为地址字段；间接寻址：EA 为该字段指定单元的内容；寄存器寻址：操作数为寄存器内容；寄存器间接：EA 为寄存器内容。括号/方括号是取内容，不能省略。 基址与变址通常分别面向程序定位和数组访问，但加法表达式相似，不代表职责相同。相对寻址使用题设规定的 PC 基准，常为下一条指令地址；位移字段应先按规定符号扩展。

有效地址之后还有数据解释

按指令长度从 EA 取字节，再依端序还原整数/浮点数。LEA 一类指令算地址不读该地址的数据；内存操作数与地址计算不是同一次主存取数。数组寻址还要乘元素尺寸。

栈、调用与比较

调用通常保存返回地址并转移；返回使用保存的返回地址，不是从局部变量区猜值。栈增长方向、栈顶指针指当前元素还是下一空位、参数与局部变量位置须跟题设。 无符号大小判断根据 CF/ZF 等，有符号大小判断根据 OF/SF/ZF 等；比较产生的位串相同，分支条件却可能不同。不能把 unsigned 代码当 signed 代码解释。

操作码编码

定长指令在操作码与地址字段间分配位数。扩展操作码方案必须避免短码前缀与长码冲突；某类短操作码已占用的空间不能再给长操作码使用。计算各类指令数量应先列完整编码树。 RISC 常强调规整指令、访存指令与运算分离；CISC 指令丰富。指令丰富不自动等于每个程序更快，微程序控制也不是所有 CISC 的必然实现方式。

本组 14 条登记。重点是 PC 基准、层次取内容、宽度与符号，完整保留 CISC/RISC 等细节复习。

C07 / 完整旧题

指令、寻址与机器代码 · 题目及全部选项

WD-CO-4_1-012 / §4.1 第12题 · 原题 PDF p290

12. 机器的指令字长为 12 位,采用扩展操作码技术,支持零地址、一地址和二地址 3 种指令格式,地址码长度均为 4 位。若一地址和二地址指令均取最大可能条数,则该机器最多可定义的指令总数为(　)

A. 16　　B. 46　　C. 48　　D. 4366

WD-CO-4_2-001 / §4.2 第1题 · 原题 PDF p295

1. 指令系统中采用不同寻址方式的目的是(　)

A. 提供扩展操作码的可能并降低指令译码难度

B. 可缩短指令字长，扩大寻址空间，提高编程的灵活性

C. 实现程序控制

D. 三者都正确

WD-CO-4_2-011 / §4.2 第11题 · 原题 PDF p305

11. 寄存器 $R1$、$R2$ 均为 16 位,指令 $MOVR1,[R2]$ 的功能是把内存数据传送至寄存器 $R1$,寻址方式为寄存器间接寻址。$R2$ 的值为 $1234H$，内存单元 $1234H$ 存放数据 $56H$，内存单元 $1235H$ 存放数据 $78H$，采用小端方式存储。则执行指令后 $R1$ 的值为(　)

A. $5678H$　　B. $7856H$　　C. $8765H$　　D. $6587H$

WD-CO-4_2-012 / §4.2 第12题 · 原题 PDF p306

12. 某计算机机的字长为 16 位,主存按字编址。转移指令由两个字节组成,采用相对寻址,第一个字节为操作码字段,第二个字节为相对偏移量字段。若某转移指令所在的主存地址为 $4000H$，相对偏移量字段的内容为 $06H$，则该转移指令执行后的 PC 值为(　)

A. $4002H$　　B. $4004H$　　C. $4007H$　　D. $4008H$

WD-CO-4_2-015 / §4.2 第15题 · 原题 PDF p309

15. 某计算机的主存容量为 $4M\times16$ 位, 且存储字长等于指令字长, 若该机能完成 97 种操作, 操作码位数固定,且有直接、间接、基址、变址、相对、立即六种寻址方式,则相对寻址的偏移量范围为(　)

A. $(-32,+31)$　　B. $(-64,+63)$　　C. $(-128,+127)$　　D. $(-256,+255)$

WD-CO-4_2-017 / §4.2 第17题 · 原题 PDF p311

17. 假设某条指令的第一个操作数采用寄存器间接寻址方式, 指令中给出的寄存器编号为 8,8 号寄存器的内容为 $1200H$, 地址为 $1200H$ 的单元中的内容为 $12FCH$, 地址为 $12FCH$ 的单元中的内容为 $38D8H$,而地址为 $38D8H$ 的单元中的内容为 $88F9H$, 则该操作数的有效地址为(　)

A. $1200H$　　B. $12FCH$　　C. $38D8H$　　D. $88F9H$

C07 / 完整旧题

指令、寻址与机器代码 · 题目及全部选项

WD-CO-4_2-019 / §4.2 第19题 · 原题 PDF p313

19. 某计算机按字节编址,采用大端方式,某指令的一个操作数的机器数为 *ABCD00FFH*,该操作数采用基址寻址方式,指令中形式地址 (用补码表示) 为 *FF00H*,当前基址寄存器的内容为 *C0000000H*,则该操作数的 *LSB*(即 *FFH*) 存放的地址是 (　)

A. *C000FF00H*　　B. *C000FF03H*　　C. *BFFFFF00H*　　D. *BFFFFF03H*

WD-CO-4_2-020 / §4.2 第20题 · 原题 PDF p314

20. 关于指令的功能及分类,下列叙述中正确的是 (　)

A. 算术与逻辑运算指令，通常完成算术运算或逻辑运算，都需要两个数据

B. 移位操作指令，通常用于把指定的两个操作数左移或右移一位

C. 转移指令、子程序调用与返回指令,用于解决数据调用次序的需求

D. 特权指令,通常仅用于实现系统软件,这类指令一般不提供给用户

WD-CO-4_2-021 / §4.2 第21题 · 原题 PDF p315

21. 某计算机字长为 16 位,标志寄存器中存在 *ZF*、*SF*、*OF* 和 *CF* 标志位,采用双字节字长指令字。假定 *bgt*(大于零转移) 指令的第一个字节指明操作码和寻址方式, 第二个字节为立即数 *Imm*8, 用补码表示。指令功能是: 若跳转条件成立, 则 $PC = PC + 2 + Imm8 \times 2$; 否则, $PC = PC + 2$。则下列叙述中错误的是 (　)

A. 该计算机按字节编址

B. 若 *bgt* 指令是无符号整数的比较, 则跳转条件可以是 $ZF + CF = 0$

C. 若 *bgt* 指令是有符号整数的比较, 则跳转条件可以是 $SF \oplus OF = 0$

D. 转移目标地址的范围是相对于 *bgt* 指令的前 127 条指令到后 128 条指令之间

WD-CO-4_3-006 / §4.3 第6题 · 原题 PDF p333

6. 程序 *P* 中有两个变量 i 和 *j*, 被分别分配在寄存器 *eax* 和 *e*dx 中, *P* 中语句"*if* (i < *j*) {...}"对应的指令序列如下 (左边为指令地址,中间为机器代码,右边为汇编指令),其中 *jle* 指令的偏移量为 0*d*:

```
804846a    39  c2    cmp dword ptr edx,eax
804846c    7e  0d    jlee xxxxxxxx
```

若执行到 804846*aH* 处的 *cmp* 指令时, i = 105, *j* = 100,则 *jle* 指令执行后将会转到 (　) 处的指令执行。

A. 8048461*H*　　B. 804846*eH*　　C. 8048479*H*　　D. 804847*bH*

C07 / 完整旧题

指令、寻址与机器代码 · 题目及全部选项

WD-CO-4_3-008 / §4.3 第8题 · 原题 PDF p335

8. 子程序调用指令执行时,必须完成的操作是(　)

A. 仅将子程序入口地址送入程序计数器(*PC*)

B. 将返回地址存入主存，并将子程序入口地址送入程序计数器(*PC*)

C. 将程序计数器(*PC*)当前值存入通用寄存器

D. 修改数据通路中的控制信号以实现转移

WD-CO-4_3-011 / §4.3 第11题 · 原题 PDF p338

11. 下列有关调用指令(转子指令)的叙述中,错误的是(　)

A. 与高级语言源程序中的过程调用相对应,一次过程调用对应一条调用指令

B. 指令执行时必须保留返回地址,调用指令随后一条指令的地址是返回地址

C. 嵌套调用时返回地址通常保存在栈中,非嵌套调用时可保存在特定寄存器中

D. 指令执行时将无条件转移到目标地址处,转移目标地址无须在指令中明显给出

WD-CO-4_4-003 / §4.4 第3题 · 原题 PDF p342

3. 以下有关*RISC*的描述中,正确的是(　)

A. 为了实现兼容,新设计的*RISC*是从原来*CISC*系统的指令系统中挑选一部分实现的

B. 采用*RISC*技术后,计算机的体系结构又恢复到了早期的情况

C. *RISC*的主要目标是减少指令数,因此允许以增加每条指令的功能的方法来减少指令系统所包含的指令数

D. 以上说法都不对

WD-CO-4_4-006 / §4.4 第6题 · 原题 PDF p345

6.【2025统考真题】下列关于*RISC*的叙述中,错误的是(　)

A. 多采用硬连线方式实现控制器

B. 通常采用*LOAD*/*STORE*指令设计风格

C. 难以采用流水线数据通路实现微架构

D. 多采用寄存器传递过程调用时的参数

你新增的重点 / “透明”须说明对象

C08 / CPU 组件与程序员可见性 · 1/2

透明指不必依赖内部细节才能正确编程

“不可见”不等于完全无法测到性能差异，也不等于硬件不存在。先说明讨论高级语言抽象、ISA/汇编抽象，还是操作系统的特权接口。汇编层可见不要求存在一条普通 MOV 指令直接读写该组件。

组件/状态	高级语言程序员	汇编程序员	系统程序员
通用寄存器	一般由编译器分配	ISA 可直接指定	同样可见
PC	一般通过控制语句间接影响	转移/调用/返回体现其语义	还须保存/恢复控制流
条件码/PSW	一般由语言语义抽象	条件分支依赖条件码	特权状态位亦相关
MAR、MDR、IR	内部实现通常透明	通常不在 ISA 操作接口	一般仍非 OS 的接口
Cache	普通语义中透明，可影响性能	通常不显式选择每次命中	部分 ISA 提供维护/控制指令
TLB/MMU	一般不直接管理	普通应用一般透明	页表/权限/TLB 维护相关

PC 与 PSW 的两个陷阱

PC 决定取指控制流，因此属于体系结构状态，即使不能当普通寄存器任意读写。PSW 中条件码可能对用户汇编可见，特权控制位却不能任意修改，所以“PSW 对用户完全透明”不是普遍正确表述。 MAR 给出一次存储访问地址，MDR 暂存读写数据，IR 保存当前指令；它们的具体有无、数量与结构是实现问题。不要把“含有地址”当成“程序员可见”的标准。

本组含 15 条旧题，涉及 CPU、数据通路和微程序。此页回应你的可见性问题；考试选项若指定“汇编程序员”或“用户程序”，先把范围固定，再判断。

你新增的重点 / “透明”须说明对象

C08 / CPU 组件与程序员可见性 · 2/2

指令执行的数据流

简化取指：PC 给出地址，经 MAR 发起主存读取，数据经 MDR 到 IR，再译码。PC 的更新时点取决于题设；执行阶段的操作数访存可以再次使用 MAR/MDR，它们不只属于取指。 单总线结构中，同一时刻只能有一个部件驱动总线，但多个部件可在允许时同时锁存。ALU 输入可能需要暂存寄存器，不能画两个源同时驱动一根总线。运算结果是否可直接回写依数据通路决定。

硬布线与微程序

硬布线用逻辑产生控制信号，通常较快；微程序在控制存储器保存微指令序列，规整且易扩展。机器指令一般对应一个微程序，而非仅一条微指令；微指令可以同时发多个兼容的微命令。 控制存储器保存微指令，主存保存机器指令/数据；μPC 指微地址，PC 指机器指令地址，二者不可替换。

字段编码为什么必须加“无操作”状态

一个互斥字段有 k 个微命令时，需要至少 $\lceil \log_2(k+1) \rceil$ 位，额外状态表示本字段不发命令。互相可并行的命令应放到不同字段。直接控制一位对应一命令，字长大但并行灵活；编码法更紧凑，需要译码。

微地址产生

取指微程序为公共过程，其入口通常固定；机器指令操作码决定执行微程序入口。后续微地址可由 $\mu PC + 1$ 或下址字段/条件转移产生。顺序取下一机器指令和取下一微指令属于两个层次。

微程序不是应放弃的细节，本页保留定义、编码和地址控制。新增 relax 四题覆盖控制存储器、字段位数与入口地址，原题/解析完整收入。

C08 / 完整旧题

CPU 组件与程序员可见性 · 题目及全部选项

WD-CO-5_1-009 / §5.1 第9题 · 原题 PDF p354

9. 下面有关程序计数器 (*PC*) 的叙述中,错误的是 (　)

A. *PC* 中总是存放指令地址

B. *PC* 的值由 *CPU* 在执行指令过程中进行修改

C. 执行转移指令时,*PC* 的值总是修改为转移指令的目标地址

D. *PC* 的位数一般和存储器地址寄存器 (*MAR*) 的位数一样

WD-CO-5_1-010 / §5.1 第10题 · 原题 PDF p355

10. 若指令按字边界对齐存放，程序计数器 (*PC*) 可以使用字地址，其位数取决于 (　)

I.存储器的容量　　*II*.机器字长　　*III*.指令字长

A. *I*　　B. *I* 和 *III*　　C. *II* 和 *III*　　D. *I*、*II* 和 *III*

WD-CO-5_1-011 / §5.1 第11题 · 原题 PDF p356

11. 下列关于程序计数器 (*PC*) 的叙述中,错误的是 (　)

A. 机器指令中不能显式地使用 *PC*

B. 指令顺序执行时,*PC* 值总是自动加 1

C. 调用指令执行后,*PC* 值一定是被调用过程的入口地址

D. 无条件转移指令执行后,*PC* 值一定是转移目标地址

WD-CO-5_1-014 / §5.1 第14题 · 原题 PDF p359

14. *CPU* 中的通用寄存器,(　)

A. 只能存放数据,不能存放地址　　B. 可以存放数据和地址

C. 既不能存放数据,又不能存放地址　　D. 可以存放数据和地址，还可以替代指令寄存器

WD-CO-5_1-019 / §5.1 第19题 · 原题 PDF p364

19. *CPU* 中不包括 (　)

A. 存储器地址寄存器　　B. 指令寄存器

C. 地址译码器　　D. 程序计数器

C08 / 完整旧题

CPU 组件与程序员可见性 · 题目及全部选项

WD-CO-5_1-020 / §5.1 第20题 · 原题 PDF p365

20. 以下关于计算机系统的概念中,正确的是 (　)

I. *CPU* 不包括地址译码器

II. *CPU* 的程序计数器中存放的是操作数地址

III. *CPU* 中决定指令执行顺序的是程序计数器

IV. *CPU* 的状态寄存器对用户是完全透明的

A. *I*、*III*　　B. *III*、*IV*　　C. *II*、*III*、*IV*　　D. *I*、*III*、*IV*

WD-CO-5_1-021 / §5.1 第21题 · 原题 PDF p366

21. 间址周期结束时, *CPU* 内寄存器 *MDR* 中的内容为 (　)

A. 指令　　B. 操作数地址　　C. 操作数　　D. 无法确定

WD-CO-5_2-001 / §5.2 第1题 · 原题 PDF p370

1. 计算机工作的最小时间周期是 (　)

A. 时钟周期　　B. 指令周期　　C. 存取周期　　D. 总线周期

WD-CO-5_3-013 / §5.3 第13题 · 原题 PDF p393

13. *CPU* 的读 / 写控制信号的作用是 (　)

A. 决定数据总线上的数据流方向　　B. 控制存储器操作的读 / 写类型

C. 控制流入、流出存储器信息的方向　　D. 以上都是

WD-CO-5_4-001 / §5.4 第1题 · 原题 PDF p399

1. 取指令操作 (　)

A. 受到上一条指令的操作码控制

B. 受到当前指令的操作码控制

C. 受到下一条指令的操作码控制

D. 是控制器固有的功能，不需要在操作码控制下进行

C08 / 完整旧题

CPU 组件与程序员可见性 · 题目及全部选项

WD-CO-5_4-006 / §5.4 第6题 · 原题 PDF p404

6. 下列关于微指令的说法中,错误的是(　)

I.字段直接编码方式可用较少的二进制位数表示较多的微操作命令。如果有两组互斥的微命令，每组微命令的个数分别为4和9，则分别只需要2位和4位即可

II.直接编码方式不用进行译码操作,微命令字段中的每一位都代表一个微命令

III.垂直型微指令用较长的微程序结构换取较短的微指令结构,所以在执行效率和灵活性两方面都高于水平型微指令

IV.在字段间接编码方式中,某个字段的译码输出需要依靠另外某个字段的输出

A. *II*　　B. *I*、*II*　　C. *I*、*III*　　D. *II*、*III*、*IV*

WD-CO-5_4-010 / §5.4 第10题 · 原题 PDF p408

10. 在微程序控制器中,控制部件向执行部件发出的某个控制信号称为(　)

A. 微程序　　B. 微指令　　C. 微操作　　D. 微命令

WD-CO-5_4-013 / §5.4 第13题 · 原题 PDF p411

13. 垂直型微指令的特点是(　)

A. 控制信号经过编码产生　　B. 强调并行控制功能

C. 采用微操作码　　D. 微指令格式垂直表示

WD-CO-5_4-018 / §5.4 第18题 · 原题 PDF p416

18. 下列部件中属于控制部件的是(　)

I.指令寄存器　　*II*.操作控制器　　*III*.程序计数器　　*IV*.状态条件寄存器

A. *I*、*III*、*IV*　　B. *I*、*II*、*III*　　C. *I*、*II*、*IV*　　D. *I*、*II*、*III*、*IV*

WD-CO-5_4-019 / §5.4 第19题 · 原题 PDF p417

19. 为了确定下一条微指令的地址,通常采用断定方式,其基本思想是(　)

A. 用程序计数器 (*PC*) 来产生后继微指令地址

B. 用微程序计数器 (μPC) 来产生后继微指令地址

C. 通过微指令后继地址字段由设计者指定或转移控制字段控制产生后继微指令地址

D. 通过指令中指定一个专门字段来控制产生后继微指令地址

跨科重复 / 硬件与软件职责

C09 / 异常、中断与 DMA · 1/3

异常和中断的事件来源

异常与当前指令执行相关，如缺页、除零、非法指令；外部中断来自外设/定时器，通常在规定边界响应。陷阱、故障、终止的返回位置不同，按题目定义恢复执行，不把所有事件都叫外部中断。

中断响应与中断处理

中断响应的一些操作由硬件完成，如保存基本断点/状态并转入入口；通用寄存器等现场常由处理程序保存。具体 PC、PSW 压栈规则依机器。切到内核态是硬件受控状态变化，不是普通软件任意修改特权标志。 响应优先级不一定等于处理优先级；中断屏蔽字决定处理某中断时哪些源可再进入。允许嵌套前必须保护已保存状态，处理中断不自动意味着进行进程切换。

I/O 接口与三个寄存器

数据、状态和控制端口分工：读状态判断就绪，写控制发命令，数据端口传输有效负载。统一编址与独立编址决定访问方式，不决定设备运行的物理速度。

轮询、中断与 DMA

轮询持续由 CPU 检查；中断让设备通知 CPU，但程序读写数据仍可经 CPU；DMA 直接在设备与主存间传送，不必逐字经 CPU 通用寄存器。CPU 仍负责初始化并处理完成/错误。

$$\text{DMA 控制开销占比} = \frac{R}{D} \cdot \frac{c}{f}.$$

R 为每秒字节数，D 为每块字节数，c 为每块 CPU 开销周期，f 为每秒时钟周期。若题目另给总线占用、初始化与收尾，分别统计，不把传输全部时间等同 CPU 忙时。

本组 24 条登记，与 O02、O08 的状态/驱动错误相互支持，是重要机制补课点。知识回顾不会代替原题，原题全部保留且解析置后。

跨科重复 / 硬件与软件职责

C09 / 异常、中断与 DMA · 2/3

中断全过程：把“谁执行”写在每一步旁边

以下为常见 408 外部可屏蔽中断模型，IE/IF 表示 CPU 中断允许状态。

顺序	执行者	具体动作与状态
1	设备/控制器	提出并保持请求；请求不是软件处理程序
2	CPU 硬件	在规定响应边界检查允许/屏蔽和优先级
3	硬件响应序列	关中断，保存断点及必要状态，确定入口并进入处理；常称中断隐指令
4	服务程序	保护通用寄存器等现场；若要嵌套，还保护原屏蔽字
5	服务程序	设置本次处理的屏蔽规则，随后可开中断；单重模式不在服务中开启嵌套
6	服务程序	读取状态/数据、处理设备完成等；必要时唤醒等待者
7	服务程序	若此前允许嵌套，先关中断，再恢复现场与原屏蔽字
8	中断返回指令	恢复 PC 和保存的状态/特权级/允许状态，回到应恢复的执行流

第一次关中断由谁做？

在上述模型中，由**CPU 硬件响应序列**做。处理程序此时还没有取得执行权。它与稍后软件为保护恢复过程而执行的关中断指令是两次不同动作。 保存 PC/必要 PSW 的硬件动作不等于保存全部通用现场。硬件具体保存顺序和自动保存项目按机器规定；软件补齐处理程序会破坏的寄存器及屏蔽字。

返回时不是无条件先开中断再 RET

关键现场尚未恢复完时，新的嵌套可能破坏它。中断返回通常恢复原 PC 与状态；原 IE 若为 0，返回后应保留 0，不能总强制变 1。RET 普通返回不必恢复 PSW/特权级，不能普遍替代 IRET/RFI 等中断返回。

有些流程图把“开中断”与“中断返回”分列，表示抽象的恢复允许状态。具体题给了指令/硬件规则时按它执行；记忆主体与保存的原状态，比机械背最后两格更稳。

跨科重复 / 硬件与软件职责

C09 / 异常、中断与 DMA · 3/3

响应优先级与处理优先级：不是同一张排序表

同时待响应的请求由判优规则选一个；正在处理中能否被另一源嵌套，取决于允许状态、屏蔽规则和处理关系。在固定判优电路题中，软件屏蔽通常改变的是处理/嵌套关系，不改判优电路本身。 设硬件响应顺序 $A > B > C > D$，希望处理顺序 $C > A > D > B$。若 1 表屏蔽、自身也屏蔽：

当前处理	屏蔽 A	屏蔽 B	屏蔽 C	屏蔽 D
A	1	1	0	1
B	0	1	0	0
C	1	1	1	1
D	0	1	0	1

A 服务中 C 仍可进入；C 结束恢复 A 的原屏蔽字，而不是直接恢复后台的“全允许”。若题设 0 表屏蔽则按相反位值重写。

向量、向量地址与程序入口

中断类型号用于定位表项；向量表项存入口信息；向量地址是该表项自身所在位置。假设类型号 3、每项 4B、表基址 1000H，表项地址为 100CH，入口由该项内容给出，不能把 100CH 自动当入口。

返回位置取决于事件类别

外部中断通常完成当前指令后，断点为下一指令；可修复故障如缺页通常重试当前指令；自陷常返回陷入指令之后；严重终止型异常未必能按普通断点返回。不能把“保存 PC”解释为所有事件都保存同一种位置。

与这些容易混的事件分开

关可屏蔽中断不屏蔽所有异常/NMI，不停止 CPU 运算，也不自动禁止 DMA 的总线请求。系统调用是用户程序可执行的受控陷入；进入内核态不是用户任意执行特权修改。进程唤醒、中断返回、进程切换也不是同一动作。

> 此处较细，但旧题在 PC 保存、屏蔽与状态变化上已有交叉线索。建议逐题标“硬件/软件、当前/下一条、请求/响应/服务”，把动作主体写出来。

C09 / 完整旧题

异常、中断与 DMA · 题目及全部选项

WD-CO-5_5-002 / §5.5 第2题 · 原题 PDF p427

2. 指令执行结果出现异常而引起的中断是 (　)

A. *I/O* 中断　　B. 机器校验中断　　C. 故障　　D. 外部中断

WD-CO-5_5-008 / §5.5 第8题 · 原题 PDF p433

8. 下列关于异常 / 中断机制与进程上下文切换机制的叙述中,错误的是 (　)

A. 进程上下文切换和异常 / 中断响应两者都会产生异常控制流

B. 进程上下文切换后， *CPU* 执行的是另一个进程的代码

C. 响应异常 / 中断请求后， *CPU* 执行的是内核程序的代码

D. 进程上下文切换和异常 / 中断响应处理都通过执行内核程序实现

WD-CO-5_5-009 / §5.5 第9题 · 原题 PDF p434

9. 异常或中断处理结束后,返回到被中断原程序继续执行的指令地址称为“断点”,下列关于“断点”的说法中,错误的是 (　)

A. “陷阱”类异常的断点为陷阱指令下一条指令的地址

B. “故障”类异常的断点为当前发生异常的指令的地址

C. 外部中断的断点总是当前刚执行完的指令的地址

D. “终止”类异常的断点可以是当前指令或下一条指令的地址

WD-CO-7_2-010 / §7.2 第10题 · 原题 PDF p542

10. 磁盘驱动器向盘片磁道记录数据时采用 (　) 方式写入。

A. 并行　　B. 串行　　C. 并行 – 串行　　D. 串行 – 并行

WD-CO-7_2-011 / §7.2 第11题 · 原题 PDF p543

11. 采用中断方式进行打印控制时,在打印控制接口和打印机之间交换的信息不包括 (　)

A. 打印字符点阵信息　　B. 打印控制信息

C. 打印机状态信息　　D. 中断请求信号

WD-CO-7_2-014 / §7.2 第14题 · 原题 PDF p546

14.【2012 统考真题】下列选项中, 在 *I/O* 总线的数据线上传输的信息包括 (　)

I. *I/O* 接口中的命令字　　*II*. *I/O* 接口中的状态字　　*III*.中断类型号

A. 仅 *I*、*II*　　B. 仅 *I*、*III*　　C. 仅 *II*、*III*　　D. *I*、*II*、*III*

C09 / 完整旧题

异常、中断与 DMA · 题目及全部选项

WD-CO-7_2-017 / §7.2 第17题 · 原题 PDF p549

17.【2021 统考真题】下列选项中, 不属于 *I/O* 接口的是 (　)

A. 磁盘驱动器　　B. 打印机适配器　　C. 网络控制器　　D. 可编程中断控制器

WD-CO-7_3-002 / §7.3 第2题 · 原题 PDF p551

2. 以下关于中断的说法中,错误的是 (　)

A. 中断服务程序一般是操作系统模块

B. 中断向量方法可提高中断源的识别速度

C. 中断向量地址是中断服务程序的入口地址

D. 重叠处理中断的现象称为中断嵌套

WD-CO-7_3-003 / §7.3 第3题 · 原题 PDF p552

3. 关于程序中断方式和 *DMA* 方式的叙述,错误的是 (　)

I. *DMA* 的优先级比程序中断的优先级要高

II.程序中断方式需要保存现场, *DMA* 方式在传输过程中不需要保存现场

III.程序中断方式的中断请求是为了报告 *CPU* 数据的传输结束,而 *DMA* 方式的中断请求完全是为了传送数据

A. 仅 *II*　　B. *II*、*III*　　C. 仅 *III*　　D. *I*、*III*

WD-CO-7_3-014 / §7.3 第14题 · 原题 PDF p563

14. 在 *I/O* 接口中设置中断触发器保存外设发出的中断请求,是因为 (　)

A. 中断不需要立即处理

B. 中断设备的处理速度比 *CPU* 快

C. *CPU* 无法对发生的中断请求立即进行处理

D. 可能有多个中断同时发生

WD-CO-7_3-015 / §7.3 第15题 · 原题 PDF p564

15. 在中断响应周期中，由 (　) 将允许中断触发器置 0。

A. 关中断指令　　B. 中断隐指令　　C. 开中断指令　　D. 中断服务程序

C09 / 完整旧题

异常、中断与 DMA · 题目及全部选项

WD-CO-7_3-017 / §7.3 第17题 · 原题 PDF p566

17. 设置中断屏蔽标志可以改变 (　)

A. 多个中断源的中断请求优先级
B. *CPU* 对多个中断请求响应的优先次序
C. 多个中断服务程序开始执行的顺序
D. 多个中断服务程序执行完的次序

WD-CO-7_3-019 / §7.3 第19题 · 原题 PDF p568

19. 在各种 *I/O* 方式中,中断方式的特点是 (　),*DMA* 方式的特点是 (　)

A. *CPU* 与外设串行工作,传送与主程序串行工作
B. *CPU* 与外设并行工作,传送与主程序串行工作
C. *CPU* 与外设串行工作,传送与主程序并行工作
D. *CPU* 与外设并行工作,传送与主程序并行工作

WD-CO-7_3-020 / §7.3 第20题 · 原题 PDF p569

20. 下列关于程序查询方式及其工作过程的叙述中,正确的是 (　)

A. 按启动查询方式的不同，可分为软件查询方式和硬件查询方式
B. *CPU* 主要负责启动外设和查询其状态，不参与数据传送
C. 每完成一次数据传送后,会修改主存地址和计数值
D. *CPU* 需一直查询外设的状态,直到外设准备就绪时才可去执行其他程序

WD-CO-7_3-021 / §7.3 第21题 · 原题 PDF p570

21. 在 *DMA* 传送方式中，由 (　) 发出 *DMA* 请求，在传送期间总线控制权由 (　) 掌握。

A. 外部设备、*CPU*
B. *DMA* 控制器、*DMA* 控制器
C. 外部设备、*DMA* 控制器
D. *DMA* 控制器、内存

WD-CO-7_3-027 / §7.3 第27题 · 原题 PDF p576

27. 中断发生时,程序计数器内容的保护和更新是由 (　) 完成的。

A. 硬件自动
B. 进栈指令和转移指令
C. 访存指令
D. 中断服务程序

C09 / 完整旧题

异常、中断与 DMA · 题目及全部选项

WD-CO-7_3-034 / §7.3 第34题 · 原题 PDF p583

34.【2010 统考真题】单级中断系统中,中断服务程序内的执行顺序是(　)

I.保护现场　　*II*.开中断　　*III*.关中断　　*IV*.保存断点

V.中断事件处理　　*VI*.恢复现场　　*VII*.中断返回

A. $I \rightarrow V \rightarrow VI \rightarrow II \rightarrow VII$　　B. $III \rightarrow I \rightarrow V \rightarrow VII$

C. $III \rightarrow IV \rightarrow V \rightarrow VI \rightarrow VII$　　D. $IV \rightarrow I \rightarrow V \rightarrow VI \rightarrow VII$

WD-CO-7_3-038 / §7.3 第38题 · 原题 PDF p587

38.【2013 统考真题】下列关于中断 *I/O* 方式和 *DMA* 方式比较的叙述中,错误的是(　)

A. 中断 *I/O* 方式请求的是 *CPU* 处理时间,*DMA* 方式请求的是总线使用权

B. 中断响应发生在一条指令执行结束后,*DMA* 响应发生在一个总线事务完成后

C. 中断 *I/O* 方式下数据传送通过软件完成,*DMA* 方式下数据传送由硬件完成

D. 中断 *I/O* 方式适用于所有外部设备,*DMA* 方式仅适用于快速外部设备

WD-CO-7_3-039 / §7.3 第39题 · 原题 PDF p588

39.【2014 统考真题】若某设备中断请求的响应和处理时间为 100*ns*，每 400*ns* 发出一次中断请求，中断响应所允许的最长延迟时间为 50*ns*，则在该设备持续工作过程中， *CPU* 用于该设备的 *I/O* 时间占整个 *CPU* 时间的百分比至少是(　)

A. 12.5%　　B. 25%　　C. 37.5%　　D. 50%

WD-CO-7_3-044 / §7.3 第44题 · 原题 PDF p593

44.【2019 统考真题】下列关于 *DMA* 方式的叙述中,正确的是(　)

I. *DMA* 传送前由设备驱动程序设置传送参数

II.数据传送前由 *DMA* 控制器请求总线使用权

III.数据传送由 *DMA* 控制器直接控制总线完成

IV. *DMA* 传送结束后的处理由中断服务程序完成

A. 仅 *I*、*II*　　B. 仅 *I*、*III*、*IV*　　C. 仅 *II*、*III*、*IV*　　D. *I*、*II*、*III*、*IV*

C09 / 完整旧题

异常、中断与 DMA · 题目及全部选项

WD-CO-7_3-047 / §7.3 第47题 · 原题 PDF p596

47.【2020 统考真题】若设备采用周期挪用 *DMA* 方式进行输入和输出,每次 *DMA* 传送的数据块大小为 512 字节，相应的 *I/O* 接口中有一个 32 位数据缓冲寄存器。对于数据输入过程，下列叙述中，错误的是 (　)

A. 每准备好 32 位数据, *DMA* 控制器就发出一次总线请求

B. 相对于 *CPU*, *DMA* 控制器的总线使用权的优先级更高

C. 在整个数据块的传送过程中, *CPU* 不可以访问主存储器

D. 数据块传送结束时,会产生“*DMA* 传送结束”中断请求

WD-CO-7_3-050 / §7.3 第50题 · 原题 PDF p599

50.【2023 统考真题】下列关于硬件和异常 / 中断关系的叙述中,错误的是 (　)

A. *CPU* 在执行一条指令的过程中检测异常事件

B. *CPU* 在执行完一条指令时检测中断请求信号

C. 开中断时 *CPU* 检测到中断请求后就进行中断响应

D. 外部设备通过中断控制器向 *CPU* 发中断结束信号

WD-CO-7_3-052 / §7.3 第52题 · 原题 PDF p601

52.【2024 统考真题】下列关于中断 *I/O* 方式的叙述中,错误的是 (　)

A. 中断屏蔽字用于确定中断响应的优先级

B. 保存断点和程序状态字在中断响应阶段完成

C. 保存通用寄存器和设置新中断屏蔽字由软件实现

D. 单重中断方式下中断处理时 *CPU* 处于关中断状态

WD-CO-7_3-053 / §7.3 第53题 · 原题 PDF p602

53.【2024 统考真题】 *DMA* 控制 *I/O* 方式下,设备的输入 / 输出由 *DMA* 控制器控制完成,此时, *DMA* 控制器控制的数据传输通路位于 (　)

A. *CPU* 和主存之间

B. *CPU* 和 *DMA* 控制器之间

C. 设备接口和主存之间

D. 设备接口和 *DMA* 控制器之间

画时空图，不只套理想公式

C10 / 流水线与多处理器

理想流水线的时间

k 级、每级周期 τ、n 条独立指令时，理想时间 $(k+n-1)\tau$。若各级耗时不同，时钟通常取最长阶段加锁存开销；不能取各级平均。单条指令延迟与稳态吞吐率不同。

三类冲突

结构冲突是资源不能同时服务；数据冲突来自依赖；控制冲突来自下一 PC 尚不确定。RAW 是真正的数据依赖，WAR/WAW 是名称依赖，在不同流水/乱序模型中处理方式不同。 转发只能从已有结果送到需要输入的阶段，load-use 往往仍需停顿；寄存器重命名不能消除 RAW 真依赖。分支冲刷的条数依分支在哪级确定及预测策略，不能总加固定“两拍”。

先写每条指令用什么，再排阶段

列源/目的寄存器、结果产生时点、需要时点；逐周期排取指、译码、执行、访存、回写，并画停顿与转发箭头。有延迟槽、预测、Cache 未命中时按题目插入事件，不重复计算重叠的暂停。

并行类别与一致性

SISD/SIMD/MIMD 区分指令流与数据流；多核不自动使单线程程序加速。多处理器的 Cache 一致性保证共享副本协调，内存一致性模型约束访问可见次序，二者不同。同步指令和内存屏障不是“加一个更大的 Cache”。 超标量每周期可发多条指令，但不能突破依赖与资源约束。向量/ SIMD 对规则数据并行适合，不等于任意分支代码都能自动并行。

本组 10 条登记。流水线有重复线索，多处理器的细节也保留复习。先做带依赖的小段程序，再迁移到综合题。

C10 / 完整旧题

流水线与多处理器 · 题目及全部选项

WD-CO-5_6-008 / §5.6 第8题 · 原题 PDF p446

8. 下列关于流水线数据通路的描述中,错误的是 (　)

A. 每个流水段由执行指令子功能的功能部件和流水段寄存器组成

B. 控制信号仅作用在功能部件上，时钟信号仅作用在流水段寄存器上

C. 在没有阻塞的情况下,*PC* 的值在每个时钟周期都会改变

D. 取指令阶段和指令译码阶段不需要控制信号的控制

WD-CO-5_6-013 / §5.6 第13题 · 原题 PDF p451

13. 下列指令序列中,指令 *I*1 和 *I*3、*I*2 和 *I*3 之间发生数据相关。假定采用“取指、译码 / 取数、执行、访存、写回”五段流水线方式,那么在采用转发技术时,需要在指令 *I*3 之前加入 (　) 条空操作指令才能使这段程序不发生数据冒险。

```
I1:  add  r1, r0, 1        # (r1) ← (r0) + 1
I2:  add  r3, 12(r2)       # (r3) ← M[(r2) + 12]
I3:  add  r5, r3, r1       # (r5) ← (r3) + (r1)
```

A. 3　　B. 2　　C. 0　　D. 1

WD-CO-5_6-014 / §5.6 第14题 · 原题 PDF p452

14. 下面有关控制冒险的描述中,错误的是 (　)

I.无条件转移指令不会发生控制冒险　　*II*.在分支指令加入若干空操作可以避免控制冒险

III.采用转发 (旁路) 技术,可以解决部分控制冒险

IV.中断或异常也会引起控制冒险　　*V*.流水段的数量与控制冒险引发的开销无关

A. *I*、*IV*、*V*　　B. *III*、*V*　　C. *I*、*III*、*IV*　　D. *I*、*III*、*V*

WD-CO-5_6-018 / §5.6 第18题 · 原题 PDF p456

18. 关于流水线技术的说法中,错误的是 (　)

A. 超标量技术需要配置多个功能部件和指令译码电路等

B. 与超标量技术和超流水线技术相比,超长指令字技术对优化编译器要求更高,而无其他硬件要求

C. 在按序流动的流水线中,只可能出现 *RAW* 相关

D. 超流水线技术相当于将流水线再分段，从而提高每个周期内功能部件的使用次数

C10 / 完整旧题

流水线与多处理器 · 题目及全部选项

WD-CO-5_6-026 / §5.6 第26题 · 原题 PDF p464

26.【2017 统考真题】下列关于指令流水线数据通路的叙述中,错误的是(　)

A. 包含生成控制信号的控制部件
B. 包含算术逻辑运算部件(*ALU*)
C. 包含通用寄存器组和取指部件
D. 由组合逻辑电路和时序逻辑电路组合而成

WD-CO-5_6-030 / §5.6 第30题 · 原题 PDF p468

30.【2023 统考真题】在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线的 *RISC* 处理器中,执行如下指令序列(第一列为指令序号),其中 *s*0、*s*1、*s*2、*s*3 和 *t*2 表示寄存器编号。

```
I1:   add s2, s1, s0      // R[s2] ← R[s1] + R[s0]
I2:   load s3, 0(s2)      // R[s3] ← M[R[s2] + 0]
I3:   beq t2, s3, L1      // if R[t2] = R[s3]   jump to L1
I4:   addi t2, t2, 20     // R[t2] ← R[t2] + 20
I5:   L1:   ....
```

若采用转发(旁路)技术处理数据冒险,采用硬件阻塞方式处理控制冒险,则在指令 *I*1~*I*4 的执行过程中,发生流水线阻塞的指令有(　)

A. 仅 *I*3　　B. 仅 *I*2、*I*4　　C. 仅 *I*3、*I*4　　D. 仅 *I*2、*I*3、*I*4

WD-CO-5_6-033 / §5.6 第33题 · 原题 PDF p471

33.【2025 统考真题】下列关于 *CPU* 中的数据通路和控制器的叙述中,错误的是(　)

A. 通用寄存器组中应该包含程序计数器
B. 控制器中一定包含指令操作码的译码电路
C. 单周期 *CPU* 中的控制器比多周期 *CPU* 中的更简单
D. 流水线 *CPU* 需解决数据相关和控制相关等冒险问题

WD-CO-5_7-001 / §5.7 第1题 · 原题 PDF p472

1. 当前设计高性能计算机的重要技术途径是(　)

A. 提高 *CPU* 主频
B. 扩大主存容量
C. 采用非冯·诺依曼结构
D. 采用并行处理技术

C10 / 完整旧题

流水线与多处理器 · 题目及全部选项

WD-CO-5_7-011 / §5.7 第11题 · 原题 PDF p482

11. 下列关于多核处理器的说法中,不正确的是(　)

A. 多核处理器并不能使单线程程序的执行速度加快

B. 多核处理器在 *Flynn* 分类法中属于 *MIMD* 系统

C. 多核处理器实际上就是在一个 *CPU* 上集成了多个控制核心

D. 多核处理器通常比单核处理器的能耗更高

WD-CO-5_7-012 / §5.7 第12题 · 原题 PDF p483

12.【2022 统考真题】下列关于并行处理技术的叙述中,不正确的是(　)

A. 多核处理器属于 *MIMD* 结构　　B. 向量处理器属于 *SIMD* 结构

C. 硬件多线程技术只可用于多核处理器　　D. *SMP* 中所有处理器共享单一物理地址空间

一次事务的地址与数据分开数

C11 / 总线与事务定时

总线分类与带宽

地址线决定可表达地址数量，数据线决定每次传输位数，控制线协调读写、应答和中断。系统/通信/片内总线用途不同；复用地址数据线减少引脚，往往增加事务阶段。 若数据宽度 w 位、每周期传 q 次、有效频率 f，理论数据带宽 $wqf/8$ 字节每秒。不要把 DDR 的两次传输再次与已经给出的传输率重复相乘。

事务有开销

先请求/仲裁，再发地址和命令，随后数据与应答。题目给“首次若干拍、后续每字一拍”的突发传输，n 字总拍数按首次加后续 $n-1$ 字求，不是每字都重复首次开销。读写切换、等待周期和地址数据复用也要计入。

同步与异步

同步总线由统一时钟控制；异步握手用请求/应答协调，不依赖统一固定节拍。半同步允许插入等待。异步不意味着完全没有时间约束，握手的起落顺序由互锁规则决定。

仲裁与 DMA 竞争

链式查询优先级由位置决定且有传播/故障影响；计数器查询与独立请求各有线路和公平性代价。DMA 的周期窃取、停止 CPU 访存、交替访存等方式决定竞争方式；CPU 正在内部运算时，DMA 占总线不必使整个 CPU 停止。

核验动作

画地址阶段和数据阶段；明确总线周期与 CPU 时钟是否相同；统一位/字节/字；说明理论带宽还是有效带宽。一次块传输的 CPU 初始化开销与数据总线占用时间分别计算。

本组 14 条登记。定时、异步握手和仲裁有多条线索，应纳入回顾；不把细节仅留作考前看一眼的“冷门名单”。

C11 / 完整旧题

总线与事务定时 · 题目及全部选项

WD-CO-6_1-002 / §6.1 第2题 · 原题 PDF p485

2. 在计算机系统中,多个系统部件之间信息传送的公共通路称为总线,就其所传送的信息的性质而言,下列 (　) 不是在公共通路上传送的信息。

A. 数据信息　　B. 地址信息　　C. 系统信息　　D. 控制信息

WD-CO-6_1-006 / §6.1 第6题 · 原题 PDF p489

6. 系统总线中地址线的功能是 (　)

A. 选择主存单元地址
B. 选择进行信息传输的设备
C. 选择外存地址
D. 指定主存和 I/O 设备接口电路的地址

WD-CO-6_1-009 / §6.1 第9题 · 原题 PDF p492

9. 主存通过 (　) 来识别信息是地址还是数据。

A. 总线的类型
B. 存储器数据寄存器 (MDR)
C. 存储器地址寄存器 (MAR)
D. 控制单元 (CU)

WD-CO-6_1-016 / §6.1 第16题 · 原题 PDF p499

16.【2009 统考真题】假设某系统总线在一个总线周期中并行传输 4 字节信息,一个总线周期占用 2 个时钟周期，总线时钟频率为 10MHz，则总线带宽是 (　)

A. $10MB/s$　　B. $20MB/s$　　C. $40MB/s$　　D. $80MB/s$

WD-CO-6_1-022 / §6.1 第22题 · 原题 PDF p505

22.【2019 统考真题】假定一台计算机采用 3 通道存储器总线,配套的内存条型号为 $DDR3-1333$,即内存条所接插的存储器总线的工作频率为 1333MHz, 总线宽度为 64 位, 则存储器总线的总带宽大约是 (　)

A. $10.66GB/s$　　B. $32GB/s$　　C. $64GB/s$　　D. $96GB/s$

WD-CO-6_1-023 / §6.1 第23题 · 原题 PDF p506

23.【2020 统考真题】QPI 总线是一种点对点全工同步串行总线,总线上的设备可同时接收和发送信息,每个方向可同时传输 20 位信息 (16 位数据 +4 位校验位),每个 QPI 数据包有 80 位信息,分 2 个时钟周期传送，每个时钟周期传递 2 次。因此， QPI 总线带宽为: 每秒传送次数 $\times 2B \times 2$。若 QPI 时钟频率为 $2.4GHz$, 则总线带宽为 (　)

A. $4.8GB/s$　　B. $9.6GB/s$　　C. $19.2GB/s$　　D. $38.4GB/s$

C11 / 完整旧题

总线与事务定时 · 题目及全部选项

WD-CO-6_1-025 / §6.1 第25题 · 原题 PDF p508

25.【2025 统考真题】某处理器总线采用同步、并行传输方式,每个总线时钟周期传送 4 次数据(*quadpumped* 技术)。若该总线的工作频率为 1333MHz(实际单位是 *MT/s*，表示每秒传送 1333*M* 次)，总线宽度为 64 位,则总线带宽约为(　)

A. 10.66*GB/s*　　B. 42.66*GB/s*　　C. 85.31*GB/s*　　D. 341.25*GB/s*

WD-CO-6_2-004 / §6.2 第4题 · 原题 PDF p512

4. 同步通信之所以比异步通信具有较高的传输速率,是因为(　)

A. 同步通信不需要应答信号且总线长度较短

B. 同步通信用一个公共的时钟信号进行同步

C. 同步通信中,各部件的存取时间较接近

D. 以上各项因素的综合结果

WD-CO-6_2-006 / §6.2 第6题 · 原题 PDF p514

6. 在异步总线中，传送操作(　)

A. 由设备控制器控制　　B. 由 *CPU* 控制

C. 由统一时序信号控制　　D. 按需分配时间

WD-CO-6_2-007 / §6.2 第7题 · 原题 PDF p515

7. 总线的异步通信方式是(　)

A. 既不采用时钟信号,又不采用“握手”信号　　B. 只采用时钟信号,不采用“握手”信号

C. 不采用时钟信号,只采用“握手”信号　　D. 既采用时钟信号,又采用“握手”信号

WD-CO-6_2-010 / §6.2 第10题 · 原题 PDF p518

10. 假设某存储器总线采用同步通信方式,时钟频率为 50MHz,总线以突发方式传输 8 个字,以支持块长为 8 字 (每字 4*B*) 的 *Cache* 行的读 / 写。若全部访问都为读操作,访问顺序是 1 个时钟周期接收地址,3 个时钟周期等待存储器读数,8 个时钟周期用于传输 8 个字。则该存储器的数据传输速率为(　)

A. 114.3*MB/s*　　B. 126*MB/s*　　C. 133.3*MB/s*　　D. 144.3*MB/s*

WD-CO-6_2-011 / §6.2 第11题 · 原题 PDF p519

11. 某 *I/O* 设备采用异步串行通信方式向主机传送 7 位 *ASCII* 字符。通信规程要求每个字符后附加 1 位奇校验位。若要求每秒传送 480 个字符,则该设备在异步串行线路上每秒传输的比特数为(　)

A. 3360　　B. 38400　　C. 3840　　D. 4800

C11 / 完整旧题

总线与事务定时 · 题目及全部选项

WD-CO-6_2-017 / §6.2 第17题 · 原题 PDF p525

17.【2017 统考真题】下列关于多总线结构的叙述中,错误的是(　)

A. 靠近 *CPU* 的总线速度较快

B. 存储器总线可支持突发传送方式

C. 总线之间须通过桥接器相连

D. *PCI* − *Express* × 16 采用并行传输方式

WD-CO-6_2-020 / §6.2 第20题 · 原题 PDF p528

20.【2023 统考真题】某存储器总线宽度为 64 位,总线时钟频率为 1*GHz*,在总线上传输一个数据或地址需要一个时钟周期，不支持突发传送方式。若通过该总线连接 *CPU* 和主存，主存每次准备一个 64 位数据需要 6*ns*，主存块大小为 32*B*，则读取一个主存块所需的时间是(　)

A. 8*ns*　　B. 11*ns*　　C. 26*ns*　　D. 32*ns*

常考机制与较细的实现都回顾

O01 / 操作系统、内核与虚拟机

资源管理与运行环境

操作系统管理 CPU、内存、文件与设备，并提供接口。并发是任务在一段时间内交替推进；并行是同一时刻同时执行。多道程序提高资源利用率，不保证每个任务更快，也不意味着所有程序随时同时运行。 批处理强调吞吐率，分时强调交互与响应，实时系统强调规定时限。硬实时与软实时的违约后果不同；实时系统不能简单等同于“速度最快”。

用户态、内核态与系统调用

特权指令只能在允许的特权级执行。用户程序经受控陷入进入系统调用；模式切换由硬件机制完成，返回也须受控。库函数不一定产生系统调用：strlen 等纯内存运算通常不需要，输入输出函数则视缓冲/运行路径而定。 发生中断时运行的进程不一定是等待该 I/O 的进程；中断处理也不必每次都换进程。模式切换、上下文切换与进入中断处理是不同概念。

宏内核、微内核与外核

宏内核服务主要在同一内核地址空间，通过过程调用协作。微内核保留必要机制，许多服务在用户态独立进程，经消息通信；并非所有模块都在用户态。可靠性/隔离提高可能带来通信和特权切换开销。 外核着重保护和复用低层资源，更多抽象由库操作系统提供，不能把它当作功能更丰富的传统内核。

第一类与第二类 VMM

第一类直接管理真实硬件；第二类建立在宿主 OS 之上，通过宿主提供的资源接口。客户机中的“内核态”不自动等于真实硬件最高权限；敏感操作需 VMM 处理、硬件辅助或相应虚拟化机制。不能简单说第二类 VMM 全部代码只能在用户态。

本组 22 条登记，其中虚拟机有 7 条。它确有复习价值，本版保留实现边界及新增练习；较细不意味着应放弃。

O01 / 完整旧题

操作系统、内核与虚拟机 · 题目及全部选项

WD-OS-1_1-003 / §1.1 第3题 · 原题 PDF p3

3. 下列选项中，( ) 不是操作系统关心的问题。

A. 管理计算机裸机
B. 设计、提供用户程序与硬件系统的界面
C. 管理计算机系统资源
D. 高级程序设计语言的编译器

WD-OS-1_1-010 / §1.1 第10题 · 原题 PDF p10

10. 下列关于库函数和系统调用的区别与联系的说法中,错误的是( )

A. 系统调用用于请求内核服务，部分库函数通过系统调用实现功能
B. 系统调用需要陷入内核态执行，而普通库函数(如字符串处理)通常在用户态执行
C. 所有库函数的实现都依赖系统调用,没有系统调用则无法完成任何功能
D. 库函数具有良好的可移植性，可跨平台使用；系统调用则与具体操作系统紧密耦合

WD-OS-1_2-001 / §1.2 第1题 · 原题 PDF p12

1. 提高单机资源利用率的关键技术是( )

A. 脱机技术
B. 虚拟技术
C. 交换技术
D. 多道程序设计技术

WD-OS-1_2-003 / §1.2 第3题 · 原题 PDF p14

3. 下列选项中,不属于多道程序设计的基本特征的是( )

A. 制约性
B. 间断性
C. 顺序性
D. 共享性

WD-OS-1_2-008 / §1.2 第8题 · 原题 PDF p19

8. 下列关于分时系统的叙述中,错误的是( )

A. 分时系统主要用于批处理作业
B. 分时系统中每个任务依次轮流使用时间片
C. 分时系统的响应时间好
D. 分时系统是一种多用户操作系统

WD-OS-1_2-017 / §1.2 第17题 · 原题 PDF p28

17.【2016 统考真题】下列关于批处理系统的叙述中,正确的是( )

I.批处理系统允许多个用户与计算机直接交互

II.批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统

III.中断技术使得多道批处理系统的 *I*/*O* 设备可与 *CPU* 并行工作

A. 仅 *II*、*III*
B. 仅 *II*
C. 仅 *I*、*II*
D. 仅 *I*、*III*

O01 / 完整旧题

操作系统、内核与虚拟机 · 题目及全部选项

WD-OS-1_2-019 / §1.2 第19题 · 原题 PDF p30

19.【2018 统考真题】下列关于多任务操作系统的叙述中,正确的是 (　)

I.具有并发和并行的特点　　*II*.需要实现对共享资源的保护

III.需要运行在多 *CPU* 的硬件平台上

A. 仅 *I*　　B. 仅 *II*　　C. 仅 *I*、*II*　　D. *I*、*II*、*III*

WD-OS-1_2-020 / §1.2 第20题 · 原题 PDF p31

20.【2022 统考真题】下列关于多道程序系统的叙述中,不正确的是 (　)

A. 支持进程的并发执行　　B. 不必支持虚拟存储管理

C. 需要实现对共享资源的管理　　D. 进程数越多 *CPU* 利用率越高

WD-OS-1_3-002 / §1.3 第2题 · 原题 PDF p33

2. 下列说法中, 正确的是 (　)

I.批处理的主要缺点是需要大量内存

II.当计算机提供了核心态和用户态时,输入 / 输出指令必须在核心态下执行

III.操作系统中采用多道程序设计技术的最主要原因是提高 *CPU* 和外部设备的可靠性

IV.操作系统中,通道技术是一种硬件技术

A. *I*、*II*　　B. *I*、*III*　　C. *II*、*IV*　　D. *II*、*III*、*IV*

WD-OS-1_3-004 / §1.3 第4题 · 原题 PDF p35

4. (　) 是操作系统必须提供的功能。

A. 图形用户界面 (*GUI*)　　B. 为进程提供系统调用命令

C. 中断处理　　D. 编译源程序

WD-OS-1_3-011 / §1.3 第11题 · 原题 PDF p42

11. 当 *CPU* 处于内核态时,它可以执行的指令是 (　)

A. 只有特权指令　　B. 只有非特权指令

C. 只有访管指令　　D. 除访管指令之外的全部指令

O01 / 完整旧题

操作系统、内核与虚拟机 · 题目及全部选项

WD-OS-1_3-014 / §1.3 第14题 · 原题 PDF p45

14. 下列关于系统调用和一般过程调用的说法中,正确的是(　)

A. 两者都需要将当前 *CPU* 中的 *PSW* 和 *PC* 的值压栈,以保存现场信息

B. 系统调用的被调用过程一定运行在内核态

C. 一般过程调用的被调用过程一定运行在用户态

D. 两者的调用过程与被调用过程一定都运行在用户态

WD-OS-1_3-018 / §1.3 第18题 · 原题 PDF p49

18.【2012 统考真题】中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场,中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存其内容的是(　)

A. 程序计数器　　B. 程序状态字寄存器

C. 通用数据寄存器　　D. 通用地址寄存器

WD-OS-1_3-021 / §1.3 第21题 · 原题 PDF p52

21.【2015 统考真题】处理外部中断时,应该由操作系统保存的是(　)

A. 程序计数器(*PC*)的内容　　B. 通用寄存器的内容

C. 快表(*TLB*)中的内容　　D. *Cache* 中的内容

WD-OS-1_3-031 / §1.3 第31题 · 原题 PDF p62

31.【2022 统考真题】执行系统调用的过程涉及下列操作,其中由操作系统完成的是(　)

I.保存断点和程序状态字　　*II*.保存通用寄存器的内容

III.执行系统调用服务例程　　*IV*.将 *CPU* 模式改为内核态

A. 仅 *I*、*III*　　B. 仅 *II*、*III*　　C. 仅 *II*、*IV*　　D. 仅 *II*、*III*、*IV*

WD-OS-1_6-002 / §1.6 第2题 · 原题 PDF p66

2. 下列关于分层式结构操作系统的说法中,(　)是错误的。

A. 各层之间只能是单向依赖或单向调用

B. 容易实现在系统中增加或替换一层而不影响其他层

C. 具有非常灵活的依赖关系

D. 系统效率较低

O01 / 完整旧题

操作系统、内核与虚拟机 · 题目及全部选项

WD-OS-1_6-006 / §1.6 第6题 · 原题 PDF p70

6. 对于以下五种服务,在采用微内核结构的操作系统中,( ) 不宜放在微内核中。

I.进程间通信机制 *II*.低级 *I/O* *III*.低级进程管理和调度 *IV*.中断和陷入处理 *V*.文件系统服务

A. *I*、*II* 和 *III* B. *II* 和 *V* C. 仅 *V* D. *IV* 和 *V*

WD-OS-1_6-008 / §1.6 第8题 · 原题 PDF p72

8. 下列关于操作系统结构的说法中, 正确的是 ( )

I.当前广泛使用的 *Windows* 操作系统采用的是分层式 *OS* 结构

II.模块化的 *OS* 结构设计的基本原则是,每一层都仅使用其底层所提供的功能和服务,这样就使系统的调试和验证都变得容易

III.因为微内核结构能有效支持多处理机运行,所以非常适合于分布式系统环境

IV.采用微内核结构设计和实现操作系统具有诸多好处,如添加系统服务时,不必修改内核、使系统更高效

A. *I* 和 *II* B. *I* 和 *III* C. *III* D. *III* 和 *IV*

WD-OS-1_6-013 / §1.6 第13题 · 原题 PDF p77

13. 计算机操作系统的引导程序位于 ( ) 中。

A. 主板 *BIOS* B. 片外 *Cache* C. 主存 *ROM* 区 D. 硬盘

WD-OS-1_6-016 / §1.6 第16题 · 原题 PDF p80

16. 下列关于虚拟机的说法中,正确的是 ( )

I.虚拟机可以用软件实现 *II*.虚拟机可以用硬件实现

III.多台虚拟机可同时运行在同一物理机器上,它实现了真正的并行

A. *I* 和 *II* B. *I* 和 *III* C. 仅 *I* D. *I*、*II* 和 *III*

O01 / 完整旧题

操作系统、内核与虚拟机 · 题目及全部选项

WD-OS-1_6-018 / §1.6 第18题 · 原题 PDF p82

18. 虚拟机的实现离不开虚拟机管理程序(*VMM*),下列关于 *VMM* 的说法中正确的是(　)

I.第一类 *VMM* 直接运行在硬件上,其效率通常高于第二类 *VMM*

II.由于 *VMM* 的上层需要支持操作系统的运行、应用程序的运行,因此实现 *VMM* 的代码量通常大于实现一个完整操作系统的代码量

III. *VMM* 可将一台物理机器虚拟化为多台虚拟机器

IV.为了支持客户操作系统的运行,第二类 *VMM* 需要完全运行在最高特权级

A. *I*、*II* 和 *III*　　B. *I* 和 *III*　　C. *I*、*III* 和 *IV*　　D. *I*、*II*、*III*、*IV*

WD-OS-1_6-020 / §1.6 第20题 · 原题 PDF p84

20.【2022 统考真题】下列选项中,需要在操作系统进行初始化过程中创建的是(　)

A. 中断向量表　　B. 文件系统的根目录

C. 硬盘分区表　　D. 文件系统的索引结点表

重复错误 / 先把事件顺序画出来

O02 / 进程、线程与状态转换

运行、就绪、阻塞

运行需要 CPU；就绪具备运行条件但等待 CPU；阻塞等待 I/O、资源或事件。时间片到或被抢占：运行到就绪；请求未完成的 I/O：运行到阻塞；事件满足：阻塞到就绪。被唤醒不保证立即获得 CPU。

两条不同的时间线

进程 P 发起键盘读并阻塞，此后 CPU 可运行 Q；键盘完成时，硬件中断的可能是 Q。驱动完成输入并唤醒 P 后，P 进入就绪，何时运行由调度决定。必须同时记录“哪个进程状态改变”与“CPU 此刻在用户态还是内核态”。

PCB、地址空间与上下文

PCB 记录身份、状态、调度信息和资源关联，是 OS 管理进程的依据。上下文保存执行现场，包括 PC/寄存器等；共享同一地址空间不代表共享所有寄存器与栈。 进程通常是资源分配/保护单位，线程是 CPU 调度的基本执行单位。线程共享所属进程代码、数据和资源，分别拥有自己的栈、寄存器现场与执行状态；具体控制结构依实现而定。

用户级线程与内核级线程

用户级线程切换由用户库完成，内核可能只看到一个可调度实体；多对一模型中一个阻塞系统调用可能阻塞整个进程的线程。内核级线程可被分别调度，多对多模型结合两种映射，不能把不同模型的结论混在一起。 fork 创建进程后的写时复制使地址空间逻辑独立，尚未写的页面可物理共享；这是内存优化，不等于两个进程随意共享写入结果。

本组 20 条登记，但包含多个知识点。状态转换的基础、核心、多次出错证据更强；某个线程实现细节也保留对应复习，不统称为整节能力不足。

O02 / 完整旧题

进程、线程与状态转换 · 题目及全部选项

WD-OS-2_1-003 / §2.1 第3题 · 原题 PDF p89

3. 进程与程序的根本区别是 (　)

A. 静态和动态特点　　B. 是不是被调入内存

C. 是不是具有就绪、运行和等待三种状态　　D. 是不是占有处理器

WD-OS-2_1-010 / §2.1 第10题 · 原题 PDF p96

10. 下列选项中,导致创建新进程的操作是 (　)

I.用户登录　　*II*.高级调度发生时

III.操作系统响应用户提出的请求　　*IV*.用户打开了一个浏览器程序

A. 仅 *I* 和 *IV*　　B. 仅 *II* 和 *IV*　　C. *I*、*II* 和 *IV*　　D. 全部

WD-OS-2_1-011 / §2.1 第11题 · 原题 PDF p97

11. 操作系统是根据 (　) 来对并发执行的进程进行控制和管理的。

A. 进程的基本状态　　B. 进程控制块　　C. 多道程序设计　　D. 进程的优先权

WD-OS-2_1-015 / §2.1 第15题 · 原题 PDF p101

15. 系统进程所请求的一次 *I*/*O* 操作完成后,将使进程状态从 (　)

A. 运行态变为就绪态　　B. 运行态变为阻塞态

C. 就绪态变为运行态　　D. 阻塞态变为就绪态

WD-OS-2_1-016 / §2.1 第16题 · 原题 PDF p102

16. 一个进程的基本状态可以从其他两种基本状态转变过去,这个基本的状态一定是 (　)

A. 运行态　　B. 阻塞态　　C. 就绪态　　D. 终止态

WD-OS-2_1-022 / §2.1 第22题 · 原题 PDF p108

22. 若一个进程实体由 *PCB*、共享正文段、数据堆段和数据栈段组成,请指出下列 *C* 语言程序中的内容及相关数据结构各位于哪一段中。

I.全局赋值变量,(　)　　*II*.未赋值的局部变量,(　)

III.函数调用实参传递值,(　)　　*IV*.用 *malloc*( ) 要求动态分配的存储区,(　)

V.常量值 (如 1995、"*string*"),(　)　　*VI*.进程的优先级,(　)

A. *PCB*　　B. 正文段　　C. 堆段　　D. 栈段

O02 / 完整旧题

进程、线程与状态转换 · 题目及全部选项

WD-OS-2_1-039 / §2.1 第39题 · 原题 PDF p125

39. 在以下描述中,( ) 并不是多线程系统的特长。

A. 利用线程并行地执行矩阵乘法运算

B. *Web* 服务器利用线程响应 *HTTP* 请求

C. 键盘驱动程序为每个正在运行的应用配备一个线程,用以响应该应用的键盘输入

D. 基于 *GUI* 的调试程序用不同的线程分别处理用户输入、计算和跟踪等操作

WD-OS-2_1-040 / §2.1 第40题 · 原题 PDF p126

40. 在进程转换时，下列 ( ) 转换是不可能发生的。

A. 就绪态→运行态 B. 运行态→就绪态 C. 运行态→阻塞态 D. 阻塞态→运行态

WD-OS-2_1-046 / §2.1 第46题 · 原题 PDF p132

46. 一个进程被唤醒，意味着 ( )

A. 该进程可以重新竞争 *CPU* B. 优先级变大

C. *PCB* 移动到就绪队列之首 D. 进程变为运行态

WD-OS-2_1-049 / §2.1 第49题 · 原题 PDF p135

49. 在内核级线程相对于用户级线程的优点的如下描述中,错误的是 ( )

A. 同一进程内的线程切换,系统开销小

B. 当内核线程阻塞时,同一进程中的其他内核级线程仍可被调度

C. 内核级线程的程序实体可以在内核态运行

D. 对多处理器系统，核心可以同时调度同一进程的多个线程并行运行

WD-OS-2_1-052 / §2.1 第52题 · 原题 PDF p138

52. 下列选项中,可能导致用户级线程切换的事件是 ( )

A. 系统调用 B. *I/O* 请求 C. 异常处理 D. 线程同步

WD-OS-2_1-053 / §2.1 第53题 · 原题 PDF p139

53. 下列关于用户级线程的描述中,错误的是 ( )

A. 用户级线程由线程库进行管理

B. 用户级线程只有在创建和调度时需要内核的干预

C. 操作系统无法直接调度用户级线程

D. 线程库中线程的切换不会导致进程切换

O02 / 完整旧题

进程、线程与状态转换 · 题目及全部选项

WD-OS-2_1-058 / §2.1 第58题 · 原题 PDF p144

58.【2010 统考真题】下列选项中,导致创建新进程的操作是 (　)

I.用户登录成功 *II*.设备分配 *III*.启动程序执行

A. 仅 *I* 和 *II*　　B. 仅 *II* 和 *III*　　C. 仅 *I* 和 *III*　　D. *I*、*II*、*III*

WD-OS-2_1-061 / §2.1 第61题 · 原题 PDF p147

61.【2014 统考真题】一个进程的读磁盘操作完成后,操作系统针对该进程必做的是 (　)

A. 修改进程状态为就绪态　　B. 降低进程优先级

C. 给进程分配用户内存空间　　D. 增加进程时间片大小

WD-OS-2_1-065 / §2.1 第65题 · 原题 PDF p151

65.【2019 统考真题】下列选项中,可能会将进程唤醒的事件是 (　)

I. *I*/*O* 结束　　*II*.某进程退出临界区　　*III*.当前进程的时间片用完

A. 仅 *I*　　B. 仅 *III*　　C. 仅 *I*、*II*　　D. *I*、*II*、*III*

WD-OS-2_1-066 / §2.1 第66题 · 原题 PDF p152

66.【2019 统考真题】下列关于线程的描述中,错误的是 (　)

A. 内核级线程的调度由操作系统完成

B. 操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块

C. 用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高

D. 用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现

WD-OS-2_1-067 / §2.1 第67题 · 原题 PDF p153

67.【2020 统考真题】下列关于父进程与子进程的叙述中,错误的是 (　)

A. 父进程与子进程可以并发执行　　B. 父进程与子进程共享虚拟地址空间

C. 父进程与子进程有不同的进程控制块　　D. 父进程与子进程不能同时使用同一临界资源

WD-OS-2_1-070 / §2.1 第70题 · 原题 PDF p156

70.【2023 统考真题】下列操作完成时,导致 *CPU* 从内核态转为用户态的是 (　)

A. 阻塞进程　　B. 执行 *CPU* 调度　　C. 唤醒进程　　D. 执行系统调用

O02 / 完整旧题

进程、线程与状态转换 · 题目及全部选项

WD-OS-2_1-071 / §2.1 第71题 · 原题 PDF p157

71.【2023 统考真题】下列由当前线程引起的事件或执行的操作中,可能导致该线程由执行态变为就绪态的是 (　)

A. 键盘输入
B. 缺页异常
C. 主动出让 *CPU*
D. 执行信号量的 *wait*(　) 操作

WD-OS-2_1-072 / §2.1 第72题 · 原题 PDF p158

72.【2024 统考真题】下列选项中，操作系统在终止进程时不一定执行的是 (　)

A. 终止子进程
B. 回收进程占用的设备
C. 释放进程控制块
D. 回收为进程分配的内存

明确抢占触发与时间口径

O03 / CPU 调度与指标

三类调度与切换

高级调度决定作业进入系统，中级调度涉及挂起/调入，低级调度决定哪个就绪实体获得 CPU。调度可以选择继续当前进程，不能把一次时钟中断直接算一次进程切换。

指标从到达时间开始算

周转时间为完成减到达；带权周转时间除以服务时间；等待时间为处于就绪队列等待的总时间；响应时间为首次响应减到达。带 I/O 的任务不能把全部非 CPU 时间都算作就绪等待。

算法名称还需抢占规则

FCFS 按到达，非抢占 SJF 在可调度时选最短服务时间，SRTF 选最短剩余时间。最高响应比优先的 $R = (\text{等待} + \text{服务})/\text{服务}$ 随等待变化。优先级算法是否抢占要看题设；RR 的队列次序、时间片剩余/重设规则也要明确。

事件轴的正确用法

将到达、I/O 完成、时间片到、任务完成排成时间轴；每事件更新就绪队列，只有满足允许的抢占/调度条件才改运行者。同一时刻新到达与时间片到的先后若未说明，应指出采用的队列约定。 题目若规定“只在时钟中断处抢占”，新进程到达不直接使运行者立即停下；若时间片在重新获 CPU 时重置，不能沿用上次残余。

公平与效率

SJF 可让长作业饥饿；优先级可用老化缓解。RR 小时间片改善响应但增加切换开销；多级反馈利用运行行为调整队列。算法选择需要看系统目标，不存在对所有目标都最优的同一个调度算法。

本组 5 条登记。以事件时间线核对为主，复测若稳定通过可减少重复量，但保留新真题中的时钟边界条件。

O03 / 完整旧题

CPU 调度与指标 · 题目及全部选项

WD-OS-2_2-006 / §2.2 第6题 · 原题 PDF p165

6. 在某单处理器系统中,若此刻有多个就绪态进程,则下列叙述中错误的是( )

A. 进程调度的目标是让进程轮流使用处理器

B. 当一个进程运行结束后,会调度下一个就绪进程运行

C. 上下文切换是进程调度的实现手段

D. 处于临界区的进程在退出临界区前,无法被调度

WD-OS-2_2-009 / §2.2 第9题 · 原题 PDF p168

9. 在支持页式存储管理和多线程技术的系统中,当一个进程中的线程 *T*1 切换到同一个进程中的线程 *T*2 执行时,操作系统需要执行的操作是( )

I.更新程序计数器的值 *II*.更新栈基址寄存器的值

III.更新页基址寄存器的值 *IV*.更新进程打开文件表

A. *I*、*II*、*III*、*IV* B. *II*、*IV* C. *I*、*II* D. *I*、*III*、*IV*

WD-OS-2_2-010 / §2.2 第10题 · 原题 PDF p169

10. ( ) 有利于 *CPU* 繁忙型的作业,而不利于 *I/O* 繁忙型的作业。

A. 时间片轮转调度算法 B. 先来先服务调度算法

C. 短作业 (进程) 优先算法 D. 优先权调度算法

WD-OS-2_2-012 / §2.2 第12题 · 原题 PDF p171

12. 实时系统的进程调度,通常采用( ) 调度算法。

A. 先来先服务 B. 时间片轮转

C. 抢占式的优先级高者优先 D. 高响应比优先

O03 / 完整旧题

CPU 调度与指标 · 题目及全部选项

WD-OS-2_2-052 / §2.2 第52题 · 原题 PDF p211

52.【2022 统考真题】进程 P_0、P_1、P_2 和 P_3 进入就绪队列的时刻、优先级 (值越小优先权越高) 及 *CPU* 执行时间如下表所示。若系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法, 则从 $0ms$ 时刻开始调度, 到 4 个进程都运行结束为止,发生进程调度的总次数为 (　)

进程名	进入就绪队列的时刻	优先级	*CPU* 执行时间
P_0	$0ms$	15	$100ms$
P_1	$10ms$	20	$60ms$
P_2	$10ms$	10	$20ms$
P_3	$15ms$	6	$10ms$

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

资源与事件分别建模

O04 / 同步、互斥与死锁

每个信号量只承担明确语义

mutex=1 保护临界区；empty 表示可用空间；full 表示已有产品。单生产者/消费者的一般次序：生产者 wait(empty)、wait(mutex)、写入、signal(mutex)、signal(full)。先占 mutex 再等待空间可能阻塞消费者而造成死锁。 同步信号量表示事件先后，不要给一个变量同时安排“互斥”和“数量”两种语义。前驱图的每条必要约束要有对应通知/等待，不能只用一个总信号把多个事件混在一起。

互斥实现

关中断主要限制本 CPU，不自动解决多核间竞争，用户态也不能任意关中断。测试并置/交换等原子指令可实现锁；自旋适合等待短且持锁者能继续运行，长期等待可用阻塞锁。忙等不是所有信号量实现的必然特征。

四个死锁必要条件

互斥、占有且等待、不可剥夺、循环等待。破坏其中一个可预防；按资源序号申请破坏循环等待。避免策略不是永远禁止这四条件，而是拒绝进入不安全状态。

银行家算法

$Need = Max - Allocation$，模拟完成进程时将其 Allocation 归还 Work。安全序列存在说明有一种完成安排；不安全不代表此刻已经死锁。请求先检查不超过 Need 和 Available，再试分配并检查安全，不能看到 Available 足够就直接批准。 单实例资源图有环可判死锁；多实例有环通常只是必要条件。检测/解除与避免是不同策略，解除可选择剥夺、回滚或撤销进程。

本组 11 条登记，同步部分 6 条并非最密集，但综合题必须保持。后面完整收录同步真题，不因为错题少而删掉基础。

O04 / 完整旧题

同步、互斥与死锁 · 题目及全部选项

WD-OS-2_3-011 / §2.3 第11题 · 原题 PDF p227

11. 进程 A 和进程 B 通过共享缓冲区协作完成数据处理,进程 A 负责产生数据并放入缓冲区,进程 B 从缓冲区读数据并输出。进程 A 和进程 B 之间的制约关系是(　)

A. 互斥关系　　B. 同步关系　　C. 互斥和同步关系　　D. 无制约关系

WD-OS-2_3-018 / §2.3 第18题 · 原题 PDF p234

18. 用 P,V 操作实现进程同步,信号量的初值为(　)

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 由用户确定

WD-OS-2_3-027 / §2.3 第27题 · 原题 PDF p243

27. 一个系统中共有 5 个并发进程涉及某个相同的变量 A,变量 A 的相关临界区是由(　)个临界区构成的。

A. 1　　B. 3　　C. 5　　D. 6

WD-OS-2_3-029 / §2.3 第29题 · 原题 PDF p245

29. 以下关于管程的叙述中,错误的是(　)

A. 管程是进程同步工具,解决信号量机制大量同步操作分散的问题

B. 管程每次只允许一个进程进入管程

C. 管程中 *signal* 操作的作用和信号量机制中的 V 操作相同

D. 管程是被进程调用的,管程是语法范围,无法创建和撤销

WD-OS-2_3-039 / §2.3 第39题 · 原题 PDF p255

39. 生产者 – 消费者问题用于解决(　)

A. 多个进程共享一个数据对象的问题　　B. 多个进程之间的同步和互斥问题

C. 多个进程共享资源的死锁与饥饿问题　　D. 利用信号量实现多个进程并发的问题

WD-OS-2_3-054 / §2.3 第54题 · 原题 PDF p271

54.【2018 统考真题】若 x 是管程内的条件变量，则当进程执行 $x.wait(\ )$ 时所做的工作是(　)

A. 实现对变量 x 的互斥访问　　B. 唤醒一个在 x 上阻塞的进程

C. 根据 x 的值判断该进程是否进入阻塞态　　D. 阻塞该进程, 并将之插入 x 的阻塞队列中

O04 / 完整旧题

同步、互斥与死锁 · 题目及全部选项

WD-OS-2_4-017 / §2.4 第17题 · 原题 PDF p290

17. 死锁的四个必要条件中,无法破坏的是 (　)

A. 环路等待资源　　B. 互斥使用资源　　C. 占有且等待资源　　D. 非抢夺式分配

WD-OS-2_4-023 / §2.4 第23题 · 原题 PDF p296

23. 下面是一个并发进程的程序代码,正确的是 (　)

```
Semaphore x1=x2=y=1;
int c1=c2=0;
P1()                          P2()
{                             {
    while(1){                     while(1){
        P(x1);                        P(x2);
        if(++c1==1)P(y);              if(++c2==1)P(y);
        V(x1);                        V(x2);
        computer(A);                  computer(B);
        P(x1);                        P(x2);
        if(--c1==0)V(y);              if(--c2==0)V(y);
        V(x1);                        V(x2);
    }                             }
}                             }
```

A. 进程不会死锁,也不会“饥饿”　　B. 进程不会死锁,但是会“饥饿”

C. 进程会死锁,但是不会“饥饿”　　D. 进程会死锁，也会“饥饿”

O04 / 完整旧题

同步、互斥与死锁 · 题目及全部选项

WD-OS-2_4-026 / §2.4 第26题 · 原题 PDF p299

26. 假设具有 5 个进程的进程集合 $P=\{P_0,P_1,P_2,P_3,P_4\}$, 系统中有三类资源 A,B,C, 假设在某时刻有如下状态，见下表。系统是处于安全状态的，则 x,y,z 的取值可能是 (　)

进程名	Allocation			Max			Available		
	A	B	C	A	B	C			
P_0	0	0	3	0	0	4			
P_1	1	0	0	1	7	5	A	B	C
P_2	1	3	5	2	3	5	x	y	z
P_3	0	0	2	0	6	4			
P_4	0	0	1	0	6	5			

I.1,4,0　　*II*.0,6,2　　*III*.1,1,1　　*IV*. 0,4,7

A. *I*、*II*、*IV*　　B. *I*、*II*　　C. 仅 *I*　　D. *I*、*III*

WD-OS-2_4-028 / §2.4 第28题 · 原题 PDF p301

28. 某系统有 m 个同类资源供 n 个进程共享, 若每个进程最多申请 k 个资源 $(k\geqslant 1)$, 采用银行家算法分配资源,为保证系统不发生死锁,则各进程的最大需求量之和应 (　)

A. 等于 m　　B. 等于 $m+n$　　C. 小于 $m+n$　　D. 大于 $m+n$

WD-OS-2_4-039 / §2.4 第39题 · 原题 PDF p312

39.【2015 统考真题】若系统 S_1 采用死锁避免方法, S_2 采用死锁检测方法。下列叙述中, 正确的是 (　)

I. S_1 会限制用户申请资源的顺序, 而 S_2 不会

II. S_1 需要进程运行所需的资源总量信息, 而 S_2 不需要

III. S_1 不会给可能导致死锁的进程分配资源, 而 S_2 会

A. 仅 *I*、*II*　　B. 仅 *II*、*III*　　C. 仅 *I*、*III*　　D. *I*、*II*、*III*

逻辑结构与物理位置

O05 / 内存分配、分页与分段

地址绑定与重定位

编译、装入和运行时绑定限制移动能力；动态重定位在执行时翻译地址。基址/界限模型先核对逻辑偏移小于界限，再加基址，不能拿绝对地址直接与长度比较。 连续分配可能有外部碎片；固定分区可能有内部碎片。首次适应、最佳适应与最坏适应扫描/选择规则不同，回收后需要合并相邻空闲区。紧凑需要可重定位支持与移动成本。

分页

页与页框同样大，逻辑页号经页表找物理页框，页内偏移不变。普通分页消除外部碎片，但最后一页可有内部碎片；页大小变大通常减少页表项，却可能增大内部碎片。

分段与段页式

段表示逻辑单位，长度可变；段表给段基址和段长，先查界限再定位。段号/段内偏移的二元结构不是按固定低位一刀切分页。段页式先段表找到该段页表，再页表定位页框。

页表占用也要计算

虚拟页数乘每表项字节数求线性表大小；表项必须容纳页框号及题设状态/权限位。多级表索引位分配取决于每表能容纳多少项，不是把所有地址位随意均分。 进程页表、共享页表和内核映射的范围依题干。一个物理页可被多个进程映射到不同虚拟地址，权限也可不同；共享不要求虚拟地址相同。

本组 16 条登记。分页参数、地址类型及表大小有重复线索，应画地址转换图；特殊分配细节同样收入原题，避免遗漏。

O05 / 完整旧题

内存分配、分页与分段 · 题目及全部选项

WD-OS-3_1-009 / §3.1 第9题 · 原题 PDF p327

9. 动态重定位是在作业的 (　) 中进行的。

A. 编译过程　　B. 装入过程　　C. 链接过程　　D. 执行过程

WD-OS-3_1-011 / §3.1 第11题 · 原题 PDF p329

11. 动态重定位的过程依赖于 (　)

I.可重定位装入程序　　*II*.重定位寄存器　　*III*.地址变换机构　　*IV*.目标程序

A. *I* 和 *II*　　B. *II* 和 *III*　　C. *I*、*II* 和 *III*　　D. *I*、*II*、*III* 和 *IV*

WD-OS-3_1-013 / §3.1 第13题 · 原题 PDF p331

13. 下面的存储管理方案中，(　) 方式可以采用静态重定位。

A. 固定分区　　B. 可变分区　　C. 页式　　D. 段式

WD-OS-3_1-028 / §3.1 第28题 · 原题 PDF p346

28. 采用分页或分段管理后,提供给用户的物理地址空间 (　)

A. 分页支持更大的物理地址空间　　B. 分段支持更大的物理地址空间

C. 不能确定　　D. 一样大

WD-OS-3_1-031 / §3.1 第31题 · 原题 PDF p349

31. 在页式存储管理中,当 *CPU* 形成一个有效地址时,查找页表的工作是由 (　) 实现的。

A. 操作系统　　B. 页表查询程序　　C. 硬件　　D. 存储管理进程

WD-OS-3_1-033 / §3.1 第33题 · 原题 PDF p351

33. 下面的 (　) 方法有利于程序的动态链接。

A. 分段存储管理　　B. 分页存储管理　　C. 可变式分区管理　　D. 固定式分区管理

WD-OS-3_1-039 / §3.1 第39题 · 原题 PDF p357

39. 某个操作系统对内存的管理采用页式存储管理方法,所划分的页面大小 (　)

A. 要根据内存大小确定　　B. 必须相同

C. 要根据 *CPU* 的地址结构确定　　D. 要依据外存和内存的大小确定

O05 / 完整旧题

内存分配、分页与分段 · 题目及全部选项

WD-OS-3_1-040 / §3.1 第40题 · 原题 PDF p358

40. 引入段式存储管理方式,主要是为了更好地满足用户的一系列要求。下面选项中不属于这一系列要求的是( )

A. 提高内存利用率 B. 方便编程 C. 共享和保护 D. 动态链接和增长

WD-OS-3_1-041 / §3.1 第41题 · 原题 PDF p359

41. 对主存储器的访问，( )

A. 以块(页)或段为单位
B. 以字节或字为单位
C. 随存储器的管理方案不同而异
D. 以用户的逻辑记录为单位

WD-OS-3_1-048 / §3.1 第48题 · 原题 PDF p366

48. 操作系统采用分页存储管理方式,要求( )

A. 每个进程拥有一张页表,且进程的页表驻留在内存中
B. 每个进程拥有一张页表,但只有执行进程的页表驻留在内存中
C. 所有进程共享一张页表,以节约有限的内存空间,但页表必须驻留在内存中
D. 所有进程共享一张页表,只有页表中当前使用的页面必须驻留在内存中,以最大限度地节省有限的内存空间

WD-OS-3_1-051 / §3.1 第51题 · 原题 PDF p369

51. 段页式存储管理汲取了页式管理和段式管理的长处,其实现原理结合了页式和段式管理的基本思想,即( )

A. 用分段方法来分配和管理物理存储空间,用分页方法来管理用户地址空间
B. 用分段方法来分配和管理用户地址空间,用分页方法来管理物理存储空间
C. 用分段方法来分配和管理主存空间,用分页方法来管理辅存空间
D. 用分段方法来分配和管理辅存空间,用分页方法来管理主存空间

WD-OS-3_1-054 / §3.1 第54题 · 原题 PDF p372

54. 在某分页存储管理的系统中,地址结构长18位,其中11～17位为页号,0～10位为页内偏移量,则主存的最大容量为( )*KB*，主存可分为( )个页。若有一作业依次放入2、3、7号物理块，相对地址1500处有一条指令“*storer*1,2500”,该指令地址所在页的页号为0,则指令的物理地址为( )，指令数据的存储地址所在页的页框号为( )

A. 256、256、5596、3 B. 256、128、5596、3
C. 256、128、5596、7 D. 256、128、3548、7

O05 / 完整旧题

内存分配、分页与分段 · 题目及全部选项

WD-OS-3_1-061 / §3.1 第61题 · 原题 PDF p379

61.【2010 统考真题】某基于动态分区存储管理的计算机,其主存容量为 55*MB*(初始为空),采用最佳适配 (*BestFit*) 算法,分配和释放的顺序为: 分配 15*MB*,分配 30*MB*,释放 15*MB*,分配 8*MB*,分配 6*MB*,此时主存中最大空闲分区的大小是 (　)

A. 7*MB*　　B. 9*MB*　　C. 10*MB*　　D. 15*MB*

WD-OS-3_1-062 / §3.1 第62题 · 原题 PDF p380

62.【2010 统考真题】某计算机采用二级页表的分页存储管理方式, 按字节编址, 页大小为 $2^{10}B$, 页表项大小为 $2B$, 逻辑地址结构为

页目录号	页号	页内偏移量

逻辑地址空间大小为 2^{16} 页, 则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是 (　)

A. 64　　B. 128　　C. 256　　D. 512

WD-OS-3_1-063 / §3.1 第63题 · 原题 PDF p381

63.【2011 统考真题】在虚拟内存管理中,地址变换机构将逻辑地址变换为物理地址,形成该逻辑地址的阶段是 (　)

A. 编辑　　B. 编译　　C. 链接　　D. 装载

WD-OS-3_1-068 / §3.1 第68题 · 原题 PDF p386

68.【2019 统考真题】某计算机主存按字节编址,采用二级分页存储管理,地址结构如下:

页目录号 (10 位)	页号 (10 位)	页内偏移 (12 位)

虚拟地址 2050 1225*H* 对应的页目录号、页号分别是 (　)

A. 081*H*,101*H*　　B. 081*H*,401*H*　　C. 201*H*,101*H*　　D. 201*H*,401*H*

普通未命中与缺页分开处理

O06 / 缺页、置换与工作集

缺页发生在指令执行过程

页表存在/有效位表明页面不在主存时触发缺页异常；OS 找到外存位置并分配页框，必要时淘汰其他页、回写脏页，装入后更新映射及相关 TLB，再恢复被中断的指令。缺页不是设备发来的普通外部中断。

页面置换逐次更新

OPT 选将来最久不用者，是理论比较基准；FIFO 按装入先后，命中不改变队列；LRU 按最近访问，命中要更新顺序。FIFO 可能发生 Belady 异常，LRU/OPT 的栈性质避免这种异常。 Clock 使用访问位循环扫描；改进 Clock 结合访问位与脏位，具体扫描、清位顺序依算法/题干。不能只按脏位排序而忽略访问位。

局部/全局与驻留集

局部置换从本进程页中挑选；全局置换可影响其他进程。驻留集是已分配页框集合，工作集是在最近时间窗口访问过的页面集合，二者不等同。 抖动是页面频繁换入换出导致执行效率极低；应调整驻留集/并发度，而不是继续增加多道程序数。页大小和预调页也需要在局部性、I/O 与无用调入之间权衡。

访存统计表

逐项写访问页号、是否命中、被淘汰页、脏位、装入/写回次数；最后再求缺页率。若初始页框已有页面，不能按空内存算；若第一次访问算缺页，别从第二次才统计。 平均访问时间把正常路径与缺页路径按概率加权。缺页处理时间是否已经包含正常访问、淘汰脏页的概率怎样给出，须读清再代式。

本组 10 条登记。与 C06 共用地址层次回顾，但 OS 的缺页与置换过程另需练习，不能只会拆页号。

O06 / 完整旧题

缺页、置换与工作集 · 题目及全部选项

WD-OS-3_2-012 / §3.2 第12题 · 原题 PDF p402

12. 在采用页式虚拟存储管理和固定分配局部置换策略的系统中,数组采用行优先存储,页框大小为512*B*。某个进程中有如下代码段(该代码段已提前读入内存):

```
int a[128][128];
for(int i=0;i<128;i++)
    for(int j=0;j<128;j++)
        a[j][i]=0;
```

系统为该进程分配的数据区只有1个页框,则执行该代码会发生(　)次缺页中断。

A. 1　　B. 2　　C. 128　　D. 16384

WD-OS-3_2-013 / §3.2 第13题 · 原题 PDF p403

13. 假设某个进程分配有4个页框,每个页框大小为128个字(一个整数占一个字)。进程的代码段正好可以存放在一页中,而且总是占用0号页框。数据会在其他3个页框中换进或换出。数组*X*为按行优先存储，则执行该进程会发生(　)次缺页中断。

```
int X[64][64];
for(int j=0;j<64;j++)
    for(int i=0;i<64;i++)
        X[i][j]=0;
```

A. 32　　B. 1024　　C. 2048　　D. 其他都不对

WD-OS-3_2-014 / §3.2 第14题 · 原题 PDF p404

14. 在配置了*TLB*的页式虚拟存储管理的系统中,假设*TLB*的命中率约为75%,忽略访问*TLB*的时间，并且使用二级页表，则每次存取的平均访存次数是(　)

A. 1.25　　B. 1.5　　C. 1.75　　D. 2

WD-OS-3_2-016 / §3.2 第16题 · 原题 PDF p406

16. 考虑页面置换算法, 系统有m个物理块供调度, 初始时全空, 页面引用串长度为p, 包含了n个不同的页号，无论用什么算法，缺页次数不会少于(　)

A. m　　B. p　　C. n　　D. $\min(m,n)$

WD-OS-3_2-018 / §3.2 第18题 · 原题 PDF p408

18. 设主存容量为1*MB*, 外存容量为400*MB*, 计算机系统的地址寄存器有32位, 那么虚拟存储器的最大容量是(　)

A. 1*MB*　　B. 401*MB*　　C. $1MB+2^{32}MB$　　D. $2^{32}B$

O06 / 完整旧题

缺页、置换与工作集 · 题目及全部选项

WD-OS-3_2-019 / §3.2 第19题 · 原题 PDF p409

19. 一台机器有 32 位虚拟地址和 16 位物理地址,若页面大小为 512*B*,采用单级页表,则页表共有 (　) 个页表项。

A. 2^7　　B. 2^{16}　　C. 2^{23}　　D. 2^{32}

WD-OS-3_2-029 / §3.2 第29题 · 原题 PDF p419

29. 下列关于驻留集和工作集的表述中, 正确的是 (　)

I.驻留集是进程已装入内存的页面的集合

II.工作集是某段时间间隔内,进程运行所需要访问页面的集合

III.工作集是驻留集的子集

A. *I*　　B. *I*、*II*　　C. *II*、*III*　　D. *I*、*II*、*III*

WD-OS-3_2-046 / §3.2 第46题 · 原题 PDF p436

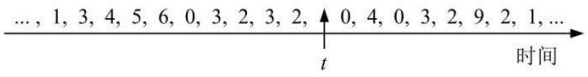
46.【2013 统考真题】若用户进程访问内存时产生缺页,则下列选项中,操作系统可能执行的操作是 (　)

I.处理越界错　　*II*.置换页　　*III*.分配内存

A. 仅 *I*、*II*　　B. 仅 *II*、*III*　　C. 仅 *I*、*III*　　D. *I*、*II* 和 *III*

WD-OS-3_2-052 / §3.2 第52题 · 原题 PDF p442

52.【2016 统考真题】某进程访问页面的序列如下所示 [注意：抖动和工作集已从最新大纲中删除]。



若工作集的窗口大小为 6,则在 *t* 时刻的工作集为 (　)

A. {6,0,3,2}　　B. {2,3,0,4}　　C. {0,4,3,2,9}　　D. {4,5,6,0,3,2}

WD-OS-3_2-060 / §3.2 第60题 · 原题 PDF p450

60.【2025 统考真题】在页式虚拟存储管理系统中,确定进程正常运行所需的最少页框数时下列因素中需要考虑的是 (　)

A. 代码段长度　　B. 进程的虚拟地址空间大小

C. 物理内存大小　　D. 指令系统支持的寻址方式

你明确提出的重点 / 三页系统回顾

O07 / 文件系统：对象、路径与存储 · 1/3

从文件名到数据的对象链

目录是存放名字到文件对象映射的特殊文件；UNIX 风格目录项常存“文件名 + inode 号”。inode 保存类型、长度、权限、链接计数和数据块定位信息，通常不保存文件名；FCB 是更一般的文件控制信息抽象。

路径名 ⟶ 目录内容 ⟶ inode 号 ⟶ inode/FCB ⟶ 数据块
文件描述符 ⟶ 进程打开项 ⟶ 打开文件对象 ⟶ inode

open、read 与 close 的职责

open 解析路径、检查访问权限并建立打开状态，返回描述符；随后 read/write 利用打开对象定位，无需每次从根目录按名字搜索。close 释放本次打开引用，不自动等价于删除目录项。 磁盘 inode 的链接计数、内存访问/打开引用数与进程打开表不是同一个东西。独立 open 的位置状态通常独立；dup/fork 共享打开文件描述可共享偏移。题目采用简化“系统打开表/进程打开表”时，按其指定字段与共享关系判断，不能仅凭表名推出偏移共享。

逻辑结构与物理结构

无结构文件是字节流；有结构文件可有定长/变长记录、索引或索引顺序结构。物理存储可连续、链式或索引分配，与逻辑记录结构是两条分类。 连续分配便于顺序与随机访问但有外部碎片/增长困难；链式便于增长但寻址可能需沿链；显式链 FAT 把链关系集中到表中；索引分配通过索引块定位随机位置。

路径解析逐层进行

相对路径从当前目录起，绝对路径从根起；“目录 inode 已缓存”不自动意味着目录内容已缓存。每层先读取目录内容找下一 inode 号，再获取该 inode，最后到数据。读盘次数只数缓存未命中的实际块读取。

文件相关 24 条记录，加上你的明确自述，是本版最高优先补课点之一。次两页展开索引容量、空间管理与 VFS，之后列全部完整原题。

你明确提出的重点 / 三页系统回顾

O07 / 文件系统：对象、路径与存储 · 2/3

多级索引先算一块能放多少地址

块长 B 字节，地址项 a 字节，$q = B/a$。若有 d 个直接项、各 1 个一级/二级/三级间接项，则最大数据容量为

$$B(d + q + q^2 + q^3).$$

这里只计数据块，索引块另占空间；题目若地址项指向簇，则以簇为单位重新算。实际文件系统还有文件长度字段、地址空间和总数据块等限制。

文件偏移映到哪一级

对从 0 起的字节偏移 x：逻辑数据块 $k = \lfloor x/B \rfloor$、块内偏移 $x \bmod B$。$k < d$ 直接；随后 q 块一级间接；再后 q^2 块二级间接。 二级区先减 $d+q$，令 $u = k-d-q$，第一级指针序号 $\lfloor u/q \rfloor$、第二级序号 $u \bmod q$。从 1 编号的“第几块”先转换成 0 起编号。

读盘次数的三个条件

说明 inode 是否在内存、索引块是否在缓存、目标数据是否在缓存。inode 已缓存且索引/数据未缓存时，直接 1 次，一级 2 次，二级 3 次，三级 4 次；缓存了某级则减去相应读取。目录搜索另算，不混入已经 open 后的 read。

inode 表定位和容量限制

inode 号从 0 起、每个占 I 字节、表起始块号 b_0：所在块为 $b_0 + \lfloor jI/B \rfloor$，块内偏移为 $jI \bmod B$。若号从 1 起用 $j-1$。 最大文件对象数受可分配 inode 数、目录表示范围及数据空间限制；若允许空文件，不能无条件假设每文件至少占一个数据块。硬链接增加名字，不新增文件数据对象。

小例

块 1KiB、地址 4B、有 3 个直接项：一级间接可定位 256 块。偏移 5000 对应逻辑块 4、块内偏移 904，进入一级区序号 1。这个例子只用来核对下标方法，具体原题答案留在解析部分。

你明确提出的重点 / 三页系统回顾

O07 / 文件系统：对象、路径与存储 · 3/3

空间分配：总布局与空闲列表分开

超级块记录文件系统整体参数与布局；inode 区存文件元数据；数据区存文件/目录内容；位图或其他结构记录可用块/节点。超级块不是每个文件索引的存放处。 空闲表保存连续空闲区的起点与长度；空闲链记录空闲块；位图用每块一位；成组链接将许多空闲块号成组保存。回收相邻空闲区应合并，不能无条件新建表项。

位图的三层定位

块号 k 从 0 起，一块位图长 B 字节，起始盘块 b_0：

$$\text{位图盘块} = b_0 + \lfloor k/(8B) \rfloor, \quad \text{字节} = \lfloor (k \bmod 8B)/8 \rfloor, \quad \text{位} = k \bmod 8.$$

题目若按字编排位图，或磁盘块从 1 起，要先改相应单位。0 表示空闲还是占用，以及位在字节内从哪端编号，都以题设为准。

成组链接的两个边界

分配时当前号栈只剩下一组的索引块号，要先把下一组号读入内存，再把这个索引块本身分配出去；回收时当前栈已满，可把已有号组写进新回收块，让新块成为下一组索引。不能先覆盖索引信息再读取它。

硬链接、符号链接与删除

硬链接共享 inode/文件对象，新增目录名并增链接计数；符号链接是独立文件保存目标路径，可跨文件系统并可悬空。unlink 去掉一个名字并减链接计数；对象回收还要考虑是否有打开引用。删除目录还涉及目录内容、父目录项及相应 inode/数据位图。

VFS 与格式化

VFS 提供统一接口；superblock、inode/vnode、dentry、file 是内存抽象，磁盘上另有各具体文件系统的持久结构。dentry 不等于 inode，file 对象不等于文件内容。低级格式化划扇区等，逻辑格式化初始化文件系统元数据；MBR 常含主引导程序和分区表。

完成标准：能画对象链、算容量/偏移/I/O、定位位图、讲清成组边界及删除更新。VFS 和格式化较细，本版同样保留完整复习。

O07 / 完整旧题

文件系统：对象、路径与存储 · 题目及全部选项

WD-OS-4_2-002 / §4.2 第2题 · 原题 PDF p458

2. 目录文件存放的信息是 (　)

A. 某一文件存放的数据信息
B. 某一文件的文件目录
C. 该目录中所有数据文件目录
D. 该目录中所有子目录文件和数据文件的目录

WD-OS-4_2-003 / §4.2 第3题 · 原题 PDF p459

3. *FAT*32 的文件目录项不包括 (　)

A. 文件名
B. 文件访问权限说明
C. 文件控制块的物理位置
D. 文件所在的物理位置

WD-OS-4_2-010 / §4.2 第10题 · 原题 PDF p466

10. 在一个采用索引节点的文件系统中,目录项分为文件名和索引节点编号两部分,文件名和索引节点编号各占 8*B*,盘块大小为 1*KB*,采用一级目录,假定文件目录中有 3200 个目录项,则读入一个文件的索引节点平均需要 (　) 次访问磁盘。

A. 25　B. 26　C. 51　D. 52

WD-OS-4_2-021 / §4.2 第21题 · 原题 PDF p477

21. 文件系统为每个文件创建一张 (　)，存放文件数据块的磁盘存放位置。

A. 打开文件表　B. 位图　C. 索引表　D. 空闲盘块链表

WD-OS-4_2-023 / §4.2 第23题 · 原题 PDF p479

23. 逻辑文件存放到存储介质上时,采用的组织形式与 (　) 有关。

A. 逻辑文件结构
B. 存储介质特性
C. 主存储器管理方式
D. 设备分配方式

WD-OS-4_2-025 / §4.2 第25题 · 原题 PDF p481

25. 设有一个记录文件,采用隐式链接分配方式,逻辑记录的固定长度为 100*B*,在磁盘上存储时采用记录成组分解技术。盘块长度为 512*B*。若该文件的目录项已经读入内存,则对第 22 个逻辑记录完成修改后,共启动了磁盘 (　) 次。

A. 3　B. 4　C. 5　D. 6

O07 / 完整旧题

文件系统：对象、路径与存储 · 题目及全部选项

WD-OS-4_2-026 / §4.2 第26题 · 原题 PDF p482

26. 设某文件为链接文件,它由 5 个逻辑记录组成,每个逻辑记录的大小与磁盘块的大小相等,均为 512*B*,并依次存放在 50, 121, 75, 80, 63 号磁盘块上。若要存取文件的第 1569 逻辑字节处的信息,则应该访问 (　) 号磁盘块。

A. 3　　B. 80　　C. 75　　D. 63

WD-OS-4_2-028 / §4.2 第28题 · 原题 PDF p484

28. 某文件系统采用显示链接分配方式组织文件,磁盘块大小为 4*KB*,一个簇包含两个磁盘块,操作系统以簇为单位进行盘块分配。已知系统支持的最大文件长度为 512*MB*,若 *FAT* 的每个表项仅存放簇号,则 *FAT* 表占用的空间大约是 (　)

A. 64*KB*　　B. 128*KB*　　C. 512*KB*　　D. 1024*KB*

WD-OS-4_2-035 / §4.2 第35题 · 原题 PDF p491

35. 下列各种操作系统内核相关的数据结构中,可以不用数组实现的是 (　)

A. 文件分配表　　B. 页表

C. 调度器的就绪队列　　D. 中断向量表

WD-OS-4_2-037 / §4.2 第37题 · 原题 PDF p493

37. 打开文件操作的主要工作是 (　)

A. 把指定文件的目录项复制到内存指定的区域

B. 把指定文件复制到内存指定的区域

C. 在指定文件所在的存储介质上找到指定文件的目录项

D. 在内存寻找指定的文件

WD-OS-4_2-039 / §4.2 第39题 · 原题 PDF p495

39. 关闭文件操作的主要工作是 (　)

A. 将文件的最新信息从内存写回磁盘　　B. 将文件当前的控制信息从内存写回磁盘

C. 将位示图从内存写回磁盘　　D. 将超级块当前的信息从内存写回磁盘

O07 / 完整旧题

文件系统：对象、路径与存储 · 题目及全部选项

WD-OS-4_2-041 / §4.2 第41题 · 原题 PDF p497

41. 下列关于文件与文件系统的说法中,错误的是( )

I.一个文件在同一系统中、不同的存储介质上的复制文件,应采用同一种物理结构

II.对一个文件的访问,常由用户访问权限和用户优先级共同限制

III.文件系统采用树形目录结构后,对于不同用户的文件,其文件名应该不同

IV.为防止系统故障造成系统内文件受损,常采用存取控制矩阵方法保护文件

A. *II* B. *I*、*III* C. *I*、*III*、*IV* D. 全选

WD-OS-4_2-054 / §4.2 第54题 · 原题 PDF p510

54.【2012 统考真题】若一个用户进程通过 *read* 系统调用读取一个磁盘文件中的数据，则下列关于此过程的叙述中，正确的是( )

I.若该文件的数据不在内存，则该进程进入睡眠等待状态

II.请求 *read* 系统调用会导致 *CPU* 从用户态切换到核心态

III. *read* 系统调用的参数应包含文件的名称

A. 仅 *I*、*II* B. 仅 *I*、*III* C. 仅 *II*、*III* D. *I*、*II* 和 *III*

WD-OS-4_2-060 / §4.2 第60题 · 原题 PDF p516

60.【2017 统考真题】某文件系统中,针对每个文件,用户类别分为 4 类: 安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户; 访问权限分为 5 种: 完全控制、执行、修改、读取、写入。若文件控制块中用二进制位串表示文件权限，为表示不同类别用户对一个文件的访问权限，则描述文件权限的位数至少应为( )

A. 5 B. 9 C. 12 D. 20

WD-OS-4_2-064 / §4.2 第64题 · 原题 PDF p520

64.【2020 统考真题】若多个进程共享同一个文件 *F*,则下列叙述中,正确的是( )

A. 各进程只能用“读”方式打开文件 *F*

B. 在系统打开文件表中仅有一个表项包含 *F* 的属性

C. 各进程的用户打开文件表中关于 *F* 的表项内容相同

D. 进程关闭 *F* 时, 系统删除 *F* 在系统打开文件表中的表项

O07 / 完整旧题

文件系统：对象、路径与存储 · 题目及全部选项

WD-OS-4_2-070 / §4.2 第70题 · 原题 PDF p526

70.【2025 统考真题】某文件系统采用目录和索引节点管理文件，当用户在目录中新建文件 F 时，在下列操作中，文件系统不会做的是（ ）

A. 对 F 的索引节点进行初始化
B. 在目录文件中写入 F 的索引节点号
C. 在目录文件中写入 F 的访问权限信息
D. 在目录文件中增加一条 F 对应的目录项

WD-OS-4_3-004 / §4.3 第4题 · 原题 PDF p531

75. *UNIX* 操作系统中，文件的索引结构放在（ ）

A. 超级块　B. 索引结点　C. 目录项　D. 空闲块

WD-OS-4_3-005 / §4.3 第5题 · 原题 PDF p532

76. 文件的存储空间管理实质上是对（ ）的组织和管理。

A. 文件目录　B. 外存已占用区域　C. 外存空闲区　D. 文件控制块

WD-OS-4_3-008 / §4.3 第8题 · 原题 PDF p535

79. 下列各种文件存储空间的管理方法中，（ ）需要使用空闲盘块号栈。

A. 空闲表法　B. 空闲链表法　C. 位示图法　D. 成组链接法

WD-OS-4_3-009 / §4.3 第9题 · 原题 PDF p536

80. 硬盘的主引导扇区（ ）

A. 包含引导记录
B. 包含分区表和主引导程序
C. 只包含主引导程序
D. 只包含分区表

WD-OS-4_3-012 / §4.3 第12题 · 原题 PDF p539

83. 下列选项中，（ ）不是 *Linux* 实现虚拟文件系统 *VFS* 所定义的对象类型。

A. 超级块（sup*erblock*）对象
B. 目录项（*inode*）对象
C. 文件（*file*）对象
D. 数据（*data*）对象

WD-OS-4_3-014 / §4.3 第14题 · 原题 PDF p541

85.【2015 统考真题】文件系统用位图法表示磁盘空间的分配情况，位图存于磁盘的 32～127 号块中，每个盘块占 1024*B*，盘块和块内字节均从 0 开始编号。假设要释放的盘块号为 409612，则位图中要修改的位所在的盘块号和块内字节序号分别是（ ）

A. 81,1　B. 81,2　C. 82,1　D. 82,2

O07 / 完整旧题

文件系统：对象、路径与存储 · 题目及全部选项

WD-OS-4_3-015 / §4.3 第15题 · 原题 PDF p542

86.【2019 统考真题】下列选项中,可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是( )

I.位图 *II*.索引节点 *III*.空闲磁盘块链 *IV*.文件分配表(*FAT*)

A. 仅 *I*、*II* B. 仅 *I*、*III*、*IV* C. 仅 *I*、*III* D. 仅 *II*、*III*、*IV*

WD-OS-4_3-017 / §4.3 第17题 · 原题 PDF p544

88.【2024 统考真题】文件系统需要占用部分外存空间记录空闲块位置。在下列方法中,占用外存空间的大小与当前空闲块数量无关的是( )

A. 位图法 B. 空闲表法 C. 成组链接法 D. 空闲链表法

驱动、独立性与状态连接

O08 / I/O 软件层次与缓冲

软件层次按职责分

用户 I/O 库提供接口/缓冲；设备独立性层提供统一抽象、分配与保护等；设备无关层把系统调用参数整理为设备操作请求；驱动把请求落实为具体设备寄存器/控制动作；中断处理响应完成并衔接后续工作。驱动通常与设备相关，不是因为“属于 OS”就与设备无关。 逻辑设备名到物理设备的映射、统一错误处理等体现设备独立性；驱动与中断处理仍有具体设备/接口信息。驱动未必都是一个进程，其执行方式依 OS 实现。

设备分配与 SPOOLing

独占设备需要互斥分配；共享设备可复用；假脱机将独占设备虚拟为可供多个作业使用的逻辑设备，用磁盘队列/输入输出井等缓冲，不等于让多个请求同时实际占用同一打印机。 申请设备、控制器与通道可有层级资源约束；资源分配次序可能影响死锁。安全分配/不安全分配的行为要按教材模型理解。

单缓冲、双缓冲与缓冲池

单缓冲让设备与 CPU 分段重叠；双缓冲使一块处理时另一块能被填充。画“输入、搬运、处理”资源占用图，首块启动和末块收尾单算，稳态再乘块数。 例如两块交替使用、每块输入 100ns、CPU 总占用 95ns，10 块从首次输入到最后处理完成可为 $100 + 9 \times 100 + 95 = 1095$ns，前提是上述阶段确可按此重叠。若 CPU 搬运和处理不能重叠，先合并它们的占用时间。

把两次“翻译”区分开

“将系统调用参数翻译成设备操作命令”在本套题的层次模型中归设备无关软件；根据具体设备协议发出控制命令、访问设备寄存器归驱动。不能只看到“设备命令”四字就忽略请求转换发生的层次。读、写参数中还要区分逻辑设备/文件描述符、缓冲区、长度与实际硬件地址。

本组 17 条登记。软件层次、缓冲和设备分配都复习，源标记问题单独列出，不掩盖也不用于夸大弱点。

O08 / 完整旧题

I/O 软件层次与缓冲 · 题目及全部选项

WD-OS-5_1-001 / §5.1 第1题 · 原题 PDF p546

1. 以下关于设备属性的叙述中,正确的是(　)

A. 字符设备的基本特征是可寻址到字节,即能指定读/写操作的字节地址

B. 共享设备必须是可寻址的和可随机访问的设备

C. 共享设备是指同一时间内允许多个进程同时访问的设备

D. 在分配共享设备和独占设备时都可能引起进程死锁

WD-OS-5_1-004 / §5.1 第4题 · 原题 PDF p549

4. 为了便于上层软件的编制,设备控制器通常需要提供(　)

A. 控制寄存器、状态寄存器和控制命令

B. *I/O* 地址寄存器、工作方式状态寄存器和控制命令

C. 中断寄存器、控制寄存器和控制命令

D. 控制寄存器、编程空间和控制逻辑寄存器

WD-OS-5_1-012 / §5.1 第12题 · 原题 PDF p557

12. 在下列问题中，(　) 不是设备分配中应考虑的问题。

A. 及时性　　B. 设备的固有属性　　C. 设备独立性　　D. 安全性

WD-OS-5_1-016 / §5.1 第16题 · 原题 PDF p561

16. 将系统调用参数翻译成设备操作命令的工作由(　) 完成。

A. 用户层 *I/O*　　B. 设备无关的操作系统软件

C. 中断处理　　D. 设备驱动程序

WD-OS-5_1-019 / §5.1 第19题 · 原题 PDF p564

19. 在接收和处理一个输入设备的中断的过程中,一定不由硬件来完成的工作是(　)

A. 判断产生中断的类型　　B. *CPU* 模式由用户态切换到内核态

C. 主机获取设备输入　　D. 保存用户程序的断点

WD-OS-5_1-020 / §5.1 第20题 · 原题 PDF p565

20. 下列 *I/O* 方式中,会导致用户进程进入阻塞态的是(　)

I.程序直接控制　　*II*.中断方式　　*III*. *DMA* 方式

A. *II*　　B. *I*、*III*　　C. *II*、*III*　　D. *I*、*II*、*III*

O08 / 完整旧题

I/O 软件层次与缓冲 · 题目及全部选项

WD-OS-5_1-021 / §5.1 第21题 · 原题 PDF p566

21. 当一个进程请求 *I/O* 操作时,该进程将被挂起,直到 *I/O* 设备完成 *I/O* 操作后,设备控制器便向 *CPU* 发送一个中断请求, *CPU* 响应后便转向中断处理程序,下列关于中断处理程序的说法中,错误的是 (　)

A. 中断处理程序将设备控制器中的数据传送到内存的缓冲区 (读入),或将要输出的数据传送到设备控制器 (输出)

B. 对于不同的设备,有不同的中断处理程序

C. 中断处理结束后,需要恢复 *CPU* 现场,此时一定会返回到被中断的进程

D. *I/O* 操作完成后,驱动程序必须检查本次 *I/O* 操作中是否发生了错误

WD-OS-5_2-011 / §5.2 第11题 · 原题 PDF p582

11. 若 *I/O* 所花费的时间比 *CPU* 的处理时间短得多,则缓冲区 (　)

A. 最有效　　B. 几乎无效　　C. 均衡　　D. 以上答案都不对

WD-OS-5_2-012 / §5.2 第12题 · 原题 PDF p583

12. 缓冲区管理着主要考虑的问题是 (　)

A. 选择缓冲区的大小　　B. 决定缓冲区的数量

C. 实现进程访问缓冲区的同步　　D. 限制进程的数量

WD-OS-5_2-013 / §5.2 第13题 · 原题 PDF p584

13. 考虑单用户计算机上的下列 *I/O* 操作,需要使用缓冲技术的是 (　)

I.图形用户界面下使用鼠标

II.多任务操作系统下的磁带驱动器 (假设没有设备预分配)

III.包含用户文件的磁盘驱动器

IV.使用存储器映射 *I/O*,直接和总线相连的图形卡

A. *I*、*III*　　B. *II*、*IV*　　C. *II*、*III*、*IV*　　D. 全选

WD-OS-5_2-018 / §5.2 第18题 · 原题 PDF p589

18. 提高单机资源利用率的关键技术是 (　)

A. *SPOOLing* 技术　　B. 虚拟技术　　C. 交换技术　　D. 多道程序设计技术

O08 / 完整旧题

I/O 软件层次与缓冲 · 题目及全部选项

WD-OS-5_2-020 / §5.2 第20题 · 原题 PDF p591

20. *SPOOLing* 技术的主要目的是 (　)

A. 提高 *CPU* 和设备交换信息的速度　　B. 提高独占设备的利用率

C. 减轻用户编程负担　　D. 提供主、辅存接口

WD-OS-5_2-023 / §5.2 第23题 · 原题 PDF p594

23. *SPOOLing* 系统由 (　) 组成。

A. 预输入程序、井管理程序和缓输出程序　　B. 预输入程序、井管理程序和井管理输出程序

C. 输入程序、井管理程序和输出程序　　D. 预输入程序、井管理程序和输出程序

WD-OS-5_2-029 / §5.2 第29题 · 原题 PDF p600

29. 下面关于独占设备和共享设备的说法中, 不正确的是 (　)

A. 打印机、扫描仪等属于独占设备

B. 对独占设备往往采用静态分配方式

C. 共享设备是指一个作业尚未撤离，另一个作业即可使用，但每个时刻只有一个作业使用

D. 对共享设备往往采用静态分配方式

WD-OS-5_2-038 / §5.2 第38题 · 原题 PDF p609

38.【2011 统考真题】某文件占 10 个磁盘块,现要把该文件的磁盘块逐个读入主存缓冲区,并且送到用户区进行分析, 假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同, 把一个磁盘块读入缓冲区的时间为 $100\mu s$,将缓冲区的数据传送到用户区的时间是 $50\mu s$,*CPU* 对一块数据进行分析的时间为 $50\mu s$。在单缓冲区和双缓冲区结构下，读入并分析完该文件的时间分别是 (　)

A. $1500\mu s, 1000\mu s$　　B. $1550\mu s, 1100\mu s$　　C. $1550\mu s, 1550\mu s$　　D. $2000\mu s, 2000\mu s$

WD-OS-5_2-040 / §5.2 第40题 · 原题 PDF p611

40.【2013 统考真题】用户程序发出磁盘 *I/O* 请求后, 系统的处理流程是: 用户程序 → 系统调用处理程序 → 设备驱动程序 → 中断处理程序。其中, 计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是 (　)

A. 用户程序　　B. 系统调用处理程序

C. 设备驱动程序　　D. 中断处理程序

O08 / 完整旧题

I/O 软件层次与缓冲 · 题目及全部选项

WD-OS-5_2-041 / §5.2 第41题 · 原题 PDF p612

41.【2015 统考真题】在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是(　)

A. 减少磁盘 I/O 次数

B. 减少平均寻道时间

C. 提高磁盘数据可靠性

D. 实现设备无关性

编号、防错与算法边界

O09 / 磁盘、格式与 SSD

线性块号与几何位置

每柱面 H 个磁头，每磁道 S 个扇区，若都从 0 起：$b = (cH + h)S + s$。反算 $c = \lfloor b/(HS) \rfloor$，$h = \lfloor (b \bmod HS)/S \rfloor$，$s = b \bmod S$。从 1 起编号时先转成 0 起计算，再转回。“第 k 条记录”与“记录号 k”的起点可能不同；每扇区有若干记录时还要再乘容量。只差 1 的答案优先检查编号约定，而不是直接认定整个磁盘知识薄弱。

访问时间

读盘由寻道、旋转等待、传输等组成。若转速 r 转每分，一圈 $60/r$ 秒，均匀等待平均为半圈；目标扇区相对位置已知时，应算具体旋转距离，不能每次都用平均值。

调度策略

FCFS 按请求顺序；SSTF 选最近磁道，可能饥饿；SCAN 按方向走到端点再返回；LOOK 到最后请求就折返；C-SCAN/C-LOOK 循环回起点。题目是否计返回移动、初始方向与端点范围必须明确。

扇区交错与文件位置

相邻逻辑块不一定安排为立即相邻物理扇区；处理间隔可能让顺序布局错过下一扇区而多转一圈。题目给 CPU 处理时间/控制器能力时需安排交错，不把“物理连续总是最快”当绝对规则。

SSD 与文件系统管理

SSD 的读写页和擦除块不同，闪存写入通常不能任意原位覆盖。磨损均衡分散擦写，垃圾回收搬移有效页再擦除；TRIM 告知不再使用的区域。逻辑块号和底层物理位置由映射关系衔接。

本组 8 条登记。几何编号失误、调度过程与 SSD 概念分别处理；较冷的扇区安排与擦写约束仍有回顾和完整原题。

O09 / 完整旧题

磁盘、格式与 SSD · 题目及全部选项

WD-OS-5_3-003 / §5.3 第3题 · 原题 PDF p620

3. 既可以顺序读 / 写,又可以按任意次序读 / 写的存储器有 (　)

I.光盘　　*II*.磁带　　*III*. *U* 盘　　*IV*.磁盘

A. *II*、*III*、*IV*　　B. *I*、*III*、*IV*　　C. *III*、*IV*　　D. 仅 *IV*

WD-OS-5_3-005 / §5.3 第5题 · 原题 PDF p622

5. 下列各种算法中,(　) 算法和其他算法存在根本的不同。

A. *SCAN*　　B. *FCFS*　　C. $C-LOOK$　　D. *CLOCK*

WD-OS-5_3-008 / §5.3 第8题 · 原题 PDF p625

8. 硬盘的操作系统引导扇区产生在 (　)

A. 对硬盘进行分区时　　B. 对硬盘进行低级格式化时

C. 硬盘出厂时自带　　D. 对硬盘进行高级格式化时

WD-OS-5_3-010 / §5.3 第10题 · 原题 PDF p627

10. 在下列有关旋转延迟的叙述中,不正确的是 (　)

A. 旋转延迟的大小与磁盘调度算法无关

B. 旋转延迟的大小取决于磁盘空闲空间的分配程序

C. 旋转延迟的大小与文件的物理结构有关

D. 扇区数据的处理时间对旋转延迟的影响较大

WD-OS-5_3-016 / §5.3 第16题 · 原题 PDF p633

16. 假设磁盘有 100 个柱面，每个柱面上有 8 个磁道，每个磁道有 8 个扇区。文件 *A* 含有 6400 个逻辑记录，逻辑记录大小与扇区大小一致，该文件以顺序结构的形式存放在磁盘上。文件的第 0 个逻辑记录存放在磁盘地址 (0 号柱面、 0 号盘面、 0 号扇区) 中，则磁盘地址 (78 号柱面、 6 号盘面、 6 号扇区) 中存放了该文件的第 (　) 个逻辑记录。

A. 5045　　B. 5046　　C. 5047　　D. 5048

WD-OS-5_3-017 / §5.3 第17题 · 原题 PDF p634

17. 已知某磁盘的平均转速为 r 秒 / 转，平均寻道时间为 T 秒，每个磁道可以存储的字节数为 N，现向该磁盘读 / 写 b 字节的数据, 采用随机寻道的方法, 每道的所有扇区组成一个簇, 其平均访问时间是 (　)

A. $(r+T)b/N$　　B. b/NT　　C. $(b/N+T)r$　　D. $bT/N+r$

O09 / 完整旧题

磁盘、格式与 SSD · 题目及全部选项

WD-OS-5_3-025 / §5.3 第25题 · 原题 PDF p642

25. 下列关于固态硬盘的说法中,正确是的(　)

A. 固态硬盘的写速度比较慢,性能甚至弱于常规硬盘

B. 相比常规硬盘,固态硬盘优势主要体现在连续存取的速度

C. 静态磨损均衡算法比动态磨损均衡算法的表现更优秀

D. 写入时，静态磨损均衡算法每次选择使用长期存放数据而很少擦写的存储块

WD-OS-5_3-030 / §5.3 第30题 · 原题 PDF p647

30.【2017 统考真题】下列选项中，磁盘逻辑格式化程序所做的工作是(　)

I.对磁盘进行分区

II.建立文件系统的根目录

III.确定磁盘扇区校验码所占位数

IV.对保存空闲磁盘块信息的数据结构进行初始化

A. 仅 *II*　　B. 仅 *II*、*IV*　　C. 仅 *III*、*IV*　　D. 仅 *I*、*II*、*IV*

你新增的重点 / 两页回顾

N01 / OSI 与 TCP/IP 对照 · 1/2

OSI 七层与 TCP/IP 四层

TCP/IP 四层为应用、传输、网际、网络接口；常用五层教学模型把网络接口拆成数据链路和物理。四层/五层是不同表达，遇到“第几层”先确认模型。

OSI 自上而下	TCP/IP 四层	主要职责与例子
应用	应用	应用通信协议；HTTP、DNS、FTP
表示	应用内部实现	语法/格式转换、压缩、加密等表示处理
会话	应用内部实现	会话建立、对话管理、同步/检查点
传输	传输	进程到进程、端到端；TCP、UDP
网络	网际	逻辑寻址、路由、分组转发；IP
数据链路	网络接口	成帧、MAC 寻址、相邻节点链路传送
物理	网络接口	比特/信号、接口电气与传输特性

对应不等于实现一一相同

TCP/IP 没有独立表示层和会话层，不代表实际应用不处理编码、加密或会话；这些功能可由应用或库完成。不能看到加密就断言 Internet 一定有单独第 6 层协议。 OSI 先描述通用参考模型；TCP/IP 与实际协议族演进紧密相关。TCP/IP 网际层的 IP 提供无连接、尽力而为的数据报服务；传输层既有面向连接的 TCP，也有无连接 UDP。

PDU、地址与典型设备

物理层比特；链路层帧及 MAC；网络层分组/数据报及 IP；传输层 TCP 段/UDP 数据报及端口。集线器/中继器传统最高为物理层，二层交换机/网桥为链路层，普通路由器为网络层；多层设备要按题干指定功能判断。

本节 9 条旧题加上你的自述，作为明确回顾重点。设备能解析某种信息，不代表它只具有该层的一种功能；判断“最高功能层”须按设备角色。

你新增的重点 / 两页回顾

N01 / OSI 与 TCP/IP 对照 · 2/2

协议、服务与接口

协议约束对等实体如何通信，是水平方向规则，包含语法、语义和同步/时序。服务由下层向上层提供，是垂直关系；接口规定相邻层如何使用服务。协议实现细节不必成为上层接口的一部分。 下层只需提供约定服务，上层通常不关心内部实现，这也是“透明”的一种用法；不是说上层的数据不会经过下层。

三个“到谁”的范围

数据链路面对相邻节点/单链路，网络层使主机间跨网互联，传输层提供进程到进程通信并区分端口。OSI 自下而上第一个端到端层通常指传输层，而不是数据链路层。 链路层可能有差错检测和重传，但并非所有链路协议都提供可靠传输；IP 不能因某段链路可靠就保证端到端可靠。TCP 的可靠性覆盖端到端字节流。

封装并不是每层必加固定头

一般可看作应用数据经逐层封装，接收端逐层解封装；题目是否拆分、是否加尾、哪些层计开销要逐项读。链路帧头在经过路由器的不同链路上通常重新生成，IP 端点地址通常保持，但 TTL/校验和及 NAT 等会影响具体字段。

判断题的核对清单

先确定模型与层号；找该功能最直接归属；再检查它说的是“所有协议”“某种协议”还是“参考模型功能”。表示层的格式转换与会话层的对话管理不能互换；网络层路由与链路层 MAC 转发不能互换。

复习完成标准：能默写对应表、解释协议/服务/接口、判断端到端范围与设备最高层，并能按题设计算封装。完整旧题紧随两页回顾。

N01 / 完整旧题

OSI 与 TCP/IP 对照 · 题目及全部选项

WD-CN-1_2-001 / §1.2 第1题 · 原题 PDF p18

1. 下列选项中,不属于对网络模型进行分层的目标的是(　)

A. 提供标准语言　　B. 定义功能执行的方法
C. 定义标准界面　　D. 增加功能之间的独立性

WD-CN-1_2-015 / §1.2 第15题 · 原题 PDF p32

15. 下列能够最好地描述 *OSI* 参考模型的数据链路层功能的是(　)

A. 提供用户和网络的接口　　B. 处理信号通过介质的传输
C. 控制报文通过网络的路由选择　　D. 保证数据正确的顺序和完整性

WD-CN-1_2-017 / §1.2 第17题 · 原题 PDF p34

17. 在 *OSI* 参考模型中,实现端到端的应答、分组排序和流量控制功能的协议层是(　)

A. 会话层　　B. 网络层　　C. 传输层　　D. 数据链路层

WD-CN-1_2-018 / §1.2 第18题 · 原题 PDF p35

18. 在 *ISO/OSI* 参考模型中,可同时提供无连接服务和面向连接服务的是(　)

A. 物理层　　B. 数据链路层　　C. 网络层　　D. 传输层

WD-CN-1_2-023 / §1.2 第23题 · 原题 PDF p40

23. 在 *OSI* 参考模型中,提供流量控制功能的层是第 (①) 层; 提供建立、维护和拆除端到端的连接的层是 (②); 为数据分组提供在网络中路由的功能的是 (③); 传输层提供 (④) 的数据传送: 为网络层实体提供数据发送和接收功能及过程的是 (⑤)

①	*A*.1、2、3	*B*.2、3、4	*C*.3、4、5	*D*.4、5、6
②	*A*.物理层	*B*.数据链路层	*C*.会话层	*D*.传输层
③	*A*.物理层	*B*.数据链路层	*C*.网络层	*D*.传输层
④	*A*.主机进程之间	*B*.网络之间	*C*.数据链路之间	*D*.物理线路之间
⑤	*A*.物理层	*B*.数据链路层	*C*.会话层	*D*.传输层

WD-CN-1_2-025 / §1.2 第25题 · 原题 PDF p42

25. 互联网采用的核心技术是(　)

A. *TCP/IP*　　B. 局域网技术　　C. 远程通信技术　　D. 光纤技术

N01 / 完整旧题

OSI 与 TCP/IP 对照 · 题目及全部选项

WD-CN-1_2-028 / §1.2 第28题 · 原题 PDF p45

28. 在 *OSI* 参考模型中,各层都有差错控制过程,指出以下每种差错发生在哪些层中。噪声使传输链路上的一个 0 变成 1 或一个 1 变成 0(①); 收到一个序号错误的目的帧 (②); 一台打印机正在打印,突然收到一个错误指令要打印头回到本行的开始位置 (③)

① *A*.物理层 *B*.网络层 *C*.数据链路层 *D*.会话层

② *A*.物理层 *B*.网络层 *C*.数据链路层 *D*.会话层

③ *A*.物理层 *B*.网络层 *C*.应用层 *D*.会话层

WD-CN-1_2-029 / §1.2 第29题 · 原题 PDF p46

29.【2009 统考真题】在 *OSI* 参考模型中,自下而上第一个提供端到端服务的层次是 (　)

A. 数据链路层 B. 传输层 C. 会话层 D. 应用层

WD-CN-1_2-038 / §1.2 第38题 · 原题 PDF p55

38.【2022 统考真题】在 *ISO/OSI* 参考模型中,实现两个相邻结点间流量控制功能的是 (　)

A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 传输层

你明确提出的重点 / 三页回顾

N02 / 物理层与两条容量定理 · 1/3

四个量先分开

带宽 W 在容量公式中单位 Hz，是可用频带宽度；网络日常“带宽”常表示 b/s，题目必须辨别。码元速率 R_s 单位 Baud，信息速率 R_b 单位 bit/s。若每码元有 M 种可区分状态，理想每码元带 $\log_2 M$ bit。

$$R_b = R_s \log_2 M.$$

这是一条单位与编码关系，不是无条件的可靠传输上限。比如 2000 Baud、4 状态对应 4000 bit/s，不是 8000 bit/s。

奈奎斯特：无噪声、有限带宽与有限状态

在 408 常用理想低通信道模型中，避免码间串扰的极限码元速率为 $2W$，相应信息率上界为

$$R_N = 2W \log_2 M.$$

先算 Baud，再乘每码元 bit。若题目给每秒实际采样/码元数，以所给 R_s 计算，仍须检查它是否超过题设带宽允许的上限；不能因为看见“采样”再额外乘 2。奈奎斯特采样定理关于最高信号频率的采样要求，与这里按可用信道频宽讨论的码元上限也须分清。

香农：有噪声时的可靠信息容量

$$C = W \log_2(1 + S/N), \qquad S/N = 10^{SNR_{dB}/10}.$$

S/N 是功率比，无单位；dB 数值不能直接放入对数。带宽取最高频率减最低频率，不一定是最高频率本身。香农极限由带宽和信噪比决定，不因单独增加调制状态数而自动提高。

通信基础 6 条错题并非随机散落：码元/bit、采样已给、无噪声上界、噪声与调制共同限制均有线索。结合自述，直接安排系统补课，而非只加“仔细看题”。

你明确提出的重点 / 三页回顾

N02 / 物理层与两条容量定理 · 2/3

题目同时给 M、W 和信噪比时

在上述考试理想模型下，两条限制都要满足，按较小的速率上界判断：

$$R_b \le \min\{2W\log_2 M,\ W\log_2(1+S/N)\}.$$

该比较给上界；真实可靠可达率还与编码和开销有关。题目若明确带通/符号速率采用另一模型，以给出的码元上限为准，不能机械搬用 $2W$。

例：较高香农容量不代表有限调制能到达

设 $W=3\text{kHz}$、$S/N=63$、二进制信号。香农上界为 $3\times\log_2 64=18\text{kb/s}$，而有限二进制的奈氏上界为 $2\times 3=6\text{kb/s}$；应同时检查两者。若换成 8 状态，奈氏上界才增加到 18kb/s，信道香农容量没有因此改变。

反求信噪比、状态数与倍数

要求香农容量至少 R，有 $S/N\ge 2^{R/W}-1$。要求给定码元速率达到 R，有 $M\ge 2^{R/R_s}$，实际状态数再按题设可用方案取整。比较改造前后速率时，各自先确定受哪条界约束，不能只算两个香农容量的比值。

QAM 与组合状态

a 个相位、b 个幅值的理想 QAM 可有 ab 种状态，每码元 $\log_2(ab)$ bit。QAM-32 不是每码元 32 bit。状态数增加可能要求更好信噪比才能可靠区分。

四步计算模板

写 W 的 Hz 值；把 dB 转功率比；求每码元信息及码元约束；求噪声容量并比较。最后才将 b/s 换 kb/s 或 MB/s。信道频宽与传播速率不同，发送时延是数据量除信息率，传播时延是长度除传播速率。

新增 relax 八题由状态数、双重限制到反求参数递进；完整题目保留，实际答案放全册末尾。

你明确提出的重点 / 三页回顾

N02 / 物理层与两条容量定理 · 3/3

编码与调制不混为同一方向

数字数据转数字信号是编码；数字数据转模拟信号是数字调制；模拟数据转数字信号常经采样、量化、编码。ASK 改幅值，FSK 改频率，PSK 改相位，DPSK 用前后相位差表达，不能只看当前码元绝对相位。

曼彻斯特与时钟信息

每位中间有跳变，便于同步，信息位与信号变化/码元计数不能混淆。按常用半位为码元的考试模型，码元率可为比特率两倍；这不意味着信息 bit 数也翻倍。差分曼彻斯特由位起始处是否跳变表信息，中间跳变用于同步，0/1 约定按题干。

交换方式与传输时延

电路交换建立端到端专用通路，建立后无逐分组存储转发；报文交换整份报文逐跳存储；分组交换逐包存储转发，可流水重叠。虚电路仍需建立逻辑连接，分组也可能与其他连接共享物理链路。 等速、h 段链路、n 个等长包时，忽略其他延迟的存储转发总时间为 $(h+n-1)L/R$。若每段速率不同，先画流水过程，不能继续用等速式。

介质与物理层设备

光纤抗电磁干扰，双绞线/同轴有各自距离与频带约束。中继器重整/再生信号，集线器向其他端口转发信号，不按 MAC 过滤，也不划分碰撞域。它们不能修复高层协议差错或选择网络路由。

除容量公式外，本组还有介质和设备共 4 条登记，因此一并复习。这些细节可用对照、过程图练习，不能因冷门而略过。

N02 / 完整旧题

物理层与两条容量定理 · 题目及全部选项

WD-CN-2_1-001 / §2.1 第1题 · 原题 PDF p56

1. 下列关于通信基础的基本概念的说法中,正确的是(　)

A. 信道与通信电路类似,一条可通信的电路往往包含一个信道

B. 调制是指把模拟数据转换为数字信号的过程

C. 信息传输速率是指通信信道上每秒传输的码元数

D. 在数值上,波特率等于比特率与每符号所含的比特数的比值

WD-CN-2_1-007 / §2.1 第7题 · 原题 PDF p62

7. 某信道的波特率为 1000*Baud*，若令其数据传输速率达到 4*kb/s*，则一个信号码元所取的有效离散值个数为(　)

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

WD-CN-2_1-010 / §2.1 第10题 · 原题 PDF p65

10. 有一个无噪声的 8kHz 信道, 每个信号包含 8 级, 每秒采样 24*k* 次, 那么可以获得的最大传输速率是(　)

A. 24*kb/s*　　B. 32*kb/s*　　C. 48*kb/s*　　D. 72*kb/s*

WD-CN-2_1-012 / §2.1 第12题 · 原题 PDF p67

12. 二进制信号在信噪比为 127:1 的 4kHz 信道上传输, 最大数据传输速率可以达到(　)

A. 28000*b/s*　　B. 8000*b/s*　　C. 4000*b/s*　　D. 无限大

WD-CN-2_1-016 / §2.1 第16题 · 原题 PDF p71

16. 一个信道每 1/8*s* 采样一次,传输信号共有 16 种变化状态,最大数据传输速率是(　)

A. 16*b/s*　　B. 32*b/s*　　C. 48*b/s*　　D. 64*b/s*

WD-CN-2_1-017 / §2.1 第17题 · 原题 PDF p72

17. 某信道的带宽为 10MHz，信噪比为 30dB，采用 *QAM* − 32 调制方案。若将带宽提高到 20MHz，信噪比提高到 40dB, 则信道的极限数据传输速率大约提高到原来的(　) 倍。

A. 2　　B. 2.2　　C. 2.4　　D. 2.6

N02 / 完整旧题

物理层与两条容量定理 · 题目及全部选项

WD-CN-2_2-004 / §2.2 第4题 · 原题 PDF p87

4. 同轴电缆比双绞线的传输速率更快,得益于(　)

A. 同轴电缆的铜芯比双绞线的粗,能通过更大的电流

B. 同轴电缆的阻抗比较标准,减少了信号的衰减

C. 同轴电缆具有更高的屏蔽性,同时有更好的抗噪声性

D. 以上都正确

WD-CN-2_3-001 / §2.3 第1题 · 原题 PDF p96

1. 下列关于物理层设备的叙述中,错误的是(　)

A. 中继器仅作用于信号的电气部分

B. 利用中继器来扩大网络传输距离的原理是将衰减的信号进行放大

C. 集线器实质上相当于一个多端口的中继器

D. 物理层设备连接的几个网段仍是一个局域网

WD-CN-2_3-006 / §2.3 第6题 · 原题 PDF p101

6. 中继器可以用来连接(　)

A. 不同类型的局域网　　B. 广域网和局域网

C. 不同介质的局域网　　D. 不同协议的局域网

WD-CN-2_3-007 / §2.3 第7题 · 原题 PDF p102

7. 若有 5 台计算机连接到一台 10*Mb/s* 的集线器上,则每台计算机分得的平均带宽为(　)

A. 2*Mb/s*　　B. 5*Mb/s*　　C. 10*Mb/s*　　D. 50*Mb/s*

确认语义与序号空间

N03 / ARQ、窗口与介质访问

停等、GBN 与 SR

停等一次发一帧，等待确认后再发；GBN 允许流水，接收端通常只接顺序帧并累计确认，超时重传未确认的一段；SR 分别确认/缓存，选择性重传。题目 ACK 可能表示最后按序收到的帧，也可能表示下一帧，先写清约定。 若序号 k 位，GBN 发送窗口一般不超过 2^k-1、接收窗口 1；SR 两端相同窗口通常不超过 2^{k-1}，避免新旧帧区分歧义。

窗口与利用率

忽略 ACK 发送时间及处理时间，停等利用率 $T_f/(T_f+RTT)$；流水窗口 w 下可近似为 $\min\{1, wT_f/(T_f+RTT)\}$。RTT 是否已包含相应发送时间，题干若有自己的时序则按它画图，不重复计一次 T_f。

重复确认与计时器

丢帧和丢 ACK 不同，累计确认可能覆盖较早确认丢失；重复帧不能重复交给上层。GBN/SR 的计时器模型不同，超时起点、重启方式依题设。

CSMA/CD 与 CSMA/CA

CSMA/CD 在共享半双工以太网中边发边检测碰撞，最短发送时间需覆盖最大往返传播时间；全双工交换式链路不使用碰撞检测。CSMA/CA 通过监听、间隔、随机退避与 ACK 协调，无线站难以边发边可靠检碰撞。 RTS/CTS 可缓解隐藏站；虚拟载波监听利用 NAV，物理监听依信道状态。信道忙时退避计数冻结，恢复空闲后按规则继续；不能把所有等待都称为碰撞后随机重抽。

本组 5 条登记。流程错误通常可通过帧/ACK 时序定位，新增题与真题都保留确认号约定。

N03 / 完整旧题

ARQ、窗口与介质访问 · 题目及全部选项

WD-CN-3_4-008 / §3.4 第8题 · 原题 PDF p128

8. 下列关于连续 *ARQ* 的说法中,错误的是 (　)

A. 发送方可以连续发送若干数据帧，而不是发完一个数据帧就停下来等待确认帧

B. 发送方收到了接收方发来的确认帧，还可以接着发送数据帧

C. 相比停止 – 等待协议,连续 *ARQ* 因为减少了等待时间,所以提高了信道利用率

D. 接收方可以不按序接收数据帧

WD-CN-3_4-010 / §3.4 第10题 · 原题 PDF p130

10. 数据链路层采用后退 N 帧协议, 发送方已经发送了编号从 0 到 6 的帧。当计时器超时的时候, 只收到对 1、2、4 号帧的确认,发送方需要重传的帧的数量是 (　)

A. 1　　B. 2　　C. 5　　D. 6

WD-CN-3_4-018 / §3.4 第18题 · 原题 PDF p138

18. 流量控制是实现发送方和接收方速度一致的机制,实现这种机制所采取的措施是 (　)

A. 增大接收方接收速度　　B. 减小发送方发送速度

C. 接收方向发送方反馈信息　　D. 增加双方的缓冲区

WD-CN-3_4-019 / §3.4 第19题 · 原题 PDF p139

19. 假设两台主机之间采用后退 N 帧协议传输数据, 数据传输速率为 $16kb/s$, 单向传播时延为 $250ms$, 数据帧的长度是 $128B$, 确认帧的长度也是 $128B$, 为使信道利用率达到最高, 则帧序号的比特数至少为 (　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

WD-CN-3_5-014 / §3.5 第14题 · 原题 PDF p165

14. 下列关于令牌环网络的说法中,错误的是 (　)

I.信道的利用率比较公平

II.重负载下信道利用率高

III.节点可以一直持有令牌,直至所要发送的数据传输完毕

IV.节点只能持有令牌一段固定的时间,对于没有数据要发送的节点也是如此

A. *I*、*II* 和 *III*　　B. *III*　　C. *III* 和 *IV*　　D. *IV*

重复错误较多 / 帧与转发规则

N04 / 以太网、无线网与交换机

以太帧长度分段算

经典以太网 MAC 帧通常含目的 6B、源 6B、类型 2B、数据 46–1500B、FCS 4B，总长 64–1518B；前导码/SFD 共 8B、帧间间隔通常不计入 MAC 帧长度。题目是否计物理线路占用时再加相应开销。 IP 数据报短时 MAC 层填充，填充不属于 IP 总长度；不能用应用数据直接与 46B 比较而漏掉 IP/UDP/TCP 头。VLAN 标签增加 4B，长度范围依指定标准。

碰撞域与广播域

集线器扩大一个共享碰撞域；普通二层交换机分隔各端口碰撞域，但同 VLAN 内通常仍是一个广播域；路由器分隔广播域。VLAN 按逻辑成员划分，不能把每个交换端口都当独立广播域。 全双工链路无传统共享碰撞，吞吐率应说明单方向或双向合计。传统千兆半双工的载波扩展与 512B 时隙规则，不等于所有千兆网都改成最小 512B MAC 帧。

交换机自学习

收到帧时按源 MAC 与入端口学习；目的未知、广播或需泛洪时向同 VLAN 其他端口转发；目的已知时只向对应端口，若目的也在入端口则过滤。不能以目的地址学习，不能发回入端口。 桥/交换环路会导致广播风暴与表项不稳定，生成树协议通过阻塞部分冗余路径形成无环转发拓扑。

无线局域网

802.11 不等同于以太 MAC；帧地址个数与 ToDS/FromDS 情况有关。AP 把关联站与分布系统衔接，不保证所有站都互相听得到。SIFS 通常短于 DIFS，使 ACK 等应答获得优先时间。

本组 15 条登记，其中局域网 12 条。帧开销、端口转发与无线时序都应补课；不只把这些错误称作“冷门选项”。

N04 / 完整旧题

以太网、无线网与交换机 · 题目及全部选项

WD-CN-3_6-003 / §3.6 第3题 · 原题 PDF p175

3. 就交换技术而言,以太网采用的是 (　)

A. 分组交换技术　　B. 电路交换技术　　C. 报文交换技术　　D. 混合交换技术

WD-CN-3_6-004 / §3.6 第4题 · 原题 PDF p176

4. 网卡实现的主要功能在 (　)

A. 物理层和数据链路层　　B. 数据链路层和网络层

C. 物理层和网络层　　D. 数据链路层和应用层

WD-CN-3_6-008 / §3.6 第8题 · 原题 PDF p180

8. 一个长度为 40 字节的 *IP* 数据报需要封装成 802.1*Q* 帧进行传输,则此 802.1*Q* 帧的数据载荷部分需要填充的字节数是 (　)

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

WD-CN-3_6-020 / §3.6 第20题 · 原题 PDF p192

20. 在某 *CSMA/CD* 局域网中,使用一个 *Hub* 连接所有站点,且限定站点到 *Hub* 的最长距离为 100*m*，信号的传播速率为 200000km/s，则站点的最长冲突检测时间是 (　)

A. $2\mu s$　　B. $2ms$　　C. $1\mu s$　　D. $1ms$

WD-CN-3_6-021 / §3.6 第21题 · 原题 PDF p193

21. *IEEE*802.3 标准规定,若采用同轴电缆作为传输介质,在无中继的情况下,传输介质的最大长度不能超过 (　)

A. 500*m*　　B. 200*m*　　C. 100*m*　　D. 50*m*

WD-CN-3_6-023 / §3.6 第23题 · 原题 PDF p195

23. *IEEE*802 局域网标准对应 *OSI* 参考模型的 (　)

A. 数据链路层和网络层　　B. 物理层和数据链路层

C. 物理层　　D. 数据链路层

N04 / 完整旧题

以太网、无线网与交换机 · 题目及全部选项

WD-CN-3_6-025 / §3.6 第25题 · 原题 PDF p197

25. 下列关于吉比特以太网的说法中,错误的是(　)

A. 支持流量控制机制

B. 采用曼彻斯特编码,利用光纤进行数据传输

C. 数据的传输时间主要受线路传输延迟的制约

D. 同时支持全双工模式和半双工模式

WD-CN-3_6-028 / §3.6 第28题 · 原题 PDF p200

28. *CSMA/CA* 协议的主要特点是(　)

A. 发送前先检测信道,信道空闲就立即发送,信道忙就随机推迟发送

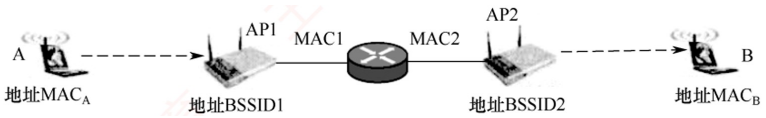
B. 边发送边检测信道,一旦发现冲突就立即停止发送

C. 发送前先预约信道,获得信道授权后再发送

D. 发送后等待确认帧，在规定时间内未收到确认帧就重传

WD-CN-3_6-031 / §3.6 第31题 · 原题 PDF p203

31. 在下图所示的网络中,假定主机 *A* 给主机 *B* 发送数据,在 *MAC* 帧从接入点 *AP*2 转发到目的主机 *B* 的这段链路上, *MAC* 帧的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是(　)



A. *BSSID*2、 *BSSID*1、 *MACB*

B. MAC_B、 *BSSID*2、 *BSSID*1

C. *BSSID*2、 MAC_B、 MAC_A

D. MAC_B、 *BSSID*2、 MAC_A

WD-CN-3_6-032 / §3.6 第32题 · 原题 PDF p204

32. 下列关于 802.1*Q* 帧的描述中,错误的是(　)

A. 在原始的以太网帧中加入一个 4*B* 的标签字段,就构成 802.1*Q* 帧

B. 插入 *VLAN* 标签后,以太网的最大帧长也需要保持不变

C. *VLAN* 标签中有标识符字段,称为 *VID*,标志该帧属于哪个 *VLAN*

D. 设置 *VLAN* 后,两台主机之间通信也不一定使用 802.1*Q* 帧

N04 / 完整旧题

以太网、无线网与交换机 · 题目及全部选项

WD-CN-3_6-036 / §3.6 第36题 · 原题 PDF p208

36. 下列选项中，（ ）不是虚拟局域网（*VLAN*）的优点。

A. 有效共享网络资源　　B. 简化网络管理

C. 链路聚合　　D. 提高网络安全性

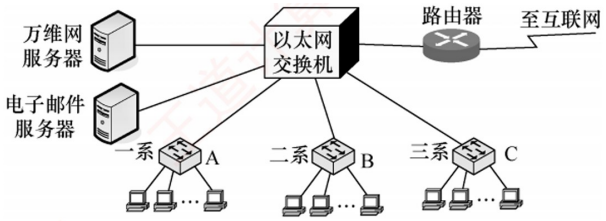
WD-CN-3_6-048 / §3.6 第48题 · 原题 PDF p220

48.【2024 统考真题】在采用 *CSMA/CA* 协议的 802.11 无线局域网中，$DIFS=128\mu s$，$SIFS=28\mu s$，*RTS* 帧、*CTS* 帧和 *ACK* 帧的传输时延分别是 $3\mu s$、$2\mu s$ 和 $2\mu s$，忽略信号传播时延。若主机 *A* 要向 *AP* 发送一个总长度为 1998*B* 的数据帧，无线链路带宽为 54*Mb/s*，则隐藏站 *B* 收到 *AP* 发送的 *CTS* 帧时，设置的网络分配向量 *NAV* 的值是（ ）

A. $326\mu s$　　B. $354\mu s$　　C. $385\mu s$　　D. $513\mu s$

WD-CN-3_8-013 / §3.8 第13题 · 原题 PDF p246

13. 如下图所示，某学院的以太网交换机有 3 个接口分别和 3 个系的以太网相连，另外 3 个接口分别和万维网服务器、电子邮件服务器以及一个连接互联网的路由器相连，*A*、*B* 和 *C* 都是 100*Mb/s* 以太网交换机。假设所有链路的速率都是 100*Mb/s*，且图中 9 台主机中的任何一台都可以与任何一台服务器或主机通信。这 9 台主机和 2 台服务器产生的总吞吐量最大为（ ）。若把 3 个系的以太网交换机都换成 100*Mb/s* 集线器，则这 9 台主机和 2 台服务器产生的总吞吐量最大为（ ）。若把所有以太网交换机都换成 100*Mb/s* 集线器，则这 9 台主机和 2 台服务器产生的总吞吐量最大为（ ）



A. 1100*Mb/s*，500*Mb/s*，100*Mb/s*　　B. 500*Mb/s*，500*Mb/s*，100*Mb/s*

C. 1100*Mb/s*，1100*Mb/s*，500*Mb/s*　　D. 500*Mb/s*，1100*Mb/s*，500*Mb/s*

WD-CN-3_8-015 / §3.8 第15题 · 原题 PDF p248

15. 在使用以太网交换机的局域网中，以下（ ）是正确的。

A. 局域网中只包含一个冲突域　　B. 交换机的多个接口可以并行传输

C. 交换机可以隔离广播域　　D. 交换机根据 *LLC* 目的地址转发

N04 / 完整旧题

以太网、无线网与交换机 · 题目及全部选项

WD-CN-3_8-020 / §3.8 第20题 · 原题 PDF p253

20.【2013 统考真题】对于 100Mb/s 的以太网交换机, 当输出端口无排队, 以直通交换方式转发一个以太网帧 (不包括前导码) 时,引入的转发时延至少是 (　)

A. 0μs　　B. 0.48μs　　C. 5.12μs　　D. 121.44μs

地址范围、匹配与八字节对齐

N05 / IPv4、子网与分片

网络前缀与路由匹配

CIDR 前缀 $/p$ 表示高 p 位为网络部分。路由选最长匹配前缀，先比是否匹配，再比长度。默认路由 /0 最不具体；不能根据表项书写顺序选路。 常规广播子网可用主机数为 $2^{32-p}-2$，点到点 /31、主机路由 /32 等例外依题设。VLSM 先分配大块，并保证网络地址按块长边界对齐；给连续地址不代表任何起点都是合法子网边界。

IPv4 头与服务

基本头 20B，IHL 以 4B 为单位；总长度含 IP 头。TTL 按跳减，头校验和仅覆盖头，不覆盖负载。IP 尽力而为、无连接，差错报告常由 ICMP 完成，但 ICMP 不让 IP 变成可靠重传服务。 ARP 在本链路解析下一跳 IP 对应 MAC；跨网发送时以目的 IP 查路由，却用下一跳 MAC 封帧。路由器转发通常不把最终目的 IP 改成自身地址，NAT 是明确的附加例外。

分片先按负载对齐

MTU 为 M、头长 H，非末片负载最大为

$$P = 8\left\lfloor \frac{M-H}{8} \right\rfloor .$$

片偏移以原数据报**负载**的 8B 单位计算，不把每片头累计进偏移；非最后片 MF=1。DF 禁止分片时需报告不能转发，不可偷偷把包拆开。再分片要叠加原片偏移，原片 MF=1 时其最后子片也仍是 MF=1。

核验动作

写网络地址、广播地址、可用区间；列每片负载、总长度、偏移、MF；核对所有负载之和等于原负载。不要把“每片最多可用字节”直接当合法非末片长度。

本组 20 条登记。错选已显示分片取整这一步存在遗漏，但不能由单片题推断所有 IPv4 都不熟；本组其他重复规则一并回顾。

N05 / 完整旧题

IPv4、子网与分片 · 题目及全部选项

WD-CN-4_1-001 / §4.1 第1题 · 原题 PDF p257

1. 路由器连接的异构网络是指 (　)

A. 网络的拓扑结构不同
B. 网络中计算机操作系统不同
C. 数据链路层协议和物理层协议至少有一个不同
D. 数据链路层协议相同,物理层协议不同

WD-CN-4_1-003 / §4.1 第3题 · 原题 PDF p259

3. 在路由器互连的多个局域网的结构中,要求每个局域网 (　)

A. 物理层协议可以不同，而数据链路层及其以上的高层协议必须相同
B. 物理层、数据链路层协议可以不同，而数据链路层以上的高层协议必须相同
C. 物理层、数据链路层、网络层协议可以不同,而网络层以上的高层协议必须相同
D. 物理层、数据链路层、网络层及高层协议都可以不同

WD-CN-4_1-006 / §4.1 第6题 · 原题 PDF p262

6. 路由器在能够开始向输出链路传输分组的第一位之前,必须先接收到整个分组,这种机制称为 (　)

A. 存储转发机制　B. 直通交换机制　C. 分组交换机制　D. 分组检测机制

WD-CN-4_1-011 / §4.1 第11题 · 原题 PDF p267

11. 同一报文中的分组可以由不同的传输路径通过通信子网的方法是 (　)

A. 分组交换　B. 电路交换　C. 虚电路方式　D. 数据报方式

WD-CN-4_1-013 / §4.1 第13题 · 原题 PDF p269

13. 下列关于虚电路和数据报的叙述中,正确的是 (　)

A. 虚电路是一种分组交换技术,但不能按照存储转发的方式工作
B. 虚电路的连接是临时性连接,当会话结束时就释放这种连接
C. 数据报服务不提供可靠传输,但可以保证分组的有序到达
D. 数据报服务中,每个分组都必须携带源地址和目的地址

N05 / 完整旧题

IPv4、子网与分片 · 题目及全部选项

WD-CN-4_1-018 / §4.1 第18题 · 原题 PDF p274

18. 下列关于 *SDN*(软件定义网络) 的描述中,错误的是 (　)

I. *SDN* 是近年来出现的一种新型物理网络结构

II. *OpenFlow* 交换机基于“流表”来转发分组

III. *SDN* 远程控制器位于 *OpenFlow* 交换机中

IV. *OpenFlow* 可视为 *SDN* 的控制层面与数据层面的通信接口

A. *I* 和 *III*　　B. *I* 和 *IV*　　C. *II* 和 *IV*　　D. *I*、*III* 和 *IV*

WD-CN-4_1-020 / §4.1 第20题 · 原题 PDF p276

20.【2020 统考真题】下列关于虚电路网络的叙述中,错误的是 (　)

A. 可以确保数据分组传输顺序

B. 需要为每条虚电路预分配带宽

C. 建立虚电路时需要进行路由选择

D. 依据虚电路号 (*VCID*) 进行数据分组转发

WD-CN-4_2-004 / §4.2 第4题 · 原题 PDF p281

4. 下列关于 *IP* 分组的首部检验和字段的说法中,正确的是 (　)

A. 检验和字段检查的范围是整个 *IP* 分组

B. 计算检验和的方法是对首部的每个 16 比特按反码运算求和再取反码

C. 若网络层发现检验和错误,则丢弃该 *IP* 分组并发送 *ICMP* 差错报文

D. *IP* 分组的检验和的计算需要加入一个伪首部

WD-CN-4_2-018 / §4.2 第18题 · 原题 PDF p295

18. *IP* 规定,一些特殊的 *IP* 地址一般是不会被指派的,下列说法错误的是 (　)

A. 0.0.0.0 可以作为 *DHCP* 客户的源 *IP* 地址

B. 路由器不会转发目的 *IP* 地址是 255.255.255.255 的 *IP* 数据报

C. 127.0.0.1 可以作为目的 *IP* 地址,但不能作为源 *IP* 地址

D. 路由器可以转发目的 *IP* 地址的主机号为全 1 的 *IP* 数据报

WD-CN-4_2-021 / §4.2 第21题 · 原题 PDF p298

21. 把 *IP* 网络划分成子网,这样做的好处是 (　)

A. 增加冲突域的大小

B. 增加主机的数量

C. 减少广播域的大小

D. 增加网络的数量

N05 / 完整旧题

IPv4、子网与分片 · 题目及全部选项

WD-CN-4_2-024 / §4.2 第24题 · 原题 PDF p301

24. *CIDR* 技术的主要作用是 (　)

A. 有效分配 *IP* 地址空间,并减少路由表的数目

B. 把大的网络划分成小的子网

C. 彻底解决 *IP* 地址资源不足的问题

D. 由多台主机共享同一个网络地址

WD-CN-4_2-040 / §4.2 第40题 · 原题 PDF p317

40. 现将一个 *IP* 网络划分为 4 个子网,若其中一个子网是 192.168.1.130/26,则下列网络中不可能是另外 3 个子网之一的是 (　)

A. 192.168.1.0/25　　B. 192.168.1.64/26　　C. 192.168.1.96/27　　D. 192.168.1.224/27

WD-CN-4_2-042 / §4.2 第42题 · 原题 PDF p319

42. 路由器收到目的 *IP* 地址为 255.255.255.255 的分组,则路由器的操作是 (　)

A. 丢弃该 *IP* 分组

B. 从所有其他接口转发该 *IP* 分组

C. 通过路由表中的默认路由转发该 *IP* 分组

D. 通过路由表中的特定主机路由转发该 *IP* 分组

WD-CN-4_2-043 / §4.2 第43题 · 原题 PDF p320

43. 某以太网中,甲的 *IP* 地址为 211.71.136.23,子网掩码为 255.255.240.0,已知网关地址为 211.71.136.1。若甲向乙 (*IP* 地址为 211.71.130.25) 发送一个 *IP* 分组,则 (　)

A. 该分组封装成帧后直接发送给乙，帧中目的 *MAC* 地址为网关的 *MAC* 地址

B. 该分组封装成帧后直接发送给乙，帧中目的 *MAC* 地址为乙的 *MAC* 地址

C. 该分组封装成帧后交由网关转发,帧中目的 *MAC* 地址为网关的 *MAC* 地址

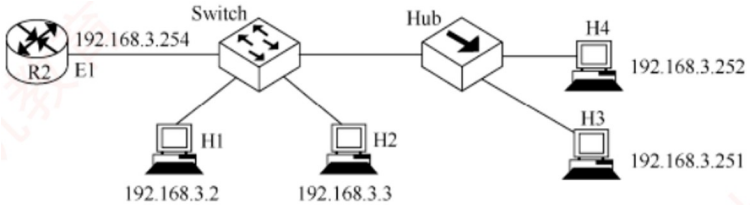
D. 该分组封装成帧后交由网关转发，帧中目的 *MAC* 地址为乙的 *MAC* 地址

N05 / 完整旧题

IPv4、子网与分片 · 题目及全部选项

WD-CN-4_2-045 / §4.2 第45题 · 原题 PDF p322

45. 某网络拓扑如下图所示，*H*1 与 *H*2 的默认网关和子网掩码都分别配置为 192.168.3.1 和 255.255.255.0，*H*3 和 *H*4 的默认网关和子网掩码都分别配置为 192.168.3.254 和 255.255.255.128，初始时所有设备的 *ARP* 缓存均为空。则下列说法中错误的是（　）



A. 若 *H*1 向 *H*3 发送数据，则 *H*2、*H*3、*H*4 都能收到 *H*1 发来的 *ARP* 请求报文

B. 若 *H*3 向 *H*1 发送数据，则 *H*3 能收到 *H*1 发来的 *ARP* 响应报文

C. 若 *H*1 向 *H*2 发送数据，则 *H*2、*H*3、*H*4 都能收到 *H*1 发来的 *ARP* 请求报文

D. 若 *H*3 向 *H*4 发送数据，则 *H*3 能收到 *H*4 发来的 *ARP* 响应报文

WD-CN-4_2-048 / §4.2 第48题 · 原题 PDF p325

48. 下列关于 *ICMP* 报文的说法中，错误的是（　）

A. *ICMP* 报文封装在数据链路层帧中发送

B. *ICMP* 报文可以用于报告 *IP* 数据报发送错误

C. *ICMP* 报文封装在 *IP* 数据报中发送

D. 对于已经携带 *ICMP* 差错报文的分组，不再产生 *ICMP* 差错报文

WD-CN-4_2-051 / §4.2 第51题 · 原题 PDF p328

51.【2010 统考真题】若路由器 *R* 因为拥塞丢弃 *IP* 分组，则此时 *R* 可向发出该 *IP* 分组的源主机发送的 *ICMP* 报文类型是（　）

A. 路由重定向　　B. 目的不可达　　C. 源点抑制　　D. 超时

WD-CN-4_2-064 / §4.2 第64题 · 原题 PDF p341

64.【2019 统考真题】将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 *IP* 地址数是（　）

A. 126　　B. 254　　C. 510　　D. 1022

N05 / 完整旧题

IPv4、子网与分片 · 题目及全部选项

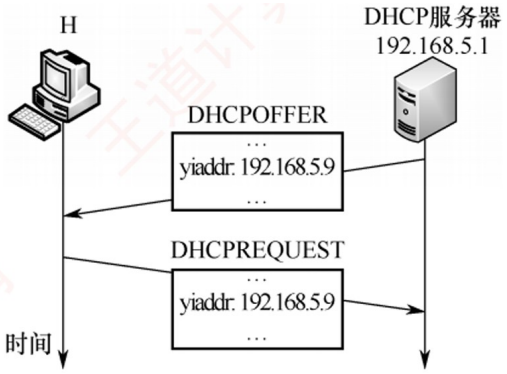
WD-CN-4_2-066 / §4.2 第66题 · 原题 PDF p343

66.【2021 统考真题】若路由器向 *MTU* = 800*B* 的链路转发一个总长度为 1580*B* 的 *IP* 数据报 (首部长度为 20*B*) 时,进行了分片,且每个分片尽可能大,则第 2 个分片的总长度字段和 *MF* 标志位的值分别是 (　)

A. 796,0　　B. 796,1　　C. 800,0　　D. 800,1

WD-CN-4_2-072 / §4.2 第72题 · 原题 PDF p349

72.【2025 年统考真题】一台新接入网络的主机 *H* 通过 *DHCP* 服务器动态请求 *IP* 地址过程中,与 *DHCP* 服务器交换 *DHCP* 报文过程如下图所示。封装 *DHCPREQUEST* 报文的 *IP* 数据报的目的 *IP* 地址和源 *IP* 地址分别是 (　)



A. 192.168.5.1、0.0.0.0

B. 192.168.5.1、192.168.5.9

C. 255.255.255.255、0.0.0.0

D. 255.255.255.255、192.168.5.9

冷门细节完整保留

N06 / IPv6、路由、多播与移动 IP

IPv6 与 IPv4 的明确差别

IPv6 地址 128 位，基本头固定 40B，没有基本头校验和，使用 Hop Limit，选项经扩展头组织。没有广播，以多播/任播承担相应用途。邻居发现用 ICMPv6，不用 IPv4 ARP。 普通路由器不对 IPv6 包进行分片；源端依路径 MTU 用分片扩展头。双栈同时支持两族，隧道把一种包封装在另一种包内；并非简单改写地址就可以互通。

路由算法与协议层次

距离向量交换到各目的的距离与下一跳信息，可能有计数到无穷等问题；链路状态传播链路情况并算最短路径。RIP 常按跳数、16 为不可达；OSPF 是域内链路状态协议，以 IP 直接承载；BGP 进行 AS 间策略路由，使用 TCP 与 AS-PATH，不是单纯选地理最短路。 RIP 在接收邻居通告时要把链路代价加进去，并按来源与更优度量更新；毒性逆转/水平分割不能笼统等同于完全消除所有环路。

IP 多播

IPv4 多播地址常为 224.0.0.0/4；IGMP 管理主机与本地多播路由器的组成员关系，不负责在全网独自建立所有多播路由。IP 到 MAC 多播映射可能多对一，不能用 MAC 唯一反推组 IP。

移动 IP

归属地址标识移动节点，转交地址反映当前位置；归属代理可截获发往归属地址的数据并通过隧道送往转交地址。通信对端与移动节点之间可能出现三角路由，路由优化有额外机制。移动节点离开归属网络并不要求上层连接每次都重新换成新的归属身份。

路由器与交换结构

转发表用于逐包决定出口，路由计算生成相关表项。输入/输出排队与交换结构影响吞吐，最长前缀匹配是转发规则，不是运行一次路由协议来处理每个包。

本组 15 条登记。IPv6、移动 IP、多播等均安排回顾及完整原题；较细的范围仅影响分配多少重复练习，不减少知识覆盖。

N06 / 完整旧题

IPv6、路由、多播与移动 IP · 题目及全部选项

WD-CN-4_3-002 / §4.3 第2题 · 原题 PDF p351

2. 与 *IPv4* 相比， *IPv6*(　)

A. 采用 32 位 *IP* 地址
B. 增加了首部字段数量
C. 不提供 *QoS* 保障
D. 没有提供检验和字段

WD-CN-4_3-005 / §4.3 第5题 · 原题 PDF p354

5. 下列关于 *IPv6* 的描述中,错误的是 (　)

A. *IPv6* 的首部长度是不可变的
B. *IPv6* 不允许在中间路由器进行分片
C. *IPv6* 采用了 16*B* 的地址, 在可预见的将来不会用完
D. *IPv6* 使用了首部检验和来保证传输的正确性

WD-CN-4_3-006 / §4.3 第6题 · 原题 PDF p355

6. 若一个路由器收到的 *IPv6* 数据报因太大而不能转发到链路上,则路由器将把该数据报 (　)

A. 丢弃
B. 暂存
C. 分片
D. 转发至能支持该数据报的链路上

WD-CN-4_3-007 / §4.3 第7题 · 原题 PDF p356

7.【2023 统考真题】下列关于 *IPv4* 和 *IPv6* 的叙述中,正确的是 (　)

I. *IPv6* 地址空间是 *IPv4* 地址空间的 96 倍
II. *IPv4* 首部和 *IPv6* 基本首部的长度均可变
III. *IPv4* 向 *IPv6* 过渡可以采用双协议栈和隧道技术
IV. *IPv6* 首部的 *HopLimit* 字段等价于 *IPv4* 首部的 *TTL* 字段

A. 仅 *I*、*II*　B. 仅 *I*、*IV*　C. 仅 *II*、*III*　D. 仅 *III*、*IV*

WD-CN-4_4-006 / §4.4 第6题 · 原题 PDF p362

6. 以下关于自治系统的描述中,错误的是 (　)

A. 自治系统划分区域的好处是,将利用洪泛法交换链路状态信息的范围局限在每个区域内,而不是整个自治系统
B. 采用分层划分区域的方法使交换信息的种类增多,同时也使 *OSPF* 协议更加简单
C. *OSPF* 协议将一个自治系统再划分为若干更小的范围,称为区域
D. 在一个区域内部的路由器只知道本区域的网络拓扑,而不知道其他区域的网络拓扑的情况

N06 / 完整旧题

IPv6、路由、多播与移动 IP · 题目及全部选项

WD-CN-4_4-012 / §4.4 第12题 · 原题 PDF p368

12. 在 *RIP* 中,当路由器收到相邻路由器发来的路由更新信息时,若发现有更优的路由,则 (　　)

A. 直接更新自己的路由表
B. 向相邻路由器发送确认信息后再更新自己的路由表
C. 向所有相邻路由器发送确认信息后再更新自己的路由表
D. 不更新自己的路由表

WD-CN-4_4-015 / §4.4 第15题 · 原题 PDF p371

15. *OSPF* 协议使用 (　　) 分组来保持与其邻居的连接。

A. *Hello*　　B. *Keepalive*
C. *SPF*(最短路径优先)　　D. *LSU*(链路状态更新)

WD-CN-4_4-019 / §4.4 第19题 · 原题 PDF p375

19. *BGP* 交换的网络可达性信息是 (　　)

A. 到达某个网络所经过的路径　　B. 到达某个网络的下一跳路由器
C. 到达某个网络的链路状态摘要信息　　D. 到达某个网络的最短距离及下一跳路由器

WD-CN-4_4-020 / §4.4 第20题 · 原题 PDF p376

20. *RIP*、*OSPF* 协议、*BGP* 的路由选择过程分别使用 (　　)

A. 路径向量协议、链路状态协议、距离向量协议
B. 距离向量协议、路径向量协议、链路状态协议
C. 路径向量协议、距离向量协议、链路状态协议
D. 距离向量协议、链路状态协议、路径向量协议

WD-CN-4_5-001 / §4.5 第1题 · 原题 PDF p384

1. 下列关于多播概念的描述中,错误的是 (　　)

A. 在单播路由选择中,路由器只能从它的一个接口转发收到的分组
B. 在多播路由选择中,路由器可以从它的多个接口转发收到的分组
C. 用多个单播仿真一个多播时需要更多的带宽
D. 用多个单播仿真一个多播时,时延基本上是相同的

N06 / 完整旧题

IPv6、路由、多播与移动 IP · 题目及全部选项

WD-CN-4_5-002 / §4.5 第2题 · 原题 PDF p385

2. 在设计多播路由时,为了避免路由环路,(　)

A. 采用了水平分割技术
B. 构造多播转发树
C. 采用了 *IGMP*
D. 通过生存时间 (*TTL*) 字段

WD-CN-4_6-001 / §4.6 第1题 · 原题 PDF p388

1. 下列关于移动 *IP* 工作原理的描述中,错误的是 (　)

A. 移动 *IP* 的基本工作过程可以分为代理发现、注册、分组路由与注销 4 个阶段
B. 节点在使用移动 *IP* 进行通信时,归属代理和外部代理之间需要建立一条隧道
C. 移动节点到达新的网络后,通过注册过程把自己新的可达信息通知外部代理
D. 移动 *IP* 的分组路由可以分为单播、广播与多播

WD-CN-4_6-003 / §4.6 第3题 · 原题 PDF p390

3. 若一台主机的 *IP* 地址为 160.80.40.20/16,则当它移动到了另一个不属于 160.80/16 子网的网络时,它将 (　) (能否通过被访网络的路由器直接发送 / 接收数据报)

A. 可以直接接收和直接发送数据报,没有任何影响
B. 既不可以直接接收数据报,又不可以直接发送数据报
C. 不可以直接发送数据报,但可以直接接收数据报
D. 可以直接发送数据报,但不可以直接接收数据报

WD-CN-4_7-016 / §4.7 第16题 · 原题 PDF p406

16. 路由器转发分组 (在路由表中已找到匹配的条目) 时,会根据路由表中的 (　) 字段来确定输出端口。

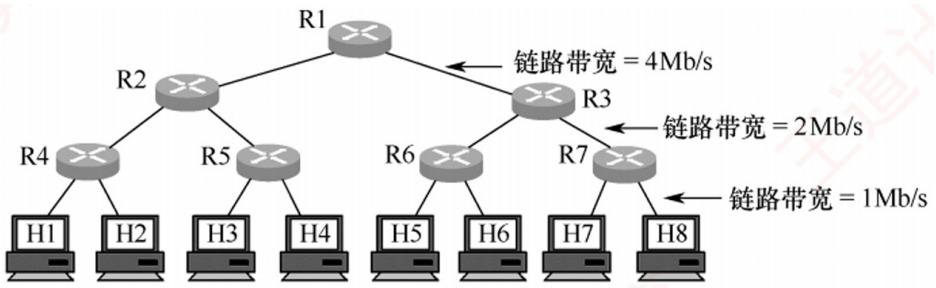
A. 目的网络地址　B. 下一跳地址　C. 距离度量值　D. 接口标识符

N06 / 完整旧题

IPv6、路由、多播与移动 IP · 题目及全部选项

WD-CN-4_7-018 / §4.7 第18题 · 原题 PDF p408

18. 如下图所示,用 7 个相同的路由器与 8 台主机相连。链路带宽分为三种,最上层的最快,最下层的最慢,都是全双工方式,图中标注了各层链路带宽的数值。所有路由器的处理速度都很快,远超链路带宽。下列关于网络拥塞分析的说法中,正确的是(　)



A. $R1-R2$ 链路和 $R2-R4$ 链路都不可能发生拥塞

B. $R1-R2$ 链路可能发生拥塞, $R2-R4$ 链路不可能发生拥塞

C. $R1-R2$ 链路不可能发生拥塞, $R2-R4$ 链路可能发生拥塞

D. $R1-R2$ 链路和 $R2-R4$ 链路都可能发生拥塞

重复错误 / 字节记账与两种限制

N07 / UDP、TCP 序号与窗口 · 1/2

UDP 与 TCP 的服务对象

端口区分进程。UDP 保留报文边界，不提供 TCP 式连接、重传与拥塞控制，头 8B；TCP 提供可靠有序字节流，无消息边界，基本头 20B。伪首部用于校验，不作为运输层报文的实际发送头。

SEQ 与 ACK 是字节序号

某段 SEQ 为首数据字节序号，长度 L，下一数据为 $SEQ + L$。ACK 表示下一个期望的字节，累计确认只跨过连续收到的字节；后面高位字节收到但前面有洞，普通累计 ACK 不直接跳过洞。 SYN 和 FIN 各消耗一个序号，纯 ACK 不消耗。重传沿用原数据的序号，不能把重传次数再加入 SEQ。题目用相对序号时也要维持此规则。

cwnd、rwnd 与可继续发送量

cwnd 是拥塞窗口，rwnd 是接收窗口，二者共同限制未确认数据。在简单连续发送模型中

$$W_{eff} = \min(cwnd, rwnd), \quad F = SND.NXT - SND.UNA, \quad \text{可新发} = \max(0, W_{eff} - F).$$

题目以 MSS 为单位给 cwnd，先转字节；发送端已发未确认的数据不占“新的可发送额度”。ACK 更新 UNA，接收方的窗口通告也可变化，要按时间推进。

小例

未确认 1500B，cwnd=4000B、rwnd=2200B，当前最多新发 700B。这个结果受接收窗口限制，与只计算 cwnd 增长完全不同。若新 ACK 到达，先更新未确认量，再算下一段。

本组 15 条登记。尤其 11 条 TCP 旧题支持序号、确认和额度流程补课。次页讲拥塞、握手和关闭边界，再接原题。

重复错误 / 字节记账与两种限制

N07 / UDP、TCP 序号与窗口 · 2/2

流量控制与拥塞控制

rwnd 防止压垮接收缓存，cwnd 控制网络中未确认数据量。接收窗口变小不代表发生拥塞；网络丢包也不代表接收应用缓存必满。零窗口探测解决窗口恢复通告丢失等情形，不与保活、重传计时器混用。

拥塞窗口按指定版本推进

理想慢开始常在每个 RTT 内约翻倍，到门限后拥塞避免线性增长；实际增长依 ACK 数、MSS、延迟确认及窗口限制。超时通常将门限降低并重新慢开始；三次重复 ACK 触发快速重传，快速恢复的具体 cwnd 值依教材/题目算法版本。 先写题设慢开始门限、初始 cwnd、每次 ACK/每个 RTT 的更新方式，再画数值表。题目问发送量时仍要与 rwnd 和未确认量比较，不能把 cwnd 表直接当发包答案。

三次握手与四次挥手

握手交换并确认各自初始序号，SYN 各占一个序号。连接由端点套接字对识别，服务器可同时与不同客户建立连接。关闭是两个方向分别终止，FIN 与 ACK 可合并，不能绝对断言“永远恰四段”。 主动关闭方通常经过 TIME-WAIT，使旧段失效并能重发最后 ACK。收到 FIN 后仍可能有另一方向数据，半关闭不是所有传送立即结束。

定时与丢失

RTO 与 RTT 估计不同，重传后的样本可能有歧义；快速重传不必等计时器超时。SACK 报告已收到块，可帮助选择重传，不等于普通累计 ACK 号已经越过缺口。

做题步骤：列每段 SEQ/长度/标志、接收缺口、ACK、UNA/NXT、cwnd/rwnd、可新发。按规则表定位失误，再决定补概念还是补执行检查。

N07 / 完整旧题

UDP、TCP 序号与窗口 · 题目及全部选项

WD-CN-5_2-004 / §5.2 第4题 · 原题 PDF p425

4. *UDP* 数据报中的长度字段 (　)

A. 不记录数据的长度
B. 只记录首部的长度
C. 只记录数据部分的长度
D. 包括首部和数据部分的长度

WD-CN-5_2-008 / §5.2 第8题 · 原题 PDF p429

8. 下列关于 *UDP* 检验和的说法中,错误的是 (　)

A. 计算检验和时需按 2 字节对齐,若数据部分不足,则需用一个全 0 字节填充
B. 若 *UDP* 检验和计算结果为 0,则在检验和字段填充 0
C. *UDP* 检验和字段的计算包括一个伪首部、*UDP* 首部和携带的用户数据
D. *UDP* 检验和的计算方法是二进制反码运算求和再取反

WD-CN-5_2-015 / §5.2 第15题 · 原题 PDF p436

15.【2018 统考真题】*UDP* 实现分用时所依据的头部字段是 (　)

A. 源端口号　B. 目的端口号　C. 长度　D. 检验和

WD-CN-5_2-016 / §5.2 第16题 · 原题 PDF p437

16.【2024 统考真题】若 *UDP* 在计算检验和的过程中,计算得到中间结果为 1011 1001 1011 0110 时,还需要加上最后一个 16 位数 0110 0101 1100 0101,则最终计算得到的检验和是 (　)

A. 0001 1111 0111 1011
B. 0001 1111 0111 1100
C. 1110 0000 1000 0011
D. 1110 0000 1000 0100

WD-CN-5_3-007 / §5.3 第7题 · 原题 PDF p445

7. 下列关于 *TCP* 报头格式的描述中,错误的是 (　)

A. 报头长度为 20～60*B*, 其中固定部分为 20*B*
B. 端口号字段依次表示源端口号与目的端口号
C. 报头长度总是 4 的倍数个字节
D. *TCP* 检验和伪首部中 *IP* 分组头的协议字段为 17

N07 / 完整旧题

UDP、TCP 序号与窗口 · 题目及全部选项

WD-CN-5_3-010 / §5.3 第10题 · 原题 PDF p448

10. 在采用 *TCP* 连接的数据传输阶段,若发送端的发送窗口值由 1000 变为 2000,则发送端在收到一个确认之前可以发送 (　)

A. 2000 个 *TCP* 报文段　　B. 2000*B*

C. 1000*B*　　D. 1000 个 *TCP* 报文段

WD-CN-5_3-011 / §5.3 第11题 · 原题 PDF p449

11. *A* 和 *B* 建立了 *TCP* 连接,当 *A* 收到确认号为 100 的确认报文段时,表示 (　)

A. 报文段 99 已收到　　B. 报文段 100 已收到

C. 末字节序号为 99 的报文段已收到　　D. 末字节序号为 100 的报文段已收到

WD-CN-5_3-013 / §5.3 第13题 · 原题 PDF p451

13. 在 *TCP* 中,发送方的窗口大小取决于 (　)

A. 仅接收方允许的窗口　　B. 接收方允许的窗口和发送方允许的窗口

C. 接收方允许的窗口和拥塞窗口　　D. 发送方允许的窗口和拥塞窗口

WD-CN-5_3-014 / §5.3 第14题 · 原题 PDF p452

14. *TCP* 利用滑动窗口来实现流量控制,只要发送方收到对方的零窗口通知,就启动 (　) 计时器。若计时器超时,则发送一个零窗口探测报文段,以试图获得对方的窗口值。

A. 重传　　B. 保活　　C. 时间等待　　D. 持续

WD-CN-5_3-021 / §5.3 第21题 · 原题 PDF p459

21. 主机 *A* 和 *B* 之间建立了一个 *TCP* 连接, *A* 向 *B* 发送的第一个 *SYN* 报文段中的序号值 (*seq*) 等于 211,数据传输结束在释放连接时, *A* 向 *B* 发送的第 4 次挥手报文段的 *seq* 等于 985,则在本次通信过程中， *A* 向 *B* 总共发送了 (　) 字节的数据。

A. 771　　B. 772　　C. 773　　D. 774

WD-CN-5_3-029 / §5.3 第29题 · 原题 PDF p467

29. 一个 *TCP* 连接的数据传输阶段,若发送端的发送窗口值由 2000 变为 3000,意味着发送端可以 (　)

A. 在收到一个确认之前可以发送 3000 个 *TCP* 报文段

B. 在收到一个确认之前可以发送 1000*B*

C. 在收到一个确认之前可以发送 3000*B*

D. 在收到一个确认之前可以发送 2000 个 *TCP* 报文段

N07 / 完整旧题

UDP、TCP 序号与窗口 · 题目及全部选项

WD-CN-5_3-033 / §5.3 第33题 · 原题 PDF p471

33. 设 *TCP* 的拥塞窗口的慢开始门限值初始为 8(单位为报文段),当拥塞窗口上升到 12 时发生超时, *TCP* 开始慢开始和拥塞避免,则第 13 次传输时拥塞窗口的大小为 (　)

A. 4　　B. 6　　C. 7　　D. 8

WD-CN-5_3-047 / §5.3 第47题 · 原题 PDF p485

47.【2014 统考真题】主机甲和乙建立了 *TCP* 连接,甲始终以 $MSS=1KB$ 大小的段发送数据,并一直有数据发送; 乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 $10KB$ 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时的时候拥塞窗口为 $8KB$, 则从 t 时刻起, 不再发生超时的情况下, 经过 $10RTT$ 后, 甲的发送窗口是 (　)

A. $10KB$　　B. $12KB$　　C. $14KB$　　D. $15KB$

WD-CN-5_3-052 / §5.3 第52题 · 原题 PDF p490

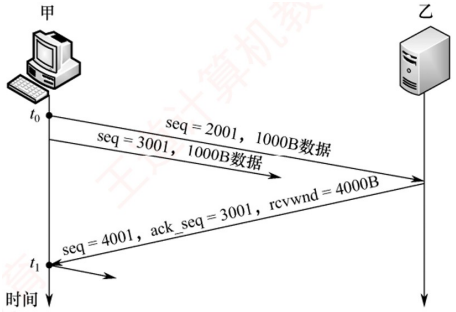
52.【2020 统考真题】若主机甲与主机乙已建立一条 *TCP* 连接,最大段长 (MSS) 为 $1KB$,往返时间 (RTT) 为 $2ms$, 则在不出现拥塞的前提下, 拥塞窗口从 $8KB$ 增长到 $32KB$ 所需的最长时间是 (　)

A. $4ms$　　B. $8ms$　　C. $24ms$　　D. $48ms$

WD-CN-5_3-060 / §5.3 第60题 · 原题 PDF p498

60.【2025 统考真题】主机甲通过 *TCP* 向主机乙发送数据的部分过程如下图, *seq* 为序号, *ack_seq* 为确认序号, *rcvwnd* 为接收窗口。甲在 t_0 时刻的拥塞窗口和发送窗口均为 $2000B$，拥塞控制阈值为 $8000B$, $MSS=1000B$。甲始终以 MSS 发送 *TCP* 段。若甲在 t_1 时刻收到如图所示的确认段, 则甲在未收到新的确认段之前,还可以继续向乙发送的 *TCP* 段数是 (　)

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5



协议、缓存与 RTT 假设

N08 / DNS、FTP 与 HTTP 时序

应用模型与 DNS

客户/服务器与 P2P 说明服务组织，角色可动态变化。DNS 层次委派；递归要求被询问者最终回答，迭代返回下一步线索。缓存、TTL、本地服务器与权威服务器的位置决定查询次数；不能总假设每次都访问根。 DNS 常用 UDP 53，较大响应、区传等可用 TCP，不能说“DNS 只能用 UDP”。解析失败、名称不存在与通信丢失也不同。

FTP 的两条连接

控制连接交换命令/响应，经典服务器控制端口 21；数据连接承载文件/目录列表。主动方式服务器从数据端口向客户端建立数据连接，经典端口 20；被动方式由客户端连接服务器通告的端口。不能把所有 FTP 传输都写成“客户端连 20”。

HTTP 计时先列模型

忽略发送时间，取一条 TCP 建立 1RTT、请求到响应 1RTT。HTML 后有 n 个小对象，均同服务器、名称已解析、无连接预先建立：

模型	总 RTT
非持久，串行新连接	$2(n+1)$
非持久，对象全部并行	4
持久，无流水线	$n+2$
持久，对象批量流水线	3

对象数限制并行度、跨服务器、DNS 未缓存、连接已建立、发送不可忽略时必须重新画图；HTTP/2 多路复用也不是简单照搬 HTTP/1.1 的串行请求模型。

与 TCP 结合

取出 URL 主机后先完成必要解析，建立连接，再获取页面并发现后续资源。同一连接承载多个对象不消耗多个 SYN 序号。总时间包含哪部分 DNS、TCP、HTTP，要把各段时间轴接起来而不是独立盲加。

本组 8 条登记。上传题册中有模型未写全和解析笔误的题，后部会写明核验意见；不拿有歧义的题独自认定你的能力。

N08 / 完整旧题

DNS、FTP 与 HTTP 时序 · 题目及全部选项

WD-CN-6_1-004 / §6.1 第4题 · 原题 PDF p503

4. 下列关于客户 / 服务器模型的说法中,错误的是 (　)

A. 服务器专用于完成某些服务,而客户机则作为这些服务的使用者

B. 客户机通常位于前端，服务器通常位于后端

C. 客户机和服务器通过网络实现协同计算任务

D. 客户机是面向任务的,服务器是面向用户的

WD-CN-6_2-001 / §6.2 第1题 · 原题 PDF p506

1. 域名与 (　) 具有一一对应的关系。

A. *IP* 地址　　B. *MAC* 地址　　C. 主机　　D. 以上都不是

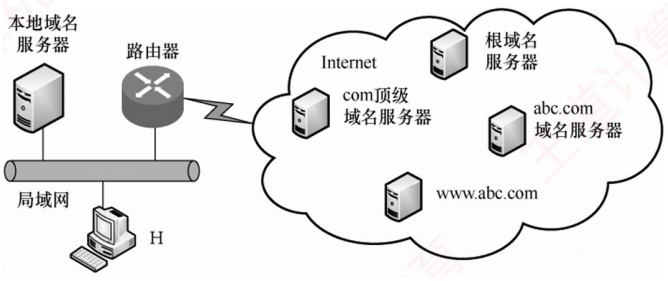
WD-CN-6_2-012 / §6.2 第12题 · 原题 PDF p517

12.【2016 统考真题】假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当主机访问规范域名为 *www.abc.xyz.com* 的网站时,本地域名服务器在完成该域名解析的过程中,可能发出 *DNS* 查询的最少和最多次数分别是 (　)

A. 0,3　　B. 1,3　　C. 0,4　　D. 1,4

WD-CN-6_2-014 / §6.2 第14题 · 原题 PDF p519

14.【2020 统考真题】假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务,其他域名服务器均只提供迭代查询服务; 局域网内主机访问 *Internet* 上各服务器的往返时间 (*RTT*) 均为 10*ms*,忽略其他各种时延。若主机 *H* 通过超链接 *http:// www.abc.com/index.html* 请求浏览纯文本 *Web* 页 *index.html*,则从单击超链接开始到浏览器接收到 *index.html* 页面为止,所需的最短时间与最长时间分别是 (　)



A. 10*ms*, 40*ms*　　B. 10*ms*, 50*ms*　　C. 20*ms*, 40*ms*　　D. 20*ms*, 50*ms*

WD-CN-6_3-005 / §6.3 第5题 · 原题 PDF p524

5. *FTP* 客户发起对 *FTP* 服务器连接的第一阶段是建立 (　)

A. 传输连接　　B. 数据连接　　C. 会话连接　　D. 控制连接

N08 / 完整旧题

DNS、FTP 与 HTTP 时序 · 题目及全部选项

WD-CN-6_5-012 / §6.5 第12题 · 原题 PDF p557

12. 假设主机通过 *HTTP*/1.1(流水线方式) 请求浏览某个 *Web* 服务器 *S* 上的 *Web* 页 *rfc.html*, *rfc.html* 引用了同目录下的 3 个 *JPEG* 小图像 (假设只有在收到 *rfc.html* 后才能发送对其引用图像的请求),一次请求响应的时间为 *RTT*,忽略其他各种时延,不考虑拥塞控制和流量控制,则从发出 *HTTP* 请求报文开始到收到全部内容为止,所耗费的时间是 (　)

A. $2RTT$　　B. $2.5RTT$　　C. $4RTT$　　D. $4.5RTT$

WD-CN-6_5-018 / §6.5 第18题 · 原题 PDF p563

18.【2022 统考真题】假设主机 *H* 通过 *HTTP*/1.1 请求浏览某 *Web* 服务器 *S* 上的 *Web* 页 *news*408.*html*, *news*408.*html* 引用了同目录下的 1 幅图像, *news*408.*html* 文件大小为 1*MSS*(最大段长), 图像文件大小为 3*MSS*, *H* 访问 *S* 的往返时间 $RTT=10ms$, 忽略 *HTTP* 响应报文的首部开销和 *TCP* 段传输时延。若 *H* 已完成域名解析，则从 *H* 请求与 *S* 建立 *TCP* 连接时刻起，到接收到全部内容止，所需的时间至少是 (　)

A. $30ms$　　B. $40ms$　　C. $50ms$　　D. $60ms$

WD-CN-6_5-019 / §6.5 第19题 · 原题 PDF p564

19.【2024 统考真题】若浏览器不支持并行 *TCP* 连接,使用非持久的 *HTTP*/1.0 协议请求浏览 1 个 *Web* 页,该页中引用同一网站上的 7 个小图像文件,则从浏览器为传输 *Web* 页请求建立 *TCP* 连接开始,到接收完所有内容为止,所需要的往返时间 *RTT* 数至少是 (　)

A. 4　　B. 9　　C. 14　　D. 16

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-01 / 2019 年第 42 题 · 可复用空间的链式循环队列

04. 【2019 统考真题】请设计一个队列，要求满足：① 初始时队列为空；② 入队时，允许增加队列占用空间；③ 出队后，出队元素所占用的空间可重复使用，即整个队列所占用的空间只增不减；④ 入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 $O(1)$。请回答：

1）该队列是应选择链式存储结构，还是应选择顺序存储结构？

2）画出队列的初始状态，并给出判断队空和队满的条件。

3）画出第一个元素入队后的队列状态。

4）给出入队操作和出队操作的基本过程。

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-02 / 2014 年第 41 题 · 二叉树 WPL 算法

15. 【2014 统考真题】二叉树的带权路径长度（WPL）是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。给定一棵二叉树 T，采用二叉链表存储，结点结构为

left	weight	right

其中叶结点的 weight 域保存该结点的非负权值。设 root 为指向 T 的根结点的指针，请设计求 T 的 WPL 的算法，要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）使用 C 或 C++语言，给出二叉树结点的数据类型定义。

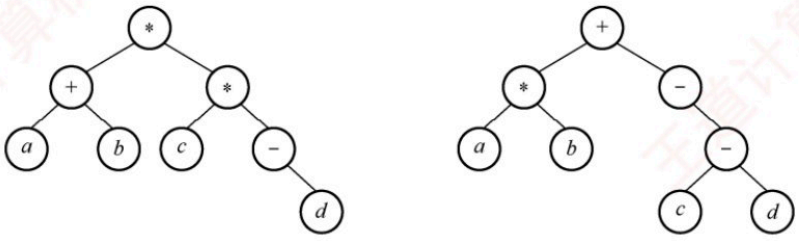
3）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-03 / 2017 年第 41 题 · 表达式树转中缀表达式

16. 【2017 统考真题】请设计一个算法，将给定的表达式树（二叉树）转换为等价的中缀表达式（通过括号反映操作符的计算次序）并输出。例如，当下列两棵表达式树作为算法的输入时：



输出的等价中缀表达式分别为 (a+b)*(c*(-d)) 和 (a*b)+(-(c-d))。

二叉树结点定义如下：

```
typedef struct node{
    char data[10];                  //存储操作数或操作符
    struct node *left, *right;
}BTree;
```

要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

综合题 / 完整题干

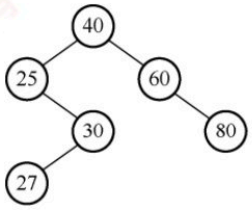
29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-04 / 2022 年第 41 题 · 顺序二叉树的最近公共祖先

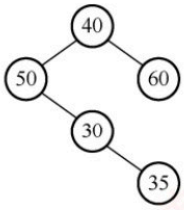
17. 【2022 统考真题】已知非空二叉树 T 的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存，数据结构定义如下：

```
typedef struct {                    //MAX_SIZE 为已定义常量
     int SqBiTNode[MAX_SIZE];       //保存二叉树结点值的数组
     int ElemNum;                   //实际占用的数组元素个数
} SqBiTree;
```

T 中不存在的结点在数组 SqBiTNode 中用-1 表示。例如，对于下图所示的两棵非空二叉树 T_1 和 T_2，



二叉树T_1



二叉树T_2

T_1 的存储结果如下：

T1.SqBiTNode	40	25	60	-1	30	-1	80	-1	-1	27		

T1.ElemNum=10

T_2 的存储结果如下：

T2.SqBiTNode	40	50	60	-1	30	-1	-1	-1	-1	-1	35	

T2.ElemNum=11

请设计一个尽可能高效的算法，判定一棵采用这种方式存储的二叉树是否为二叉搜索树，若是，则返回 true，否则，返回 false。要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-05 / 2024 年第 41 题 · 唯一拓扑序

13. 【2024 统考真题】2023 年 10 月 26 日，神舟十七号载人飞船发射取得圆满成功，再次彰显了中国航天事业的辉煌成就。载人航天工程是包含众多子工程的复杂系统工程，为了保证工程的有序开展，需要明确各子工程的前导子工程，以协调各子工程的实施。该问题可以简化、抽象为有向图的拓扑序列问题。已知有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下。

```
typedef struct                          //图的类型定义
{
    int numVertices, numEdges;          //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];            //顶点表，MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];               //邻接矩阵
} MGraph;
```

请设计算法：int uniquely(MGraqh G)，判定 G 是否存在唯一的拓扑序列，若是，则返回 1，否则返回 0。要求如下。

1）给出算法的基本设计思想。

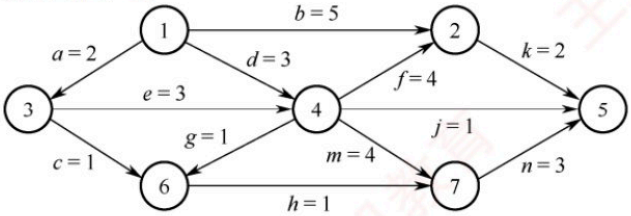
2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-06 / 2025 年第 42 题 · AOE 工期与关键活动

14. 【2025 统考真题】某工程包含 12 个活动，使用右图所示的 AOE 网描述，图中各边上标注了活动及其持续时间。



请回答下列问题（活动均用活动名表示）。

1）完成该工程的最短时间是多少？哪些活动是关键活动？

2）若以最短时间完成工程，则与活动 e 同时进行的活动可能有哪些？

3）时间余量最大的活动是哪个？其时间余量是多少？

4）假设工程从时刻 0 启动，因某种原因，活动 b 在时刻 6 开始。为了保证工程不延期，在其他活动持续时间均不变的情况下，b 的持续时间最多是多少？若不改变 b 的持续时间，则压缩哪个活动的持续时间也能保证工程不延期？

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-07 / 2023 年第 42 题 · 置换—选择生成归并段

05. 【2023 统考真题】对含有 n（$n>0$）个记录的文件进行外部排序，采用置换–选择排序生成初始归并段时需要使用一个工作区，工作区中能保存 m 个记录。请回答：

1）若文件中含有 19 个记录，其关键字依次是 51, 94, 37, 92, 14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100，则当 $m=4$ 时，可生成几个初始归并段？各是什么？

2）对任意的 m（$n \gg m>0$），生成的第一个初始归并段的长度最大值和最小值分别是多少？

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-08 / 教材 §7.4 综合第 1 题 · 3 阶 B 树逐次插入

01. 给定一组关键字{20、30、50、52、60、68、70}，给出创建一棵 3 阶 B 树的过程。

综合题 / 完整题干

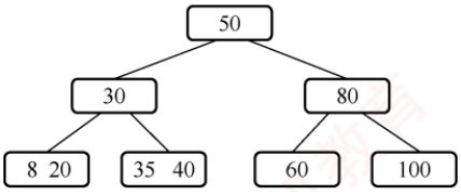
29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-09 / 教材 §7.4 综合第 2 题 · B 树插入、删除过程

02. 对如右图所示的 3 阶 B 树，依次执行下列操作，画出各步操作的结果。

1）插入 90　　2）插入 25　　3）插入 45

4）删除 60　　5）删除 80



综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-10 / 教材 §7.4 综合第 3 题 · B 树文件索引与读盘次数

03. 利用 B 树做文件索引时，若假设磁盘页块的大小是 4000B(实际应是 2 的次幂，此处是为了计算方便)，指示磁盘地址的指针需要 5B。现有 20000000 个记录构成的文件，每个记录为 200B，其中包括关键字 5B。

试问在这个采用 B 树作索引的文件中，B 树的阶数应为多少？假定文件数据部分未按关键字有序排列，则索引部分需要占用多少磁盘页块?

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-11 / 教材 §8.7 综合第 2 题 · 外排块数、路数与归并过程

02. 假设文件有 4500 个记录，在磁盘上每个块可放 75 个记录。计算机中用于排序的内存区可容纳 450 个记录。试问：

1）可以建立多少个初始归并段？每个初始归并段有多少记录？存放于多少个块中？

2）应采用几路归并？请写出归并过程及每趟需要读/写磁盘的块数。

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-12 / 教材 §8.7 综合第 4 题 · 4 路最佳归并树

04. 给出 12 个初始归并段，其长度分别为 30, 44, 8, 6, 3, 20, 60, 18, 9, 62, 68, 85。现要做 4 路外归并排序，试画出表示归并过程的最佳归并树，并计算该归并树的带权路径长度 WPL。

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-13 / 2010 年第 44 题 · 数组访问与 Cache 局部性

04. 【2010 统考真题】某计算机的主存地址空间大小为 256MB，按字节编址。指令 Cache 和数据 Cache 分离，均有 8 个 Cache 行，每个 Cache 行大小为 64B，数据 Cache 采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序 A 和 B，其伪代码如下所示：

程序 A：

```
int a[256][256];
…
```

```
int sum_array1()
{
    int i, j, sum=0;
    for(i=0;i<256;i++)
        for(j=0;j<256;j++)
            sum += a[i][j];
    return sum;
}
```

程序 B：

```
int a[256][256];
…
```

```
int sum_array2()
{
    int i, j, sum=0;
    for(j=0;j<256;j++)
        for(i=0;i<256;i++)
            sum += a[i][j];
    return sum;
}
```

假定 int 型数据用 32 位补码表示，程序编译时，i、j 和 sum 均分配在寄存器中，数组 a 按行优先方式存放，其首地址为 320（十进制数）。请回答下列问题，要求说明理由或给出计算过程。

1）不考虑用于 Cache 一致性维护和替换算法的控制位，数据 Cache 的总容量为多少？

2）数组元素 a[0][31]和 a[1][1]各自所在的主存块对应的 Cache 行号是多少（Cache 行号从 0 开始）？

3）程序 A 和 B 的数据访问命中率各是多少？哪个程序的执行时间更短？

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-14 / 2020 年第 44 题 · 组相联 Cache 与写策略

06. 【2020 统考真题】假定主存地址为 32 位，按字节编址，指令 Cache 和数据 Cache 与主存之间均采用 8 路组相联映射方式，直写法（Write Through）和 LRU 算法，主存块大小为 64B，数据区容量各为 32KB。开始时 Cache 均为空。请回答下列问题。

1）Cache 每一行中标记、LRU 位各占几位？是否有修改位？

2）有如下 C 语言程序段：

```
for (k = 0; k < 1024; k++)
s[k] = 2 * s[k];
```

若数组 s 及其变量 k 均为 int 型，int 型数据占 4B，变量 k 分配在寄存器中，数组 s 在主存中的起始地址为 0080 00C0H，则在该程序段执行过程中，访问数组 s 的数据 Cache 缺失次数为多少？

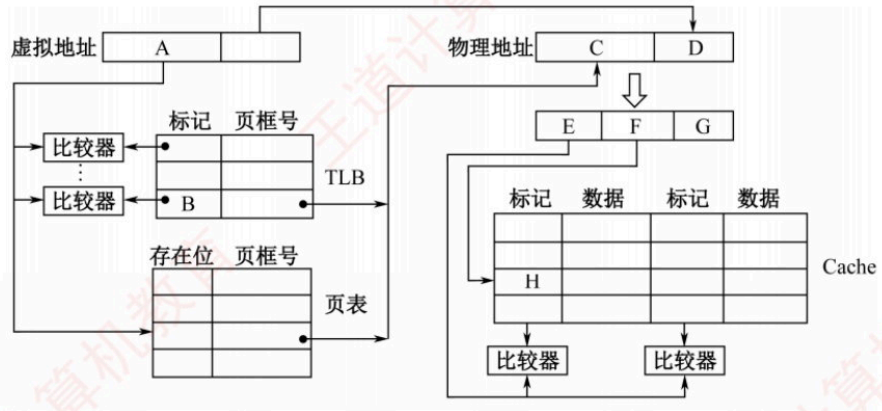
3）若 CPU 最先开始的访问操作是读取主存单元 0001 0003H 中的指令，简要说明从 Cache 中访问该指令的过程，包括 Cache 缺失处理过程。

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-15 / 2016 年第 45 题 · TLB、Cache 与地址字段

05. 【2016 统考真题】某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页大小为 8KB；TLB 采用全相联映射；Cache 数据区大小为 64KB，按 2 路组相联映射方式组织，主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下。



回答下列问题：

1）图中字段 A～G 的位数各是多少？TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息？

2）将块号为 4099 的主存块装入 Cache 时，所映射的 Cache 组号是多少？对应的 H 字段内容是什么？

3）是 Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？

4）为什么 Cache 可以采用直写法，而修改页面内容时总是采用回写法？

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-16 / 2025 年第 43 题 · Cache 与数组对齐访问

09. 【2025 统考真题】现有 C 语言程序 P 的部分代码如下所示。假定运行程序 P 的计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，数据 Cache 的数据区大小为 32KB，采用 8 路组相联映射方式，主存块大小为 64B，Cache 的命中时间为 2 个时钟周期，缺失损失为 200 个时钟周期；采用页式虚拟存储管理方式，页大小为 4KB。数组 d 的起始虚拟地址 VA_{31} ~ VA_0 为 0180 0020H。请回答下列问题。

```
int x,d[2048],i;
…
for(i=0;i<2048;i++)
    d[i]=d[i]/x;
…
```

1）主存地址中 Cache 组号字段和块内地址字段分别占几位？虚拟地址中哪些位可作为 Cache 索引？

2）d[100]的虚拟地址为多少？d[100]所在主存块对应的 Cache 组号是多少？

3）假定执行 for 语句时对应代码已在 Cache 中，变量 i 和 x 已装入寄存器，数组 d 已调入主存但不在 Cache 中，则 d[0]在其所在主存块内的偏移量是多少（用十六进制数表示）？在 for 语句的执行过程中，访问数组 d 的 Cache 缺失率和数组元素的平均访问时间分别是多少（Cache 缺失率的计算结果要求用百分比表示，保留两位小数）？

4）数组 d 分布在几个页中？若执行 for 语句时对应代码已在主存中，但数组 d 还未调入主存，则在执行 for 语句的过程中，访问数组 d 所引起的缺页次数是多少？

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-17 / 2021 年第 43 题 · 指令编码与寻址

05. 【2021 统考真题】假定计算机 M 字长为 16 位，按字节编址，连接 CPU 和主存的系统总线中地址线为 20 位、数据线为 8 位，采用 16 位定长指令字，指令格式及说明如下：

格式	6 位	2 位	2 位	2 位	4 位	指令功能或指令类型说明
R 型	000000	rs	rt	rd	op1	R[rd] ← R[rs] op1 R[rt]
I 型	op2	rs	rt	imm		含ALU运算、条件转移和访存操作3类指令
J 型	op3	target				PC 的低 10 位 ← target

其中，op1 ~ op3 为操作码，rs, rt 和 rd 为通用寄存器编号，R[r]表示寄存器 r 的内容，imm 为立即数，target 为转移目标的形式地址。请回答下列问题。

1）ALU 的宽度是多少位？可寻址主存空间大小为多少字节？指令寄存器、主存地址寄存器（MAR）和主存数据寄存器（MDR）分别应有多少位？

2）R 型格式最多可定义多少种操作？I 型和 J 型格式总共最多可定义多少种操作？通用寄存器最多有多少个？

3）假定 op1 为 0010 和 0011 时，分别表示有符号整数减法和有符号整数乘法指令，则指令 01B2H 的功能是什么（参考上述指令功能说明的格式进行描述）？若 1, 2, 3 号通用寄存器当前内容分别为 B052H, 0008H, 0020H，则分别执行指令 01B2H 和 01B3H 后，3 号通用寄存器内容各是什么？各自结果是否溢出？

4）若采用 I 型格式的访存指令中 imm（偏移量）为有符号整数，则地址计算时应对 imm 进行零扩展还是符号扩展？

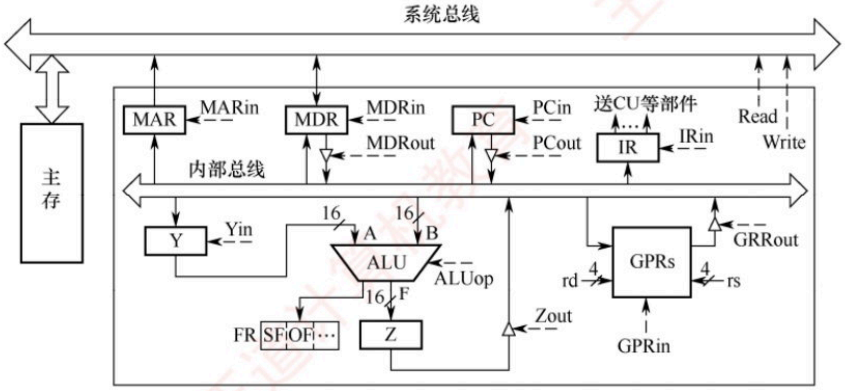
5）无条件转移指令可以采用上述哪种指令格式？

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-18 / 2022 年第 43 题 · 数据通路与微操作

10. 【2022统考真题】某CPU中部分数据通路如下图所示，其中，GPRs为通用寄存器组；FR为标志寄存器，用于存放ALU产生的标志信息；带箭头虚线表示控制信号，如控制信号Read、Write分别表示主存读、主存写，MDRin表示内部总线上的数据写入MDR，MDRout表示MDR的内容送给内部总线。



请回答下列问题。

1）设 ALU 的输入端 A、B 及输出端 F 的最高位分别为 A_{15}、B_{15} 及 F_{15}，FR 中的符号标志和溢出标志分别为 SF 和 OF，则 SF 的逻辑表达式是什么？A 加 B、A 减 B 时 OF 的逻辑表达式分别是什么？要求逻辑表达式的输入变量为 A_{15}、B_{15} 及 F_{15}。

2）为什么要设置暂存器 Y 和 Z？

3）若 GPRs 的输入端 rs、rd 分别为所读、写的通用寄存器的编号，则 GPRs 中最多有多少个通用寄存器？rs 和 rd 来自图中的哪个寄存器？已知 GPRs 内部有一个地址译码器和一个多路选择器，rd 应连接地址译码器还是多路选择器？

4）取指令阶段（不考虑 PC 增量操作）的控制信号序列是什么？若从发出主存读指令到主存读出数据并传送到 MDR 共需 5 个时钟周期，则取指令阶段至少需要几个时钟周期？

5）图中控制信号由什么部件产生？图中哪些寄存器的输出信号会连到该部件的输入端？

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-19 / 2009 年第 43 题 · 中断传送的 CPU 占用

07. 【2009 统考真题】某计算机的 CPU 主频为 500MHz，CPI 为 5（执行每条指令平均需 5 个时钟周期）。假定某外设的数据传输速率为 0.5MB/s，采用中断方式与主机进行数据传送，以 32 位为传输单位，对应的中断服务程序包含 18 条指令，中断服务的其他开销相当于 2 条指令的执行时间。回答下列问题，要求给出计算过程。

1）在中断方式下，CPU 用于该外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比是多少？

2）当该外设的数据传输速率达到 5MB/s 时，改用 DMA 方式传送数据。假定每次 DMA 传送块大小为 5000B，且 DMA 预处理和后处理的总开销为 500 个时钟周期，则 CPU 用于该外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比是多少（假设 DMA 与 CPU 之间没有访存冲突）？

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-20 / 2018 年第 43 题 · 查询、中断与 DMA

10. 【2018 统考真题】假定计算机的主频为 500MHz，CPI 为 4。现有设备 A 和 B，其数据传输速率分别为 2MB/s 和 40MB/s，对应 I/O 接口中各有一个 32 位数据缓冲寄存器。回答下列问题，要求给出计算过程。

1）若设备 A 采用定时查询 I/O 方式，每次输入/输出都至少执行 10 条指令。设备 A 最多间隔多长时间查询一次才能不丢失数据？CPU 用于设备 A 输入/输出的时间占 CPU 总时间的百分比至少是多少？

2）在中断 I/O 方式下，若每次中断响应和中断处理的总时钟周期数至少为 400，则设备 B 能否采用中断 I/O 方式？为什么？

3）若设备 B 采用 DMA 方式，每次 DMA 传送的数据块大小为 1000B，CPU 用于 DMA 预处理和后处理的总时钟周期数为 500，则 CPU 用于设备 B 输入/输出的时间占 CPU 总时间的百分比最多是多少？

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-21 / 2016 年第 46 题 · 动态优先级与饥饿

10. 【2016 统考真题】某个进程调度程序采用基于优先数（priority）的调度策略，即选择优先数最小的进程运行，进程创建时由用户指定一个 nice 作为静态优先数。为了动态调整优先数，引入运行时间 cpuTime 和等待时间 waitTime，初值均为 0。进程处于运行态时，cpuTime 定时加 1，且 waitTime 置 0；进程处于就绪态时，cpuTime 置 0，waitTime 定时加 1。请回答下列问题：

1）若调度程序只将 nice 的值作为进程的优先数，即 priority = nice，则可能出现饥饿现象。为什么？

2）使用 nice, cpuTime 和 waitTime 设计一种动态优先数计算方法，以避免产生饥饿现象，并说明 waitTime 的作用。

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-22 / 2021 年第 45 题 · 开关中断与信号量原子性

25. 【2021 统考真题】下表给出了整型信号量 S 的 wait()和 signal()操作的功能描述，以及采用开/关中断指令实现信号量操作互斥的两种方法。

功能描述	方法 1	方法 2

Semaphore S;
wait(S){
while(S<=0);
S=S-1;
}
 	
signal(S){
S=S+1;
}
	Semaphore S;
	wait(S){
	关中断;
	while(S<=0);
	S=S-1;
	开中断;
	}
	
	signal(S){
	关中断;
	S=S+1;
	开中断;
	}
		Semaphore S;
		wait(S){
		关中断;
		while(S<=0){
		开中断;
		关中断;
		}
		S=S-1;
		开中断;
		}
		signal(S){
		关中断;
		S=S+1;
		开中断;
		}

请回答下列问题。

1）为什么在 wait()和 signal()操作中对信号量 S 的访问必须互斥执行?

2）分别说明方法 1 和方法 2 是否正确。若不正确，请说明理由。

3）用户程序能否使用开/关中断指令实现临界区互斥？为什么？

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-23 / 2024 年第 46 题 · 单缓冲区的同步协作

28. 【2024 统考真题】计算机系统中的进程之间往往需要相互协作来完成一个任务。在某网络系统中，缓冲区 B 用于存放一个数据分组，对 B 的操作有 C_1、C_2 和 C_3。C_1 将一个数据分组写入 B，C_2 从 B 中读出一个数据分组，C_3 对 B 中的数据分组进行修改。要求 B 为空时才能执行 C_1，B 非空时才能执行 C_2 和 C_3。请回答下列问题。

1）假设进程 P_1 和 P_2 均需要执行 C_1，实现 C_1 的代码是否为临界区？为什么？

2）假设 B 初始为空，进程 P_1 执行 C_1 一次，进程 P_2 执行 C_2 一次。请定义尽可能少的信号量，并用 wait()、signal()操作描述进程 P_1 和 P_2 之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。

3）设 B 初始不为空，进程 P_1 和 P_2 各执行 C_3 一次。定义尽可能少的信号量，并用 wait()、signal()操作描述进程 P_1 和 P_2 之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-24 / 2025 年第 45 题 · 植树流程的 PV 设计

29. 【2025 统考真题】甲、乙、丙三人一起植树，甲负责挖树坑，乙负责将树苗放入树坑并填土，丙负责为新种的树苗浇水。植树的步骤依次为：挖树坑、放树苗、填土和浇水。

现有铁锹和水桶各 1 个，铁锹用于挖树坑和填土，水桶用于浇水。当树坑的数量小于 3 时，甲才可以挖树坑。假设初始时树坑的数量为 0，铁锹和水桶均可用。请定义尽可能少的信号量，用 wait()、signal()操作描述植树过程中三人之间的同步或互斥关系，并说明所用信号量的作用及其初值。

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-25 / 2024 年第 45 题 · 页表基址与有效位

22. 【2024 统考真题】某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址和物理地址的长度均为 32 位，页表项的大小为 4B，页大小为 4MB，虚拟地址结构如下。

页号（10位）	页内偏移量（22位）

进程 P 的页表起始虚拟地址为 B8C0 0000H，被装载到从物理地址 6540 0000H 开始的连续主存空间中。请回答下列问题，要求答案用十六进制表示。

1）CPU 在执行进程 P 的过程中，访问虚拟地址 1234 5678H 时发生了缺页异常，经过缺页异常处理和 MMU 地址转换后得到的物理地址是 BAB4 5678H。在此次缺页异常处理过程中，需要为所缺页分配页框并更新相应的页表项，该页表项的虚拟地址和物理地址分别是什么？该页表项中的页框号更新后的值是什么？

2）进程 P 的页表所在页的页号是什么？该页对应的页表项的虚拟地址是什么？该页表项中的页框号是什么？

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-26 / 2012 年第 46 题 · 大容量文件系统与索引表

13. 【2012 统考真题】某文件系统空间的最大容量为 4TB（1TB = 2^{40}B），以磁盘块为基本分配单位。磁盘块大小为 1KB。文件控制块（FCB）包含一个 512B 的索引表区。请回答下列问题：

1）假设索引表区仅采用直接索引结构，索引表区存放文件占用的磁盘块号，索引表项中块号最少占多少字节？可支持的单个文件的最大长度是多少字节？

2）假设索引表区采用如下结构：第 0～7 字节采用<起始块号，块数>格式表示文件创建时预分配的连续存储空间。其中起始块号占 6B，块数占 2B，剩余 504B 采用直接索引结构，一个索引项占 6B，则可支持的单个文件的最大长度是多少字节？为使单个文件的长度达到最大，请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-27 / 2018 年第 46 题 · 多级索引与访问效率

14. 【2018 统考真题】某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息，簇大小为 4KB。每个文件索引节点占 64B，有 11 个地址项，其中直接地址项 8 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项长度为 4B。请回答下列问题：

1）该文件系统能支持的最大文件长度是多少？（给出计算表达式即可）

2）文件系统用 1M（$1M = 2^{20}$）个簇存放文件索引节点，用 512M 个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为 5600B，则该文件系统最多能存放多少个这样的图像文件？

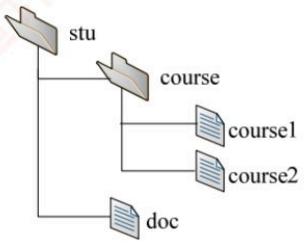
3）若文件 F1 的大小为 6KB，文件 F2 的大小为 40KB，则该文系统获取 F1 和 F2 最后一个簇的簇号需要的时间是否相同？为什么？

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-28 / 2022 年第 45 题 · 目录路径、inode 与文件读取

15. 【2022 统考真题】某文件系统的磁盘块大小为 4 KB，目录项由文件名和索引节点号构成，每个索引节点占 256 字节，其中包含直接地址项 10 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项占 4 字节。该文件系统中子目录 stu 的结构如图(a)所示，stu 包含子目录 course 和文件 doc，course 子目录包含文件 course1 和 course2。各文件的文件名、索引节点号、占用磁盘块的块号如图(b)所示。请回答下列问题。



(a)

文件名	索引节点号	磁盘块号
stu	1	10
course	2	20
course1	10	30
course2	100	40
doc	10	*x*

(b)

1）目录文件 stu 中每个目录项的内容是什么？

2）文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 的值是多少？

3）若目录文件 course 的内容已在内存，则打开文件 course1 并将其读入内存，需要读几个磁盘块？说明理由。

4）若文件 course2 的大小增长到 6 MB，则为了存取 course2 需要使用该文件索引节点的哪几级间接地址项？说明理由。

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-29 / 2017 年第 47 题 · GBN 双向捎带确认

07. 【2017 统考真题】甲乙双方均采用后退 N 帧协议（GBN）进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为 1000B。$S_{x,y}$ 和 $R_{x,y}$ 分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中 x 是发送序号，y 是确认序号（表示希望接收对方的下一帧序号），数据帧的发送序号和确认序号字段均为 3 比特。信道传输速率为 100Mb/s，RTT=0.96ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中 t_0 为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为 0，t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。

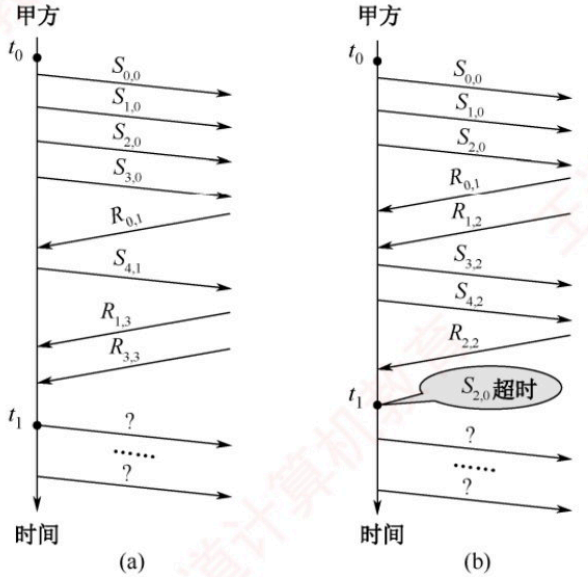
请回答下列问题。

1）对于图(a)，t_0 时刻到 t_1 时刻期间，甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少？正确接收的是哪几个帧（请用 $S_{x,y}$ 形式给出）？

2）对于图(a)，从 t_1 时刻起，甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，最多还可以发送多少数据帧？其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个（请用 $S_{x,y}$ 形式给出）？

3）对于图(b)，从 t_1 时刻起，甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少数据帧？重发的第一个帧是哪个帧（请用 $S_{x,y}$ 形式给出）？

4）甲方可以达到的最大信道利用率是多少？



综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-30 / 2018 年第 47 题 · 子网划分与 IP 分片

15. 【2018 统考真题】某公司的网络如下图所示。IP 地址空间 192.168.1.0/24 均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU = 1500B，技术部子网的 MTU = 800B。

回答下列问题：

1）销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每台主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？

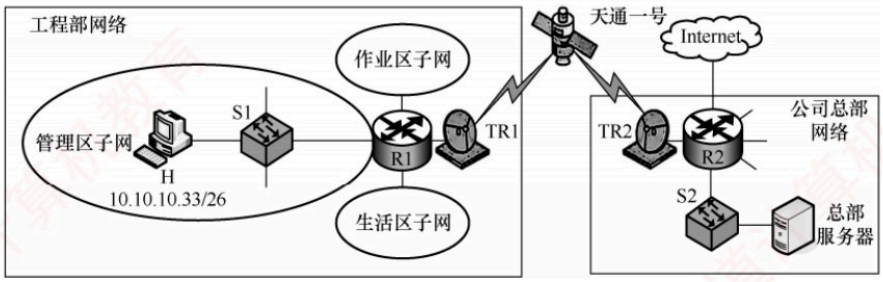
2）假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500B 的 IP 分组，IP 分组的首部长度为 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-31 / 2025 年第 47 题 · 卫星链路与 VLSM

18. 【2025 统考真题】某公司在承建国家重大工程项目时，工程部需要较长时间驻扎在偏远山区，工程部网络需要连接公司总部网络。假设综合考虑方案的技术可行性、安全性与经济成本等因素后，决定租用我国自主建设的天通一号卫星通信链路，连接工程部网络的路由器 R1 和公司总部网络的路由器 R2，如下图所示。S1 和 S2 为千兆以太网交换机；TR1 和 TR2 是卫星信号地面收发设备，实现全双工调制解调。天通一号卫星轨道高度是 36000km，电磁波信号传播速度为 300000km/s。租用的卫星链路为 R1 和 R2 之间提供对称全双工信道，每个方向的数据传输速率为 200kb/s。



请回答下列问题。

1）若忽略卫星信号中继以及 TR1 和 TR2 调制解调的时间开销，则 R1 到 R2 之间卫星链路的单向传播时延是多少？主机 H 向总部服务器传输数据时可以达到的最大吞吐量是多少？若忽略各层协议数据包的首部开销以及以太网内的传播时延，则主机 H 向总部服务器上传一个 4000B 大小的工程进度报告文件，至少需要多长时间？

2）现需要基于 GBN 滑动窗口协议为卫星链路设计单向可靠的数据链路层协议 SLP，支持 R1 向 R2 发送数据，SLP 数据帧长为 1500B，忽略 ACK 帧长度。若要求 SLP 的单向信道利用率不低于 80%，则 SLP 的发送窗口至少为多少？SLP 帧的序号字段至少需要多少位？

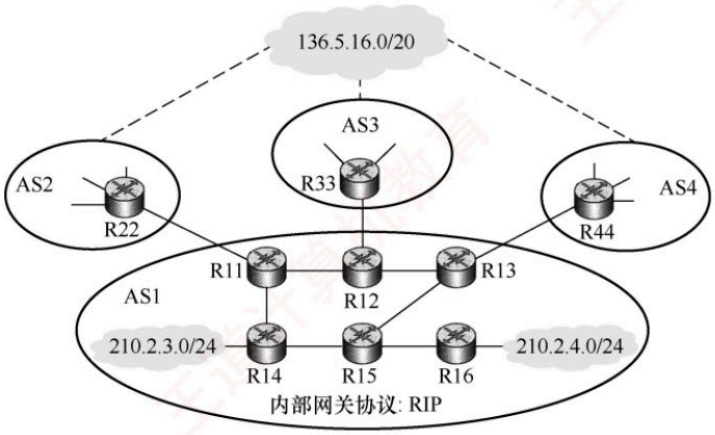
3）若公司总部为工程部网络分配的 IP 地址空间是 10.10.10.0/24，工程部进一步将该 IP 地址空间分配给 3 个子网，其中生活区子网可分配 IP 地址数不少于 120 个，作业区子网和管理区子网可分配 IP 地址数均不少于 60 个，且主机 H 已正确配置了 IP 地址，则作业区子网、管理区子网和生活区子网的子网地址分别是什么（给出 CIDR 形式）？

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-32 / 2024 年第 47 题 · 自治系统与路由协议

06. 【2024 统考真题】网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”，网络技术是网络疆域建设与治理的基础。路由算法与协议是网络核心技术之一，对其准确认知、合理选择与应用，对于网络建设十分重要。假设现有互联网中的 4 个自治系统互连拓扑示意图如下图所示。其中，AS1 运行内部网关协议 RIP；AS3 规模较小，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器的数量不超过 15 个；AS4 规模较大，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器的数量可能超过 20 个。请回答下列问题。



1）若仅有 RIP 和 OSPF 内部网关协议供选择，则 AS4 应该选择哪个协议？

2）若 AS3 中的某主机向本自治系统内的另一主机发送 1 个 IP 分组，为确保该 IP 分组能够被正常接收，则该 IP 分组的初始 TTL 值应该至少设置为多少？

3）假设 AS1 中的路由器同一时刻启动，启动后立即构建并交换初始距离向量，之后每隔 30s 交换一次最新的距离向量，则从交换初始距离向量时刻算起，R11 ~ R16 路由器均获得到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由至少需要多长时间？均获得到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由至少需要多长时间？

4）R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 路由时，由 BGP 哪类会话完成？通过哪个 BGP 报文通告？R13 通过 BGP 的哪类会话将该网络可达性信息通告给 R14 和 R15？

5）若 R14 和 R15 均收到分别由 R11、R12、R13 通告的到达网络 136.5.16.0/20 的可达性信息如下。

目的网络：136.5.16.0/20，AS 路径：AS2 AS8 AS19，下一跳：R11

目的网络：136.5.16.0/20，AS 路径：AS3 AS7 AS11 AS19，下一跳：R12

目的网络：136.5.16.0/20，AS 路径：AS4 AS10 AS19，下一跳：R13

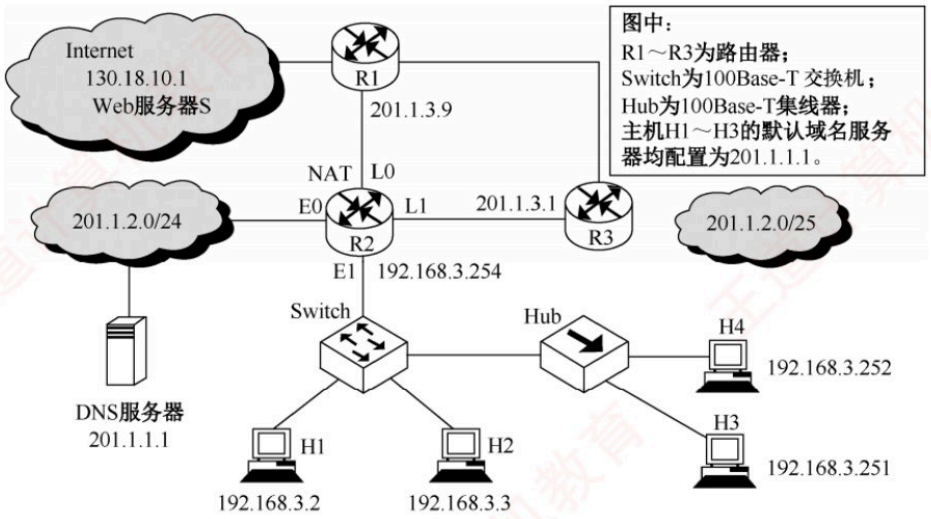
则在无策略约束情况下，R14 和 R15 更新路由表后，各自路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳分别是什么（用路由器名称表示）？

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-33 / 2016 年第 41 题 · TCP 接收窗口和慢开始

14. 【2016 统考真题】假设下图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K＝1024）的接收缓存，最大段长 MSS＝1KB，平均往返时间 RTT＝200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题：



1）在 TCP 连接建立过程中，H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少？确认序号是多少？

2）H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时 H3 的拥塞窗口变为多少？H3 的发送窗口变为多少？

3）H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少？（忽略段的传输时延。）

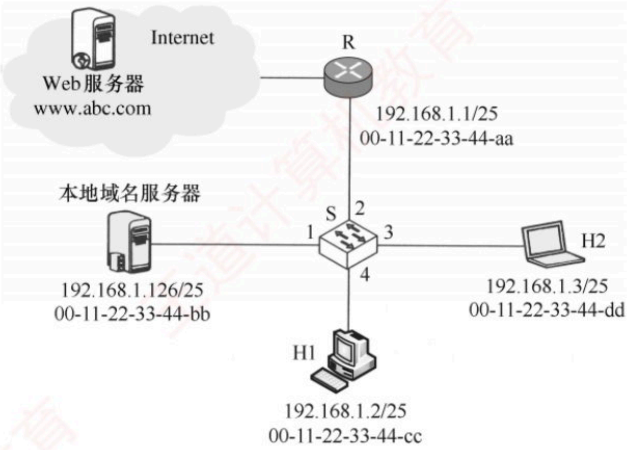
4）若 H3 与 S 之间的通信已经结束，在 t 时刻 H3 请求断开该连接，则从 t 时刻起，S 释放该连接的最短时间是多少？

综合题 / 完整题干

29 道历年真题与 5 道 B 树、外排序补充题

G-34 / 2021 年第 47 题 · ARP、DNS 与 Web 请求

04. 【2021 统考真题】某网络拓扑如下图所示，以太网交换机 S 通过路由器 R 与 Internet 互连。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2 的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示。在 t_0 时刻 H1 的 ARP 表和 S 的交换表均为空，H1 在此刻利用浏览器通过域名 www.abc.com 请求访问 Web 服务器，在 t_1 时刻（$t_1 > t_0$）S 第一次收到了封装 HTTP 请求报文的以太网帧，假设从 t_0 到 t_1 期间网络未发生任何与此次 Web 访问无关的网络通信。



请回答下列问题。

1）从 t_0 到 t_1 期间，H1 除了 HTTP，还运行了哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的？

2）若 S 的交换表结构为<MAC 地址，端口>，则 t_1 时刻 S 交换表的内容是什么？

3）从 t_0 到 t_1 期间，H2 至少接收到几个与此次 Web 访问相关的帧？接收的是什么帧？帧的目的 MAC 地址是什么？

relax / 数据结构

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-DS-011-1 / relax 数据结构 第1章 第11题

11．下列代码的时间复杂度是（　）

```
int cnt = 1, sum = 0;
while(sum <= n){
    sum += cnt;
    cnt ++ ;
}
```

A．$O(n)$　　B．$O(n^2)$　　C．$O(\sqrt{n})$　　D．$O(1)$

R-DS-026-3-4 / relax 数据结构 第3、4章 第26题

26．循环队列放在一维数组 A[0..M-1] 中，front 指向队头元素，rear 指向队尾元素的后一个位置，队列中最多能容纳 M-1 个元素，若当前队列有 k 个元素（0<k<M-1），则下列关于入队操作（元素值为 value）和出队操作（保存到 q 中），正确的是（　）。

A．入队操作：A[++ rear] = value; 出队操作：q = A[front ++];

B．入队操作：A[rear ++] = value; 出队操作：q = A[front ++];

C．入队操作：rear = (rear + 1) % M; A[rear] = value; 出队操作：q = A[front]；front = (front + 1) % M;

D．入队操作：A[rear] = value; rear = (rear + 1) % M; 出队操作：q = A[front]；front = (front + 1) % M;

R-DS-027-3-4 / relax 数据结构 第3、4章 第27题

27．循环队列放在一维数组 A[0..M-1] 中，end1 指向队头元素，end2 指向队尾元素。假设队列两端均可进行入队和出队操作，队列中最多能容纳 M-1 个元素。初始时为空。下列判断队空和队满的条件中，正确的是（　）。

A．队空：end1 == end2; 队满：end1 == end2;

B．队空：end1 == (end2 + 1) mod M; 队满：end1 == (end2 + 1) mod (M - 1)

C．队空：end1 == (end2 + 1) mod M; 队满：end1 == (end2 + 2) mod M

D．队空：end1 == end2; 队满：end2 == (end1 + 1) mod M

relax / 数据结构

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-DS-042-3-4 / relax 数据结构 第3、4章 第42题

42．将一个 10×10 的对称矩阵 M 的下三角部分的元素$M_{i,j}(1 \le j \le i \le 10)$按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素类型为结构体，N 的首地址是 1000，按字节编址，结构体内部成员构成如下图所示，则元素$M_{6,10}$的成员 b 所在的地址为（　）。

```
struct M{
    char a;
    int b;
    short c;
};
```

A．1604　　B．1444　　C．1532　　D．1504

R-DS-046-3-4 / relax 数据结构 第3、4章 第46题

46．设 A 是 n×n 的对称矩阵，将 A 的对角线及对角线上方的元素按以列为主的次序存放在一维数组 B[1..n(n+1)/2]中，对上述任一元素 aij(1 <= i，j <= n，且 i>=j)在 B 中的位置为（　）。

A．$i(i-1)/2+j$　　B．$j(j-1)/2+i$

C．$j(j-1)/2+i-1$　　D．$i(i-1)/2+j-1$

R-DS-001-5 / relax 数据结构 第5章 第1题

1．在一棵度为 4 的树中，若有 20 个度为 4 的结点，10 个度为 3 的结点，剩下 10 个有度为 2 的也有度为 1 的结点，则树 T 的叶结点个数最多是（　）。

A. 89　　B. 90　　C. 91　　D. 130

relax / 数据结构

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-DS-004-5 / relax 数据结构 第5章 第4题

4．具有 n 个结点的 m 叉树用 m 叉链表表示，则树中空指针域的个数为（　）。

A．$mn+1$　　B．$(m-1)n+1$　　C．$(n-1)m+1$　　D．$mn-1$

5．4 个结点二叉树的树型有（　）种。

A．13　　B．14　　C．15　　D．16

6．8 个结点且高度为 8 的二叉树的树型有（　）种。

A．4　　B．8　　C．256　　D．128

7．下面关于二叉树的结论正确的是（　）。

A．非空二叉树中，度为 0 的结点个数等于度为 2 的结点个数加 1

B．二叉树中结点个数必大于 0

C．完全二叉树中，任何一个结点的度，或者为 0，或者为 2

D．二叉树的度是 2

8．每个结点的度都是 0 或 2 的二叉树称正则二叉树，n 个结点的正则二叉树中有（　）个叶结点。

A．$\lceil \log_2 n \rceil$　　B．$\frac{(n-1)}{2}$　　C．$\lceil \log_2(n+1) \rceil$　　D．$(n+1)/2$

9．设有 n(n≥1)个结点的二叉树采用三叉链表表示，其中每个结点包含三个指针，分别指向其左孩

R-DS-049-5 / relax 数据结构 第5章 第49题

49．下列说法错误的是（　）。

A．若一棵二叉排序树中一个结点有两个孩子，则它的中序后继结点没有左孩子，它的中序前驱结点没有右孩子

B．若二叉排序树中一个结点 x 的右子树为空，且 x 有一个中序后继 y，则 y 一定是 x 的祖先，且其左孩子也是 x 的祖先（结点本身也视为自己的一个祖先）

C．中序线索树中，从最左边的结点开始，不一定每次都能找到后继结点完成中序遍历

D．若 x 是二叉排序树的叶结点，y 是其父结点，那么 y 的数值要么是树中大于 x 的数值的最小关键字，要么是树中小于 x 的数值的最大关键字

R-DS-068-5 / relax 数据结构 第5章 第68题

68．已知字符集{a, b, c, d, e, f}，若各字符出现的次数分别为 6, 3, 8, 2, 10, 4，则对应字符集中各字符的哈夫曼编码可能是（　）。

A．00, 1011, 01, 1010, 11, 100　　B．00, 100, 110, 000, 0010, 01

C．10, 1011, 11, 0011, 00, 010　　D．0011, 10, 11, 0010, 01, 000

relax / 数据结构

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-DS-016-6 / relax 数据结构 第6章 第16题

16．下列关于图的叙述，正确的是（ ）。

I．任意无向图的生成森林中顶点数量=边数+1

II．在一个连通无向图中，顶点数为 n，边数为 m，则它的生成树的边数为 n-1

III．对于有向无环图，可以通过拓扑排序来判断两个顶点之间是否有路径

IV．在一个无向图中，若从任意一个顶点出发都可以到达其他所有顶点，则这个图是连通图

A．仅 II，IV　　B．仅 I、III　　C．仅 I、II、IV　　D．仅 II、III、IV

R-DS-041-6 / relax 数据结构 第6章 第41题

41．根据下图，关于 Dijkstra、Prim、Floyd 算法说法正确的是（ ）。

A．用 Dijkstra 算法求上面右图的结点 1 单源最短路径，到结点 2 和结点 3 的最短路径长度分别为 4 和 7

B．用 Prim 算法求左图最小生成树，从结点 1 出发，得到的最小生成树保留的边权值为-3 和 6

C．Dijkstra 和 Prim 算法的思想都是基于贪心，都是从当前轮选出的结点作为中间结点去更新未处理结点的 path 数组，且更新的策略一样

D．用 Floyd 算法求右图的最短路径，经过一轮计算后，得到的矩阵$A^0=\begin{bmatrix}0 & 4 & 7\\ \infty & 0 & \infty\\ \infty & -3 & 0\end{bmatrix}$

R-DS-049-6 / relax 数据结构 第6章 第49题

49．已知有向图 G=(V，E)，其中 V={a, b, c, d, e, f, g}，E={<a, b><a, c><a, d><b, e><c, e><c, f><d, f><f, g><e, g>}G 的拓扑序列是（ ）。

A．a，c，d，f，b，e，g　　B．a，c，b，f，d，e，g;

C．a，c，d，e，b，f，g　　D．a，b，e，c，d，f，g

R-DS-037-7 / relax 数据结构 第7章 第37题

37．下列关于 B 树的说法错误的是（ ）。

A．高度为 h 的 m 阶 B 树最多存储m^h-1 个关键字

B．所有叶结点都在同一层次上

C．含 n 个结点（不含失败结点）的 m 阶 B 树至少包含$(n-1)\times(\lceil m/2\rceil-1)+1$ 个关键字

D．和二叉搜索树相同，B 树高度的增加也是发生在底部

relax / 数据结构

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

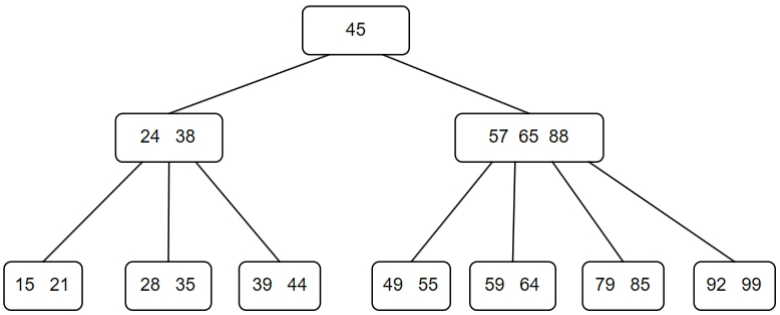
R-DS-041-7 / relax 数据结构 第7章 第41题

41．初始为空的 3 阶 B 树依次插入 10，26，16，12，3，28，18，插入并调整结束后，根节点的关键字为（　）。

A．10　　B．16　　C．10，16　　D．10，16，26

R-DS-043-7 / relax 数据结构 第7章 第43题

43．下图所示 5 阶 B 树，删除关键字 24 后，再删除 59，所得 B 树的根节点是（　）。



A．45　　B．57　　C．38，45，57，88　　D．45，64

R-DS-046-7 / relax 数据结构 第7章 第46题

46．已知一棵 5 阶 B 树中共有 53 个关键字，则树的最大高度为（　），最小高度为（　）。

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

relax / 数据结构

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-DS-064-8 / relax 数据结构 第8章 第64题

64．下面数据结构是选择置换排序内存工作区的存储结构定义：

```
typedef struct
{
    RedType rec;     //记录
    KeyType key;     //从记录中抽取的关键字
    int rnum;         //所属归并段的段号
    RcdNode WorkArea[w];NorkArea wa;     //内存工作区，容量为 w
```

使用败者树来选出每一轮的 MINIMAX 记录。相比于普通的败者树，选择置换排序中的败者树在叶子节点，除了记录的关键字（索引）外，还引入了段号，规则为：

①败者树的建立时，所有叶子节点初始关键字值为 0 段号为 0

计算机考研 1000 题

②依次从后往前将待排序序列记录的关键字输入到叶子结点，段号置为 1。至编号最小的叶子结点被填充完，第一个冠军节点（MINIMAX 记录的编号）被选出。

③后续冠军节点所在叶子结点补充新的记录的关键字后，若小于上一轮的 MINIMAX，段号+1。否则仍为当前轮次的段号。比较的规则如下：

a.先比较段号，段号小者直接获胜。

b.段号相等，记录的关键字值小的获胜。

根据上述规则，对{51，49，39，46，38，29，14，61，15，30，1，48}进行选择置换排序，工作区 WA 的大小 w=6，得到第一个初始归并段后（即新的冠军结点内的编号所在叶子结点的段号是 2 的时候），败者树的根节点编号为（　）。

A．0　　B．1　　C．3　　D．4

R-DS-066-8 / relax 数据结构 第8章 第66题

66．用败者树筛选 MINIMAX 记录的选择置换排序算法中，若内存工作区 WA 大小为 m 个记录，共有 n 个记录，生成所有的初始归并段所需的时间复杂度为（　）。

A．$O(n)$　　B．$O(mn)$　　C．$O(mlog_2n)$　　D．$O(nlog_2m)$

relax / 数据结构

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-DS-068-8 / relax 数据结构 第8章 第68题

68．下列对于外部排序的说法正确的有（ ）个。

I. 外部归并排序需要有序的初始归并段，由内部排序算法在内存工作区进行内部排序得到

II. 置换-选择排序是通过减少初始归段数量来减少磁盘 I/O 次数的

III. 败者树在优化归并排序中，主要是减少选择各缓冲区首个元素中最小元素的比较次数

IV. 败者树在优化置换-选择排序中，主要是减少选出 MINIMAX 的比较次数

V. 最佳归并树采用哈夫曼树的思想，在初始归并段长度不一致时，通过优化归并顺序，减少总归并代价，从而减少磁盘 I/O 次数

A. 2 B.3 C.4 D.5

R-DS-069-8 / relax 数据结构 第8章 第69题

69．设外存上有 80 个归并段，进行 8 路平衡归并，为实现最佳归并，需要补充的虚段个数是（ ）。

A．4 B．5 C．6 D．不需要补充

relax / 计算机组成原理

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-CO-039-2 / relax 计算机组成原理 第2章 第39题

39．某计算机中有一个 8 位加法器，带符号整数 x 和 y 的机器数用补码表示，$[x]_{补}=F5H$，$[y]_{补}=7EH$，如果在该加法器中计算 x-y，则加法器的低位进位输入信息和运算后的溢出标志 OF 分别是（　）。

A．1,1　　B．1,0　　C．0,1　　D．0,0

R-CO-065-2 / relax 计算机组成原理 第2章 第65题

65．在 C 语言中不同类型数据强制类型转换中，说法错误的是（　）。

A．从 int 转换成 float 时，数据可能会溢出

B．从 int 转换成 double 时，数据不会溢出

C．从 double 转换成 float 时，数据可能会溢出，也可能舍入

D．从 double 转换成 int 时，数据可能舍入

R-CO-021-3 / relax 计算机组成原理 第3章 第21题

21．用 8 个 16M×8 位的 DRAM 芯片扩展构成一个 128MB 内存条，所有 DRAM 芯片都采用地址线复用，且保证地址线消耗最少，则下列说法正确的有（　）。

I．单个芯片行缓冲的大小为 4KB

II．若芯片采用分散刷新方式，每个存储周期要么进行读写操作，要么进行刷新操作

III．若刷新周期为 64ms，采用异步刷新方式，每次读写或刷新一行的时间都是 125ns，那么每两次刷新间隔之间可读写数据最多 124 次

IV．单个芯片地址引脚和数据引脚总数为 20 位

A．II、III、IV　　B．I、II、IV　　C．I、III、IV　　D．I、II、III、IV

R-CO-037-3 / relax 计算机组成原理 第3章 第37题

37．假定采用多模块交叉存储器组织方式，存储器芯片和总线支持突发传送，CPU 通过存储器总线读取数据的过程为：发送首地址和读命令需 1 个时钟周期，存储器准备第一个数据需 8 个时钟周期，随后每个时钟周期总线上传送 1 个数据，可连续传送 8 个数据。若主存和 cache 之间交换的主存块大小为 64B，存储宽度和总线宽度都为 8B，则 cache 的一次缺失损失（缺失开销）至少为（　）个时钟周期。

A．33　　B．20　　C．17　　D．65

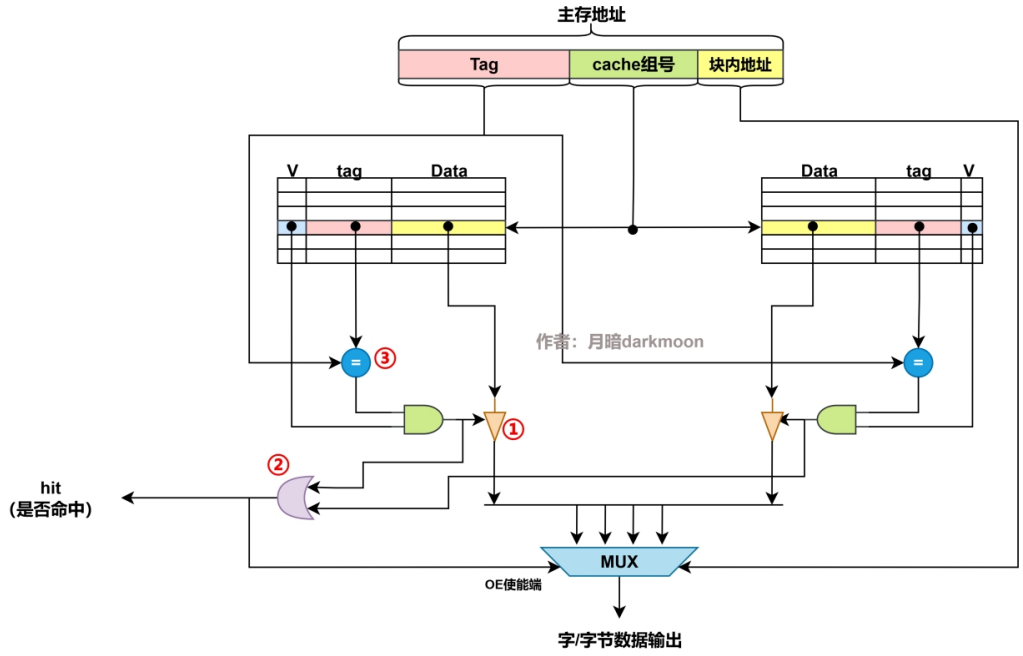
relax / 计算机组成原理

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-CO-053-3 / relax 计算机组成原理 第3章 第53题

53．假定主存和 Cache 之间采用 2 路组相联映射，块大小为 512B，采用字节编址。Cache 数据区容量为 8KB，主存地址空间为 1MB。下图为该 Cache 的硬件实现示意图，针对 CPU 访问主存单元 0240CH 的过程及底层硬件逻辑，下列说法中正确的是（ ）。

计算机考研 1000 题



I. 主存地址划分为：Tag 占 8 位，组号占 3 位，块内地址占 9 位。对于主存单元 0240CH，其映射的 Cache 组号为 2

II. 部件③为比较器，由于是 2 路组相联，因此共有 2 个该部件。为了确保地址完全匹配，其比较的位宽应为 20 位

III. 部件②为或门，当任意一路的 Tag 匹配成功且有效位（V）为 1 时，该或门输出高电平，表示 Cache 命中（Hit）

IV. 底部的多路选择器（MUX）的控制信号来自于 Cache 的“组号”字段，用于从读出的块中精确选择出 CPU 需要的字/字节

V. 部件①为三态门，只有当与其相连的与门输出为 1（即该路命中）时，才允许该路的数据区内容导通并传输到下方的多路选择器

A. I、III、V　　B. I、II、III　　C. II、IV、V　　D. I、III、IV

relax / 计算机组成原理

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-CO-054-3 / relax 计算机组成原理 第3章 第54题

54．一个 32 位系统，系统中有一个数据容量为 128B 的 2 路组相连联映射 cache，每个 cache 块的大小为 32B。int 数据类型的长度为 4B。如下程序，假设 table 数组的内存起始地址是 0x0。

```
int i, j;
int table[4][8];
for (j = 0; j < 8; j ++ )
    for(i = 0; i < 4; i ++ )
        table[i][j] = i + j;
```

table 中元素的访问，cache 缺失率为（ ）。

A.1 B.1/4 C.1/8 D.1/16

R-CO-070-3 / relax 计算机组成原理 第3章 第70题

70．关于内存管理单元 (MMU) 的工作机制及异常处理，下列说法正确的是（ ）。

A. 缺页时，MMU 会直接从外存中读取目标页面并调入主存

B. Cache 缺失和 TLB 缺失一样，都是在 MMU 进行地址转换的过程中被检测出来的

C. 若 TLB 命中，MMU 在完成虚拟地址到物理地址的转换时，完全不需要访问页表基址寄存器 (PTBR)

D. 无论是哪种计算机架构，TLB 缺失后的表项填充操作都必须由操作系统内核中的异常处理程序（软件）来完成

R-CO-019-4 / relax 计算机组成原理 第4章 第19题

19．某计算机采用大端方式，主存按字节编址 。现有一个由若干个 32 位无符号整数元素组成的数组，其在内存中的首地址为 0800 1000H。程序采用变址寻址方式遍历该数组，设变址寄存器为 R_1，初始值为 0，每次循环取出一个元素后，R_1 的内容自动加上该元素所占用的字节数 。若某次循环执行前 R_1 的内容为 0000 000CH，则此次取出的操作数的最低有效字节（LSB）所存放的物理地址是（ ）。

A. 0800 100CH B. 0800 100FH C. 0800 1010H D. 0800 1013H

R-CO-029-4 / relax 计算机组成原理 第4章 第29题

29．设相对寻址的转移指令占两个字节，按字节编址，第 1 字节是操作码，第 2 字节是相对位移量（用补码表示）。每当 CPU 从存储器取出第一个字节时，即自动完成（PC）+“1” -> PC。若 PC 的内容为 2008H，要求转移到 2001H 地址，则该转移指令第 2 字节的内容应为（ ）。

A．F6H B．F7H C．F8H D．F9H

R-CO-034-5 / relax 计算机组成原理 第5章 第34题

34．微程序控制器中，微指令存放在（ ）。

A．主存储器 B．控制存储器 C．Cache D．通用寄存器

relax / 计算机组成原理

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-CO-036-5 / relax 计算机组成原理 第5章 第36题

36．若微指令中的操作控制字段采用字段直接编码法，共有 48 个微命令，构成了 7 个互斥类，分别包含 7、4、12、5、6、6 和 9 个微命令，则操作控制字段位数至少是（　）。

A．20　　B．21　　C．22　　D．23

R-CO-041-5 / relax 计算机组成原理 第5章 第41题

41．下列说法中正确的是（　）。

A．微程序控制方式与硬布线控制方式相比较前者可以使指令的执行速度更快

B．若采用微程序控制方式，则可用 uPC 取代 PC

C．控制存储器可以用掩膜 ROM、EPROM 或闪速存储器实现

D．指令周期也称为 CPU 周期

R-CO-045-5 / relax 计算机组成原理 第5章 第45题

45．下列关于微程序控制器的地址转移控制，说法错误的是（　）。

A．取指微程序的入口地址是由机器指令的操作码决定的

B．取指微程序的最后一条通常是转移微指令

C．断定法方式下，每条机器指令对应的微程序最后一条微指令的下址字段是取指微程序的首地址

D．计数器方式下，转移控制逻辑必须实现 uPC + “1”的功能

R-CO-064-5 / relax 计算机组成原理 第5章 第64题

64．某流水线处理器采用数据旁路（转发）技术，在执行下列指令序列仍可能产生阻塞的情况是（　）。

注：

```
ADD R1,R2,R3        //R[1] <- R[2] + R[3]
SUB R1,R2,R3        //R[1] <- R[2] - R[3]
LW R1,0(R2)         //R[1] <- M(R[2]+0)
```

A．ADD R1,R2,R3; SUB R4,R5,R6　　B．ADD R1,R2,R3; SUB R4,R1,R6

C．LW R1,0(R2);　ADD R3,R4,R5　　D．LW R1,0(R2);　ADD R3,R1,R4

R-CO-025-6 / relax 计算机组成原理 第6章 第25题

25．中断屏蔽字可以改变中断的优先级，下列关于中断屏蔽字说法错误的是（　）。

A．响应优先级由硬件决定无法改变，处理优先级由可以由中断屏蔽字改变

B．在中断响应和处理过程中，中断屏蔽字的保存和恢复均由硬件完成

C．设置特定的中断屏蔽字可以通过使部分中断无法进入排队器来改变中断处理顺序

D．设 I1、I2、I3、I4 为 4 个中断，响应优先级为 I3>I4>I2>I1，处理优先级为 I2>I1>I3>I4，则 I3 的正序中断屏蔽字需要改为 0011

relax / 计算机组成原理

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-CO-036-6 / relax 计算机组成原理 第6章 第36题

36．计算机主频 800 MHz，CPI = 1.6。磁盘传输率 2.5 MB/s，DMA 块大小 625 B，DMA 每次传输一块数据时， CPU 开销为 400 时钟周期（DMA 预处理和后处理）。则 CPU 用于输入/输出的时间占 CPU 总时间的百分比最大是（　）。

A．0.12%　　B．0.20%　　C．0.25%　　D．0.30%

relax / 操作系统

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-OS-013-1 / relax 操作系统 第1章 第13题

13．进程 P 在用户态正常执行一段处理数据的程序时，突然发生了一次缺页异常。关于操作系统响应和处理该异常过程的描述，正确的是（　）。

A. 发生缺页异常会导致进程 P 从用户态陷入内核态，此过程必然伴随着进程的切换

B. 异常发生时，硬件会自动实现进程 P 从用户栈向内核栈的切换，且这两个栈均属于进程 P 所在的同一虚拟地址空间

C. 缺页处理程序执行完毕返回用户态的过程，相当于一次普通的函数调用，全程无需恢复程序状态字寄存器（PSW）

D. 缺页处理程序属于操作系统内核程序，为了保证安全，在内核态下处理缺页异常时只能执行特权指令

R-OS-039-1 / relax 操作系统 第1章 第39题

39．下列关于操作系统结构的说法中，正确的是（　）。

A. 分层结构中，任意上层都可以直接调用下层服务，不存在层级限制

B. 模块化结构将所有服务都置于内核空间，以保证最高的执行效率

C. 微内核结构通过将大部分服务移至用户空间，以换取更高的系统可靠性

D. 外核向应用程序提供与传统操作系统相同的、丰富的抽象接口，以简化编程

R-OS-042-1 / relax 操作系统 第1章 第42题

42．对于宏内核和微内核操作系统设计的区别，下面说法正确的是（　）。

A．宏内核设计下所有内核模块都运行在内核态，微内核设计下所有内核模块都运行在用户态

B．宏内核设计下不同模块间通信主要通过过程调用，而微内核下各用户态服务组件间主要通过消息传递进行通信

C．宏内核相较微内核设计下特权级切换更为频繁

D．微内核设计相较于宏内核设计具有更好的安全性和系统性能

R-OS-049-1 / relax 操作系统 第1章 第49题

49．下列关于虚拟机的描述中，正确的是（　）。

A．第一类虚拟机的硬件资源的管理者是宿主操作系统

B．第一类 VMM 可以执行最高特权的指令

C．第二类 VMM 直接运行在硬件之上，可以直接控制和分配物理资源

D．第一类 VMM 相对于第二类 VMM 来说，性能更差

relax / 操作系统

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-OS-050-1 / relax 操作系统 第1章 第50题

50．下列关于虚拟机的描述中，正确的是（　）。

A．在第一类 VMM 中，真实硬件可以直接在用户态执行虚拟机中的敏感指令

B．第二类 VMM 负责把虚拟机程序的地址转换为内存中的物理地址

C．第二类 VMM 完全运行在用户态

D．第一类 VMM 能直接分配“未抽象”的物理硬件，而第二类 VMM 只能分配“抽象化”的物理硬件

R-OS-007-2 / relax 操作系统 第2章 第7题

7．下列选项中，会导致进程从阻塞态变为就绪态的事件是（　）。

计算机考研 1000 题

A．执行 P (wait) 操作

B．启动 I/O 操作

C．I/O 操作结束

D．当前时间片到期

R-OS-010-2 / relax 操作系统 第2章 第10题

10．事件或操作中，会导致当前执行进程经历“执行态 → 阻塞态 → 就绪态 → 执行态”这一完整状态循环的是（　）。

A. 进程在运行过程中发生了时钟中断

B. 进程在运行过程中发生了“缺页异常”，且当前内存有空闲页框

C. 进程在运行过程中，被新创建的高优先级的进程抢占了 CPU

D. 进程成功调用了系统调用 getpid() 获取当前进程的 PID

R-OS-025-2 / relax 操作系统 第2章 第25题

25．在支持多线程的操作系统中，关于线程上下文切换的开销，下列叙述错误的是（　）。

A. 同一进程内的两个用户级线程之间切换，不需要跨越用户态到内核态的模式切换

B. 同一进程内的两个内核级线程之间切换，其开销小于不同进程间的内核级线程切换

C. 从内核级线程 A 切换到同一进程的内核级线程 B 时，CPU 不需要刷新快表（TLB）

D. 用户级线程由于不需要内核支持，因此其在线程切换时完全不需要保存寄存器上下文

relax / 操作系统

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-OS-028-2 / relax 操作系统 第2章 第28题

28．关于线程控制块（TCB）的管理边界，下列说法正确的是（ ）。

A. 操作系统内核为每个用户级线程和内核级线程都分配独立的 TCB

B. 内核级线程的 TCB 由内核创建与维护，包含寄存器值、调度状态与内核栈指针等

C. 用户级线程的 TCB 保存在内核空间，以便操作系统直接参与调度决策

D. 进程控制块（PCB）与 TCB 相互独立，PCB 中不保存任何线程级状态信息

R-OS-026-3 / relax 操作系统 第3章 第26题

26．系统按字节编址，采用分页式存储管理方式管理内存，逻辑地址结构为：{页目录号，页号，页内偏移量}。假设逻辑地址空间大小为 64MB，页面大小为 1KB，页表项大小为 2B。问该系统的页目录表中至少需要包含多少个页表项（ ）。

A．32 B．128 C．64 D．256

R-OS-041-3 / relax 操作系统 第3章 第41题

41．在支持虚拟存储器的系统中，指令执行过程中发生缺页异常时，下列关于硬件和操作系统（OS）动作的描述，正确的是（ ）。

A. MMU 在发现页表项存在位为 0 时，会直接陷入内核态并执行缺页中断处理程序

B. 只要系统分配给当前进程的物理页框数大于其工作集，就绝不会发生缺页

C. 缺页异常处理完成后，CPU 会重新执行触发该异常的那条指令

D. 若缺页发生时 TLB 命中，则说明页表项已经存在于内存中，硬件判断存在位为 0 是错误的

R-OS-051-3 / relax 操作系统 第3章 第51题

51．假设某系统中的 TLB 的命中率大约是 75%，并且使用了二级页表，则平均访存次数是（ ）。（访问 TLB 的时间忽略）

A．平均需要 1.25 次内存访问 B．平均需要 1.5 次内存访问

relax / 操作系统

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-OS-023-4 / relax 操作系统 第4章 第23题

23．关于文件打开操作（open()）及其涉及的内核数据结构，下列描述最准确的是（　）。

A. 进程调用 open() 成功打开一个已存在的文件时，系统必然会在内存索引节点（inode）表中新增一个对应的表项

B. 两个不同的进程分别调用 open() 打开同一个文件时，它们在系统级打开文件表中共享同一个表项，从而共享读写偏移量

C. 进程打开某文件后调用 fork() 创建子进程，子进程通过继承的文件描述符对该文件进行读写时，其读写偏移量由父、子进程共享的系统级打开文件表项维护

D. 当进程通过硬链接文件路径调用 open() 打开目标文件时，由于路径不同，系统必然会为其分配一个新的内存索引节点（inode）

R-OS-040-4 / relax 操作系统 第4章 第40题

40．某文件系统的 inode 中含有直接索引指针 12 个，一级、二级和三级索引指针各一个，磁盘块大小为 4KB，每个索引指针占 4B。若某文件的 inode 已在内存中，则读取该文件第 9876 字节和第 543210 字节时，各需读取磁盘（　）次。

A．0，1　　B．1，2　　C．1，3　　D．2，3

R-OS-070-4 / relax 操作系统 第4章 第70题

70．关于虚拟文件系统（VFS），以下描述中不正确的是（　）。

A．VFS 为不同的文件系统提供一个抽象层

B．VFS 允许用户在不同类型的文件系统中进行无缝切换

R-OS-071-4 / relax 操作系统 第4章 第71题

71．关于虚拟文件系统（VFS）的四个主要对象，下列说法错误的是（　）。

A. 超级块（superblock）对象代表一个特定的已挂载的文件系统，VFS 超级块仅存在于内存中

B. 索引节点（inode）对象代表一个特定的文件，VFS 的 vnode 仅存在于内存中，而具体文件系统的 inode 既在内存也在外存

C. 目录项（dentry）对象代表路径的组成部分，为了支持硬链接，同一个 inode 可以对应多个不同的 dentry 对象

D. 文件（file）对象代表与进程相关的打开的文件，同一个文件被多个进程打开时，内存中只有一个 file 对象，但对应多个 inode 对象

relax / 操作系统

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-OS-074-4 / relax 操作系统 第4章 第74题

74．某文件系统采用索引分配。文件 F1 和 F2 是指向同一个 inode 的两个硬链接。现用户进程对 F1 执行写操作，使其文件大小从 4KB 增长到 8KB（系统盘块大小为 4KB）。关于此过程，下列说法正确的是（　）。

A. F2 的文件长度仍显示为 4KB，因为 F2 所在的目录项尚未被更新

B. 系统需要为 F1 新分配一个数据块，并更新 F1 和 F2 各自独立的 inode 中的数据块指针

C. 系统需要新分配一个数据块，并更新该共享 inode 中的物理块指针和文件大小，F2 再次访问时能读取到新数据

D. 若随后用户进程通过 F1 删除了该文件，则系统会立即回收该文件占用的物理数据块，导致 F2 再次访问时失败

R-OS-076-4 / relax 操作系统 第4章 第76题

76．在文件系统运行期间，许多数据结构需要在内存和外存之间同步或独占存在。根据虚拟文件系统（VFS）及常规文件系统的基本原理，下列数据结构中，仅存在于内存中的是（　）。

A. 超级块对象（VFS superblock）与 VFS 索引节点（vnode）

B. 磁盘超级块（Disk superblock）与 目录项（dentry）

C. 进程打开文件表与 磁盘索引节点

D. 系统打开文件表与 磁盘位示图

R-OS-077-4 / relax 操作系统 第4章 第77题

77．某文件系统布局中，超级块记录了 inode 区起始块号、inode 区总块数、位图起始块号、位图总块数等信息。假设 inode 大小固定，下列说法中正确的是（　）。

A. 位图总块数决定了该文件系统最多能创建多少个文件

B. inode 区总块数决定了该文件系统最多能创建多少个文件

C. 文件的读写操作每次都必须直接访问磁盘中的超级块以获取文件元数据

D. 超级块中的信息在物理格式化（低级格式化）时写入磁盘

R-OS-078-4 / relax 操作系统 第4章 第78题

78．外存存储空间的分配和回收与内存管理有相似之处。关于空闲表法，下列说法中错误的是（　）。

A. 空闲表法为所有空闲区建立一张表，记录每个空闲区的起始块号和块数

B. 该方法主要适用于连续分配方式的文件系统

C. 当外存中存在大量细小的碎片时，空闲表会变得很大，导致检索效率严重下降

D. 回收空闲区时，如果回收区前后都有相邻空闲区，系统需在空闲表中增加一个新的表项

relax / 操作系统

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-OS-080-4 / relax 操作系统 第4章 第80题

80．某文件系统采用成组链接法管理空闲磁盘块。假设每组最多包含 100 个盘块号，当前内存超级块中保存的“分组 0”仅剩 1 个空闲盘块号（即该分组的索引块本身）。此时若进程申请分配 1 个空闲盘块，系统的操作顺序是（　）。

A. 直接将超级块中的这 1 个盘块号分配给进程，超级块中的空闲块数变为 0

B. 先将该索引块的内容（下一组的盘块号）读入内存超级块，然后将该索引块分配给进程

R-OS-081-4 / relax 操作系统 第4章 第81题

81．在成组链接法中，若当前内存超级块中的“分组 0”已经包含了 100 个空闲盘块号（达到上限），此时系统回收 1 个新的空闲盘块，下列操作正确的是（　）。

A. 将新回收的盘块号直接追加到“分组 0”中，使其包含 101 个盘块号

B. 将新回收的盘块作为新的索引块，把当前“分组 0”的 100 个盘块号写入该新盘块中，然后将新盘块号放入超级块作为新的“分组 0”

C. 将新回收的盘块号放入超级块，并将超级块中原有的一个盘块号写入新回收的盘块中

D. 将新回收的盘块直接链接到“分组 1”的末尾，不修改超级块中的“分组 0”

R-OS-023-5 / relax 操作系统 第5章 第23题

23．某计算机系统采用双缓冲技术传送磁盘数据，假设磁盘将数据传送到缓冲区所用的时间为 100ns，缓冲区中数据传送到用户区所用的时间为 5ns，CPU 处理数据所用的时间为 90ns，则该系统从读取 10 个数据块开始到分析完成所需的全部时间是（　）。

A．1000ns　　B．1050ns　　C．1095ns　　D．1140ns

R-OS-063-5 / relax 操作系统 第5章 第63题

63．进程 P 通过执行系统调用从网络中读取成块数据，系统采用硬件中断驱动 I/O 方式 。已知在 I/O 全过程中包含如下操作：① 将数据从网卡（网络控制器）的数据寄存器读入内核缓冲区② 将进程 P

插入就绪队列③ 将进程 P 插入阻塞队列并进行进程调度④ 网卡接口准备好数据，向 CPU 发出硬件中断请求 。若进程 P 发起 I/O 请求时由于网络数据未到达而立即放弃 CPU ，那么在网络数据块到达后，上述操作的正确执行顺序是（　）。

A. ③ → ④ → ① → ②　　B. ④ → ① → ②

C. ④ → ② → ①　　D. ③ → ④ → ② → ①

relax / 计算机网络

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-CN-035-1 / relax 计算机网络 第1章 第35题

35．在一个分层网络体系结构中，当第 N 层实体要发送数据时，它从第 N+1 层接收数据，并将其视为本层的①。然后，第 N 层实体为①添加本层的②，从而形成本层的③，再将其传递给第 N-1 层。

A．①协议数据单元（PDU） ②服务数据单元（SDU） ③协议控制信息（PCI）

B．①服务数据单元（SDU） ②协议控制信息（PCI） ③协议数据单元（PDU）

C．①协议控制信息（PCI） ②服务数据单元（SDU） ③协议数据单元（PDU）

D．①服务数据单元（SDU） ②协议数据单元（PDU） ③协议控制信息（PCI）

R-CN-004-2 / relax 计算机网络 第2章 第4题

4．在数字通信中，一个码元可以携带多个比特的信息量。如果一个码元有 16 种不同的离散状态，那么一个码元可以表示（ ）个比特。

A．2 比特 B．4 比特 C．8 比特 D．16 比特

R-CN-006-2 / relax 计算机网络 第2章 第6题

6．关于奈奎斯特定理和香农定理，下列说法错误的是（ ）。

A．奈氏准则给出了无噪声信道中码元传输速率的上限，以避免码间串扰

B．香农定理给出了有噪声信道中信息传输速率的上限

C．在实际应用中，信道的数据传输速率可以超过香农极限，但不能超过奈氏极限

计算机考研 1000 题

D．奈氏准则未考虑噪声，而香农定理考虑了高斯噪声

R-CN-008-2 / relax 计算机网络 第2章 第8题

8．一条数字传输链路的带宽为8kHz。若采用理想的8电平PAM调制（即每个码元有8种幅值状态），在不考虑噪声的情况下，理论上1秒内最多可以传输多少个码元，以及对应的数据传输速率是多少？

A．8000, 24kbps B．16000, 48kbps C．16000, 128kbps D．32000, 96kbps

R-CN-009-2 / relax 计算机网络 第2章 第9题

9．要在一个频率范围为 2kHz 到 10kHz 的信道上传输数据，且要求其根据香农定理计算的极限数据传输速率不低于 40kbps，则该信道的信噪比 S/N 至少应为（ ） 。

A．15 B．31 C．63 D．127

R-CN-010-2 / relax 计算机网络 第2章 第10题

10．一个有噪声的信道极限数据传输速率为 C， 若保持信道带宽 W 和信噪比不变，通过改变调制方式将每个码元所携带的比特数从 V 提升至V^2，则信道的极限数据传输速率将变为（ ）。

A．C/2 B．C C．2C D．C^2

relax / 计算机网络

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-CN-011-2 / relax 计算机网络 第2章 第11题

11．假设某信道带宽为 4kHz，其奈氏准则下的极限码元速率为 8kBaud。若实际采用的调制方式使得每个码元能表示 4 比特，但在有噪声环境下，根据香农定理计算出的信道容量仅为 20kbps。那么该信道实际能达到的最大可靠数据传输速率是？（ ）。

A．8 kbps　　B．16 kbps　　C．20 kbps　　D．32 kbps

R-CN-012-2 / relax 计算机网络 第2章 第12题

12．某通信链路的带宽为 3kHz，采用 4 个相位，每个相位具有 x 种振幅的 QAM 调制技术。若该链路在无噪声情况下的极限数据传输速率大于信噪比为 30dB 条件下的极限数据传输速率，则 x 至少是（ ）。

A．4　　B．8　　C．16　　D．32

R-CN-022-2 / relax 计算机网络 第2章 第22题

22．为了以 10Mbps 的速率在一个信道上传输数据，若采用曼彻斯特编码，则其码元速率（波特率）和所需的最小信道带宽分别是多少？（ ）。

A. 10MBaud, 5MHz　　B. 10MBaud, 10MHz

C. 20MBaud, 10MHz　　D. 20MBaud, 20MHz

R-CN-028-3 / relax 计算机网络 第3章 第28题

28．在一个采用 GBN 协议的系统中，若用于帧编号的比特数为 4。发送方已经发送了发送窗口允许的最大数量帧，且刚收到 ACK12，则发送方还能继续发送（ ）个数据帧。

A．3　　B．4　　C．12　　D．13

R-CN-033-3 / relax 计算机网络 第3章 第33题

33．采用 SR 协议，发送窗口和接收窗口大小均为 W，帧序号采用 3 比特。主机甲向乙发送数据。初始时，甲的发送窗口是[0,1,2,3]。甲发送了 0、1 号帧，随后收到 ACK1。然后甲发送了 2、3 号帧。此时，甲的发送窗口内等待确认的帧集合是（ ）。

A．{1, 2, 3}　　B．{2, 3}　　C．{0, 2, 3}　　D．{1, 2, 3, 4}

R-CN-016-4 / relax 计算机网络 第4章 第16题

16．若路由器 R 通过一条 MTU=600B 的链路转发一个总长度为 1200B 的 IP 数据报（首部长度为 20B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则最后一个分片的片偏移字段和 MF 标志位分别是（ ）。

A．72，1　　B．144，0　　C．144，1　　D．147，0

relax / 计算机网络

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-CN-034-4 / relax 计算机网络 第4章 第34题

34．某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用变长子网掩码（VLSM）来划分子网以满足不同部门的需求：部门 A 需要 50 台主机，部门 B 需要 20 台主机，部门 C 需要 10 台主机。如果按照所需 IP 地址数从大到小的顺序分配地址空间，则分配给部门 B 的子网的网络地址可能是（　）。

计算机考研 1000 题

A．192.168.5.0　　B．192.168.5.64　　C．192.168.5.96　　D．192.168.5.128

R-CN-052-4 / relax 计算机网络 第4章 第52题

52．主机 A 向主机 B 发送一个 IPv6 数据报。该数据报在到达路由器 R1 时，R1 发现其长度超过了下一跳链路的 MTU。此时，R1 应如何处理？（　）。

A．将该 IPv6 报文转换为 IPv4 报文，之后进行分片操作

B．对数据报进行分片后转发

C．丢弃该数据报，并向主机 A 发送 ICMPv6 差错报文

D．丢弃该数据报，但不发送 ICMPv6 差错报文

R-CN-026-5 / relax 计算机网络 第5章 第26题

26．主机甲向主机乙发送了一个 TCP 段，有效载荷为 500 字节。一段时间后，甲收到了乙发来的确认，确认号为 1200。若该段是按序到达的，则甲发送的这个 TCP 段的起始序列号是（　）。

A．500　　B．700　　C．800　　D．1200

R-CN-028-5 / relax 计算机网络 第5章 第28题

28．主机甲向乙发送了 3 个连续的 TCP 段 P1,P2,P3，每个段的载荷分别为 100B、200B 和 300B，其中 P1 的序列号为 300。若乙仅接收到 P1 和 P3，则乙收到 P3 后，会向甲发送的确认号是（　）。

A．300　　B．400　　C．600　　D．900

R-CN-040-5 / relax 计算机网络 第5章 第40题

40．一个 TCP 连接（MSS 为 1KB）的 ssthresh 初始值为 32KB。在 cwnd 增长至 16KB 时，发生了超时，此后经过了 7 个 RTT，又收到了 3 个冗余的 ACK，则此时 ssthresh 的值将会被置为（　）。

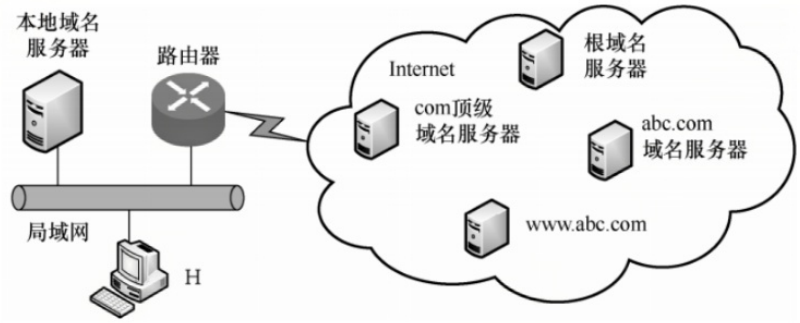
A．6KB　　B．8KB　　C．12KB　　D．16KB

relax / 计算机网络

完整题目、选项与图形 · 解析统一置后

R-CN-016-6 / relax 计算机网络 第6章 第16题

16. 假设下图所示的网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器都只提供迭代查询服务;局域网内主机访问 Intermnet 上各服务器的往返时间(RTT)均为 10ms，忽略局域网内的访问时延以及其他各种时延。若主机 H 通过超链接 http://www.abc.com/index.html 请求浏览纯文本 Web 页 index.html,并请求该页面下的 3 个图片资源。则从单击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面和图片资源为止，所需的最短时间与最长时间分别是（ ）。



A．20ms,50ms B．20ms,70ms C．30ms，70ms D．30ms，110ms

R-CN-043-6 / relax 计算机网络 第6章 第43题

43．若浏览器支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该页中引用同一个网站上 7 个小图像文件，则从浏览器传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的往返时间 RTT 数至少是（ ）。

A．4 B．9 C．14 D．16

计算机考研 1000 题

R-CN-046-6 / relax 计算机网络 第6章 第46题

46．一个 Web 页面引用了 3 个位于同一服务器上的小图片。分别使用以下四种方式下载该页面和所有图片，不考虑传输延迟，仅考虑 RTT，哪种方式的总耗时最短？（ ）。

A．HTTP/1.0，非持续连接，不支持 TCP 并行连接。

B．HTTP/1.0，非持续连接，支持 TCP 并行连接。

C．HTTP/1.1，持续连接，非流水线方式。

D．HTTP/1.1，持续连接，流水线方式。

保留来源，便于核验

资料来源与题号规则

个人记录与王道教材

nov1ces/Classroom 更新到 11b26b3。四份错题 JSON 共 457 条；四科横版做题本提供原题。新上传 Documents.z01–z07/zip 解包得到 2027 四科教材，四个文件均通过 ZIP CRC 校验。 新教材为扫描版，书签页在部分小节与答案起点存在偏差，因此按实际标题/题号再次定位。题目和解析保留原图形内容，OCR 只辅助查找，不把 OCR 错字当成知识定义。

新增笔记与交叉核验

用户上传的《408-计算机组成原理笔记》《408-计算机网络笔记》《408-数据结构笔记》《408-操作系统笔记》精排版分别 108、129、162、231 页。结合项目课件核对中断响应/嵌套/返回、CPU 可见性、文件对象与协议模型。知识正文直接给出可独立学习的说明，参考资料集中列在这里。

relax 两册

题目册 252 页、解析册 313 页，均为 7.29 最新勘误版本。80 道按“学科 + 章 + 题号”核对，原题图/选项与解析均保留。有歧义或笔误的题在集中解析中说明采用的模型和核验结果。

综合题

主体使用你上传王道教材内的统考真题及配套解析，标明年份和题号；B 树/外排序补充题标为教材练习。第三方历年卷仅用于题号对照，原图题干及解析以用户提供资料为主体。

编号

WD-DS/CO/OS/CN 为旧题永久编号；R- 为 relax 题；G- 为综合题。本册按主题排序不修改原 JSON。OS 4.3 的章节局部号与横版连续号不同，目录/题头采用章节号并保留来源物理页。

判断的适用范围

薄弱候选结合自述、题目负担、重复机制与错选推断，尚无实际重做成绩。冷门度为定性描述，没有承诺下一年命题分布。知识覆盖完整，具体练习次数可随掌握结果调整。

集中解析

原错选、解题过程与题源核验

所有练习已在前部完整列出。从这里开始依次给出旧题、综合题和 relax 的解析。每道解析旁的小圆点跳回对应题目。

旧题的“任务特征”描述本题所需操作，不冒充实测难度。登记数量按同一回顾主题统计，不等于某个具体知识点的个人错误率。对明显定位到一步的错选给出局部判断；其余保留知识/流程候选，再由迁移题核验。

题源核验包括 OS 3.1 第 11 题的静态/动态重定位与原解析分歧，以及 relax 网络第 6 章第 46 题的解析笔误。核验意见先于原解析显示，避免把印刷/模型问题当成你的能力问题。

阅读时先看你写出的依据和中间步骤，再核对原解析。重做正确但机制讲不清，仍补机制；机制清楚且陌生变式稳定通过，转为间隔复习。

D01 / 旧题解析

算法评价与链表操作 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-1_1-005 / §1.1 第5题 · 原题 PDF p5
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

05. C

在存储数据时，不仅要存储数据元素的值，而且要存储数据元素之间的关系。

解析 / WD-DS-1_2-002 / §1.2 第2题 · 原题 PDF p7
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

02. C

算法的时间效率是指算法的时间复杂度，即执行算法所需的计算工作量，选项 A 错误。算法设计会综合考虑时间效率和空间效率两个方面，若某些应用场景对时间效率要求很高，而对空间效率要求不高，则可用牺牲空间效率的方式来换取好的时间效率，选项 B 错误。评价一个算法的“优劣”不仅要考虑算法的时空效率，还要从正确性、可读性、健壮性等方面来综合评价。

解析 / WD-DS-1_2-015 / §1.2 第15题 · 原题 PDF p20
原错选 D · 任务：代码/过程推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

15. B

基本运算为 sum+=++i，等价于“++i; sum=sum+i”，每执行一次，i 都自增 1。当 i=1 时，sum=0+1；当 i=2 时，sum=0+1+2；当 i=3 时，sum=0+1+2+3，以此类推，得出 sum=0+1+2+3+…+i=(1+i)×i/2，可知循环次数 t 满足$(1+t)\cdot t/2<n$，故时间复杂度为 $O(n^{1/2})$。

注 意

统考真题中常将 $\log_2$ 书写为 log，此时默认底数为 2。

解析 / WD-DS-1_2-016 / §1.2 第16题 · 原题 PDF p21
原错选 A · 任务：代码/过程推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

16. B

假设第 k 次循环终止，则第 k 次执行时，$(x+1)^2>n$，x 的初始值为 0，第 k 次判断时，$x=k-1$，即 $k^2>n$，$k>\sqrt{n}$，因此该程序段的时间复杂度为 $O(n^{1/2})$。

D01 / 旧题解析

算法评价与链表操作 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-1_2-017 / §1.2 第17题 · 原题 PDF p22
原错选 C · 任务：代码/过程推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

17. B

对于单层循环如 `for(j=0;j<=i;j++) sum++;`，可以直接数出执行次数为 i，因此可将多层循环转换成多个并列的单层循环，且列出每个单层循环如下（假设 t 为循环变量的幂次）：

循环变量 i	单层循环语句	单层循环执行次数
1	for(j=0;j<1;j++)	1
2^1	for(j=0;j<2;j++)	2
2^2	for(j=0;j<2^2;j++)	4
…	…	…
2^t	for(j=0;j<2^t;j++)	2^t

进入外层循环的条件是 $i<n$，当循环结束时，循环变量的幂次 t 满足 $2^t<n\leqslant 2^{t+1}$。总执行次数 $T=1+2^1+2^2+\cdots+2^t=2^{t+1}-1$，即 $n-1\leqslant T$ 且 $T<2n-1$，所以时间复杂度为 $O(n)$。

解析 / WD-DS-2_3-003 / §2.3 第3题 · 原题 PDF p43
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

03. A

链式存储设计时，各个不同结点的存储空间可以不连续，但结点内的存储单元地址必须连续。

解析 / WD-DS-2_3-012 / §2.3 第12题 · 原题 PDF p52
原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

12. D

线性表有顺序存储和链式存储两种存储结构。若采用链式存储结构，则删除元素 a_{50} 不需要移动元素；若采用顺序存储结构，则需要依次移动 50 个元素。

解析 / WD-DS-2_3-015 / §2.3 第15题 · 原题 PDF p55
原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

15. D

为了在 p 之前插入结点 q，可以将 p 的前一个结点的 next 域指向 q，将 q 的 next 域指向 p，将 q 的 prior 域指向 p 的前一个结点，将 p 的 prior 域指向 q。仅选项 D 满足条件。

解析 / WD-DS-2_3-021 / §2.3 第21题 · 原题 PDF p61
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

21. C

带头结点的循环单链表 L 为空表时，满足 L->next==L，即头结点的指针域与 L 的值相等，而不是头结点的指针域与 L 的地址相等。注意，带头结点的循环单链表中不存在空指针。

D01 / 旧题解析

算法评价与链表操作 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-2_3-025 / §2.3 第25题 · 原题 PDF p65
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

25. B

要求用 $O(1)$的时间将两个循环单链表头尾相接，并未指明哪个链表接在另一个链表之后，所以对两个链表都要在 $O(1)$的时间找到头结点和尾结点。因此，两个指针应都指向尾结点。

D02 / 旧题解析

栈、队列与表达式 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-3_1-001 / §3.1 第1题 · 原题 PDF p77
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

01. B

栈和队列的逻辑结构都是相同的，都属于线性结构，只是它们对数据的运算不同。

解析 / WD-DS-3_1-008 / §3.1 第8题 · 原题 PDF p84
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

08. A

顺序栈采用数组存储，数组的大小是固定的，不能动态地分配大小。和顺序栈相比，链栈的最大优势在于它可以动态地分配存储空间。

解析 / WD-DS-3_1-015 / §3.1 第15题 · 原题 PDF p91
原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

15. A

假设出栈序列为 $cd\ldots$，分析栈的操作序列：a 入栈，b 入栈，c 入栈，c 出栈，d 入栈，d 出栈，此后只能是 b 出栈和 a 出栈一种情况，因此出栈序列只有 $cdba$。

解析 / WD-DS-3_1-020 / §3.1 第20题 · 原题 PDF p96
原错选 A · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

20. C

入栈序列是 $P_1, P_2, \cdots, P_n$。因为 $P_3=1$，即 P_1, P_2, P_3 连续入栈后，第一个出栈元素是 P_3，说明 P_1, P_2 已经按序入栈，根据先进后出的特点可知，P_2 必定在 P_1 之前出栈，而第二个出栈元素是 2，而此时 P_1 不是栈顶元素，所以 P_1 的值不可能是 2。思考：哪些 P_i 可能是 2？

解析 / WD-DS-3_1-025 / §3.1 第25题 · 原题 PDF p101
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

25. A

这种情况就是前面我们所描述的，详细内容请参见本节考点精析部分对共享栈的讲解。另外，读者可以思考当 top1 的初值为 0，top2 的初值为 $n-1$ 时栈满的条件。

注 意

栈顶、队头与队尾的指针的定义是不唯一的，做题时务必仔细审题和思考。

D02 / 旧题解析

栈、队列与表达式 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-3_1-026 / §3.1 第26题 · 原题 PDF p102
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

26．C

时刻注意栈的特点是先进后出，下表是出入栈的详细过程。

序号	说明	栈内	栈外	序号	说明	栈内	栈外
1	*a* 入栈	*a*		8	*e* 入栈	*ae*	*bdc*
2	*b* 入栈	*ab*		9	*f* 入栈	*aef*	*bdc*
3	*b* 出栈	*a*	*b*	10	*f* 出栈	*ae*	*bdcf*
4	*c* 入栈	*ac*	*b*	11	*e* 出栈	*a*	*bdcfe*
5	*d* 入栈	*acd*	*b*	12	*a* 出栈		*bdcfea*
6	*d* 出栈	*ac*	*bd*	13	*g* 入栈	*g*	*bdcfea*
7	*c* 出栈	*a*	*bdc*	14	*g* 出栈		*bdcfeag*

栈内的最大深度为 3，所以栈 S 的容量至少是 3。

【另解】因为元素的出队顺序和入队顺序相同，所以元素的出栈顺序就是 *b*, *d*, *c*, *f*, *e*, *a*, *g*，因此元素的出入栈次序为 Push(S, *a*), Push(S, *b*), Pop(S, *b*), Push(S, *c*), Push(S, *d*), Pop(S, *d*), Pop(S, *c*), Push(S, *e*), Push(S, *f*), Pop(S, *f*), Pop(S, *e*), Pop(S, *a*), Push(S, *g*), Pop(S, *g*)。初始所需容量为 0，每做一次 Push 操作，容量加 1；每做一次 Pop 操作，容量减 1，记录的容量最大值为 3。

解析 / WD-DS-3_2-005 / §3.2 第5题 · 原题 PDF p112
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

05．D

数组下标范围为 0～*n*，因此数组容量为 *n* + 1。循环队列中元素入队的操作是 `rear=(rear+1) mod maxsize`，题中 `maxsize=n+1`。因此入队操作应为 `rear=(rear+1) mod (n+1)`。

解析 / WD-DS-3_2-006 / §3.2 第6题 · 原题 PDF p113
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

06．C

队列的长度为 `(rear-front+maxsize)%maxsize=(rear-front+21)%21=16`。这种情况和 `front` 指向当前元素，`rear` 指向队尾元素的下一个元素的计算是相同的。

注 意

数组 `A[n]` 的下标范围为 0～*n*－1。若写成 `A[0…n]`，则说明下标范围为 0～*n*。

D02 / 旧题解析

栈、队列与表达式 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-3_2-009 / §3.2 第9题 · 原题 PDF p116
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

09. C

既然不能附加任何其他数据成员，只能采用牺牲一个存储单元的方法来区分是队空还是队满，约定以“队列头指针在队尾指针的下一位置作为队满的标志”，因此选择选项 C。选项 A 是判断队列是否空的条件，选项 B 和 D 都是干扰项。

注 意

对于这类具体问题，举一些特例判断往往比直接思考问题能更快得到答案。

解析 / WD-DS-3_2-013 / §3.2 第13题 · 原题 PDF p120
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

13. A

因为非循环双链表只带队首指针，所以在执行入队操作时需要修改队尾结点的指针域，而查找队尾结点需要 $O(n)$的时间。选项 B、C 和 D 均可在 $O(1)$的时间内找到队首和队尾。

解析 / WD-DS-3_2-014 / §3.2 第14题 · 原题 PDF p121
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

14. A

因为在队头做出队操作，为便于删除队首元素，所以总是选择链头作为队头。

解析 / WD-DS-3_2-015 / §3.2 第15题 · 原题 PDF p122
原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

15. D

队列采用链式存储时，删除元素要从表头删除，通常仅需修改头指针，但若队列中仅有一个元素，则队尾指针也需要被修改，仅有一个元素时，删除后队列为空，需要修改队尾指针为 `rear=front`。

解析 / WD-DS-3_2-017 / §3.2 第17题 · 原题 PDF p124
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

17. A

依题意，入队操作是在队尾进行，即链表表头。题中已明确说明链表只设头指针，即没有头结点和尾指针，入队后，循环单链表必须保持循环的性质，在只带头指针的循环单链表中寻找表尾结点的时间复杂度为 $O(n)$，所以入队的时间复杂度为 $O(n)$。

D02 / 旧题解析

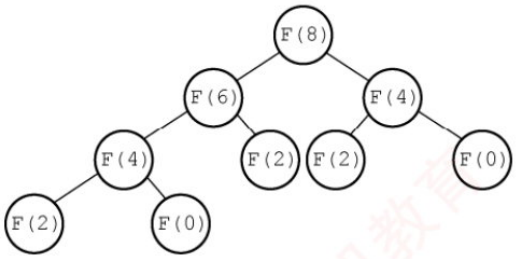
栈、队列与表达式 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-3_3-006 / §3.3 第6题 · 原题 PDF p137
原错选 B · 任务：代码/过程推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

06. C

计算 F(8) 的递归调用树如右图所示：

由图可知，递归函数 F() 调用的次数为 9。



解析 / WD-DS-3_3-007 / §3.3 第7题 · 原题 PDF p138
原错选 A · 任务：代码/过程推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

07. C

首先，执行内层参数 func(5)=func(3)+

func(1)=4，共执行 3 次 func 函数。然后，执行 func(func(5))=func(4)=func(2)+func(0)=4，因此第 4 个被执行的 func 函数是 func(4)。也可以采用画出递归调用树的方式，即某个函数的执行次序等于其在递归调用树的先序遍历中的次序。

D03 / 旧题解析

数组、压缩矩阵与地址 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-3_4-003 / §3.4 第3题 · 原题 PDF p154
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

03. A

此题要注意 3 个细节：矩阵的最小下标为 0；数组下标也是从 0 开始的；矩阵按行优先存在数组中。注意到此三点，答案不难得到为选项 A。此外，本类题建议采用特殊值代入法求解，例如，A[1][1]对应的下标应为 2，代入后只有选项 A 满足条件。

技 巧

对于特殊三角矩阵压缩存储的题，心中应有“平移”搬动的思想，并结合草图，这样会比较形象，在计算时再注意矩阵和数组的起始下标，就不容易出错。

解析 / WD-DS-3_4-006 / §3.4 第6题 · 原题 PDF p157
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

06. B

对于三对角矩阵，将 A[1…n][1…n]压缩至 B[1…$3n-2$]时，$a_{i,j}$ 与 b_k 的对应关系为 $k=2i+j-2$。则 A 中的元素 A[66][65]在数组 B 中的位置 k 为 $2\times66+65-2=195$。

解析 / WD-DS-3_4-007 / §3.4 第7题 · 原题 PDF p158
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

07. C

按列优先存储，所以元素 a_{ij} 前面有 $j-1$ 列，共有 $1+2+3+\cdots+j-1=j(j-1)/2$ 个元素，元素 a_{ij} 在第 j 列上是第 i 个元素，数组 B 的下标是从 1 开始，因此 $k=j(j-1)/2+i$。

解析 / WD-DS-3_4-008 / §3.4 第8题 · 原题 PDF p159
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

08. B

按列优先存储，故元素a_{ij}前有$j-1$列，共有$n+(n-1)+\cdots+(n-j+2)=(j-1)(2n-j+2)/2$个元素，元素$a_{ij}$是第$j$列上第$i-j+1$个元素，数组B的下标从1开始，$k=(j-1)(2n-j+2)/2+i-j+1$。

D03 / 旧题解析

数组、压缩矩阵与地址 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-3_4-011 / §3.4 第11题 · 原题 PDF p162
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

11. B

三对角矩阵如下所示。

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & & & & \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & & 0 & \\ & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & 0 & & a_{n-1,n-2} & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ & & & & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

采用压缩存储，将 3 条对角线上的元素按行优先方式存放在一维数组 B 中，且 $a_{1,1}$ 存放于 B[0] 中，其存储形式如下所示：

$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{2,3}$	…	$a_{n-1,n}$	$a_{n,n-1}$	$a_{n,n}$

可以计算矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中 3 条对角线上的元素 $a_{i,j}$（$1\leqslant i,j\leqslant n, |i-j|\leqslant 1$）在一维数组 B 中存放的下标为 $k=2i+j-3$，公式很难记忆，我们通常采用解法 2。

解法 1：针对该题，仅需将数字逐一代入公式：$k=2\times30+30-3=87$，结果为 87。

解法 2：观察上图的三对角矩阵不难发现，第一行有两个元素，剩下的在元素 $m_{30,30}$ 所在行之前的 28 行（注意下标 $1\leqslant i,j\leqslant100$）中，每行都有 3 个元素，而 $m_{30,30}$ 之前仅有一个元素 $m_{30,29}$，不难发现元素 $m_{30,30}$ 在数组 N 中的下标是 $2+28\times3+2-1=87$。

注 意

矩阵和数组的下标从 0 或 1 开始（如矩阵可能从 $a_{0,0}$ 或 $a_{1,1}$ 开始，数组可能从 B[0]或 B[1]开始），这时就需要适时调整计算方法（方法无非是多计算 1 或少计算 1 的问题）。

解析 / WD-DS-3_4-013 / §3.4 第13题 · 原题 PDF p164
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

13. A

在 C 语言中，数组 N 的下标从 0 开始。第一个元素 $m_{1,1}$ 对应存入 n_0，矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的第一行有 12 个元素，第二行有 11 个，第三行有 10 个，第四行有 9 个，第五行有 8 个，所以 $m_{6,6}$ 是第 $12+11+10+9+8+1=51$ 个元素，下标应为 50。

D03 / 旧题解析

数组、压缩矩阵与地址 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-3_4-014 / §3.4 第14题 · 原题 PDF p165
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

14．C

上三角矩阵按列优先存储，先存储只有 1 个元素的第一列，再存储有 2 个元素的第二列，以此类推。$m_{7,2}$ 位于左下角，对应右上角的元素为 $m_{2,7}$，在 $m_{2,7}$ 之前存有

第 1 列：1

第 2 列：2

……

第 6 列：6

第 7 列：1

前面共存储有 $1+2+3+4+5+6+1=22$ 个元素（数组下标范围为 0～21），注意数组下标从 0 开始，所以 $m_{2,7}$ 在数组 N 中的下标为 22，即 $m_{7,2}$ 在数组 N 中的下标为 22。

D04 / 旧题解析

模式匹配与 KMP · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-4_2-002 / §4.2 第2题 · 原题 PDF p169
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 1 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

02. B

在 KMP 算法的比较过程中，主串不会回溯，所以主串的指针不会变小。

D05 / 旧题解析

树的计数、遍历与线索 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-5_1-003 / §5.1 第3题 · 原题 PDF p182
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

03．A

树的路径长度是指树根到每个结点的路径长的总和，根到每个结点的路径长度的最大值应是树的高度减 1。注意与哈夫曼树的带权路径长度相区别。

解析 / WD-DS-5_1-006 / §5.1 第6题 · 原题 PDF p185
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

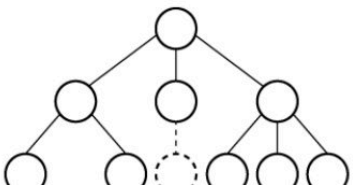
06．C

要求满足条件的树，那么该树是一棵完全三叉树。在度为 3 的完全三叉树中，第 1 层有 1 个结点，第 2 层有 $3^1=3$ 个结点，第 3 层有 $3^2=9$ 个结点，第 4 层有 $3^3=27$ 个结点，因此结点数之和为 $1+3+9+27=40$，第 5 层的结点数 $=50-40=10$ 个，因此最小高度为 5。

解析 / WD-DS-5_1-007 / §5.1 第7题 · 原题 PDF p186
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

07．D

总结点数 $n=n_0+n_1+n_2+n_3=6+n_1+1+2=n_1+9$，总度数 $=n-1=n_1+2n_2+3n_3=n_1+2+6=n_1+8$，根据题目条件无法得出 n 的具体值，只能证明 n 是一个大于或等于 9 的任意整数。画出满足题目条件的树，可以是右图所示的一棵树，该树中无法确定 n 的具体数量。



解析 / WD-DS-5_1-008 / §5.1 第8题 · 原题 PDF p187
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

08．D

设叶结点数为 N_0，总结点数为 N，则 $N=N_1+2N_2+3N_3+\cdots+mN_m+1$，又因为 $N=N_0+N_1+N_2+N_3+\cdots+N_m$，所以 $N_0=N_2+2N_3+\cdots+(m-1)N_m+1=\sum_{i=2}^{m}(i-1)N_i+1$。

解析 / WD-DS-5_1-009 / §5.1 第9题 · 原题 PDF p188
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

09．B

设树中度为 i（$i=0,1,2,3,4$）的结点数分别为 n_i，树中结点总数为 n，则 $n=$ 分支数 $+1$，而分支数又等于树中各结点的度之和，即 $n=1+n_1+2n_2+3n_3+4n_4=n_0+n_1+n_2+n_3+n_4$。依题意，$n_1+2n_2+3n_3+4n_4=10+2+30+80=122$，$n_1+n_2+n_3+n_4=10+1+10+20=41$，可得出 $n_0=82$，即树 T 的叶结点的个数是 82。

D05 / 旧题解析

树的计数、遍历与线索 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-5_2-007 / §5.2 第7题 · 原题 PDF p196
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

07．C

要求满足条件的树，分析可知当这 50 个结点构成一棵完全二叉树时高度最小，$h=\lfloor\log_2 n\rfloor+1=\lfloor\log_2 50\rfloor+1=6$。

【另解】第 1 层最多有 1 个结点，第 2 层最多有 2^1 个结点，第 3 层最多有 2^2 个结点，第 4 层最多有 2^3 个结点，以此类推，可以得到 h 最少为 6。

解析 / WD-DS-5_2-019 / §5.2 第19题 · 原题 PDF p208
原错选 C · 任务：多条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

19．A

二叉链表表示的二叉树中空指针的数量为 $n+1$，三叉链表表示的二叉树多了一个根结点指向双亲的空指针，所以树中空指针的数量为 $n+2$，说法 I 正确。若根结点的度为 2，则只有左右两个孩子指向它，说法 II 错误。若整棵树只有一个根结点，则没有指针指向它，说法 III 错误。

解析 / WD-DS-5_2-028 / §5.2 第28题 · 原题 PDF p217
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

28．A

二叉树采用顺序存储时，用数组下标来表示结点之间的父子关系。对于一棵高度为 5 的二叉树，为了满足任意性，其 1～5 层的所有结点都要被存储起来，即考虑为一棵高度为 5 的满二叉树，共需要存储单元的数量为 $1+2+4+8+16=31$。

解析 / WD-DS-5_3-021 / §5.3 第21题 · 原题 PDF p240
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

21．B

只要交换 T 中所有分支结点的左右子树，就能得到一棵中序遍历序列为降序序列的树，而这并不会改变根结点，叶结点也仅仅交换位置，仍是原 T 中的叶结点，选项 C、D 错误。交换 T 中所有分支结点的左右子树，要么先处理根结点，然后递归地处理左右子树，即先序遍历；要么先处理左右子树，然后处理根结点，即后序遍历；中序遍历是不适合的。选项 A 错误，选项 B 正确。

解析 / WD-DS-5_3-023 / §5.3 第23题 · 原题 PDF p242
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

23．C

n 个结点共有链域指针 $2n$ 个，其中，除根结点外，每个结点都被一个指针指向。剩余的链域建立线索，共 $2n-(n-1)=n+1$ 个线索。

D05 / 旧题解析

树的计数、遍历与线索 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-5_3-029 / §5.3 第29题 · 原题 PDF p248
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

29．A

在二叉树的后序遍历中，叶结点 X 的后继是其双亲，因此 X 的右线索应指向该结点。

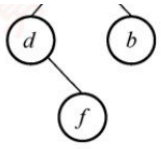
解析 / WD-DS-5_3-038 / §5.3 第38题 · 原题 PDF p257
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

38．B

根据二叉树先序遍历和中序遍历的递归算法中递归工作栈的状态变化得出：先序序列和中序序列的关系相当于以先序序列为入栈次序，以中序序列为出栈次序。因为先序序列和中序序列可以唯一地确定一棵二叉树，所以题意相当于“以序列 a, b, c, d 为入栈次序，则出栈序列的个数为？”，对于 n 个不同元素入栈，出栈序列的个数为 $\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}=14$。

解析 / WD-DS-5_3-043 / §5.3 第43题 · 原题 PDF p262
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

43．A



根据中序遍历的特点，v 有左右子树，以 v 为根的子树的中序序列为：v 的左子树的中序序列, v, v 的右子树的中序序列。又因为 T 的中序序列为“…, p, v, q,…”，可知 p 属于 v 的左子树，q 属于 v 的右子树。在 v 的左子树的中序序列中：假设 p 有右孩子，则 p 的右孩子在中序序列中应在 p 之后，与 p 是最后一个遍历结点矛盾，因此 p 不存在右孩子。在 v 的右子树的中序序列中：假设 q 存在左孩子，则 q 的左孩子在中序序列中应在 q 之前，与 q 是第一个遍历结点矛盾，因此 q 不存在左孩子。

解析 / WD-DS-5_4-004 / §5.4 第4题 · 原题 PDF p266
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

04．C

森林转换为二叉树后，二叉树的根结点为第 1 棵树的根结点，二叉树的根结点的左子树包含第 1 棵树的所有孩子，因此森林 F 对应的二叉树的根结点的左子树上的结点数是 $a-1$。

D05 / 旧题解析

树的计数、遍历与线索 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-5_4-015 / §5.4 第15题 · 原题 PDF p277
原错选 D · 任务：多条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

15. B

森林与二叉树的转换规则为“左孩子右兄弟”。在最后生成的二叉树中，父子关系在对应森林关系中可能是兄弟关系或者原本就是父子关系。

说法 I：若结点 v 是结点 u 的第二个孩子结点，转换时，结点 v 就变成结点 u 第一个孩子的右孩子，符合要求。说法 II：结点 u 和 v 是兄弟结点的关系，但二者之中还有一个兄弟结点 k，则转换后结点 v 就变为结点 k 的右孩子，而结点 k 则是结点 u 的右孩子，符合要求。

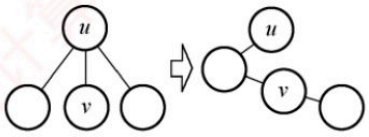


图 I

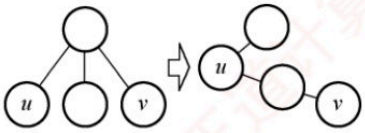


图 II

说法 III：若结点 u 的父结点与 v 的父结点是兄弟关系，则转换后，结点 u 和 v 分别在两者最左父结点的两棵子树中，不可能出现在同一条路径中。

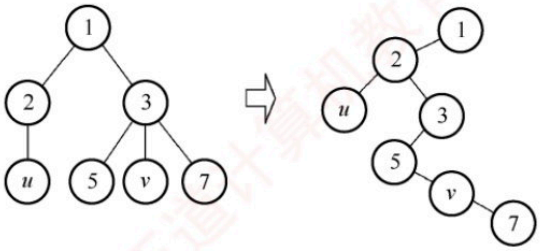
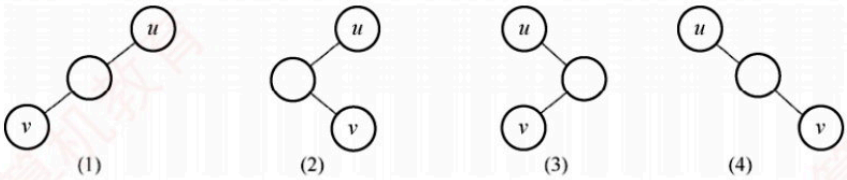


图 III

【另解】由题意可知 u 是 v 的父结点的父结点，如下图所示，有四种情况：



根据树与二叉树的转换规则，将这四种情况转换成树中结点的关系。（1）在原来的树中 u 是 v 的父结点的父结点；（2）在树中 u 是 v 的父结点；（3）在树中 u 是 v 的父结点的兄弟；（4）在树中 u 与 v 是兄弟关系。由此可知说法 I 和 II 正确。

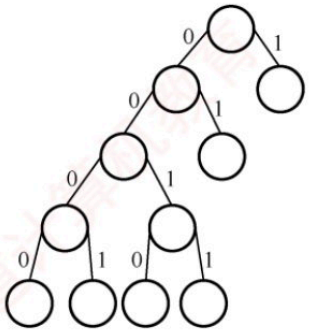
D06 / 旧题解析

哈夫曼树与并查集 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-5_5-004 / §5.5 第4题 · 原题 PDF p287
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 6 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

04．C

在哈夫曼编码中，一个编码不能是任何其他编码的前缀。3 位编码可能是 001，对应的 4 位编码只能是 0000 和 0001。3 位编码也可能是 000，对应的 4 位编码只能是 0010 和 0011。若全采用 4 位编码，则可以为 0000, 0001, 0010 和 0011。题中问的是最多，所以选择选项 C。

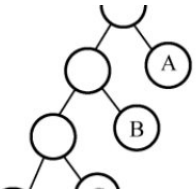


【另解】若哈夫曼编码的长度只允许小于或等于 4，则哈夫曼树的高度最高是 5，已知一个字符编码为 1，另一个字符编码为 01，这说明第二层和第三层各有一个叶结点，为使得该树从第 3 层起能够对尽可能多的字符编码，余下的二叉树应该是满二叉树，如右图所示，底层可以有 4 个叶结点，最多可以再对 4 个字符编码。

解析 / WD-DS-5_5-006 / §5.5 第6题 · 原题 PDF p289
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 6 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

06．C

在哈夫曼树的构造中，每个初始结点最终都成为叶结点，5 个初始结点构造的哈夫曼树共新建 4 个双分支结点，4 个双分支结点所构成的高度最高的哈夫曼树如右图所示，其高度为 5。



解析 / WD-DS-5_5-008 / §5.5 第8题 · 原题 PDF p291
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 6 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

08．C

由 n 个初始结点构造的哈夫曼树，会新建 $n-1$ 个双分支结点，因此总结点数为 $2n-1$，必为奇数，说法 I 正确。哈夫曼树中没有度为 1 的结点，说法 II 错误。哈夫曼的带权路径长度有两种计算方法：① 所有叶结点的带权路径长度之和；② 所有分支结点的权值之和，说法 III 正确。

解析 / WD-DS-5_5-009 / §5.5 第9题 · 原题 PDF p292
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 6 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

09．C

一棵度为 m 的哈夫曼树应只有度为 0 和 m 的结点，设度为 m 的结点有 n_m 个，度为 0 的结点有 n_0 个，又设结点总数为 N，$N=n_0+n_m$。因 N 个结点的哈夫曼树有 $N-1$ 条分支，则 $mn_m=N-1=n_m+n_0-1$，整理得 $(m-1)n_m=n_0-1$，$n_m=(n_0-1)/(m-1)$。

D06 / 旧题解析

哈夫曼树与并查集 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-5_5-014 / §5.5 第14题 · 原题 PDF p297

原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 6 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

14．A

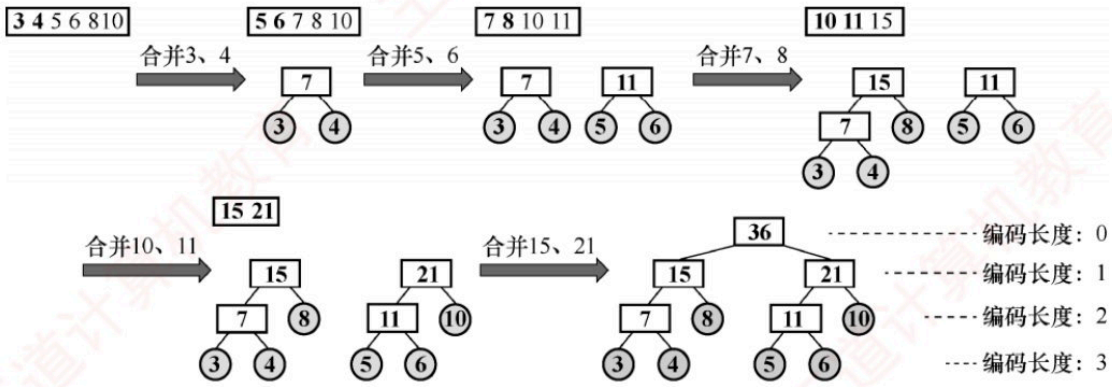
哈夫曼树为带权路径长度最小的二叉树，不一定是完全二叉树。哈夫曼树中没有度为 1 的结点，选项 B 正确。构造哈夫曼树时，最先选取两个权值最小的结点作为左右子树构造一棵新的二叉树，选项 C 正确。哈夫曼树中任意一个非叶结点的权值为其左右子树根结点的权值之和，可知，哈夫曼树中任意一个非叶结点的权值一定不小于下一层任意一个结点的权值。

解析 / WD-DS-5_5-022 / §5.5 第22题 · 原题 PDF p305

原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 6 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

22．B

构建哈夫曼树的过程如下图所示。



对叶结点的哈夫曼编码，共有 4 个长度为 3 的叶结点、2 个长度为 2 的叶结点，编码的加权平均长度为$[(3+4+5+6)\times3+(8+10)\times2]/(3+4+5+6+8+10)=2.5$。

D07 / 旧题解析

图的概念、存储与遍历 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-6_1-001 / §6.1 第1题 · 原题 PDF p307
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 9 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

01．D

若一个无向图有 n 个顶点和 $n-1$ 条边，可以使它连通但没有环（生成树），但若再加一条边，在不考虑重边的情形下，则必然会构成环。

解析 / WD-DS-6_1-010 / §6.1 第10题 · 原题 PDF p316
原错选 B · 任务：多条件辨析 · 同主题 9 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

10．D

一个连通图的生成树是一个极小连通子图，显然它是无环的，因此说法 II、III 正确。极大连通子图称为连通分量，G' 连通但非连通分量。这里再补充一下“极大连通子图”：若图本来就是连通的，且每个子部分包含其本身的所有顶点和边，则它就是极大连通子图。

解析 / WD-DS-6_1-011 / §6.1 第11题 · 原题 PDF p317
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 9 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

11．C

初始考虑只有 51 个顶点的无向图 G，此时 G 中每个顶点都是连通分量，问题转化为向 G 中添加 21 条边，如何添加这 21 条边使得连通分量数目最多。若向两个不同的连通分量之间添加边，则连通分量数目会减 1，所以应尽可能地将这 21 条边加入同一个连通分量且让其接近完全图，含有 7 个顶点的完全图有 21 条边，所以用 7 个顶点构成一个含有 21 条边的连通分量，剩下 $51-7=44$ 个顶点对应 44 个连通分量，共有 45 个连通分量。

解析 / WD-DS-6_1-012 / §6.1 第12题 · 原题 PDF p318
原错选 A · 任务：状态或结构推演 · 同主题 9 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

12．B

强连通分量是极大强连通子图，任意两个顶点之间有方向相反的两条路径。由定义不难得出，若一个顶点只有出边或入边，则该顶点必定单独构成一个连通分量。图中，顶点 B 只有出边，其他所有顶点都不可能有到顶点 B 的路径，所以顶点 B 单独构成一个强连通分量。在顶点 A、C、D、E 中，任意两个顶点之间都有方向相反的两条路径，所以可构成一个强连通分量。

D07 / 旧题解析

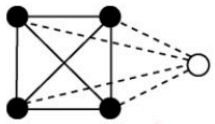
图的概念、存储与遍历 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-6_1-016 / §6.1 第16题 · 原题 PDF p322
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 9 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

16．C

题干要求无论如何分配边，都能使 7 个顶点连通，这不同于只要 6 条边两两相连就能构成一个连通图的情形。考虑最极端的情形，即图 G 的某 6 个顶点构成一个完全无向图，此时若再添加一条边，则都将连通第 7 个顶点，使该图变成一个连通图。所以最少边数 = 6×5/2 + 1 = 16。若边数 n 小于或等于 15，可以使这 n 条边仅连接图 G 中的某 6 个顶点，从而导致第 7 个顶点无法与这 6 个顶点构成连通图（不满足“在任何情况下”）。

为简单起见，以 5 个顶点为例，左边 4 个顶点和 4×3/2 = 6 条边构成一个完全图，此时若再添加一条边（可以是虚线中的任意一条），则能保证这 5 个顶点在任何情况下都是连通的，如右图所示。若边数小于 7，则不能保证 5 个顶点在任何情况下都是连通的。



解析 / WD-DS-6_1-018 / §6.1 第18题 · 原题 PDF p324
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 9 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

18．D

对于此类分析图的边数、顶点数与连通性问题，思路是寻找临界情况，在临界情况下任意增加或减少一条边，都会改变图的连通性。第一种临界情况如图 1 所示，此时若减少任意一条边，图就由连通变为不连通，即无向图连通的最小边数是$|V|-1$，因此，当$|E| < |V|-1$时，图一定不连通，选项 C 错误，选项 D 正确。第二种临界情况如图 2 所示，此时若增加任意一条边，则图就由不连通变为连通，即无向图不连通的最大边数是$(|V|-1)(|V|-2)/2$（此时$|V|-1$个顶点构成一个完全图），因此，仅当$|E| \geqslant (|V|-1)(|V|-2)/2+1$时才能保证无向图一定连通，选项 A、B 错误。

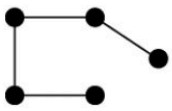


图 1

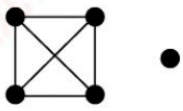


图 2

解析 / WD-DS-6_2-009 / §6.2 第9题 · 原题 PDF p333
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 9 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

09．A

邻接表存储时，顶点数 n 决定了顶点表的大小，边数 e 决定了边表结点的个数，且无向图的每条边存储两次，总存储空间为 $O(n+2e)$。而邻接矩阵只与图的顶点数有关，为 $O(n^2)$。

D07 / 旧题解析

图的概念、存储与遍历 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-6_3-011 / §6.3 第11题 · 原题 PDF p355

原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 9 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

11．D

画出 V 和 E 对应的图 G，然后根据搜索算法求解。

注　意

为什么本题序列是不唯一的，而上题序列却是唯一的呢？

因为上题给出了具体的存储结构，此时就必须按照算法的过程来执行，每个顶点的邻接点的顺序已固定，但本题中每个顶点的邻接点的顺序是非固定的。

解析 / WD-DS-6_3-013 / §6.3 第13题 · 原题 PDF p357

原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 9 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

13．B

连通分量是无向图的极大连通子图，其中极大的含义是将依附于连通分量中顶点的所有边都加上，所以连通分量中可能存在回路，这样就不是生成树了。

注　意

极大连通子图是无向图（不一定连通）的连通分量，极小连通子图是连通无向图的生成树。极小和极大是在满足连通的前提下，针对边的数目而言的。极大连通子图包含连通分量的全部边；极小连通子图（生成树）包含连通图的全部顶点，且使其连通的边数最少。

D08 / 旧题解析

MST、最短路、拓扑与 AOE · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-6_4-008 / §6.4 第8题 · 原题 PDF p370
原错选 A · 任务：状态或结构推演 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

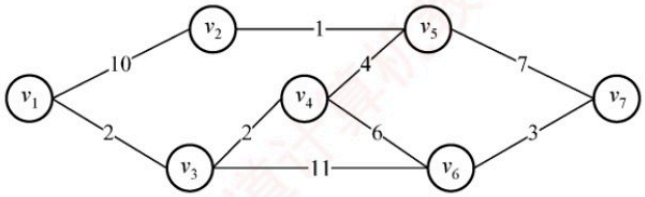
08．C

在负权图中，Dijkstra 算法既不能保证每次选出的顶点都是真正的最近顶点，又不能保证已确定的最短路径不再被改变，因此 Dijkstra 算法不允许边的权为负，说法 I 正确。求每对顶点间的最短路径需要调用 Dijkstra 算法 n 次，时间复杂度为 $O(n^3)$，说法 II 错误。Floyd 算法求每对顶点间的最短路径允许有负边的存在，但不允许包含总权值为负的回路，说法 III 正确。

解析 / WD-DS-6_4-009 / §6.4 第9题 · 原题 PDF p371
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

09．B

题目所描述的图 G 如下图所示。A, B, C, D 对应的路径长度分别为 18, 13, 15, 24。应用 Dijkstra 算法不难求出最短路径为 $v_1 \to v_3 \to v_4 \to v_6 \to v_7$。



解析 / WD-DS-6_4-019 / §6.4 第19题 · 原题 PDF p381
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

19．C

此题一直以来争议较大，因为有些书中漏掉了“有序”二字。可以证明，对有向图中的顶点适当地编号，使其邻接矩阵为三角矩阵且主对角元素全为零的充分必要条件是，该有向图可以进行拓扑排序。若这个题目把“有序”二字去掉，显然应选择选项 D。但此题题干中已经指出是“有序的拓扑序列”，因此应选选项 C。需要注意的是，若一个有向图的邻接矩阵为三角矩阵（对角线以上或以下的元素为 0），则图中必不存在环，因此其拓扑序列必然存在。

解析 / WD-DS-6_4-031 / §6.4 第31题 · 原题 PDF p393
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

31．C

找出 AOE 网的全部关键路径为 *bdcg*、*bdeh* 和 *bfh*。根据性质，只有当所有关键路径的活动时间同时减少时，才能缩短工期。即正确选项中的路径必须能涵盖所有的关键路径。选项 A 和 B 不能涵盖 *bfh* 这条路径，选项 D 不能涵盖 *bdcg* 这条路径，只有选项 C 能涵盖所有关键路径，因此只有加快 f 和 d 的进度才能缩短工期（建议在图中检验）。

D08 / 旧题解析

MST、最短路、拓扑与 AOE · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-6_4-036 / §6.4 第36题 · 原题 PDF p398
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

36. B

采用邻接表作为 AOV 网的存储结构进行拓扑排序，需要对 n 个顶点做入栈、出栈、输出各一次，当处理 e 条边时，需要检测这 n 个顶点的边链表结点，共需要的时间为 $O(n+e)$。若采用邻接矩阵作为 AOV 网的存储结构进行拓扑排序，在处理 e 条边时需对每个顶点检测相应矩阵中的某一行，寻找与它相关联的边，以便对这些顶点的入度减 1，需要的时间代价为 $O(n^2)$。

【补充】有两种常用的拓扑排序算法：基于 BFS 的算法和基于 DFS 的算法。本题未指明采用哪种算法，因此只需验证一种算法即可（说明两种算法在对应条件下的时间复杂度相同）。

基于 BFS 的算法的思想：首先找到所有入度为 0 的顶点，将它们加入一个队列，并将它们作为拓扑序列的起始部分；然后依次从队列中取出顶点，并删除它们与后继顶点的所有边。若某个后继顶点的入度变为 0，则将它也加入队列，并将它加入拓扑序列，重复这个过程。

基于 DFS 的算法的思想：在 DFS 调用过程中设定一个时间标记，当 DFS 调用结束时，对各顶点计时，进而按结束时间从大到小排序，可以得到一个拓扑序列。

解析 / WD-DS-6_4-041 / §6.4 第41题 · 原题 PDF p403
原错选 A · 任务：状态或结构推演 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

41. B

根据题干所提供的信息可知：

① 图 G 为有向无环图，因此一定存在拓扑序列和逆拓扑序列。

② DFS 的性质是顶点 v_i 的所有后继顶点 v_j 出栈后，v_i 才会出栈。

③ 本题要求执行输出语句后立刻退出递归，即执行完输出语句后立即出栈，因此后入栈的顶点先输出，结合②不难得出只有输出顶点 v_i 的所有后继顶点 v_j 后，v_i 才会输出。

综合上述分析，输出的顶点序列是逆拓扑有序序列。

解析 / WD-DS-6_4-044 / §6.4 第44题 · 原题 PDF p406
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

44. C

在执行 Dijkstra 算法时，首先初始化 dist[]，若顶点 1 到顶点 i（$i=2, 3, 4, 5$）有边，就初始化为边的权值；若无边，就初始化为∞；初始化顶点集 S 只含顶点 1。Dijkstra 算法每次选择一个到顶点 1 距离最近的顶点 j 加入顶点集 S，并判断由顶点 1 绕行顶点 j 后到任意一个顶点 k 是否距离更短，若距离更短（dist[j] + arcs[j][k] < dist[k]），则将 dist[x]更新为 dist[j] + arcs[j][k]；重复该过程，直至所有顶点都加入顶点集 S。数组 dist 的变化过程如下图所示，可知将第二个顶点 5 加入顶点集 S 后，数组 dist 更新为 21, 3, 14, 6。

$$\text{dist}\{26, 3, \infty, 6\} \xrightarrow{\text{顶点3入S}} \{25, 3, \infty, 6\} \xrightarrow{\text{顶点5入S}} \{21, 3, 14, 6\}$$

D09 / 旧题解析

折半查找、BST 与 AVL · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-7_2-002 / §7.2 第2题 · 原题 PDF p411
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

02．B

对于顺序查找，不管线性表是有序的还是无序的，成功查找第一个元素的比较次数为 1，成功查找第二个元素的比较次数为 2，以此类推，即每个元素查找成功的比较次数只与其位置有关（与是否有序无关），因此查找成功的平均时间两者相同。

解析 / WD-DS-7_2-009 / §7.2 第9题 · 原题 PDF p418
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

09．B

依据折半查找算法的思想，第一次 mid=⌊(1+11)/2⌋=6，第二次 mid=⌊[(6+1)+11]/2⌋=9，第三次 mid=⌊[(9+1)+11]/2⌋=10，第四次 mid=11。

解析 / WD-DS-7_2-011 / §7.2 第11题 · 原题 PDF p420
原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

11．A

在折半查找算法中，mid 取值的方式是确定的，要么采用向上取整，要么采用向下取整，而不能出现两种情况。对于选项 A，第 1 次比较的元素是 f，为向下取整；第 2 次比较的元素是 c，为向下取整；第 3 次比较的元素是 b，为向下取整，查找成功，符合二分查找。对于选项 B，第 1 次比较的元素是 f，为向下取整；第 2 次比较的元素是 d，为向上取整，两次 mid 取值的方式不同，不符合二分查找。对于选项 C，第 1 次比较的元素是 g，为向上取整；第 2 次比较的元素是 c，为向下取整，不符合二分查找。对于选项 D，第 1 次比较的元素是 g，为向上取整；第 2 次比较的元素是 d，为正中间元素；第 3 次比较的元素为 b，为向下取整，不符合二分查找。

解析 / WD-DS-7_2-020 / §7.2 第20题 · 原题 PDF p429
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

20．B

折半查找法在查找不成功时和给定值进行关键字的比较次数最多为树的高度，即$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$或$\lceil \log_2(n+1) \rceil$。在本题中，$n=16$，所以比较次数最多为 5。

注 意

在折半查找判定树中的方形结点是虚构的，它不计入比较的次数。

D09 / 旧题解析

折半查找、BST 与 AVL · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-7_3-013 / §7.3 第13题 · 原题 PDF p448
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

13．D

高度为 3 的平衡二叉树的左右子树的高度共有三种情况：① 左右子树都是高度为 2 的平衡二叉树；② 左子树是高度为 1 的平衡二叉树，右子树是高度为 2 的平衡二叉树；③ 左子树是高度为 2 的平衡二叉树，右子树是高度为 1 的平衡二叉树。高度为 1 的平衡二叉树只有 1 种形态，即单个结点，如图 1 所示；高度为 2 的平衡二叉树有 3 种形态，如图 2 所示。

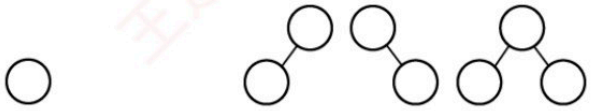


图 1　　图 2

因此，对于情况①，共有 3×3 = 9 种树形态；对于情况②，共有 1×3 = 3 种树形态；情况③和情况②类似，也有 3 种树形态，所以共有 9 + 3 + 3 = 15 种树形态。

解析 / WD-DS-7_3-015 / §7.3 第15题 · 原题 PDF p450
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

15．C

当按关键字有序的顺序插入初始为空的平衡二叉树时，若关键字个数 $n = 2^k - 1$ 时，则该平衡二叉树一定是一棵满二叉树（可以用 1～3、1～7 手工验证）。当插入关键字 1023 时，平衡二叉树正好是一棵满二叉树，高度为 9。因此，插入关键字 1024 后，平衡二叉树的高度为 10。

解析 / WD-DS-7_3-029 / §7.3 第29题 · 原题 PDF p464
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 7 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

29．D

大多数教材将平衡二叉树定义为一种高度平衡的二叉排序树，二叉排序树的中序序列是一个升序序列，而题意正好相反。由此可知，命题老师认为平衡二叉树仅为一棵满足高度平衡的二叉树，不一定是二叉排序树。只有两个结点的平衡二叉树的根结点的度为 1，选项 A 错误。中序遍历后得到一个降序序列（与二叉排序树正好相反），树中最大元素一定无左子树（可能有右子树），这与二叉排序树也正好相反，也因此不一定是叶结点，选项 B 错误，选项 D 正确。最后插入的结点可能会导致平衡调整，而不一定是叶结点，选项 C 错误。

D10 / 旧题解析

B 树与 B+ 树 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-7_4-009 / §7.4 第9题 · 原题 PDF p478
原错选 第1空 A, 第2空 B · 任务：约定与计算 · 同主题 2 条登记。明确自述补课

09．A、D

利用前面的公式即最小高度 $h \geqslant \log_m(n+1)$和最大高度 $H \leqslant \log_{\lceil m/2 \rceil}[(n+1)/2]+1$，易算出最大高度 $H \leqslant \log_2[(2047+1)/2]+1=11$，最小高度 $h \geqslant \log_3 2048=6.9$，从而最小高度取 7（注意，有些辅导书针对本题算出的高度要比这里给出的答案多 1，因为它们在对 B 树的高度定义中，把最底层不包含任何关键字的叶结点也算进去了）。

解析 / WD-DS-7_4-025 / §7.4 第25题 · 原题 PDF p494
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 2 条登记。明确自述补课

25．C

对于 4 阶 B 树，每个结点包含 1～3 个关键字（根结点可为 1～3 个，非根结点至少 1 个）。给定 7 个不同关键字，按树高分类讨论：① **当树为 2 层时**，若根含 1 个关键字，则其 2 个子结点需要分配 6 个关键字，唯一合法的分配为(3, 3)，对应 1 种；若根含 2 个关键字，则 3 个子结点分配 5 个关键字，合法分配为(3, 1, 1)和(2, 2, 1)，考虑所有排列共 6 种；若根含 3 个关键字，则 4 个子结点各含 1 个关键字，对应 1 种；合计 8 种。② **当树为 3 层时**，仅当根及其两个子结点均含 1 个关键字时，剩余 4 个关键字恰好分配给 4 个叶子结点（各 1 个），满足最小关键字数要求，仅 1 种。综上，共可构造 $8+1=9$ 种不同的 4 阶 B 树。

D11 / 旧题解析

散列与平均查找长度 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-7_5-004 / §7.5 第4题 · 原题 PDF p498
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 3 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

04．C

在开放定址法中散列到同一个地址而产生的“堆积”问题，是同义词冲突的探查序列和非同义词之间不同的探查序列交织在一起，导致关键字查询需要经过较长的探测距离，降低了散列的效率。因此要选择好的处理冲突的方法来避免“堆积”。

解析 / WD-DS-7_5-014 / §7.5 第14题 · 原题 PDF p508
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 3 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

14．A

线性探测法的公式为 $H_i=(H(\text{key})+d_i)\%m$，其中 $d_i=1,2,\cdots,m-1$。$H(49)=49\%11=5$，有冲突；$H_1=(H(49)+1)\%14=6$，有冲突；$H_2=(H(49)+2)\%14=7$，有冲突；$H_3=(H(49)+3)\%14=8$，无冲突。

解析 / WD-DS-7_5-023 / §7.5 第23题 · 原题 PDF p517
原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 3 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

23．C

当采用开放定址法时，不能随便物理删除表中的已有元素，因为若删除元素，则可能截断其他具有相同散列地址的元素的查找地址。因此，当要删除一个元素时，可给它做一个删除标记。依次将 2022, 12, 25 插入散列表，然后删除 25，得到的散列表如下：

地址	0	1	2	3	4
关键字		2022	12		25（删除）
查找失败次数	1	3	2	1	2

当查找位置是删除标记时，应继续往后查找。

查找失败的平均查找长度为$(1+3+2+1+2)/5=1.8$。

D12 / 旧题解析

内部排序：性质与过程 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-8_2-012 / §8.2 第12题 · 原题 PDF p533
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 13 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

12．B

第一趟增量 $d=5$，第一趟排序后，结果为 2, 11, 5, 1, 8, 9, 24, 7, 34, 51, 13, 77, 56。第二趟增量 $d=3$，第二趟排序后，结果为 1, 7, 5, 2, 8, 9, 24, 11, 34, 51, 13, 77, 56。

解析 / WD-DS-8_2-015 / §8.2 第15题 · 原题 PDF p536
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 13 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

15．C

希尔排序是一种复杂的插入排序算法，它是一种不稳定的排序算法。

解析 / WD-DS-8_3-018 / §8.3 第18题 · 原题 PDF p559
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 13 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

18．D

基于上题中分析得出的结论，观察题中的四个选项，选项 A 的 28, 72 符合第一种情况；选项 B 的 2, 72 符合第一种情况；选项 C 的 2, 28, 32 符合第一种或第二种情况；最后看选项 D，只有 12 和 32 处于最终位置，既不符合第一种情况，又不符合第二种情况。

解析 / WD-DS-8_4-001 / §8.4 第1题 · 原题 PDF p562
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 13 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

01．A

该算法描述的是简单选择排序：每趟从待排序部分顺序扫描，选出最小关键字记录，与首元素交换，使有序区从前向后扩展。这一过程强调“选择最小”和“一次定位”。

解析 / WD-DS-8_4-005 / §8.4 第5题 · 原题 PDF p566
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 13 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

05．B

在小根堆中，关键字最大的元素一定存储在该堆所对应的完全二叉树的叶结点中（位于最底层或次底层）。又因为二叉树中的最后一个非叶结点存储在$\lfloor n/2 \rfloor$中，所以关键字最大的元素的存储范围为$\lfloor n/2 \rfloor+1 \sim n$。注意，读者可类比在大根堆中求关键字最小的元素的存储范围。

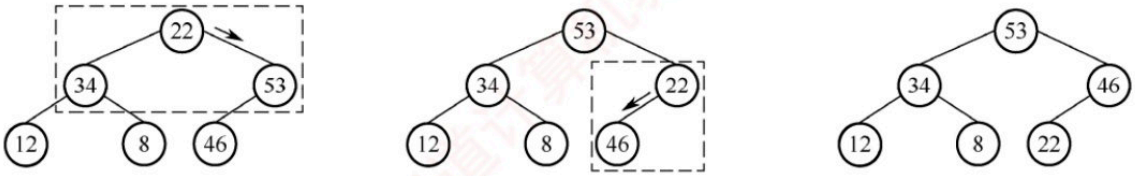
D12 / 旧题解析

内部排序：性质与过程 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-8_4-013 / §8.4 第13题 · 原题 PDF p574
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 13 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

13．B

删除堆顶 62 后，将堆尾 22 放入堆顶，然后自上而下调整。首先 34 与 53 比较（第一次比较），较大者 53 与根 22 比较（第二次比较），53 被换至堆顶；22 只有一个孩子，直接与其左孩子 46 比较（第 3 次比较），22 与 46 交换，至此大根堆调整结束，具体过程如下图所示。



解析 / WD-DS-8_4-014 / §8.4 第14题 · 原题 PDF p575
原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 13 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

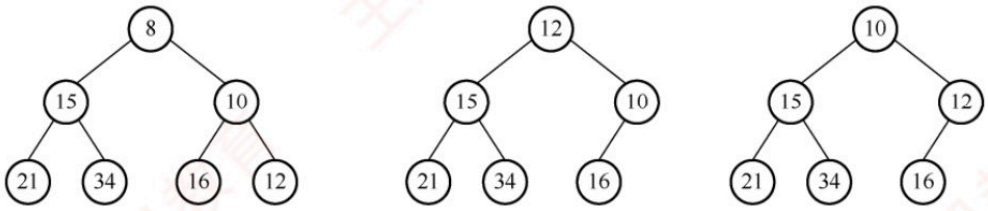
14．D

红黑树和二叉查找树的中序序列是有序序列，从根结点到任意叶结点的路径不能保证是有序的。哈夫曼树是根据权值按一定规则构造的树，和关键字次序无关。若是小根堆，则从根结点到任意叶结点的路径是升序序列；若是大根堆，则从根结点到叶结点的路径是降序序列。

解析 / WD-DS-8_4-017 / §8.4 第17题 · 原题 PDF p578
原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 13 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

17．C

删除 8 后，将 12 移动到堆顶，第一次是 15 和 10 比较，第二次是 10 和 12 比较并交换，第三次还需比较 12 和 16，所以比较次数为 3。



解析 / WD-DS-8_5-003 / §8.5 第3题 · 原题 PDF p585
原错选 第1空 D, 第2空 D · 任务：多条件辨析 · 同主题 13 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

03．D、C

归并排序在平均情况和最坏情况下的空间复杂度都是 $O(n)$，快速排序只在最坏情况下才是 $O(n)$，平均情况是 $O(\log_2 n)$。因此，归并排序是本章所有排序算法中占用辅助空间最多的。

D12 / 旧题解析

内部排序：性质与过程 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-8_5-012 / §8.5 第12题 · 原题 PDF p594
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 13 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

12．C

基数排序有 MSD 和 LSD 两种，基数排序是稳定的。对于选项 A，不符合 LSD 和 MSD；对于选项 B，符合 MSD，但关键字 42、46 的相对位置发生了变化；对于选项 D，不符合 LSD 和 MSD。

解析 / WD-DS-8_6-007 / §8.6 第7题 · 原题 PDF p609
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 13 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

07．C

直接插入排序的趟数始终为 $n-1$，而与序列的初始状态无关。2 路归并排序的趟数始终为 $\lceil \log_2 n \rceil$，而与序列的初始状态无关。堆排序每趟选出一个最大元素或最小元素，然后调整堆，初始建好堆后，需要 $n-1$ 趟输出和调整堆的操作，而与序列的初始状态无关。

解析 / WD-DS-8_6-010 / §8.6 第10题 · 原题 PDF p612
原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 13 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

10．A

简单选择排序的总比较次数显然是确定的。折半插入排序每趟的比较次数都为 $O(\log_2 m)$（m 为当前已排好序的子序列的长度），因此总比较次数也是确定的。基数排序不是基于比较的排序算法。其他几种排序算法的比较次数显然和序列的初始状态有关。

解析 / WD-DS-8_6-012 / §8.6 第12题 · 原题 PDF p614
原错选 B · 任务：多条件辨析 · 同主题 13 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

12．A

基数排序每趟需要利用前一趟已排好的序列，无法并行执行。快速排序每趟划分的子序列互不影响，可以并行执行。冒泡排序每趟对未排序的所有元素进行一趟处理，无法并行执行。堆排序可以并行执行，因为根结点的左右子树构成的子堆在执行过程中是互不影响的。

D13 / 旧题解析

外部排序 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-DS-8_7-001 / §8.7 第1题 · 原题 PDF p626
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 2 条登记。明确自述补课

01. B

外部排序和内部排序最主要的区别是是否涉及内存、外存的数据交换。

解析 / WD-DS-8_7-010 / §8.7 第10题 · 原题 PDF p635
原错选 A · 任务：多条件辨析 · 同主题 2 条登记。明确自述补课

10. C

说法 I 正确，是败者树的性质。在败者树的维护过程中，会让胜利者一直调整到根结点，说法 II 正确。以小根堆为例，每次调整时，先比较下一层的两个元素（1 次），找出较小值，然后比较当前元素和下一层的较小元素（1 次），以决定是否向下交换位置，说法 III 正确。堆在维护时，可能会在中间某层停止（若此处无须调整），而不一定要走到叶结点，说法 IV 错误。

C01 / 旧题解析

计算机层次与性能评价 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-1_2-002 / §1.2 第2题 · 原题 PDF p2
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 9 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

02. A

冯·诺依曼机的基本工作方式是控制流驱动方式，也就是按照指令的执行序列，依次读取指令，然后根据指令所含的控制信息，调用数据信息进行处理。因此，在执行程序的过程中，始终以控制流为驱动工作的因素，而数据流则是被动地被调用处理。

解析 / WD-CO-1_2-006 / §1.2 第6题 · 原题 PDF p6
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 9 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

06. C

汇编语言仍需汇编为机器码才能执行。ISA 是软/硬件的抽象接口，定义了软件可见的处理器行为（如指令、寄存器、寻址方式等），而非仅描述功能。同一 ISA 可由不同微体系结构（如流水线、缓存设计等）实现，软件无须修改即可兼容，选项 C 正确。高级语言高度抽象，与机器指令无直接对应关系，仅汇编语言与 ISA 指令基本一一对应。

解析 / WD-CO-1_2-008 / §1.2 第8题 · 原题 PDF p8
原错选 C · 任务：多条件辨析 · 同主题 9 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

08. D

解释程序的特点是翻译一句执行一句，边翻译边执行；由高级语言转化为汇编语言的过程称为编译，把汇编语言源程序翻译成机器语言程序的过程称为汇编。

解析 / WD-CO-1_2-011 / §1.2 第11题 · 原题 PDF p11
原错选 C · 任务：多条件辨析 · 同主题 9 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

11. A

硬件能直接执行的只能是机器语言（二进制编码），汇编语言是增强机器语言的可读性和记忆性的语言，经过汇编后才能被执行。

解析 / WD-CO-1_3-003 / §1.3 第3题 · 原题 PDF p17
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 9 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

03. D

CPU 执行时间 = 指令条数×CPI×时钟周期，程序在 M1 和 M2 上的平均 CPI 相等，但影响 CPU 执行时间的因素还有指令条数和时钟周期，此外相同的高级语言程序在不同计算机上编译生成的机器指令条数可能不同，因此无法确定哪台机器执行该类程序的速度快。

解析 / WD-CO-1_3-007 / §1.3 第7题 · 原题 PDF p21
原错选 C · 任务：多条件辨析 · 同主题 9 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

07. D

显然，MIPS、CPI、字长都是评价计算机系统性能的指标。IPC 表示每个时钟周期运行多少条指令，它是 CPI 的倒数。

C01 / 旧题解析

计算机层次与性能评价 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-1_3-008 / §1.3 第8题 · 原题 PDF p22
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 9 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

08. D

机器字长越长，数据的位数越多，定点数或浮点数所表示及运算的精度就越高，选项 D 正确。机器字长与运算速度的关系不大，机器字长与存取速度和内存容量基本没有关系。

解析 / WD-CO-1_3-011 / §1.3 第11题 · 原题 PDF p25
原错选 B · 任务：代码/过程推演 · 同主题 9 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

11. D

采用更快的处理器，可以减少单条指令的执行时间；增加处理器的个数，可以增加程序执行的并行性，缩短程序的执行时间；优化编译代码，可以减少指令之间的各种冲突；访存时间占指令执行的大部分时间，减少访存时间同样可以大大加快指令的执行时间。

解析 / WD-CO-1_3-014 / §1.3 第14题 · 原题 PDF p28
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 9 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

14. D

程序 A 的运行时间为 100s，减去 CPU 时间 90s，剩余 10s 为 I/O 时间。CPU 提速 50%后运行基准程序 A 所耗费的时间是 $T = 90 \div 1.5 + 10 = 70s$。

误 区

CPU 速度提高 50%，而误认为 CPU 时间减少一半，从而误选选项 A。

C02 / 旧题解析

定点数、补码与溢出 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-2_1-001 / §2.1 第1题 · 原题 PDF p35

原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

01. B

十进制数转换为八进制数，整数部分采用除基取余法：将整数除以 8，所得余数即为转换后的八进制数个位上的数码，再将商除以 8，余数为八进制数十位上的数码，如此反复进行，直到商是 0 为止。小数部分采用乘基取整法：将小数乘以 8，所得积的整数部分即为八进制数十分位上的数码，再将此积的小数部分乘以 8，得到百分位上的数码，如此反复直到积是 1.0 为止。经转换得到的八进制数为 211.40。

解析 / WD-CO-2_1-016 / §2.1 第16题 · 原题 PDF p50

原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

16. A

值等于−0 说明只可能是原码或反码(因为补码和移码表示 0 时是唯一的，没有+0 和−0 之分)，$[-0]_{原}=10000000$，$[-0]_{反}=11111111$。

解析 / WD-CO-2_1-027 / §2.1 第27题 · 原题 PDF p61

原错选 D · 任务：代码/过程推演 · 同主题 10 条登记。局部规则候选：数值与位串要分开核验，取反加一后再逆向还原；单题不足以认定补码整章不熟。

27. B

将一个 16 位 unsigned short 型数转换为 32 位 unsigned int 型数时，因为都是无符号数，新表示形式的高位用 0 填充。16 位无符号整数所能表示的最大值为 65535，其十六进制表示为 FFFFH，因此 x 的十六进制表示为 FFFFH − 5H = FFFAH，所以 y 的十六进制表示为 0000 FFFAH。

排除法：先直接排除 C、D，然后分析余下选项的特征。A、B 的值相差几乎近 1 倍，因此可以算出 0001 0000H（接近 B 且好算的数）的值后，再推断出答案。

解析 / WD-CO-2_1-034 / §2.1 第34题 · 原题 PDF p68

原错选 B · 任务：代码/过程推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

34. D

在 32 位系统中，short 通常为 16 位有符号整数。−32767 的 16 位补码为 1000 0000 0000 0001。将其赋值给 32 位 unsigned int 时，先按**符号扩展**转换为 32 位有符号整数 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000 0001，再以无符号方式解释，其值为 $2^{32}-(2^{15}-1)=2^{32}-2^{15}+1$。

C02 / 旧题解析

定点数、补码与溢出 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-2_2-018 / §2.2 第18题 · 原题 PDF p86
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

18. B

不管是补码减法，还是无符号数减法，都是用被减数加上减数的负数的补码来实现的。根据求补公式，减数 y 的负数的补码$[-y]_{补}=\overline{Y}+1$，因此，在加法器的Y'输入端用一个反向器实现，并用控制端 Sub 控制多路选择器是否将 y 的各位取反后，输入Y'端，同时将 Sub 作为低位进位送到加法器。当 Sub 为 1 时，做减法，Sub = 1 控制将 $\overline{Y}$ 输入加法器Y'端，即实现“各位取反”功能；同时将 Sub = 1 作为低位进位送到加法器，实现“末位加 1”功能。69 的二进制数为 0100 0101；38 的二进制数为 0010 0110，各位取反得 1101 1001。做减法时，低位进位为 Sub，即为 1。

注 意

若仅记忆补码加减运算的过程，而未掌握加法电路的原理，则本题易误选 D。

解析 / WD-CO-2_2-022 / §2.2 第22题 · 原题 PDF p90
原错选 C · 任务：代码/过程推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

22. A

无符号数和有符号数一起参与运算时，计算机按无符号数来解释最终的执行结果，因此 j − 1 的结果是 32 个全 1，会被解释成最大的无符号数。$65536 = 2^{16}$，当把 si 强制转换为 short 型时，直接保留机器数的末 16 位，即 16 个全 0，因此，当 i 和 j − 1 进行比较时，根据无符号数的解释，OF 标志是没有意义的，即根据 CF 位可知 i 小于 j − 1，因此最终输出“王道”。

解析 / WD-CO-2_2-024 / §2.2 第24题 · 原题 PDF p92
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

24. B

该补码除法器在正式迭代之前会先判断：若被除数的绝对值小于除数的绝对值，则直接置商为 0、余数为被除数，跳过全部移位和加减操作，从而最快完成。在选项 B 中，$Y=-2^{31}$，绝对值为 2^{31}；$Q=-1$，绝对值为 1。由于$|Q|<|Y|$，满足快速退出条件，故执行时间最短。

解析 / WD-CO-2_2-029 / §2.2 第29题 · 原题 PDF p97
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

29. C

利用补码转换为原码的规则：负数的符号位不变数值位取反加 1；正数补码等于原码。两个机器数对应的原码是$[x]_{原}=80000021H$，对应的数值是−33，$[y]_{原}=[y]_{补}=00000041H=65$。排除选项 A、D。$x-y$ 直接利用补码减法准则，$[x]_{补}-[y]_{补}=[x]_{补}+[-y]_{补}$，$-y$ 的补码是连同符号位取反加 1，最终减法变成加法，得出结果为 FFFFFF9EH。

C02 / 旧题解析

定点数、补码与溢出 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-2_2-031 / §2.2 第31题 · 原题 PDF p99
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

31．A

$[x]_{补}-[y]_{补}=[x]_{补}+[-y]_{补}$，$[-R2]_{补}=00000010H$，很明显$[R1]_{补}+[-R2]_{补}$的最高位进位和符号位进位都是 1（当最高位进位和符号位进位的值不相同时才产生溢出），可以判断溢出标志 OF 为 0。同时，减法操作只需判断借位标志，R1 大于 R2，所以借位标志为 0。

解析 / WD-CO-2_2-032 / §2.2 第32题 · 原题 PDF p100
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

32．B

ALU 生成标志位时只负责计算，而不管运算对象是有符号数还是无符号数，CF = 1 表示当作无符号数运算时溢出，OF = 1 表示当作有符号数运算时溢出。当作有符号数时，$x=10$，$y=-20$，$x-y=30$，未超过 32 位有符号数范围，不溢出，OF = 0。当作无符号数时，$x'=10$，$y'=2^{32}-20$（符号位读作数值位），$x'-y'=30-2^{32}$，为负，超过 32 位无符号数范围，溢出，CF = 1。

C03 / 旧题解析

浮点数、端序与结构体对齐 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-2_3-007 / §2.3 第7题 · 原题 PDF p110
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

07. D

这个机器数的最高位为 1，对于原码、补码、单精度浮点数而言为负数，对于移码而言为正数，所以移码最大，而补码为 -2^{28}，原码为 $-(2^{30}+2^{29}+2^{28})$，单精度浮点数为-1.0×2^{97}，大小依次递减。

解析 / WD-CO-2_3-008 / §2.3 第8题 · 原题 PDF p111
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

08. D

与非规格化浮点数相比，采用规格化浮点数的目的主要是为了增加数据的表示精度。

解析 / WD-CO-2_3-020 / §2.3 第20题 · 原题 PDF p123
原错选 B · 任务：多条件辨析 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

20. D

说法 I 非永真，因为 x + y 可能溢出，而 dx + dy 不会溢出，两者结果可能不同。说法 II 永真，由于 dx、dy 和 dz 均由 32 位 int 转换而到，double 可精确地表示 int，且对阶时尾数移动位数不会超过 52 位，因此尾数不会舍入，不会发生**大数吃小数**［当两浮点数阶码相差超过尾数位宽（24/53 位）时，小阶操作数在右移后有效位全部丢失，导致加法结果等于大阶操作数］的情况。

解析 / WD-CO-2_3-021 / §2.3 第21题 · 原题 PDF p124
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

21. A

二维数组 b 的元素是 short 型，占 2 字节，采用按行优先存储，b[0][0]的地址为 0x8049820，b[0][1]的地址为 0x8049822，以此类推，b[1][2]的地址为 0x804982c。b[1][2]的值为−6，补码表示为 11111111 11111010，采用小端方式存储，因此地址 0x804982c 存放的是低位字节 FAH。

解析 / WD-CO-2_3-024 / §2.3 第24题 · 原题 PDF p127
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

24. D

对于选项 A 和 B，int 型的有效位数不会超过 31 位，float 型的有效位数比 double 型的小得多，因此都能精确转换为具有 53 位有效位的 double 型。对于选项 C，$12345 < 1024\times16 = 2^{14}$，因此 12345 对应的二进制的位数一定小于 14，因此可精确转换为具有 24 位有效位的 float 型。对于选项 D，f = 1234.5，转换为 int 型后，小数点后面的数字丢失，因此与原来的 f 不相等。

C03 / 旧题解析

浮点数、端序与结构体对齐 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-2_3-030 / §2.3 第30题 · 原题 PDF p133

原错选 C · 任务：代码/过程推演 · 同主题 8 条登记。局部流程候选：错选 C 已保留正确的低地址字节 0x11，主要漏项是 short 成员的对齐地址。先补地址计算。

30．D

尽管 record 大小为 7B（成员 a 有 4B，成员 b 有 1B，成员 c 有 2B），因为数据按边界对齐方式存储，所以 record 共占用 8B。record.a 的十六进制表示为 0x00000111，因为采用小端方式存放数据，所以地址 0xC008 中的内容应为低字节 0x11；record.b 只占 1B，后面的 1B 留空；record.c 占 2B，因此其地址为 0xC00E。各字节的存储分配如下表所示。

地址	0xC008	0xC009	0xC00A	0xC00B
内容	record.a (0x11)	record.a (0x01)	record.a (0x00)	record.a (0x00)
地址	0xC00C	0xC00D	0xC00E	0xC00F
内容	record.b	–	record.c	record.c

解析 / WD-CO-2_3-032 / §2.3 第32题 · 原题 PDF p135

原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

32．A

(f1)和(f2)对应的二进制分别是$(110011001001\ldots)_2$和$(101100001100\ldots)_2$，根据 IEEE 754 浮点数标准，可知(f1)的符号为 1，阶码为 10011001，尾数为 1.001，而(f2)的符号为 1，阶码为 01100001，尾数为 1.1，可知两数均为负数，符号相同，B、D 排除；(f1)的绝对值为 1.001×2^{26}，(f2)的绝对值为 1.1×2^{-30}，(f1)的绝对值比(f2)的绝对值大，而符号为负，真值大小相反，即(f1)的真值比(f2)的真值小，即 $x<y$。

解析 / WD-CO-2_3-045 / §2.3 第45题 · 原题 PDF p148

原错选 A · 任务：代码/过程推演 · 同主题 8 条登记。迁移检查：先算结构体的完整步长，再找下一元素内的字节位置；端序与成员对齐是两步。

45．C

首先分析结构体 record 的内存布局：int id 占 4 字节；char name[10]占 10 字节，为使后续 int salary 对齐到 4 字节边界，需要在 name 后填充 2 字节，使 salary 从 4 的整数倍偏移处开始。因此结构体总大小为 4 + 10 + 2 + 4 = 20 字节。employee[1]的首地址为 0000A0B0H + 20 = 0000A0C4H，id 为其第一个成员，起始地址即为 0000A0C4H。已知 id 的值为 12345678H，在小端方式下，字节按 78H、56H、34H、12H 的顺序存放，故 56H 位于 0000A0C5H。

C04 / 旧题解析

主存、片选、刷新与外存 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-3_1-002 / §3.1 第2题 · 原题 PDF p150
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

02. C

存取时间 T_a 是指从存储器读/写一次信息所需要的平均时间；存取周期 T_m 是指连续两次访问存储器之间所必需的最短时间间隔。对 T_m 一般有 $T_m = T_a + T_r$，其中 T_r 为复原时间；对 SRAM 指存取信息的稳定时间，对 DRAM 指刷新的又一次存取时间。选项 D 指的是存取时间。

解析 / WD-CO-3_2-001 / §3.2 第1题 · 原题 PDF p160
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

01. C

芯片容量为 1024×8 位，8 位说明数据线要 8 根，地址线要 10 根（$1024 = 2^{10}$）。因此，该芯片的地址引脚和数据引脚总数至少需要 18 根。

解析 / WD-CO-3_2-026 / §3.2 第26题 · 原题 PDF p185
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

26. A

单体多字存储器主要解决访存速度的问题，并没有解决主存容量太小的问题。在单体多字存储器中，每个存储单元存储多个字，当指令和数据连续存放，且没有过多的转移指令时，单体多字存储器能有效地提高主存的读/写速度。

解析 / WD-CO-3_2-032 / §3.2 第32题 · 原题 PDF p191
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

32. A

4M×8 位的芯片数据线应为 8 根，地址线应为 $\log_2 4M = 22$ 根，而 DRAM 采用地址复用技术，地址线是原来的 1/2，且地址信号分行、列两次传送。地址线数为 22/2 = 11 根，所以地址引脚与数据引脚的总数为 11 + 8 = 19 根，选择选项 A。此题需要注意 DRAM 采用的是传两次地址的策略，所以地址线为正常的一半，这是很多考生容易忽略的地方。

解析 / WD-CO-3_3-001 / §3.3 第1题 · 原题 PDF p197
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

01. D

字方向扩展了 64K/16K = 4 倍，位方向扩展了 8bit/1bit = 8 倍。

解析 / WD-CO-3_3-006 / §3.3 第6题 · 原题 PDF p202
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

06. A

A_{15} 为地址线的低位，接入各芯片地址端的是地址线的低 12 位，即 $A_4 \sim A_{15}$，共有 8 个芯片（16KB/4K = 4B，并且位扩展时每组两片共分为 4 组）组成 16KB 的存储器，因此由高两位地址线 A_2A_3 作为译码器的输入。

C04 / 旧题解析

主存、片选、刷新与外存 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-3_3-008 / §3.3 第8题 · 原题 PDF p204
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

08．D

CFFFF－90000＋1＝40000H，即内存区域有 256K 个单元。若用存储容量为 16K×8 位的芯片，则需要的芯片数 ＝(256K×8)÷(16K×8)＝16 片。

解析 / WD-CO-3_3-009 / §3.3 第9题 · 原题 PDF p205
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

09．B

32K×16 的存储芯片有地址线 15 根（片内地址），片选地址为 3 位，因此地址总位数为 18 位，现高 3 位为 111，则首地址为 111000000000000000 = 38000H，末地址为 111111111111111111 = 3FFFFH。

解析 / WD-CO-3_3-012 / §3.3 第12题 · 原题 PDF p208
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

12．D

主存按字节编址，地址空间大小为 64MB，MAR 的寻址范围为 $64M=2^{26}$，因此是 26 位。实际的主存容量 32MB 不能代表 MAR 的位数，考虑到存储器扩展的需要，MAR 应保证能访问到整个主存地址空间，反过来，MAR 的位数决定了主存地址空间的大小。

解析 / WD-CO-3_4-002 / §3.4 第2题 · 原题 PDF p213
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

02．A

因为每个盘面对应一个磁头，所以盘面号和磁头号是同一个概念，显然 A 的说法是错误的，磁盘地址应该由磁道号（柱面号）、磁头号（盘面号）和扇区号组成。

解析 / WD-CO-3_4-011 / §3.4 第11题 · 原题 PDF p222
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

11．B

存取时间 ＝ 寻道时间 ＋ 旋转等待时间 ＋ 传输时间。存取一个扇区的平均旋转等待时间为旋转半周的时间，即(60/7200)/2＝4.17ms，传输时间为(60/7200)/1000＝0.01ms，因此访问一个扇区的平均存取时间为 4.17＋0.01＋8＝12.18ms，保留一位小数则为 12.2ms。

C05 / 旧题解析

Cache：地址、替换与写策略 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-3_5-006 / §3.5 第6题 · 原题 PDF p229
原错选 D · 任务：代码/过程推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

06. C

时间局部性是指一个内存位置被重复引用，循环体中的变量 i 和 sum 具有良好的时间局部性。空间局部性是指若一个内存位置被引用，则它附近的位置很快也会被引用，因为指令通常是顺序存放、顺序执行的，数据一般也是以向量、数组等形式存储的，v[N]具有良好的空间局部性。

解析 / WD-CO-3_5-012 / §3.5 第12题 · 原题 PDF p235
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

12. A

当 $K=1$ 时，每组仅含 1 块，主存块只能映射到唯一 Cache 位置，属于直接映射，选项 A 正确，选项 B 错误。当 $K=M$ 时所有块组成一组，即全相联映射，选项 C 错误。若 Cache 共 M 块、每组 K 块，则组数为 M/K，应称为 K 路组相联，而非“M/K 路”，故选项 D 错误。

解析 / WD-CO-3_5-023 / §3.5 第23题 · 原题 PDF p246
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

23. C

一次缺失损失需要从主存读出一个主存块（64B），每个总线事务读取 8B，因此需要 8 个总线事务。每个总线事务所用的时间为 1 + 8 + 1 = 10 个时钟周期，共需要 80 个时钟周期。

解析 / WD-CO-3_5-024 / §3.5 第24题 · 原题 PDF p247
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

24. A

一次缺失损失需要从主存读出一个主存块（64B），每个突发传送总线事务可读取 8B×8=64B，因此只需要一个突发传送总线事务。首先，发送首地址和读命令需要一个时钟周期，然后轮流启动每个存储器模块，每隔一个时钟周期启动一个存储器模块，采用流水线工作方式，所以每个突发传送总线事务所用的时间为 1 + 8 + 8 = 17 个时钟周期，因此共需 17 个时钟周期。

C05 / 旧题解析

Cache：地址、替换与写策略 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-3_5-030 / §3.5 第30题 · 原题 PDF p253
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

30．C

地址映射采用 2 路组相联，主存字地址为 0～1、4～5、8～9 可映射到第 0 组 Cache 中，主存地址为 2～3、6～7 可映射到第 1 组 Cache 中。Cache 置换过程如下表所示。

走向		0	4	8	2	0	6	8	6	4	8
第 0 组	块 0		0	4	4	8	8	0	0	8	4
	块 1	0	4	8	8	0	0	8*	8	4	8*
第 1 组	块 2						2	2	2	2	2
	块 3				2	2	6	6	6*	6	6

注：“_”表示当前访问块，“*”表示本次访问命中。

注 意

在不同的计算机组成原理教材中，关于组相联映射的介绍并不相同。通常是采用上题中的方式，也是本书及唐朔飞所编教材中的方式，但本题中采用的是蒋本珊所编教材中的方式。可以推断两次命题的老师应该不是同一老师，这也给考生答题带来了困扰。

解析 / WD-CO-3_5-031 / §3.5 第31题 · 原题 PDF p254
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

31．C

直接映射的地址结构为

主存字块标记	Cache 字块标记	字块内地址

按字节编址，块大小为 4×32 位 $=16B=2^4B$，则“字块内地址”占 4 位；“能存放 4K 字数据的 Cache”即 Cache 的存储容量为 4K 字（注意单位），则 Cache 共有 $1K=2^{10}$ 个 Cache 行，Cache 字块标记占 10 位；主存字块标记占 32－10－4＝18 位。

Cache 总容量包括：存储容量和标记阵列容量（有效位、标记位、脏位和替换算法控制位）。标记阵列中的有效位和标记位一定存在，而脏位和替换算法控制位的取舍需要看题意，题目中明确说明了采用回写法，则一定包含一致性维护位，而关于替换算法的词眼题目中未提及，所以不予考虑。因此，每个 Cache 行标记项包含 18＋1＋1＝20 位，标记阵列容量为 $2^{10}\times20$ 位 ＝20K 位，存储容量为 4K×32 位 ＝128K 位，总容量为 128K＋20K＝148K 位。

解析 / WD-CO-3_5-032 / §3.5 第32题 · 原题 PDF p255
原错选 D · 任务：代码/过程推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

32．C

分析语句“a[k]＝a[k]＋32”：首先读取 a[k]需要访问一次 a[k]，之后将结果赋值给 a[k]需要访问一次，共访问两次。第一次访问 a[k]未命中，并将该字所在的主存块调入 Cache 对应的块中，对该主存块中的 4 个整数的两次访问中，只在访问第一次的第一个元素时发生缺失，其他的 7 次访问中全部命中，因此该程序段执行过程中访问数组 a 的 Cache 缺失率约为 12.5%。

C05 / 旧题解析

Cache：地址、替换与写策略 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-3_5-033 / §3.5 第33题 · 原题 PDF p256
原错选 B · 任务：代码/过程推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

33. A

时间局部性是指最近的未来要用到的信息，很可能是现在正在使用的信息，本题的外层循环每次都会访问一次数组 a，体现了时间局部性。空间局部性是指最近的未来要用到的信息，很可能与现在正在使用的信息在存储空间上是邻近的，本题在访问数组 a 的过程中是顺序访问的，体现了空间局部性。

解析 / WD-CO-3_5-034 / §3.5 第34题 · 原题 PDF p257
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

34. A

Cache 数据区大小为 32KB，主存块的大小为 32B，于是 Cache 中共有 1K 个 Cache 行，物理地址中偏移量部分的长度为 5bit。因为采用直接映射方式，所以 1K 个 Cache 行映射到 1K 个分组，物理地址中组号部分的长度为 10bit。32bit 的主存地址除去 5bit 的偏移量和 10bit 的组号后，还剩 17bit 的标记部分。又因为 Cache 采用回写法，所以 Cache 行的总位数应为 32B（数据位）+ 17bit（标记位）+ 1bit（脏位）+ 1bit（有效位）= 275bit。

解析 / WD-CO-3_5-035 / §3.5 第35题 · 原题 PDF p258
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

35. A

Cache 采用组相联映射，主存地址结构应分为标记、组号、块内地址三部分。主存块大小 = Cache 块大小 = 64B = 2^6B，因此块内地址占 6 位。Cache 数据区容量为 32KB，每个 Cache 块大小为 64B，则 Cache 总块数 = 32KB/64B = 2^9，因为采用 8 路组相联映射，即每 8 个 Cache 块为一个分组，所以共被分为 $2^9/8 = 2^6$ 组，因此，组号占 6 位。除了块内地址和组号，剩余的位为标记位，占 32 − 6 − 6 = 20 位。地址结构如下所示。

标记	组号	块内地址
20 位	6 位	6 位

Cache 采用 8 路组相联映射，因此在访问一个物理地址时，要先根据组号定位到某一分组，然后用物理地址的高 20 位（标记）与分组中 8 个 Cache 行的标记做并行比较（用 8 个 20 位“比较器”实现），若某个 Cache 行的标记与物理地址的高 20 位完全一致，则选中该 Cache 行。综上所述，在组相联映射的 Cache 中，“比较器”用于并行地比较分组中所有 Cache 行的标记位与要访问物理地址的标记位，因此比较器的个数就是分组中的 Cache 行数 8，比较器的位数就是标记位数 20。

C06 / 旧题解析

虚存、TLB 与多级页表 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-3_6-002 / §3.6 第2题 · 原题 PDF p260
原错选 C · 任务：代码/过程推演 · 同主题 5 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

02．A

局部性原理的含义是在一个程序的执行过程中，其大部分情况下是顺序执行的，某条指令或数据使用后，在最近一段时间内有较大的可能再次被访问（时间局部性）；某条指令或数据使用后，其邻近的指令或数据可能在近期被使用（空间局部性）。在虚拟存储管理系统中，程序只能访问主存获得指令和数据，选项 A 正确。选项 B、C、D 均是局部性原理的一个方面而已。

解析 / WD-CO-3_6-005 / §3.6 第5题 · 原题 PDF p263
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 5 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

05．D

虚拟存储器中，地址映射由操作系统来完成，但需要一部分硬件基础的支持，如快表、地址映射系统等。

解析 / WD-CO-3_6-014 / §3.6 第14题 · 原题 PDF p272
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 5 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

14．B

上述指令的执行过程可划分为取数、运算和写回过程，取数时读取 xaddr 可能不需要访问主存而直接访问 Cache，而直写方式需要把数据同时写入 Cache 和主存，因此至少访问 1 次。

解析 / WD-CO-3_6-019 / §3.6 第19题 · 原题 PDF p277
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 5 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

19．C

按字节编址，页大小为 2^{10}B，因此页内地址占 10 位；TLB 有 32 个表项，采用 4 路组相联映射，被分为 $2^3=8$ 组， 因此 TLB 组号占 3 位；于是，标记字段的位数至少是 $32-3-10=19$。

解析 / WD-CO-3_6-020 / §3.6 第20题 · 原题 PDF p278
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 5 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

20．B

在地址转换的过程中，MMU 会检查页表项的访问权限，以确保进程有权访问某个页面，否则就会访问越权。为了获得对应的页表项，先查找 TLB，若找不到，则 TLB 缺失，然后查找页表，若找不到，则页面缺失。访问 Cache 是在获得物理地址后使用物理地址存取数据的过程中才执行的操作，而 MMU 地址转换过程是在获得物理地址之前进行的，选项 B 错误。

C07 / 旧题解析

指令、寻址与机器代码 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-4_1-012 / §4.1 第12题 · 原题 PDF p290
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

12. B

二地址指令的操作码占 4 位，共 $2^4=16$ 种编码，保留 1 个用于扩展，最多定义 15 条。一地址指令利用该保留编码，将第二个 4 位地址字段作为扩展操作码，得到 $2^4=16$ 种组合，再保留其中 1 个用于零地址扩展，最多可定义 15 条。零地址指令则使用这一保留编码，将剩余的 4 位全部作为操作码，可定义 $24=16$ 条。因此，指令总数最多为 $15+15+16=46$ 条。

解析 / WD-CO-4_2-001 / §4.2 第1题 · 原题 PDF p295
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

01. B

采用不同寻址方式的目的是为了缩短指令字长，扩大寻址空间，提高编程的灵活性，但这也提高了指令译码的复杂度。程序控制是靠转移指令而非寻址方式实现的。

解析 / WD-CO-4_2-011 / §4.2 第11题 · 原题 PDF p305
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

11. B

寄存器 R2 中的值是 1234H，内存单元 1234H 中的值是 56H，1235H 中的值是 78H，因为采用小端方式，所以实际存储的数据为 7856H，取出后存放到 R1，因此 R1 的值为 7856H。

解析 / WD-CO-4_2-012 / §4.2 第12题 · 原题 PDF p306
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

12. C

主存按字编址，指令字长为 1 个字（2 字节），因此取出该指令后，PC 自动加 1，相对偏移量为 06H，所以该转移指令执行后的 PC 值为 4000H + 06H + 1H = 4007H。

解析 / WD-CO-4_2-015 / §4.2 第15题 · 原题 PDF p309
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

15. A

操作码位数固定，且能完成 97 种操作，则操作码位数是$\lceil \log_2 97 \rceil = 7$ 位；具有六种寻址方式，则寻址特征位数是$\lceil \log_2 6 \rceil = 3$ 位；指令字长为 16 位，因此地址码位数是 $16-3-7=6$ 位，6 位补码的表示范围为–32～+31，即为相对寻址的偏移量范围。

解析 / WD-CO-4_2-017 / §4.2 第17题 · 原题 PDF p311
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

17. A

寄存器间接寻址中操作数的有效地址 EA = (R_i)，8 号寄存器内容为 1200H，因此 EA = 1200H。

C07 / 旧题解析

指令、寻址与机器代码 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-4_2-019 / §4.2 第19题 · 原题 PDF p313
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

19．D

基址寻址的操作数的有效地址为基址寄存器内容加上形式地址，即 C000 0000H + FF00H = C000 0000H + FFFF FF00H = BFFF FF00H。因为是大端方式，所以 LSB 的存放地址为 BFFF FF03H。

解析 / WD-CO-4_2-020 / §4.2 第20题 · 原题 PDF p314
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

20．D

算术与逻辑运算指令用于完成对一个（如自增、取反等）或两个数据的算术运算或逻辑运算，选项 A 错误。移位操作用于把一个操作数左移或右移一位或多位，选项 B 错误。转移指令、子程序调用与返回指令用于解决变动程序中指令执行次序的需求，而不是数据调用次序的需求，选项 C 错误。

解析 / WD-CO-4_2-021 / §4.2 第21题 · 原题 PDF p315
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

21．C

PC 的增量是 2，每条指令占 2 字节，可知编址单位为字节。若 bgt 指令是无符号整数的比较，则大于零时，ZF 一定为 0，且 CF 也一定为 0。若 bgt 指令是有符号整数的比较，则转移条件成立时，要么未发生溢出，SF = OF = 0，要么发生溢出，SF = OF = 1，但前提是 ZF 一定为 0，故正确的转移条件是（ZF + (SF ⊕ OF) = 0）。Imm8 的范围为−128～127，因此转移目标地址的范围是 PC + 2 + (−128×2)～PC + 2 + 127×2，即相对于 bgt 指令的前 127 条指令到后 128 条指令之间。

解析 / WD-CO-4_3-006 / §4.3 第6题 · 原题 PDF p333
原错选 C · 任务：代码/过程推演 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

06．D

i = 105，j = 100，即 edx 的内容为 100，eax 的内容为 105，cmp 指令就是对这两个数做减法，显然 100 < 105，满足 jle 指令小于或等于的条件，jle 指令长度为 2 字节，所以 jle 指令执行后将转移到当前 PC 值 + 偏移量 = 804846cH + 2 + 0dH = 804847bH 处执行。

解析 / WD-CO-4_3-008 / §4.3 第8题 · 原题 PDF p335
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

08．B

子程序调用指令属于控制转移类指令，其执行时必须完成两个关键操作：一是保存返回地址（调用指令的下一条指令地址），通常压入主存中的栈；二是将子程序的入口地址送入 PC，以实现转移。选项 A 仅完成转移，缺失返回地址保存，无法正确返回。选项 C 和 D 的描述不准确或不完整。因此，选项 B 正确且完整地描述了子程序调用的本质功能。

C07 / 旧题解析

指令、寻址与机器代码 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-4_3-011 / §4.3 第11题 · 原题 PDF p338

原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

11. D

为了能保证从被调用过程返回到调用过程继续执行，必须确定并保存返回地址，这个地址是调用指令随后的指令的地址，返回地址只能由调用指令来计算并保存，因为执行调用指令后就转移到了被调用过程，因此无法获取返回地址。为了保证嵌套调用时能够返回到调用过程，必须将返回地址压栈，若不压栈而保存在特定寄存器中，则后面执行的调用指令会将前面调用指令保存的返回地址覆盖掉。调用指令执行时将无条件转移到目标地址处，这个目标地址就是被调用过程第一条指令的地址，它一定在调用指令中明显给出，因此选项 D 错误。

解析 / WD-CO-4_4-003 / §4.4 第3题 · 原题 PDF p342

原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

03. D

RISC 选择一些常用的寄存器型指令，并不是为了兼容 CISC，RISC 也不可能兼容 CISC，选项 A 错误。RISC 只是 CPU 的结构发生变化，基本不影响整个计算机的结构，并且即使是采用 RISC 技术的 CPU，其架构也不可能像早期一样简单，选项 B 错误。RISC 的指令功能简单，通过简单指令的组合来实现复杂指令的功能，选项 C 错误，但 RISC 的主要目标是减少指令数是正确的。

C07 / 旧题解析

指令、寻址与机器代码 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-4_4-006 / §4.4 第6题 · 原题 PDF p345
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

06．C

RISC 指令集具有格式规整、数量少、寻址简单、采用 LOAD/STOR 访存、通用寄存器数量多及硬连线控制器等特点，指令执行周期均匀，非常适合流水线实现。相反，CISC 因指令复杂、长度可变而难以采用流水线。因此，选项 C 错误，其余选项均符合 RISC 特征。

4.5 本章小结

本章开头提出的问题的参考答案如下。

1）什么是指令？什么是指令系统？为什么要引入指令系统？

指令是控制计算机完成某种基本操作的命令。一台计算机所能执行的全部机器指令的集合，称为该机的指令系统。引入指令系统具有双重意义：对**软件层面**，它为程序员提供了统一的硬件抽象接口，无须直接操作物理电路或二进制编码，显著提升了编程效率；对**硬件层面**，指令系统的格式、功能和寻址能力直接决定了处理器的微架构设计、性能潜力和适用领域。

2）一般来说，指令由哪些部分组成？各部分的作用是什么？

一条典型指令由**操作码**和**地址码**两部分构成：操作码指明指令的功能类型（如加法、转移、加载等），是 CPU 识别和执行指令的核心依据；地址码提供操作所需的地址信息，包括操作数的存储位置、运算结果的保存地址、程序转移的目标地址或子程序的入口地址等。通过操作码与地址码的组合，指令能够精确描述一次完整的计算或控制操作。

3）对一个指令系统而言，寻址方式多或少会带来什么影响？

寻址方式的设计需权衡**编程灵活性**与**硬件效率**。**寻址方式丰富**（如立即数、寄存器、直接、间接、变址、相对等）可使程序更简洁高效，便于表达复杂的数据访问模式；但会增加指令译码逻辑的复杂度，不利于流水线调度，并可能增大控制单元面积。**寻址方式过少**虽能简化硬件、提升执行速度，却会限制程序表达能力，迫使程序员用多条指令模拟复杂访问，降低代码效率。

C08 / 旧题解析

CPU 组件与程序员可见性 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-5_1-009 / §5.1 第9题 · 原题 PDF p354
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。明确自述补课

09．C

PC 中存放下一条要执行的指令的地址，选项 A 正确。PC 的值会根据 CPU 在执行指令的过程中修改（确切地说是在取指周期），或自增，或转移到程序的某处，选项 B 正确。转移指令时，需要判别转移是否成功，若成功则 PC 修改为转移指令的目标地址，否则下一条指令的地址仍然为 PC 自增后的地址，选项 C 错误。PC 的位数通常和 MAR 的位数一样，选项 D 正确。

解析 / WD-CO-5_1-010 / §5.1 第10题 · 原题 PDF p355
原错选 D · 任务：多条件辨析 · 同主题 15 条登记。明确自述补课

10．B

当指令按字边界对齐且 PC 采用字地址时，PC 的值表示下一条指令所在“字”的地址。设主存容量为 M 字节，指令字长为 W 字节，则主存最多容纳 M/W 个指令字，PC 至少需要 $\log_2(M/W)$ 位。因此，PC 的位数取决于存储器容量和指令字长，而与机器字长无直接关系。

解析 / WD-CO-5_1-011 / §5.1 第11题 · 原题 PDF p356
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。明确自述补课

11．B

机器指令中不能显式地使用 PC，PC 的值是自增的，或者是由转移类指令设置的。指令顺序执行时，PC 自动加 1，这里的“1”是指一条指令的长度，PC 的值不一定总是自动加 1，而是根据指令长度来确定的，具体取决于指令长度占几个编址单位。其余说法均正确。

解析 / WD-CO-5_1-014 / §5.1 第14题 · 原题 PDF p359
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。明确自述补课

14．B

通用寄存器供用户自由编程，可以存放数据和地址。而指令寄存器是专门用于存放指令的专用寄存器，不能由通用寄存器代替。

解析 / WD-CO-5_1-019 / §5.1 第19题 · 原题 PDF p364
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。明确自述补课

19．C

地址译码器是主存等存储器的组成部分，其作用是根据输入的地址码唯一选定一个存储单元，它不是 CPU 的组成部分。而 MAR、IR、PC 都是 CPU 的组成部分。

C08 / 旧题解析

CPU 组件与程序员可见性 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-5_1-020 / §5.1 第20题 · 原题 PDF p365
原错选 C · 任务：多条件辨析 · 同主题 15 条登记。明确自述补课

20．A

地址译码器位于存储器，说法 I 正确；程序计数器中存放的是欲执行指令的地址，它决定程序的执行顺序，说法 II 错误、说法 III 正确；程序状态字寄存器对用户不完全透明，说法 IV 错误。

解析 / WD-CO-5_1-021 / §5.1 第21题 · 原题 PDF p366
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。明确自述补课

21．B

间址周期的作用是取操作数的有效地址，因此，间址周期结束后，MDR 中的内容为操作数地址。

解析 / WD-CO-5_2-001 / §5.2 第1题 · 原题 PDF p370
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。明确自述补课

01．A

时钟周期是计算机内部最基本、最小的时间单位。指令周期是指完成一条指令所需的时间，可以包含多个时钟周期。存取周期是指访问一次存储器（读或写）的时间，通常也需要多个时钟周期。总线周期是指总线进行数据传输所需的时间，也可包含多个时钟周期。

解析 / WD-CO-5_3-013 / §5.3 第13题 · 原题 PDF p393
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。明确自述补课

13．D

读/写控制信号线决定了是从存储器读还是向存储器写，显然选项 A、B、C 都正确。

解析 / WD-CO-5_4-001 / §5.4 第1题 · 原题 PDF p399
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。明确自述补课

01．D

取指令阶段完成的任务是将现行指令从主存中取出并送至指令寄存器，这个操作是公共的操作，是每条指令都要进行的，与具体的指令无关，所以不需要操作码的控制。

解析 / WD-CO-5_4-006 / §5.4 第6题 · 原题 PDF p404
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。明确自述补课

06．C

字段直接编码方式为了缩短微指令字长而牺牲了速度，当微命令个数为 4 时需要 3 位，2 位会导致每个编码都输出一个微命令，而不能表示不输出，说法 I 错误。说法 II 正确。垂直型微指令的缺点是微程序长、执行速度慢、工作效率低，说法 III 错误。在字段间接编码方式中，一个字段的某些微命令要由另一个字段的某些微命令来解释，即依赖另一个字段的译码输出，说法 IV 正确。

C08 / 旧题解析

CPU 组件与程序员可见性 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-5_4-010 / §5.4 第10题 · 原题 PDF p408
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。明确自述补课

10. D

在微程序控制器中，控制部件向执行部件发出的控制信号称为微命令，微命令执行的操作称为微操作。微指令则是若干微命令的集合，若干微指令的有序集合称为微程序。

解析 / WD-CO-5_4-013 / §5.4 第13题 · 原题 PDF p411
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。明确自述补课

13. C

垂直型微指令是一种微指令格式，相比于水平型微指令而言的，并不是指令格式垂直表示，在微指令中设置了微操作码字段，结构类似于机器指令格式。控制信号经过编码产生是一种控制字段的编码方式，属于水平型微指令，强调并行控制功能是一种控制字段的设计目标，适合水平型微指令而不适合垂直型微指令。

解析 / WD-CO-5_4-018 / §5.4 第18题 · 原题 PDF p416
原错选 D · 任务：多条件辨析 · 同主题 15 条登记。明确自述补课

18. B

CPU 控制器主要由三个部件组成：指令寄存器、程序计数器和操作控制器。状态条件寄存器通常属于运算器的部件，保存由算术指令和逻辑指令运行或测试的结果建立的各种条件码内容，如运算结果进位标志（CF）、运算结果溢出标志（OF）等。

解析 / WD-CO-5_4-019 / §5.4 第19题 · 原题 PDF p417
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。明确自述补课

19. C

断定法是指在微指令（后继地址字段）中直接明确指出下一条微指令的地址，这样相当于每条都是转移微指令，此外，还有一些其他方法如条件测试和转移控制字段，也用于控制微指令的寻址。因此，后继微指令地址可由微程序设计者指定，或者根据微指令所规定的转移控制字段控制产生。

C09 / 旧题解析

异常、中断与 DMA · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-5_5-002 / §5.5 第2题 · 原题 PDF p427
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

02. C

异常是 CPU 执行指令过程中发生的与当前指令执行有关的意外事件，而中断请求则是 CPU 外部的 I/O 部件或时钟等向 CPU 发出的与当前指令执行无关的意外事件。指令执行结果出现异常与当前指令执行有关，如运算溢出等，属于内中断中的故障。

解析 / WD-CO-5_5-008 / §5.5 第8题 · 原题 PDF p433
原错选 A · 任务：代码/过程推演 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

08. D

在硬件层，CPU 中有检测异常和中断事件并将控制转移到操作系统内核执行的机制；在操作系统层，内核能通过进程的上下文切换将一个进程的执行转移到另一个进程的执行，它们都会产生异常控制流。响应异常/中断请求后，CPU 执行的是异常/中断服务程序，是操作系统的内核程序。进程上下文切换由操作系统的内核程序实现，而异常/中断的响应则由硬件实现。

补充知识

CPU 所执行指令的地址序列称为 CPU 的控制流。在程序正常执行时，通过顺序执行指令或转移指令得到的控制流称为正常控制流。在正常执行过程中，因遇到异常或中断事件而引起用户程序的正常执行被打断所形成的意外控制流，称为异常控制流。

解析 / WD-CO-5_5-009 / §5.5 第9题 · 原题 PDF p434
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

09. C

外部中断请求信号的检测总是在一条指令执行完之后，取下一条指令之前。因此，若检测到有外部中断请求，则响应中断请求并转到中断服务程序执行后，应返回到原来被中断的程序中已经执行完成的指令的下一条指令执行，而不返回到刚执行完的指令执行。

解析 / WD-CO-7_2-010 / §7.2 第10题 · 原题 PDF p542
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

10. B

磁盘驱动器向盘片磁道记录数据时采用串行方式写入。

C09 / 旧题解析

异常、中断与 DMA · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-7_2-011 / §7.2 第11题 · 原题 PDF p543
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

11. D

打印机的中断控制过程通常是：CPU 先将需要打印的字符送到打印控制接口（也称打印适配器）中，打印控制接口再将字符转换为点阵信息，然后通过电缆传送到打印机，以控制打印针头在何处进行打印。同时，打印控制接口需要将“初始化”“选通”“自动走纸”等打印控制信息通过电缆传送到打印机，并通过电缆把打印机的“联机”“忙”“缺纸”等状态信号取到打印控制接口，以供 CPU 读取。中断请求信号是打印控制接口通过中断控制器发送给 CPU 的，因此不在打印控制接口和打印机之间进行交换，选项 D 错误。

解析 / WD-CO-7_2-014 / §7.2 第14题 · 原题 PDF p546
原错选 C · 任务：多条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

14. D

I/O 总线分为三类：数据线、控制线和地址线。数据缓冲寄存器和命令/状态寄存器的内容都是通过数据线来传送的；地址线用以传送与 CPU 交换数据的端口地址；而控制线用于给 I/O 端口发送读/写信号，仅用于对端口进行读/写控制。中断类型号用于指出中断向量的地址，CPU 响应某一外部中断后，就从数据总线上获取该中断源的中断类型号，然后据此计算对应中断向量在中断向量表（存放在内存中）的位置。因此说法 I、II 和 III 均正确。

解析 / WD-CO-7_2-017 / §7.2 第17题 · 原题 PDF p549
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

17. A

I/O 接口即 I/O 控制器，其功能是接收主机发送的 I/O 控制信号，并实现主机和外部设备之间的信息交换。磁盘驱动器是由磁头、磁盘和读/写电路等组成的，也就是我们平常所说的磁盘本身，选项 A 错误。选项 B、C 和 D 均为 I/O 控制器。

解析 / WD-CO-7_3-002 / §7.3 第2题 · 原题 PDF p551
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

02. C

中断服务程序是处理器处理的紧急事件，可理解为一种服务，是事先编好的某些特定的程序，一般属于操作系统的模块，以供调用执行，选项 A 正确。中断向量由向量地址形成部件，即由硬件产生，且不同的中断源对应不同的中断服务程序，因此通过该方法可以较快速地识别中断源，选项 B 正确。中断向量是中断服务程序的入口地址，中断向量地址是内存中存放中断向量的地址，即中断服务程序入口地址的地址，选项 C 错误。重叠处理中断的现象称为中断嵌套，选项 D 正确。

C09 / 旧题解析

异常、中断与 DMA · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-7_3-003 / §7.3 第3题 · 原题 PDF p552
原错选 D · 任务：多条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

03. C

当 CPU 与 DMA 控制器同时访问主存时，DMA 请求通常具有更高的优先级，以确保高速外设数据及时传输，避免丢失；因此，在总线仲裁层面，DMA 的优先级高于普通中断请求，说法 I 正确。程序中断方式需要切换 CPU 执行流程，必须保存和恢复现场；而 DMA 由专用硬件直接完成数据传送，不经过 CPU，不使用其寄存器，因此无须保存现场——正如唐朔飞所编教材《计算机组成原理》中所述：“DMA 方式无须保存现场”，说法 II 正确。说法 III 的情形正好相反。

注 意

DMA 方式对应的中断服务程序确实无须保存现场，因其不涉及 CPU 寄存器的使用。

解析 / WD-CO-7_3-014 / §7.3 第14题 · 原题 PDF p563
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

14. C

因为 CPU 无法对发生的中断请求立即进行处理，因此需要在 I/O 接口中设置中断触发器，以保存是哪些外设发出了中断请求，等 CPU 当前的指令周期结束后，响应中断并进行处理。

解析 / WD-CO-7_3-015 / §7.3 第15题 · 原题 PDF p564
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

15. B

允许中断触发器置 0 表示关中断，在中断响应周期由硬件自动完成，即中断隐指令完成。虽然关中断指令也能实现关中断的功能，但在中断响应周期，关中断是由中断隐指令完成的。在恢复现场和屏蔽字的时候，也需要关中断的操作，此时是由关中断指令来完成的。

解析 / WD-CO-7_3-017 / §7.3 第17题 · 原题 PDF p566
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

17. D

中断优先级包括响应优先级和处理优先级，中断屏蔽标志改变的是处理优先级。中断响应优先级是由中断查询程序或中断判优电路决定的，它反映的是多个中断同时请求时哪个先被响应，即中断服务程序开始执行的顺序。在多重中断系统中，中断处理优先级决定了本中断是否能打断正在执行的中断服务程序，决定了多个中断服务程序执行完的次序。

解析 / WD-CO-7_3-019 / §7.3 第19题 · 原题 PDF p568
原错选 第1空 A, 第2空 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

19. B、D

在程序查询方式中，CPU 与外设串行工作，传送与主程序串行工作。在中断方式中，CPU 与外设并行工作，当数据准备好时仍需中断主程序以执行数据传送，因此传送与主程序仍是串行的。在 DMA 方式中，CPU 与外设、传送与主程序都是并行的。

C09 / 旧题解析

异常、中断与 DMA · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-7_3-020 / §7.3 第20题 · 原题 PDF p569
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

20. C

按启动查询方式的不同，程序查询方式可分为定时查询方式和独占查询方式。在程序查询方式中，由 CPU 负责数据的传送。每完成一次数据传送后，将主存地址加 1，计数值减 1。

解析 / WD-CO-7_3-021 / §7.3 第21题 · 原题 PDF p570
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

21. C

在 DMA 方式中，由外部设备向 DMA 控制器发出 DMA 请求信号，然后由 DMA 控制器向 CPU 发出总线请求信号。DMA 控制器在传送期间有总线控制权，此时 CPU 不能响应 I/O 中断。

解析 / WD-CO-7_3-027 / §7.3 第27题 · 原题 PDF p576
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

27. A

中断发生时，程序计数器内容的保存和更新是由硬件自动完成的，即由中断隐指令完成。

解析 / WD-CO-7_3-034 / §7.3 第34题 · 原题 PDF p583
原错选 C · 任务：多条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

34. A

在单级（或单重）中断系统中不允许中断嵌套。中断处理过程为：① 关中断；② 保存断点；③ 识别中断源；④ 保存现场；⑤ 中断事件处理；⑥ 恢复现场；⑦ 开中断；⑧ 中断返回。其中①～③由硬件完成，④～⑧由中断服务程序完成。

解析 / WD-CO-7_3-038 / §7.3 第38题 · 原题 PDF p587
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

38. D

中断 I/O 方式：在 I/O 设备输入每个数据的过程中，由于无须 CPU 干预，因此可使 CPU 与 I/O 设备并行工作。仅当输完一个数据时，才需要 CPU 花费极短的时间去做一些中断处理。因此中断申请使用的是 CPU 处理时间，发生的时间是在一条指令执行结束之后，数据在软件的控制下完成传送。而 DMA 方式与之不同。DMA 方式：数据传输的基本单位是数据块，即在 CPU 与 I/O 设备之间，每次传送至少一个数据块；DMA 方式每次申请的是总线的使用权，所传送的数据是从设备直接送入内存的，或者相反；仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时，才需要 CPU 干预，整块数据的传送是在控制器的控制下完成的。中断 I/O 方式不适合高速外设；多路型 DMA 控制器也适合同时为多个慢速外设服务，选项 D 错误。

C09 / 旧题解析

异常、中断与 DMA · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-7_3-039 / §7.3 第39题 · 原题 PDF p588
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

39．B

每 400ns 发出一次中断请求，而响应和处理时间为 100ns，其中允许的延迟为干扰信息，因为在 50ns 内，无论怎么延迟，每 400ns 仍要花费 100ns 处理中断，所以该设备的 I/O 时间占整个 CPU 时间的百分比为 100ns/400ns = 25%。

解析 / WD-CO-7_3-044 / §7.3 第44题 · 原题 PDF p593
原错选 C · 任务：多条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

44．D

每类设备都配置一个设备驱动程序，设备驱动程序向上层用户程序提供一组标准接口，负责实现对设备发出各种具体操作指令，用户程序不能直接和 DMA 打交道。DMA 的数据传送过程分为预处理、数据传送和后处理 3 个阶段。预处理阶段由 CPU 完成必要的准备工作，数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权；数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成；传送结束后，DMA 控制器向 CPU 发送中断请求，CPU 执行中断服务程序做 DMA 结束处理。

解析 / WD-CO-7_3-047 / §7.3 第47题 · 原题 PDF p596
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

47．C

周期挪用法由 DMA 控制器挪用一个或几个主存周期来访问主存，传送完一个数据字后立即释放总线，是一种单字传送方式，每个字传送完后 CPU 可以访问主存，选项 C 错误。停止 CPU 访存法则是指在整个数据块的传送过程中，使 CPU 脱离总线，停止访问主存。

解析 / WD-CO-7_3-050 / §7.3 第50题 · 原题 PDF p599
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

50．D

选项 A 和 B 显然正确。开中断时，CPU 在执行完一条指令时检测中断请求信号，若检测到中断请求信号，就立即响应；即便是多重中断，CPU 正在处理某个中断的过程中，因为中断屏蔽字的存在，所以 CPU 检测不到处理优先级更低的中断请求信号，若检测到中断请求信号，则说明其处理优先级更高，同样也立即响应，选项 C 正确。外设通过中断控制器向 CPU 发中断请求信号，CPU 响应中断请求后开始执行中断服务程序，中断服务程序执行结束后 CPU 自行返回（中断服务程序的最后一条指令是返回指令），无须外设发中断结束信号，选项 D 错误。

解析 / WD-CO-7_3-052 / §7.3 第52题 · 原题 PDF p601
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

52．A

中断优先级包括响应优先级和处理优先级。响应优先级由硬件线路或查询程序的查询顺序确定，不可动态改变；处理优先级由中断屏蔽字确定，可灵活改变。

C09 / 旧题解析

异常、中断与 DMA · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-7_3-053 / §7.3 第53题 · 原题 PDF p602
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

53. C

DMA 的传送过程：① 预处理：CPU 完成一些必要的准备工作，由 DMA 控制器向 CPU 发总线请求。② 数据传送：DMA 控制器接管总线后，在设备接口和主存之间进行数据传送，此阶段由 DMA 控制器控制。③ 后处理：传送结束后，DMA 控制器向 CPU 发送中断信号，做结束处理。

C10 / 旧题解析

流水线与多处理器 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-5_6-008 / §5.6 第8题 · 原题 PDF p446
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

08. B

在流水线数据通路中，时钟信号不仅作用在流水段寄存器上，还要作用在 PC、各类寄存器、存储器等状态元件上。每条指令的取指令阶段和指令译码阶段的功能都相同，是公共流水段，且控制信号是指令译码之后才产生的，因此这两个阶段不需要控制信号。

解析 / WD-CO-5_6-013 / §5.6 第13题 · 原题 PDF p451
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

13. D

转发技术可以解决部分数据冒险，但不能解决 load-use 类型的数据冒险。分析上述指令序列，指令 I1 在 EX 段结束时已得到 r1 的新值，采用转发技术后，指令 I3 在 ALU 中用到的 r1 值可以直接从 EX/MEM 流水段寄存器中取，可以解决指令 I1 和 I3 的数据冒险。指令 I2 和 I3 是 load-use 类型的数据冒险，load 指令只在 MEM 段结束时才能取到主存中的数据，然后送 MEM/WB 流水段寄存器，在 WB 段的前半个时钟周期才能将新值写入 r3，但随后的 add 指令在 EX 段就要取 r3 的值，因此会发生数据冒险。需要在 add 指令之前插入一条空操作指令，这样在 add 指令的 EX 段就可从 MEM/WB 流水段寄存器中取出 load 指令的最新结果。

解析 / WD-CO-5_6-014 / §5.6 第14题 · 原题 PDF p452
原错选 A · 任务：状态或结构推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

14. D

直接转移指令的转移目标地址在执行阶段才确定，会发生控制冒险，说法 I 错误。插入空操作指令可使条件转移指令的结果在取下一条有效指令之前确定，从而避免控制冒险，说法 II 正确。采用转发技术，可以解决的是数据冒险，说法 III 错误。中断或异常会改变程序的执行流程，也会引起控制冒险，说法 IV 正确。流水段的数量越多，意味着在转移结果确定之前，可能取出更多的错误指令，从而需要更多的时间和资源来处理这些错误指令，说法 V 错误。

解析 / WD-CO-5_6-018 / §5.6 第18题 · 原题 PDF p456
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

18. B

要实现超标量技术，要求 CPU 中配置多个功能部件和指令译码电路，以及多个寄存器和总线，以便实现同时执行多个操作，选项 A 正确。超长指令字技术不仅对优化编译器要求更高，还需要更多的硬件资源，如寄存器、功能部件、指令译码电路等，选项 B 错误。流水线按序流动，肯定不会出现读后写（WAR）相关和写后写（WAW）相关；只可能出现没等到上一条指令写入而当前指令就读寄存器的错误，选项 C 正确。由超流水线技术的定义可知选项 D 正确。

C10 / 旧题解析

流水线与多处理器 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-5_6-026 / §5.6 第26题 · 原题 PDF p464
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

26．A

数据在功能部件之间传送的路径称为数据通路，包括数据通路上流经的部件，如程序计数器、ALU、通用寄存器、状态寄存器、异常和中断处理逻辑等。数据通路由控制部件控制，控制部件根据每条指令功能的不同生成对数据通路的控制信号。因此，不包括控制部件。

解析 / WD-CO-5_6-030 / §5.6 第30题 · 原题 PDF p468
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

30．C

I2 和 I1 之间存在数据冒险，I1 在 WB 段才将新值写回寄存器 R[s2]，但 I2 的 EX 段就要读 R[s2]以计算访存的有效地址，I1 在 EX 段结束时就已生成 R[s2]的新值，被存放在 EX/MEM 流水段寄存器中，采用转发技术后，可直接从该寄存器中取出数据送到 ALU 的输入端，这样 I2 执行时 ALU 用的是 R[s2]的新值，解决了 I2 和 I1 之间的数据冒险。I3 和 I2 之间存在数据冒险，属于 load-use 数据冒险，用转发技术无法解决 I3 和 I2 的数据相关问题，原因在于 I2 的功能是从内存中取数，只有在 MEM 段结束时才能从主存中得到 R[s3]的新值，但 I3 的 EX 段就要用到 R[s3]，因此无法用转发技术解决，I3 仍需阻塞一个时钟周期，等到 I2 的 MEM 段结束后，从 I2 的 MEM/WB 流水段寄存器中取到 R[s3]的新值。I4 和 I3 之间存在控制冒险，beq 指令在 EX 段设置条件码，在 MEM 段控制是否将转移地址送到 PC，这之后才能开始根据 PC 内容取指令，因此 I4 需要进行硬件阻塞。综上所述，I3 和 I4 的执行需要被阻塞，指令执行过程如下。

I1	IF	ID	EX	MEM	WB							
I2		IF	ID	EX	MEM	WB						
I3			IF	ID	阻塞	EX	MEM	WB				
I4/I5				阻塞	阻塞	阻塞	阻塞	IF	ID	EX	MEM	WB

解析 / WD-CO-5_6-033 / §5.6 第33题 · 原题 PDF p471
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

33．A

程序计数器（PC）是专用寄存器，用于存放下一条指令的地址，不属于通用寄存器组，后者由程序员或编译器用于临时数据存储，选项 A 错误。选项 C 具有一定的迷惑性：单周期 CPU 在一个时钟周期内完成整条指令，控制器只需根据操作码一次性生成全部控制信号，逻辑相对简单；而多周期 CPU 需分多个周期执行指令，控制器要在不同阶段动态产生控制信号，设计更复杂——尽管单周期性能较差（受限于最慢指令），但其控制器确实更简单。

C10 / 旧题解析

流水线与多处理器 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-5_7-001 / §5.7 第1题 · 原题 PDF p472
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

01. D

单纯提高 CPU 主频已难以为继，受限于功耗和散热；扩大主存容量虽能支持更大的程序，却无法直接加快计算速度；非冯·诺依曼结构目前仍处于探索阶段。相比之下，并行处理技术通过同时执行多个任务或操作，有效突破了性能瓶颈，已成为现代高性能计算机的核心设计途径。

解析 / WD-CO-5_7-011 / §5.7 第11题 · 原题 PDF p482
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

11. C

单线程程序只有一个执行流，因此多核处理器并不能使其执行速度加快。多核处理器属于 Flynn 分类法的 MIMD 系统。多核处理器是在一个 CPU 上集成了多个执行内核而非控制核心的处理器，选项 C 错误。多核处理器可在一个时钟周期内处理多个并行任务，因此能耗通常更高。

解析 / WD-CO-5_7-012 / §5.7 第12题 · 原题 PDF p483
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

12. C

MIMD 结构分为多计算机系统和多处理器系统。向量处理器是 SIMD 的变体，属于 SIMD 结构。硬件多线程技术在一个核中处理多个线程，可用于单核处理器，选项 C 错误。共享内存多处理器（SMP）具有共享的单一物理地址空间，所有核都可通过存取指令来访问同一片主存地址空间。

C11 / 旧题解析

总线与事务定时 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-6_1-002 / §6.1 第2题 · 原题 PDF p485
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

02. C

总线包括数据线、地址线和控制线，传送的信息分别为数据信息、地址信息和控制信息。

解析 / WD-CO-6_1-006 / §6.1 第6题 · 原题 PDF p489
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

06. D

地址总线上的代码用来指明 CPU 要访问的存储单元或 I/O 端口的地址。

解析 / WD-CO-6_1-009 / §6.1 第9题 · 原题 PDF p492
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

09. A

地址和数据在不同的总线上传输，根据总线传输信息的内容进行区分，地址在地址总线上传输，数据在数据总线上传输。

解析 / WD-CO-6_1-016 / §6.1 第16题 · 原题 PDF p499
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

16. B

总线带宽是指单位时间内总线上传输数据的位数，通常用每秒传送信息的字节数来衡量，单位为 B/s。由题意可知，在 1 个总线周期（=2 个时钟周期）内传输了 4 字节信息，时钟周期 = 1/10MHz = 0.1μs，因此总线带宽为 $4B \div (2 \times 0.1\mu s) = 4B \div (0.2 \times 10^{-6} s) = 20MB/s$。

解析 / WD-CO-6_1-022 / §6.1 第22题 · 原题 PDF p505
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

22. B

由题目可知，计算机采用 3 通道存储器总线，存储器总线的工作频率为 1333MHz，即 1s 内传送 1333M 次数据，总线宽度为 64 位即单条总线工作一次可传输 8 字节，因此存储器总线的总带宽为 3×8×1333MB/s，约为 32GB/s。

解析 / WD-CO-6_1-023 / §6.1 第23题 · 原题 PDF p506
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

23. C

每个时钟周期传送 2 次，所以每秒传送的次数 = 时钟频率×2 = 2.4G×2/s。

总线带宽 = 每秒传送次数×2B×2 = 2.4G×2×2B×2/s = 19.2GB/s。

题中已给出总线带宽公式，降低了难度。公式中的“×2B”是因为每次传输 16 位数据。

注意，计算总线带宽或数据传输速率时，是否包含校验位、控制位等开销并无统一标准，要以题干为准。尽管 QPI 每周期实际传输 20 位（含 4 位校验），但本题明确按 16 位有效数据计算带宽。无特别说明时，通常默认仅计入有效用户数据，不含额外开销。

C11 / 旧题解析

总线与事务定时 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-6_1-025 / §6.1 第25题 · 原题 PDF p508
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

25. A

总线带宽 = 每秒传输次数×每次传输的数据量。题中每秒传输 1333M 次，每次传输 64 位（8 字节）。因此，带宽 = 1333M×8B/s = 10664MB/s，约为 10.66GB/s。

解析 / WD-CO-6_2-004 / §6.2 第4题 · 原题 PDF p512
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

04. D

同步通信采用统一的时钟，每个部件发送或接收信息都在固定的总线传送周期中，一个总线传送周期结束，开始下一个总线传送周期。它适用于总线长度较短且各部件的存取时间较接近的情况，因此具有较高的传输速率。选项 A、B、C 都是正确原因。

解析 / WD-CO-6_2-006 / §6.2 第6题 · 原题 PDF p514
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

06. D

异步总线即采用异步通信方式的总线。在异步方式下，没有公用的时钟，完全依靠传送双方相互制约的“握手”信号来实现定时控制。传送操作是由双方按需求分配时间的。

解析 / WD-CO-6_2-007 / §6.2 第7题 · 原题 PDF p515
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

07. C

异步通信方式也称应答方式，没有公用的时钟信号，也没有固定的时间间隔，完全依靠传送双方相互制约的“握手”信号来实现定时控制。

解析 / WD-CO-6_2-010 / §6.2 第10题 · 原题 PDF p518
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

10. C

一次总线事务传输的数据量为 8×4B = 32B，所需时钟周期数为 1 + 3 + 8 = 12，每个时钟周期为 1/50MHz，总时间为 12×(l/50MHz) = 0.24μs。数据传输速率为 32B÷[(12×(l/50MHz))s] = 133.3MB/s。

解析 / WD-CO-6_2-011 / §6.2 第11题 · 原题 PDF p519
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

11. D

异步串行通信规范规定，一个完整字符帧包含 1 位起始位、数据位（本题为 7 位 ASCII 码）、1 位校验位（可选，本题指定为奇校验）和 1 位停止位，其中起始位与停止位为必需的控制信号。因此，每个字符帧共占用 1 + 7 + 1 + 1 = 10 位，每秒传输的比特数为 10×480 = 4800。

C11 / 旧题解析

总线与事务定时 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CO-6_2-017 / §6.2 第17题 · 原题 PDF p525
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

17．D

多总线结构用速率高的总线连接高速设备，用速率低的总线连接低速设备。一般来说，CPU是计算机的核心，是计算机中速度最快的设备之一，选项 A 正确。突发传送方式把多个数据单元作为一个独立传输处理，从而最大化设备的吞吐量。现实中一般用支持突发传送方式的总线来提高存储器的读/写效率，选项 B 正确。各总线通过桥接器相连，后者起流量交换作用。PCI-Express总线都采用串行数据包传输数据。

解析 / WD-CO-6_2-020 / §6.2 第20题 · 原题 PDF p528
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 14 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

20．D

每次传输需经过传输地址、准备数据和传输数据三个过程，分别需要 1ns（时钟频率为 1GHz，因此时钟周期为 1ns）、6ns 和 1ns，共 8ns。总线宽度为 64 位，所以每次传输的数据为 64 位，主存块大小为 32B，所以读取一个主存块需要传输 4 次，即 8ns×4 = 32ns。

O01 / 旧题解析

操作系统、内核与虚拟机 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-1_1-003 / §1.1 第3题 · 原题 PDF p3
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

03．D

操作系统管理计算机软/硬件资源，扩充裸机以提供功能更强大的扩充机器，并充当用户与硬件交互的中介。高级程序设计语言的编译器显然不是操作系统关心的问题。编译器的实质是一段程序指令，它存储在计算机中，是上述水杯中的水。

解析 / WD-OS-1_1-010 / §1.1 第10题 · 原题 PDF p10
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

10．C

并非所有库函数都依赖系统调用。例如，字符串处理、数学计算等纯用户态操作完全在用户空间中完成，无须陷入内核；只有涉及 I/O、进程控制等资源访问的库函数才会调用系统调用。

解析 / WD-OS-1_2-001 / §1.2 第1题 · 原题 PDF p12
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

01．D

脱机技术是指在主机以外的设备上进行输入/输出操作，需要时再送主机处理，以提高设备的利用率。虚拟技术与交换技术以多道程序设计技术为前提。多道程序设计技术同时在主存中运行多个程序，在一个程序等待时，可以去执行其他程序，因此提高了系统资源的利用率。

解析 / WD-OS-1_2-003 / §1.2 第3题 · 原题 PDF p14
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

03．C

多道程序的运行环境比单道程序的运行环境更加复杂。引入多道程序后，程序的执行就失去了封闭性和顺序性。程序执行因为共享资源及相互协同的原因产生了竞争，相互制约。

考虑到竞争的公平性，程序的执行是断续的。

解析 / WD-OS-1_2-008 / §1.2 第8题 · 原题 PDF p19
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

08．A

分时操作系统主要用于交互式作业而非批处理作业。分时操作系统中每个任务依次轮流使用时间片，这是一种公平的 CPU 分配策略。分时操作系统的响应时间好，因为分时操作系统采用了时间片轮转法来调度进程，可以使得每个任务在较短的时间内得到响应，提高用户的满意度。分时操作系统是一种多用户操作系统，因为分时操作系统可以支持多个终端同时连接到同一台计算机上。

O01 / 旧题解析

操作系统、内核与虚拟机 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-1_2-017 / §1.2 第17题 · 原题 PDF p28
原错选 B · 任务：多条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

17. A

批处理系统中，作业执行时用户无法干预其运行，只能通过事先编制作业控制说明书来间接干预，缺少交互能力，说法 I 错误。批处理系统按发展历程又分为单道批处理系统、多道批处理系统，说法 II 正确。多道程序设计技术允许把多个程序同时装入内存，并允许它们在 CPU 中交替运行，共享系统中的各种硬/软件资源，当一道程序因 I/O 请求而暂停运行时，CPU 便立即转去运行另一道程序，即多道批处理系统的 I/O 设备可与 CPU 并行工作，这是借助中断技术实现的，说法 III 正确。

解析 / WD-OS-1_2-019 / §1.2 第19题 · 原题 PDF p30
原错选 D · 任务：多条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

19. C

现代操作系统都是多任务的，允许用户把程序分为若干个任务，使它们并发执行。在单 CPU 中，这些任务并发执行，即宏观上并行执行，微观上分时地交替执行；在多 CPU 中，这些任务是真正的并行执行。此外，引入中断之后才出现了多任务操作系统，而中断方式的特点是 CPU 与外设并行工作，因此说法 I 正确。多个任务必须互斥地访问共享资源，为达到这一目标必须对共享资源进行必要的保护，说法 II 正确。多任务操作系统并不一定需要运行在多 CPU 的硬件上，单个 CPU 通过分时使用也能满足要求，说法 III 错误。综上所述，说法 I、II 正确，说法 III 错误。

解析 / WD-OS-1_2-020 / §1.2 第20题 · 原题 PDF p31
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

20. D

操作系统的基本特点：并发、共享、虚拟、异步，其中最基本、一定要实现的是并发和共享。早期的多道批处理系统会将所有进程的数据全部调入主存，再让多道程序并发执行，即使不支持虚拟存储管理，也能实现多道程序并发。进程多并不意味着 CPU 的利用率高，进程数量越多，进程之间的资源竞争越激烈，甚至可能因为资源竞争而出现死锁现象，导致 CPU 的利用率低。

解析 / WD-OS-1_3-002 / §1.3 第2题 · 原题 PDF p33
原错选 D · 任务：多条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

02. C

说法I错误：批处理的主要缺点是缺少交互性。批处理系统的主要缺点是常考点，读者对此要非常敏感。说法II正确：输入/输出指令属于特权指令，只能由操作系统使用，因此必须在内核态下执行。说法III错误：多道性是为了提高系统利用率和吞吐量而提出的。说法IV正确：I/O通道实际上是一种特殊的处理器，它具有执行I/O指令的能力，并通过执行通道程序来控制I/O操作。

O01 / 旧题解析

操作系统、内核与虚拟机 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-1_3-004 / §1.3 第4题 · 原题 PDF p35
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

04．C

中断是操作系统必须提供的功能，因为计算机的各种错误都需要中断处理，内核态与用户态切换也需要中断处理。

解析 / WD-OS-1_3-011 / §1.3 第11题 · 原题 PDF p42
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

11．D

访管指令（Trap 指令）是一条在用户态下执行的指令。用户程序在用户态下要请求操作系统内核提供服务，就有意识地使用访管指令来引起访管中断，从而将控制权交给内核。在内核态，CPU 可以执行除访管指令之外的任何指令。

解析 / WD-OS-1_3-014 / §1.3 第14题 · 原题 PDF p45
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

14．B

系统调用需要保存 PSW 和 PC 的值，一般过程调用只需保存 PC 的值，选项 A 错误。系统调用的被调用过程是操作系统中的程序，是系统级程序，必须运行在内核态，选项 B 正确。一般过程调用的被调用程序与调用程序运行在同一个状态，可能是系统态，也可能是用户态，选项 C 和 D 错误。

解析 / WD-OS-1_3-018 / §1.3 第18题 · 原题 PDF p49
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

18．B

子程序调用不改变程序的状态，因为子程序调用是编译器可控的流程，而中断不是。下面以程序 if(a==b)为例加以说明。该程序通常包含一条测试指令，以及一条根据标志位决定是否需要跳转来调用子程序的指令。编译器不在这两条指令中间插入任何子程序调用代码，因此标志位不变，但中断随时可能发生，导致标志位改变。具体地说，执行 if(a==b)时，会进行 a－b 操作，并生成相应的标志位，进而根据标志位来判断是否发生跳转。假设刚好在生成相应的标志位后发生了中断，若不保存 PSW 的内容，则后续根据标志位来进行跳转的流程就可能发生错误。但是，若进行了子程序调用，则说明已经根据 a－b 的标志位进行了跳转，此时 PSW 的内容已无意义而无须保存。综上所述，中断处理和子程序调用都有可能使 PSW 的内容发生变化，但中断处理程序执行完返回后，可能需要用到 PSW 原来的内容，子程序执行完返回后，一定不需要用到 PSW 原来的内容，因此选择选项 B。选项 A 都会保存，选项 C 和 D 不一定会保存。

解析 / WD-OS-1_3-021 / §1.3 第21题 · 原题 PDF p52
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

21．B

外中断处理过程，PC 值由中断隐指令自动保存，而通用寄存器内容由操作系统保存。快表（TLB）和 Cache 中的内容在外中断处理过程中通常无须保存，直接置有效位为 0 即可。

O01 / 旧题解析

操作系统、内核与虚拟机 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-1_3-031 / §1.3 第31题 · 原题 PDF p62
原错选 D · 任务：多条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

31．B

发生系统调用时，CPU 通过执行软中断指令将 CPU 的运行状态从用户态切换到内核态，这个过程与中断和异常的响应过程相同，由硬件负责保存断点和程序状态字，并将 CPU 模式改为内核态。然后，执行操作系统内核的系统调用入口程序，该内核程序负责保存通用寄存器的内容，再调用执行特定的系统调用服务例程。综上，说法 I、IV 由硬件完成，说法 II、III 由操作系统完成。

解析 / WD-OS-1_6-002 / §1.6 第2题 · 原题 PDF p66
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

02．C

单向依赖是分层式 OS 的特点。分层式 OS 中增加或替换一个层中的模块或整层时，只要不改变相应层间的接口，就不会影响其他层，因而易于扩充和维护。层次定义好后，相当于各层之间的依赖关系也就固定了，因此往往显得不够灵活，选项C错误。每执行一个功能，通常都要自上而下地穿越多层，增加了额外的开销，导致系统效率降低。

解析 / WD-OS-1_6-006 / §1.6 第6题 · 原题 PDF p70
原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

06．C

进程（线程）之间的通信功能是微内核最频繁使用的功能，因此几乎所有微内核 OS 都将其放入微内核。低级 I/O 和硬件紧密相关，因此应放入微内核。低级进程管理和调度属于调度功能的机制部分，应将它放入微内核。微内核 OS 将与硬件紧密相关的一小部分放入微内核处理，此时微内核的主要功能是捕获所发生的中断和陷入事件，并进行中断响应处理，识别中断或陷入的事件后，再发送给相关的服务器处理，所以中断和陷入处理也应放入微内核。而文件系统服务是放在微内核外的文件服务器中实现的，所以仅选项 V 不宜放在微内核中。

解析 / WD-OS-1_6-008 / §1.6 第8题 · 原题 PDF p72
原错选 D · 任务：多条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

08．C

Windows 是融合了宏内核和微内核的操作系统，说法 I 错误。说法 II 描述的是层次化架构的原则。微内核架构将操作系统的核心功能和其他服务分离，使不同的服务可在不同的处理器上并行执行，提高了系统的并发性和可扩展性；微内核架构可以方便地实现进程间的通信和同步，支持服务器之间的消息传递和远程过程调用，使得分布式系统的开发和管理更简单和高效，说法 III 正确。添加系统服务时不必修改内核，这就使得微内核架构的可扩展性和灵活性更强；微内核架构的主要问题是性能问题，“使系统更高效”显然错误。

O01 / 旧题解析

操作系统、内核与虚拟机 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-1_6-013 / §1.6 第13题 · 原题 PDF p77
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

13. D

操作系统的引导程序位于磁盘活动分区的引导扇区中。引导程序分为两种：一种是位于 ROM 中的自举程序（BIOS 的组成部分），用于启动具体的设备；另一种是位于装有操作系统硬盘的活动分区的引导扇区中的引导程序（称为启动管理器），用于引导操作系统。

解析 / WD-OS-1_6-016 / §1.6 第16题 · 原题 PDF p80
原错选 D · 任务：多条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

16. A

软件能实现的功能也能由硬件实现，因为虚拟机软件能实现的功能也能由硬件实现，软件和硬件的分界面是系统结构设计者的任务，说法 I 和 II 正确。实现真正并行的是多核处理机，多台虚拟机同时运行在同一物理机器上，类似于多个程序运行在同一个系统中。

解析 / WD-OS-1_6-018 / §1.6 第18题 · 原题 PDF p82
原错选 A · 任务：代码/过程推演 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

18. B

第一类 VMM 直接运行在硬件上；第二类 VMM 运行在宿主操作系统上，不能直接和硬件打交道，因此第一类 VMM 的效率通常更高。VMM 的功能没有操作系统的功能复杂，其代码量少于一个完整的操作系统。说法 III 是基本概念。第一类 VMM 运行在最高特权级（内核态），而第二类 VMM 和普通应用程序的地位相同，通常运行在较低特权级（用户态）。

解析 / WD-OS-1_6-020 / §1.6 第20题 · 原题 PDF p84
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 22 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

20. A

在操作系统初始化的过程中需要创建中断向量表，以实现通电自检（POST），CPU 检测到中断信号后，根据中断号查询中断向量表，跳转到相应的中断处理程序，选项 A 正确。在硬盘逻辑格式化之前，需要先对硬盘进行分区，即创建硬盘分区表。分区完成后，对物理分区进行逻辑格式化（创建文件系统），为每个分区初始化一个特定的文件系统，并创建文件系统的根目录。若某个分区采用 UNIX 文件系统，则还要在该分区中建立文件系统的索引节点表。

O02 / 旧题解析

进程、线程与状态转换 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-2_1-003 / §2.1 第3题 · 原题 PDF p89
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

03．A

动态性是进程最重要的特性，以此来区分文件形式的静态程序。操作系统引入进程的概念，是为了从变化的角度动态地分析和研究程序的执行。

解析 / WD-OS-2_1-010 / §2.1 第10题 · 原题 PDF p96
原错选 A · 任务：状态或结构推演 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

10．D

用户登录时，操作系统会为用户创建一个登录进程，用于验证用户身份和提供用户界面。高级调度即作业调度，会从后备队列上选择一个作业调入内存，并为之创建相应的进程。操作系统响应用户提出的请求时，通常会为用户创建一个子进程，用于执行用户指定的任务或程序。用户打开一个浏览器程序时，也是一种操作系统响应用户请求的情况，同样会创建一个新进程。

解析 / WD-OS-2_1-011 / §2.1 第11题 · 原题 PDF p97
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

11．B

在进程的整个生命周期中，系统总是通过其 PCB 对进程进行控制。也就是说，系统是根据进程的 PCB 而非任何其他因素来感知到进程存在的，PCB 是进程存在的唯一标志。同时 PCB 常驻内存。A 和 D 选项的内容都包含在进程 PCB 中。

解析 / WD-OS-2_1-015 / §2.1 第15题 · 原题 PDF p101
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

15．D

I/O 操作完成之前进程在等待结果，状态为阻塞态；完成后进程等待事件就绪，变为就绪态。

解析 / WD-OS-2_1-016 / §2.1 第16题 · 原题 PDF p102
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

16．C

只有就绪态可以既由运行态转变过去又能由阻塞态转变过去。时间片到时，运行态变为就绪态；当所需要资源到达时，进程由阻塞态转换为就绪态。

解析 / WD-OS-2_1-022 / §2.1 第22题 · 原题 PDF p108
原错选 (1)D (2)C (3)C (4)D (5)B (6)A · 任务：多条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

22．B、D、D、C、B、A

C 语言编写的程序在使用内存时一般分为三个段：正文段（代码和赋值数据段）、数据堆段和数据栈段。二进制代码和常量存放在正文段，动态分配的存储区存放在数据堆段，临时使用的变量存放在数据栈段。由此，我们可以确定全局赋值变量在正文段赋值数据段，未赋值的局部变量和实参传递在栈段，动态内存分配在堆段，常量在正文段，进程的优先级只能在 PCB 内。

O02 / 旧题解析

进程、线程与状态转换 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-2_1-039 / §2.1 第39题 · 原题 PDF p125
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

39．C

整个系统只有一个键盘，而且键盘输入是人的操作，速度比较慢，完全可以使用一个线程来处理整个系统的键盘输入。

解析 / WD-OS-2_1-040 / §2.1 第40题 · 原题 PDF p126
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

40．D

阻塞的进程在获得所需资源时只能由阻塞态转换为就绪态，并插入就绪队列，而不能直接转换为运行态。

解析 / WD-OS-2_1-046 / §2.1 第46题 · 原题 PDF p132
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

46．A

当一个进程被唤醒时，这个进程就进入了就绪态，等待进程调度而占有 CPU 运行。进程被唤醒在某种情形下优先级可以增大，但一般不会变为最大，而由固定的算法来计算。也不会在唤醒后位于就绪队列的队首，就绪队列是按照一定的规则赋予其位置的，如先来先服务，或者高优先级优先，或者短进程优先等，更不能直接占有处理器运行。

解析 / WD-OS-2_1-049 / §2.1 第49题 · 原题 PDF p135
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

49．A

在内核级线程中，同一进程中的线程切换，需要从用户态转到内核态进行，系统开销较大， 选项 A 错误。CPU 调度是在内核中进行的，在内核级线程中，调度是在线程一级进行的，因此内核可以同时调度同一进程的多个线程在多 CPU 上并行运行（用户级线程则不行），选项 B 正确、选项 D 正确。内核级线程可以在内核态执行系统调用子程序，直接利用系统调用为它服务，因此选项 C 正确。注意，用户级线程是在用户空间中实现的，不能直接利用系统调用获得内核的服务，当用户级线程要获得内核服务时，必须借助于操作系统的帮助，因此用户级线程只能在用户态运行。

解析 / WD-OS-2_1-052 / §2.1 第52题 · 原题 PDF p138
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

52．D

本题可用排除法。用户级线程的切换是由应用程序自己控制的，不需要操作系统的干预，操作系统感受不到用户级线程的存在。因此，系统调用、I/O 请求和异常处理这些涉及内核态的事件都不会导致用户级线程切换，但会导致内核级线程切换。线程同步是指多个线程之间协调执行顺序的机制，如互斥锁、信号量、条件变量等。当一个线程在等待同步条件时，应用程序可以选择切换到另一个就绪的用户级线程，以提高 CPU 的利用率。

O02 / 旧题解析

进程、线程与状态转换 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-2_1-053 / §2.1 第53题 · 原题 PDF p139
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

53. B

用户级线程不依赖于操作系统内核，而是由用户程序自己实现的，选项 A 正确。用户级线程的创建和调度都是在用户态下实现的，不需要切换到内核态，选项 B 错误。操作系统只能看到一个单线程进程，而不知道进程内部有多个用户级线程，选项 C 正确。线程库中线程的切换只涉及用户栈和寄存器等上下文的保存和恢复，不涉及内核栈和页表等内核上下文的切换，选项 D 正确。

解析 / WD-OS-2_1-058 / §2.1 第58题 · 原题 PDF p144
原错选 D · 任务：多条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

58. C

创建进程的原因主要有：① 用户登录；② 高级调度；③ 系统处理用户程序的请求；④ 用户程序的应用请求。对于说法 I，用户登录成功后，系统要为此创建一个用户管理的进程，包括用户桌面、环境等，所有用户进程都会在该进程下创建和管理。对于说法 II，设备分配是通过在系统中设置相应的数据结构实现的，不需要创建进程，这是操作系统中 I/O 核心子系统的内容。对于说法 III，启动程序执行是引起创建进程的典型事件，启动程序执行属于③或④。

解析 / WD-OS-2_1-061 / §2.1 第61题 · 原题 PDF p147
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

61. A

进程申请读磁盘操作时，因为要等待 I/O 操作完成，会把自身阻塞，此时进程变为阻塞态；I/O 操作完成后，进程得到了想要的资源，会从阻塞态转换到就绪态（这是操作系统的行为）。而降低进程优先级、分配用户内存空间和增加进程的时间片大小都不一定会发生，选择选项 A。

解析 / WD-OS-2_1-065 / §2.1 第65题 · 原题 PDF p151
原错选 D · 任务：多条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

65. C

当被阻塞进程等待的某资源（不包括 CPU）可用时，进程将被唤醒。I/O 结束后，等待该 I/O 结束而被阻塞的有关进程会被唤醒，说法 I 正确；某进程退出临界区后，之前因需要进入该临界区而被阻塞的有关进程会被唤醒，说法 II 正确；当前进程的时间片用完后进入就绪队列等待重新调度，优先级最高的进程获得 CPU 资源从就绪态变成运行态，说法 III 错误。

O02 / 旧题解析

进程、线程与状态转换 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-2_1-066 / §2.1 第66题 · 原题 PDF p152
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

66. B

应用程序没有进行内核级线程管理的代码，只有一个到内核级线程的编程接口，内核为进程及其内部的每个线程维护上下文信息，调度也是在内核中由操作系统完成的，选项A正确。用户级线程的控制块是由用户空间的库函数维护的，操作系统并不知道用户级线程的存在，用户级线程的控制块一般存放在用户空间的数据结构中，如链表或数组，由用户空间的线程库来管理。操作系统只负责为每个进程建立一个进程控制块，操作系统只能看到进程，而看不到用户级线程，所以不会为每个用户级线程建立一个线程控制块。但是，内核级线程的线程控制块是由操作系统创建的，当一个进程创建一个内核级线程时，操作系统会为该线程分配一个线程控制块，并将其加入内核的线程管理数据结构，选项B错误。用户级线程的切换可以在用户空间完成，内核级线程的切换需要操作系统帮助进行调度，因此用户级线程的切换效率更高，选项C正确。用户级线程的管理工作可以只在用户空间中进行，因此可以在不支持内核级线程的操作系统上实现，选项D正确。

解析 / WD-OS-2_1-067 / §2.1 第67题 · 原题 PDF p153
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

67. B

父进程与子进程当然可以并发执行，选项 A 正确。父进程可与子进程共享一部分资源，但不能共享虚拟地址空间，在创建子进程时，会为子进程分配资源，如虚拟地址空间等，选项 B 错误。临界资源一次只能为一个进程所用，选项 D 正确。进程控制块（PCB）是进程存在的唯一标志，每个进程都有自己的 PCB，选项 C 正确。

解析 / WD-OS-2_1-070 / §2.1 第70题 · 原题 PDF p156
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

70. D

操作系统通过执行软中断指令陷入内核态执行系统调用，系统调用执行完成后，恢复被中断的进程或设置新进程的 CPU 现场，然后返回被中断进程或新进程。只有系统调用是用户进程调用内核功能，CPU 从用户态切换到内核态，执行完后再返回到用户态。选项 A、B、C 的操作都是在内核态进行的，执行前后都可能处在内核态，只有中断返回时才切换为用户态。

解析 / WD-OS-2_1-071 / §2.1 第71题 · 原题 PDF p157
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

71. C

在等待键盘输入的操作中，当前线程处于阻塞态，键盘输入完成后，再调出相应的中断服务程序进行处理，由中断服务程序负责唤醒当前线程，选项 A 错误。当线程检测到缺页异常时，会调用缺页异常处理程序从外存调入缺失的页面，线程状态从运行态转换为阻塞态，选项 B 错误。当线程的时间片用完后，主动放弃 CPU，此时若线程还未执行完，就进入就绪队列等待下次调度，此时线程状态从运行态转换为就绪态，选项 C 正确。线程执行 wait()后，若成功获取资源，则线程状态不变，若未能获取资源，则线程进入阻塞态，选项 D 错误。

O02 / 旧题解析

进程、线程与状态转换 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-2_1-072 / §2.1 第72题 · 原题 PDF p158
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

72．A

当操作系统终止进程时，所有的进程资源（如内存空间、进程控制块、设备、打开文件、I/O缓冲区等）都会被释放。有些系统不允许子进程在父进程已终止的情况下存在，对于这类系统，若一个进程终止，则它的所有子进程也终止，这种现象称为级联终止。但是，不是所有操作系统都是这么设计的，因此终止子进程不一定在终止进程时执行。

O03 / 旧题解析

CPU 调度与指标 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-2_2-006 / §2.2 第6题 · 原题 PDF p165
原错选 A · 任务：状态或结构推演 · 同主题 5 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

06. D

处于临界区的进程也可能因中断或抢占而导致调度。此外，若进程在临界区内请求的是一个需要等待的资源，比如打印机，则它主动放弃 CPU，让其他进程运行。

解析 / WD-OS-2_2-009 / §2.2 第9题 · 原题 PDF p168
原错选 A · 任务：多条件辨析 · 同主题 5 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

09. C

当线程切换时，操作系统需要保存当前线程的程序计数器的值，并恢复新线程的程序计数器，以便从新线程的正确位置开始执行。在多线程条件下，每个线程拥有各自独立的栈，当线程切换时，需要保存当前线程的栈基址寄存器的值，并加载新线程的栈基址，以便正确管理栈空间。同一个进程中的线程共享进程的虚拟地址空间，因此不需要更新页基址寄存器的值。一个进程所打开的文件也是被这个进程中的所有线程共享的，因此不需要更新进程打开文件表。

解析 / WD-OS-2_2-010 / §2.2 第10题 · 原题 PDF p169
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 5 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

10. B

FCFS 调度算法比较有利于长作业，而不利于短作业。CPU 繁忙型作业是指该类作业需要占用很长的 CPU 时间，而很少请求 I/O 操作，因此 CPU 繁忙型作业类似于长作业，采用 FCFS 可从容完成计算。I/O 繁忙型作业是指作业执行时需频繁请求 I/O 操作，即可能频繁放弃 CPU，所以占用 CPU 的时间不会太长，一旦放弃 CPU，则必须重新排队等待调度，所以采用 SJF 比较适合。时间片轮转调度算法对于短作业和长作业的时间片都一样，所以地位也几乎一样。优先级调度有利于优先级高的进程，而优先级和作业时间长度是没有必然联系的。因此选择选项 B。

解析 / WD-OS-2_2-012 / §2.2 第12题 · 原题 PDF p171
原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 5 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

12. C

实时系统必须能足够及时地处理某些紧急的外部事件，因此普遍用高优先级，并用“可抢占”来确保实时处理。

解析 / WD-OS-2_2-052 / §2.2 第52题 · 原题 PDF p211
原错选 A · 任务：状态或结构推演 · 同主题 5 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

52. C

需要注意的是，在 0 时刻，P_0 获得 CPU 也是一次进程调度，所以 0 时刻调度进程 P_0 获得 CPU；10ms 时 P_2 进入就绪队列，调度 P_2 抢占获得 CPU；15ms 时 P_3 进入就绪队列，调度 P_3 抢占获得 CPU；25ms 时 P_3 执行完毕，调度 P_2 获得 CPU；40ms 时 P_2 执行完毕，调度 P_0 获得 CPU；130ms 时 P_0 执行完毕，调度 P_1 获得 CPU；190ms 时 P_1 执行完毕，结束；总共调度 6 次。

O04 / 旧题解析

同步、互斥与死锁 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-2_3-011 / §2.3 第11题 · 原题 PDF p227
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

11. C

并发进程因共享资源而产生相互制约，可分为两类：① 互斥关系，指进程竞争使用独占资源（互斥资源）所形成的制约；② 同步关系，指进程为协同工作而需交换信息、相互等待所形成的制约。本题中，两个进程之间的制约属于同步关系，进程 B 必须等待进程 A 将数据写入缓冲区后，才能从中读取数据。同时，缓冲区是共享资源，其访问必须互斥，因此二者也存在互斥关系。

解析 / WD-OS-2_3-018 / §2.3 第18题 · 原题 PDF p234
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

18. D

与互斥信号量初值一般置 1 不同，用 P, V 操作实现进程同步时，信号量的初值应根据具体情况来确定。若期望的消息尚未产生，则对应的初值应设为 0；若期望的消息已存在，则信号量的初值应设为一个非 0 的正整数。

解析 / WD-OS-2_3-027 / §2.3 第27题 · 原题 PDF p243
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

27. C

这里的临界区是指访问临界资源 A 的那段代码（临界区的定义）。那么 5 个并发进程共有 5 个操作共享变量 A 的代码段。

解析 / WD-OS-2_3-029 / §2.3 第29题 · 原题 PDF p245
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

29. C

管程的 signal 操作与信号量机制中的 V 操作不同，信号量机制中的 V 操作一定会改变信号量的值 $S=S+1$。而管程中的 signal 操作是针对某个条件变量的，若不存在因该条件而阻塞的进程，则 signal 不会产生任何影响。

解析 / WD-OS-2_3-039 / §2.3 第39题 · 原题 PDF p255
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

39. B

进程并发带来问题不仅包括同步互斥问题，还包括死锁等其他问题。生产者-消费者问题用于解决进程的同步和互斥问题。共享一个数据对象仅涉及互斥访问的问题。

O04 / 旧题解析

同步、互斥与死锁 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-2_3-054 / §2.3 第54题 · 原题 PDF p271
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

54. D

“条件变量”是管程内部说明和使用的一种特殊变量，其作用类似于信号量机制中的“信号量”，都用于实现进程同步。需要注意的是，在同一时刻，管程中只能有一个进程在执行。若进程 A 执行了 x.wait()操作，则该进程会阻塞，并挂到条件变量 x 对应的阻塞队列上。这样，管程的使用权被释放，就可以有另一个进程进入管程。若进程 B 执行了 x.signal()操作，则会唤醒 x 对应的阻塞队列的队首进程。只有一个进程要离开管程时才能调用 signal()操作。

解析 / WD-OS-2_4-017 / §2.4 第17题 · 原题 PDF p290
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

17. B

所谓破坏互斥使用资源，是指允许多个进程同时访问资源，但有些资源根本不能同时访问，如打印机只能互斥使用。因此，破坏互斥条件而预防死锁的方法不太可行，而且在有的场合应该保护这种互斥性。其他三个条件都可以实现。

解析 / WD-OS-2_4-023 / §2.4 第23题 · 原题 PDF p296
原错选 A · 任务：代码/过程推演 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

23. B

遇到这种问题时千万不要慌张，下面我们来慢慢分析，给读者一个清晰的解题过程。

仔细考察程序代码，可以看出这是一个扩展的单行线问题。也就是说，某单行线只允许单方向的车辆通过，在单行线的入口设置信号量 y，在告示牌上显示某一时刻各方向来车的数量 c1 和 c2，要修改告示牌上的车辆数量必须互斥进行，为此设置信号量 x1 和 x2。若某方向的车辆需要通过时，则首先要将该方向来车数量 c1 或 c2 增加 1，并查看自己是否是第一个进入单行线的车辆，若是，则获取单行线的信号量 y，并进入单行线。通过此路段以后出单行线时，将该方向的车辆数 c1 或 c2 减 1（当然是利用 x1 或 x2 来互斥修改），并查看自己是否是最后一辆车，若是，则释放单行线的互斥量 y，否则保留信号量 y，让后继车辆继续通过。双方的操作如出一辙。考虑出现一个极端情况，即当某方向的车辆首先占据单行线并后来者络绎不绝时，另一个方向的车辆就再没有机会通过该单行线了。而这种现象是由于算法本身的缺陷造成的，不属于因为特殊序列造成的饥饿，所以它是真正的饥饿现象。因为有信号量的控制，所以死锁的可能性没有了（双方同时进入单行线，在中间相遇，造成双方均无法通过的情景）。

① 假设 P_1 进程稍快，P_2 进程稍慢，同时运行；② P_1 进程首先进入 if 条件语句，因此获得了 y 的互斥访问权，P_2 被阻塞；③ 在第一个 P_1 进程未释放 y 之前，又有另一个 P_1 进入，c1 的值变成 2，当第一个 P_1 离开时，P_2 仍然被阻塞，这种情形不断发生；④ 在这种情况下会发生什么事？P_1 顺利执行，P_2 很郁闷，长期被阻塞。

综上所述，不会发生死锁，但会出现饥饿现象。因此选 B。

O04 / 旧题解析

同步、互斥与死锁 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-2_4-026 / §2.4 第26题 · 原题 PDF p299
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

26．C

$$\text{Need} = \text{Max} - \text{Allocation} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 1 & 7 & 5 \\ 2 & 3 & 5 \\ 0 & 6 & 4 \\ 0 & 6 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 7 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 2 \\ 0 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

说法 I：根据 need 矩阵可知，当 Available 为(1, 4, 0)时，可满足 P_2 的需求；P_2 结束后释放资源，Available 为(2, 7, 5)可以满足 P_0, P_1, P_3, P_4 中任意一个进程的需求，所以系统不会出现死锁，处于安全状态。说法 II：当 Available 为(0, 6, 2)时，可以满足进程 P_0, P_3 的需求；这两个进程结束后释放资源，Available 为(0, 6, 7)，仅可以满足进程 4 的需求；P_4 结束并释放后，Available 为(0, 6, 8)，此时不能满足余下任意一个进程的需求，因此当前处在非安全状态。说法 III：当 Available 为(1, 1, 1)时，可以满足进程 P_0, P_2 的需求；这两个进程结束后释放资源，Available 为(2, 4, 9)，此时不能满足余下任意一个进程的需求，处于非安全状态。说法 IV：当 Available 为(0, 4, 7)时，可以满足 P_0 的需求，进程结束后释放资源，Available 为(0, 4, 10)，此时不能满足余下任意一个进程的需求，处于非安全状态。综上分析：只有说法 I 处于安全状态。

解析 / WD-OS-2_4-028 / §2.4 第28题 · 原题 PDF p301
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

28．C

按照银行家算法，只要保证系统中进程申请的最大资源数小于或等于 m，就一定存在一个安全序列。考虑最极端的情况，假如有 $n-1$ 个进程都申请了 1 个资源，剩下一个进程申请了 m 个资源，则各进程的最大需求量之和为 $m+n-1$，此时能保证一定不会发生死锁。

解析 / WD-OS-2_4-039 / §2.4 第39题 · 原题 PDF p312
原错选 C · 任务：多条件辨析 · 同主题 11 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

39．B

死锁的处理采用三种策略：死锁预防、死锁避免、死锁检测和解除。

死锁预防采用破坏产生死锁的 4 个必要条件中的一个或几个来防止发生死锁。其中之一的“破坏循环等待条件”，一般采用顺序资源分配法，即限制了用户申请资源的顺序，因此说法 I 的前半句属于死锁预防的范畴。此外，银行家算法虽然会通过检测是否存在安全序列来判断申请资源的请求是否合法，但安全序列并不是唯一的，也不是固定的，它只是一种可能的分配方案，而不是一种必须遵循的规则，银行家算法更没有给出固定的申请资源的顺序，因此说法 I 错误。

银行家算法是最著名的死锁避免算法，其中的最大需求矩阵 Max 定义了每个进程对 m 类资源的最大需求量，系统在执行安全性算法中都会检查此次资源试分配后，系统是否处于安全状态，若不安全则将本次的试探分配作废。在死锁的检测和解除中，系统为进程分配资源时不采取任何措施，但提供死锁检测和解除的手段，一旦检测到系统发生死锁，就立即采取相应的措施来解除死锁，因此不用关心进程所需的总资源量。说法 II、III 正确。

O05 / 旧题解析

内存分配、分页与分段 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-3_1-009 / §3.1 第9题 · 原题 PDF p327
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 16 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

09. D

静态装入是指在编程阶段就把物理地址计算好。可重定位是指在装入时把逻辑地址转换成物理地址，但装入后不能改变。动态重定位是指在执行时再决定装入的地址并装入，装入后有可能换出，所以同一个模块在内存中的物理地址是可能改变的，在作业运行过程中，当执行到一条访存指令时，再把逻辑地址转换为主存的物理地址，实际上是通过地址变换机构实现的。

解析 / WD-OS-3_1-011 / §3.1 第11题 · 原题 PDF p329
原错选 C · 任务：多条件辨析 · 同主题 16 条登记。题源核验：可重定位装入（Ⅰ）在本套课件和笔记中指静态重定位；运行时动态转换依赖 Ⅱ、Ⅲ，因此本册采用 B。上传原解析标 C，原记录也为 C，存在口径分歧，单列核验，不据此判断能力缺口。

11. C

可重定位装入程序在重定位的过程中执行，重定位寄存器（也称基址寄存器）用于存放进程的基地址，地址变换机构用于将指令中的逻辑地址与重定位寄存器中的基地址相加得到物理地址。目标程序是装入内存后执行的，动态重定位不依赖于目标程序。

解析 / WD-OS-3_1-013 / §3.1 第13题 · 原题 PDF p331
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 16 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

13. A

静态重定位只能对程序中的地址进行一次修改，而不能动态调整。在固定分区方式中，作业装入内存后位置不会改变，且作业在内存中占用连续的存储空间，因此可以采用静态重定位。其余三种方案均可能在运行过程中改变程序在内存中的位置，不能采用静态重定位。

解析 / WD-OS-3_1-028 / §3.1 第28题 · 原题 PDF p346
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 16 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

28. C

页表和段表同样存储在内存中，系统提供给用户的物理地址空间为总空间大小减去页表或段表的长度。因为页表和段表的长度不能确定，所以提供给用户的物理地址空间大小也不能确定。

解析 / WD-OS-3_1-031 / §3.1 第31题 · 原题 PDF p349
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 16 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

31. C

在页式存储管理中，CPU 将虚拟地址分解为页号和页内偏移量，然后通过硬件中的页表寄存器和内存管理单元（MMU），将页号转换为物理地址，再拼接上页内偏移量，得到最终的内存物理地址。这一过程是由硬件自动完成的，不需要操作系统或其他软件的干预。

O05 / 旧题解析

内存分配、分页与分段 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-3_1-033 / §3.1 第33题 · 原题 PDF p351
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 16 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

33. A

程序的动态链接与程序的逻辑结构相关，分段存储管理将程序按照逻辑段进行划分，因此有利于其动态链接。其他的内存管理方式与程序的逻辑结构无关。

34. ①B、②C

编译后一个目标程序所限定的地址范围称为该作业的逻辑地址空间。换句话说，地址空间仅指程序用来访问信息所用的一系列地址单元的集合。这些单元的编号称为逻辑地址。通常，编译地址都是相对始址“0”的，因此逻辑地址也称相对地址。

解析 / WD-OS-3_1-039 / §3.1 第39题 · 原题 PDF p357
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 16 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

39. B

页式管理中很重要的一个问题是页面大小如何确定。确定页面大小有很多因素，如进程的平均大小、页表占用的长度等。而一旦确定，所有的页面就是等长的（一般取 2 的整数幂倍），以便易于系统管理。

解析 / WD-OS-3_1-040 / §3.1 第40题 · 原题 PDF p358
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 16 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

40. A

段式存储管理按程序逻辑结构划分段，段名与段长由用户定义，便于编程；各段作为独立逻辑单位，支持共享、按段保护、动态增长（如数据段扩展）和动态链接（运行时按需加载）。而提高内存利用率并非段式管理的目标：因其段长不固定，易产生外部碎片，内存利用率通常较低。高效利用内存恰好是分页式管理的优势，通过固定页框离散分配，可有效消除外部碎片。

解析 / WD-OS-3_1-041 / §3.1 第41题 · 原题 PDF p359
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 16 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

41. B

这里是指主存的访问，不是主存的分配。对主存的访问是以字节或字为单位的。例如，在页式管理中，不仅要知道块号，还要知道页内偏移量。

解析 / WD-OS-3_1-048 / §3.1 第48题 · 原题 PDF p366
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 16 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

48. A

在多个进程并发执行时，所有进程的页表大多数驻留在内存中，在系统中只设置一个页表寄存器（PTR），它存放页表在内存中的始址和长度。平时，进程未执行时，页表的始址和页表长度存放在本进程的 PCB 中，当调度到某进程时，才将这两个数据装入页表寄存器中。每个进程都有一个单独的逻辑地址，有一张属于自己的页表。

O05 / 旧题解析

内存分配、分页与分段 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-3_1-051 / §3.1 第51题 · 原题 PDF p369
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 16 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

51. B

段页式存储管理兼有页式管理和段式管理的优点，采用分段方法来分配和管理用户地址空间，采用分页方法来管理物理存储空间。但它的开销要比段式和页式管理的开销大。

解析 / WD-OS-3_1-054 / §3.1 第54题 · 原题 PDF p372
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 16 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

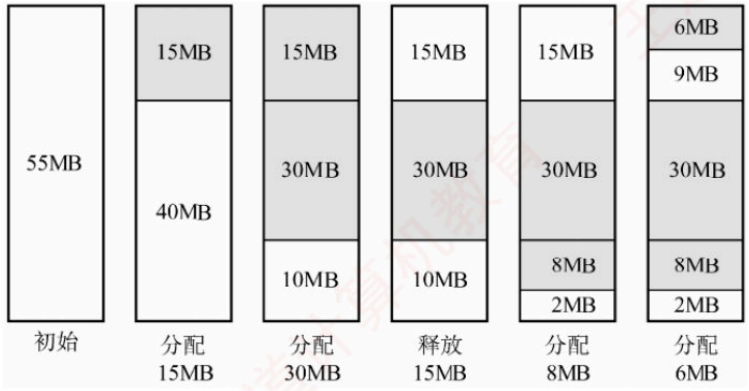
54. B

地址结构长 18 位，所以主存的最大容量为 $2^{18}=256KB$；页内偏移量占 11 位，所以页面大小为 $2^{11}=2048B$；页号占 7 位，所以主存页数为 $2^7=128$ 个。该指令的相对地址为 1500，小于一个页面的大小，所以该指令存放在 2 号物理块中，物理地址为 $2\times2048+1500=5596$，指令数据的存放地址为 2500，大于一个页面的大小，所以指令数据存放在 3 号物理块中。

解析 / WD-OS-3_1-061 / §3.1 第61题 · 原题 PDF p379
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 16 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

61. B

最佳适配算法是指每次为作业分配内存空间时，总是找到能满足空间大小需要的最小空闲分区给作业，可以产生最小的内存空闲分区。下图显示了这个过程的主存空间变化。



图中，灰色部分为分配出去的空间，白色部分为空闲区。这样，容易发现，此时主存中最大空闲分区的大小为 9MB。

解析 / WD-OS-3_1-062 / §3.1 第62题 · 原题 PDF p380
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 16 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

62. B

页大小为 $2^{10}B$，所以页内偏移量占 10 位，又因为页表项大小为 2B，一页可以存放 2^9 个页表项，所以页号占 9 位，根据逻辑地址空间共有 2^{16} 页可知，页目录号加页号共占 16 位，页目录号占 7 位，所以页目录表中包含表项的个数至少是 $2^7=128$。

O05 / 旧题解析

内存分配、分页与分段 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-3_1-063 / §3.1 第63题 · 原题 PDF p381
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 16 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

63. C

编译后的程序需要经过链接才能装载，而链接后形成的目标程序中的地址也就是逻辑地址。以 C 语言为例：C 程序经过预处理→编译→汇编→链接产生了可执行文件，其中链接的前一步是产生可重定位的二进制目标文件。C 语言采用源文件独立编译的方法，如程序 main.c, file1.c, file2.c, file1.h, file2.h 在链接的前一步生成了 main.o, file1.o, file2.o，这些目标模块的逻辑地址都从 0 开始，但只是相对于该模块的逻辑地址。链接器将这三个文件、libc 和其库文件链接成一个可执行文件，从而形成整个程序的完整逻辑地址空间。

例如，file1.o 的逻辑地址为 0～1023，main.o 的逻辑地址为 0～1023，假设链接时将 file1.o 链接在 main.o 之后，则链接之后 file1.o 对应的逻辑地址应为 1024～2047。

解析 / WD-OS-3_1-068 / §3.1 第68题 · 原题 PDF p386
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 16 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

68. A

题中给出的是十六进制地址，首先将它转化为二进制地址，然后用二进制地址去匹配题中对应的地址结构。转换为二进制地址和地址结构的对应关系如下图所示。

前 10 位、11～20 位、21～32 位分别对应页目录号、页号和页内偏移。把页目录号、页号单独拿出，转换为十六进制时缺少的位数在高位补零，0000 1000 0001，0001 0000 0001 分别对应 081H，101H，选项 A 正确。

O06 / 旧题解析

缺页、置换与工作集 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-3_2-012 / §3.2 第12题 · 原题 PDF p402
原错选 C · 任务：代码/过程推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

12. D

数组大小为 128×128，int 型数据占 4B，一个页框可以存放一行数据。当访问 a[0][0]时，发生第一次缺页中断，此时调入第一行数据；之后访问 a[1][0]，又发生缺页中断。每访问一个元素，都发生一次缺页中断，共有 128×128 = 16384 个元素，因此共发生 16384 次缺页中断。

解析 / WD-OS-3_2-013 / §3.2 第13题 · 原题 PDF p403
原错选 A · 任务：代码/过程推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

13. C

数组大小为 64×64，一个页框可以存放两行数据。当访问 X[0][0]时，发生第一次缺页中断，此时调入前两行数据，之后访问 X[1][0]，不发生缺页中断，因为已被调入内存；当访问 X[2][0]时，又发生缺页中断；同理，访问 X[3][0]时不发生缺页中断。不难发现，每访问两个元素就发生一次缺页中断，共有 64×64 = 4096 个元素，因此共发生 2048 次缺页中断。

解析 / WD-OS-3_2-014 / §3.2 第14题 · 原题 PDF p404
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

14. B

若 TLB 命中，则访问 TLB 就能得到物理地址；若 TLB 未命中，则需要 2 次访存，依次访问一级页表和二级页表，才能得到物理地址，最后用物理地址在内存中存取数据。平均访存次数 = TLB 命中率×1 + (1 − TLB 命中率)×3 = 0.75×1 + (1 − 0.75)×3 = 1.5。

解析 / WD-OS-3_2-016 / §3.2 第16题 · 原题 PDF p406
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

16. C

无论采用什么页面置换算法，每种页面第一次访问时不可能在内存中，必然发生缺页，所以缺页次数大于或等于 n。

解析 / WD-OS-3_2-018 / §3.2 第18题 · 原题 PDF p408
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

18. D

进程的虚拟地址空间寻址由系统的地址结构决定，这就决定了虚拟存储器的最大容量，而与主存和外存的容量没有必然联系，因此虚拟地址空间为 2^{32}B。比如，在 64 位系统环境下，虚拟存储技术使得进程可用地址空间达 2^{64}B，但外存显然是达不到这个大小的。

O06 / 旧题解析

缺页、置换与工作集 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-3_2-019 / §3.2 第19题 · 原题 PDF p409
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

19．C

页面大小为 512B，页内偏移量占 9 位，虚拟地址占 32 位，页号占 23 位，因此页表共有 2^{23} 个页表项。页表项数量与物理地址的位数没有必然关系。

解析 / WD-OS-3_2-029 / §3.2 第29题 · 原题 PDF p419
原错选 D · 任务：多条件辨析 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

29．B

驻留集是指分配给进程的物理页面的集合。工作集是指在某段时间内，进程实际要访问的页面的集合。工作集不一定是驻留集的子集，因为有些工作集中的页面可能还未被调入内存，或已被换出内存。只有当工作集完全包含在驻留集中时，才能保证进程不发生缺页中断。

解析 / WD-OS-3_2-046 / §3.2 第46题 · 原题 PDF p436
原错选 D · 任务：多条件辨析 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

46．B

用户进程访问内存时缺页，会发生缺页中断。发生缺页中断时，系统执行的操作可能是置换页面或分配内存。越界检查发生在查询页表之前，而此处产生了缺页中断，说明已经正常进行到查询页表的阶段，系统此时没有产生越界错，因此不会进行越界出错处理。

解析 / WD-OS-3_2-052 / §3.2 第52题 · 原题 PDF p442
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

52．A

在任意时刻 t，都存在一个集合，它包含所有最近 k 次（该题窗口大小为 6）内存访问所访问过的页面。这个集合 $w(k, t)$就是工作集。题中最近 6 次访问的页面分别为 6, 0, 3, 2, 3, 2，去除重复的页面，形成的工作集为{6, 0, 3, 2}。

解析 / WD-OS-3_2-060 / §3.2 第60题 · 原题 PDF p450
原错选 C · 任务：代码/过程推演 · 同主题 10 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

60．D

在页式系统中，进程正常运行所需的**最少页框数**并不由代码段长度、虚拟地址空间大小或物理内存容量决定，而取决于**单条指令在取指和执行过程中可能同时访问的最大页面数**。该数量由指令系统支持的寻址方式直接决定：取指阶段至少需访问存放指令的页面；执行阶段则因寻址方式不同而异。寄存器寻址无须访问内存，直接寻址需访问一个数据页面，而间接寻址可能需先后访问两个页面（分别存放形式地址和实际操作数）。若一条指令最多涉及 k 个不同的页面，则系统至少需要为其分配 k 个页框，否则将因频繁缺页而导致颠簸，甚至无法完成该指令的执行。因此，确定最少页框数的关键因素是指令系统的寻址方式。

O07 / 旧题解析

文件系统：对象、路径与存储 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-4_2-002 / §4.2 第2题 · 原题 PDF p458
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

02．D

目录文件是 FCB 的集合，一个目录中既可能有子目录，又可能有数据文件，因此目录文件中存放的是子目录和数据文件的信息。

解析 / WD-OS-4_2-003 / §4.2 第3题 · 原题 PDF p459
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

03．C

文件目录项即 FCB，通常由文件基本信息、存取控制信息和使用信息组成。基本信息包括文件物理位置。文件目录项显然不包括 FCB 的物理位置信息。

解析 / WD-OS-4_2-010 / §4.2 第10题 · 原题 PDF p466
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

10．B

一个目录项的大小是 16B，一个磁盘块可以存放 1024B/16B = 64 个目录项，存放 3200 个目录项共需要 50 个磁盘块。因此，找到一个文件对应的目录项平均读磁盘的次数为 50/2 = 25，之后根据对应目录项的索引节点编号再启动磁盘读入索引节点，总读磁盘次数为 26。

解析 / WD-OS-4_2-021 / §4.2 第21题 · 原题 PDF p477
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

21．C

打开文件表仅存放已打开文件信息的表，将指明文件的属性从外存复制到内存，再使用该文件时直接返回索引，选项 A 错误。位图和空闲盘块链表是磁盘管理方法，选项 B、D 错误。只有索引表中记录每个文件所存放的盘块地址，选项 C 正确。

解析 / WD-OS-4_2-023 / §4.2 第23题 · 原题 PDF p479
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

23．B

不同的存储介质有不同的存储特性，如磁带只能顺序存取，磁盘可以随机存取，因此文件的组织形式与存储介质特性有关。文件的逻辑结构与文件的物理结构没有必然关系，主存储器的管理方式只涉及内存管理，文件的物理存储与设备的分配方式也没有必然关系。

O07 / 旧题解析

文件系统：对象、路径与存储 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-4_2-025 / §4.2 第25题 · 原题 PDF p481
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

25. D

记录成组分解技术是指将若干逻辑记录存入一个块，一个逻辑记录不能跨越两个块。逻辑记录的固定长度为 100B，盘块长度为 512B，采用成组分解技术，因此每个盘块可以存放 5 个逻辑记录，剩下 12B 的空间可用于存放指向下一个盘块的指针。每个盘块存放 5 个逻辑记录，因此第 22 个逻辑记录在第 5 个物理块中（$\lceil 22/5 \rceil = 5$）。采用链接分配方式，要找到第 5 个物理块，需要从第 1 个物理块开始按指针顺序查找，因此需要启动磁盘 5 次。修改完后还要写回磁盘，因为此前已获得该块的磁盘地址，所以只需启动磁盘 1 次，共需启动磁盘 6 次。

解析 / WD-OS-4_2-026 / §4.2 第26题 · 原题 PDF p482
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

26. B

因为 $1569 = 512 \times 3 + 33$，所以要访问字节位于第 4 个磁盘块上，对应的物理磁盘块号为 80。

解析 / WD-OS-4_2-028 / §4.2 第28题 · 原题 PDF p484
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

28. B

根据 2016 年统考真题综合题 47，可知 FAT 支持的最大文件长度可理解为整个分区大小。一个簇的大小为 8KB，一个 512MB 的文件包含 $512MB/8KB = 2^{16}$ 个簇，所以簇号占 2B，最多有 2^{16} 个 FAT 表项，FAT 表占用的空间约为 $2^{16} \times 2B = 128KB$。

解析 / WD-OS-4_2-035 / §4.2 第35题 · 原题 PDF p491
原错选 A · 任务：状态或结构推演 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

35. C

根据文件分配表、页表和中断向量表的应用原理，它们都有一个要求，就是要能随机访问表中的任一元素，即随机访问，因此只能用数组实现。在进程调度的过程中，每次都调度就绪队列的队首进程，因此既可以用数组实现，又可以用链表实现。

解析 / WD-OS-4_2-037 / §4.2 第37题 · 原题 PDF p493
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

37. A

打开文件操作是将该文件的 FCB 存入内存的活跃文件目录表，而不是将文件内容复制到主存，找到指定文件目录是打开文件之前的操作。

O07 / 旧题解析

文件系统：对象、路径与存储 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-4_2-039 / §4.2 第39题 · 原题 PDF p495
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

39. B

关闭文件是指将文件当前的控制信息从内存写回磁盘，需要注意的是关闭文件并不意味着将文件数据写回磁盘，写文件操作才会写回磁盘（不考虑延迟写），选项 B 正确。

解析 / WD-OS-4_2-041 / §4.2 第41题 · 原题 PDF p497
原错选 B · 任务：多条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

41. D

文件在磁带上通常采用连续存放方法，在硬盘上通常不采用连续存放方法，在内存上采用随机存放方法，说法 I 错误。对文件的访问控制，常由用户访问权限和文件属性共同限制，说法 II 错误。在树形目录结构中，对于不同用户的文件，文件名可以不同也可以相同，说法 III 错误。防止文件受损常采用备份的方法，而存取控制矩阵方法用于多用户之间的存取权限保护，说法 IV 错误。

解析 / WD-OS-4_2-054 / §4.2 第54题 · 原题 PDF p510
原错选 C · 任务：多条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

54. A

对于说法 I，当所读文件的数据不在内存时，产生中断（缺页中断），原进程进入阻塞态，直到所需数据从外存调入内存后，才将该进程唤醒。对于说法 II，read 系统调用通过陷入将 CPU 从用户态切换到核心态，从而获取操作系统提供的服务。对于说法 III，要读一个文件，首先要用 open 系统调用打开该文件。open 中的参数包含文件的路径名与文件名，而 read 只需使用 open 返回的文件描述符，并不使用文件名作为参数。read 要求用户提供三个输入参数：① 文件描述符 fd；② buf 缓冲区首址；③ 传送的字节数 n。read 的功能是试图从 fd 所指示的文件中读入 n 字节的数据，并将它们送至由指针 buf 所指示的缓冲区中。

O07 / 旧题解析

文件系统：对象、路径与存储 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-4_2-060 / §4.2 第60题 · 原题 PDF p516
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

60．D

需要注意的是，二进制位串表示的访问权限是这个文件所持有的，而不是某个用户所持有的，这个二进制位串要表示所有类别的用户的访问权限，每个要访问该文件的用户在访问之前都要查这个二进制位串。对于每类用户来说，都需要用 5 位来表示 5 种访问权限中的哪几种访问权限，共有四类用户，因此可将用户访问权限抽象为一个矩阵，其行代表用户类别，列代表访问权限。这个矩阵有 4 行 5 列，1 代表 true，0 代表 false，所以需要 20 位。

例如，下表是一个用二进制位串表示的文件权限。

用户类别	访问权限				
	完全控制	执　行	修　改	读　取	写　入
安全管理员	1	1	1	1	0
文件主	1	1	1	1	1
文件主的伙伴	0	1	0	1	0
其他用户	0	0	0	1	0

本题易误选 A，有读者认为用 2 位来表示用户类别，用 3 位来表示访问权限，这种情况在于没有理解文件访问权限的二进制位串是文件所持有的，所以当用户需要检查访问权限时，要在二进制位串中查询所属用户类别的访问权限。此外，每类用户的访问权限不是拥有 5 种访问权限中的哪一种，而是 5 种访问权限都可能拥有，因此不可能用 3 位来表示访问权限。

解析 / WD-OS-4_2-064 / §4.2 第64题 · 原题 PDF p520
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

64．B

多个进程可以同时以“读”或“写”的方式打开文件，操作系统并不保证写操作的互斥性，进程可通过系统调用对文件加锁，保证互斥写（读者-写者问题），选项 A 错误。整个系统只有一个系统打开文件表，同一个文件打开多次只需改变引用计数，选项 B 正确。用户进程的打开文件表关于同一个文件不一定相同，例如当前读/写位置指针、访问权限不一定相同，选项 C 错误。进程关闭文件时，文件的引用计数减 1，引用计数变为 0 时才删除系统打开文件表中的表项，选项 D 错误。

解析 / WD-OS-4_2-070 / §4.2 第70题 · 原题 PDF p526
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

70．C

在采用目录与索引节点（inode）分离管理的文件系统中，新建文件 F 时，文件系统首先分配一个空闲 inode，并初始化其元数据字段，包括文件类型、访问权限、时间戳以及数据块指针等；随后，在所属目录文件中新增一个目录项，该目录项仅包含文件名 F 及其对应的 inode 号。由于访问权限等属性信息始终保存在 inode 中，目录项并不包含这些内容，因此目录文件不会记录文件的访问权限信息。综上，文件系统在创建文件时不会在目录文件中写入 F 的访问权限信息。

O07 / 旧题解析

文件系统：对象、路径与存储 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-4_3-004 / §4.3 第4题 · 原题 PDF p531
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

04．B

UNIX 采用树形目录结构，文件信息存放在索引节点中。超级块是用来描述文件系统的。

解析 / WD-OS-4_3-005 / §4.3 第5题 · 原题 PDF p532
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

05．C

文件存储空间管理即文件空闲空间管理。文件管理要解决的重要问题是，如何为创建文件分配存储空间，即如何找到空闲盘块，并对其管理。

解析 / WD-OS-4_3-008 / §4.3 第8题 · 原题 PDF p535
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

08．D

成组链接法将所有空闲盘块分成若干组，每组的第一个盘块记录下一组的空闲盘块总数和空闲盘块号。第一组的空闲盘块总数和空闲盘块号存放在内存的专用栈中，称为空闲盘块号栈。

解析 / WD-OS-4_3-009 / §4.3 第9题 · 原题 PDF p536
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

09．B

硬盘的主引导扇区由三部分组成：主引导程序，也称主引导记录（MBR），用于系统启动时将控制转给用户指定的并在分区表中登记了的某个活动分区；分区表，给出每个分区的起始和结束地址；结束标志，其值通常为 AA55。

解析 / WD-OS-4_3-012 / §4.3 第12题 · 原题 PDF p539
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

12．D

为了实现虚拟文件系统（VFS），Linux 主要抽象了四种对象类型：超级块对象、索引节点对象、目录项对象和文件对象。选项 D 错误。

解析 / WD-OS-4_3-014 / §4.3 第14题 · 原题 PDF p541
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

14．C

盘块号 = 起始块号 $+\lfloor$盘块号$/(1024\times8)\rfloor = 32+\lfloor 409612/(1024\times8)\rfloor = 32+50=82$，这里问的是块内字节号而不是位号，因此还需要除以 8，块内字节号 $=\lfloor$(盘块号$\%\,(1024\times8))/8\rfloor = 1$。

O07 / 旧题解析

文件系统：对象、路径与存储 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-4_3-015 / §4.3 第15题 · 原题 PDF p542
原错选 C · 任务：多条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

15. B

传统文件系统管理空闲磁盘的方法包括空闲表法、空闲链表法、位示图法和成组链接法，说法 I、III 正确。FAT 的表项与物理磁盘块一一对应，并且可以用一个特殊的数字-1 表示文件的最后一块，用-2 表示这个磁盘块是空闲的（当然也可用-3, -4 来表示），因此 FAT 不仅记录了文件中各个块的先后链接关系，还标记了空闲的磁盘块，操作系统可以通过 FAT 对文件存储空间进行管理，说法 IV 正确。索引节点是操作系统为了实现文件名与文件信息分开而设计的数据结构，存储了文件描述信息，索引节点属于文件目录管理部分的内容，说法 II 错误。

解析 / WD-OS-4_3-017 / §4.3 第17题 · 原题 PDF p544
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 24 条登记。明确自述补课

17. A

位图法利用一个二进制位来表示磁盘中一个盘块的使用情况，磁盘上的所有盘块都有一个二进制位与之对应。当其值为“0”时，表示对应的盘块空闲；当其值为“1”时，表示已分配。位图所占空间的大小只取决于外存空间的总大小（盘块数量），而与当前空闲块数量无关。

O08 / 旧题解析

I/O 软件层次与缓冲 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-5_1-001 / §5.1 第1题 · 原题 PDF p546
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 17 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

01. B

可寻址是块设备的基本特征，选项 A 错误。若共享设备不是可寻址的和可随机访问的，则不能保证数据的完整性和一致性，也不能提高设备的利用率，选项 B 正确。共享设备是指一段时间内允许多个进程同时访问的设备，选项 C 错误。分配共享设备是不会引起进程死锁的，选项 D 错误。

解析 / WD-OS-5_1-004 / §5.1 第4题 · 原题 PDF p549
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 17 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

04. A

中断寄存器位于主机内；不存在 I/O 地址寄存器；编程空间一般是由体系结构和操作系统共同决定的。控制寄存器和状态寄存器分别用于接收上层发来的命令并存放设备状态信号，是设备控制器与上层的接口；至于控制命令，它虽然是由 CPU 发出的，用来控制设备控制器，但控制命令是由设备控制器提供的，每种设备控制器都对应一组相应的控制命令。

解析 / WD-OS-5_1-012 / §5.1 第12题 · 原题 PDF p557
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 17 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

12. A

设备的固有属性决定了设备的使用方式；设备独立性可以提高设备分配的灵活性和设备的利用率；设备安全性可以保证分配设备时不会导致永久阻塞。设备分配时一般无须考虑及时性，及时性是一个与系统性能和用户需求相关的因素，设备分配时应该考虑的问题是如何在保证系统安全和正确运行的前提下，合理地分配和利用设备资源。

解析 / WD-OS-5_1-016 / §5.1 第16题 · 原题 PDF p561
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 17 条登记。层次辨析：本套题标答 B。系统调用参数的请求转换归设备无关软件，具体设备的寄存器操作归驱动；两次“翻译”须分开。

16. B

将系统调用参数翻译成设备操作命令的工作由设备无关的操作系统软件完成。设备无关的操作系统软件是 I/O 软件的一部分，它向上层提供系统调用的接口，根据设备类型选择调用相应的驱动程序。设备驱动程序负责执行操作系统发出的 I/O 命令，因设备的不同而不同。

解析 / WD-OS-5_1-019 / §5.1 第19题 · 原题 PDF p564
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 17 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

19. C

在中断 I/O 方式下，由中断服务程序来完成数据的输入和输出，C 错误。在中断响应阶段，由硬件完成 CPU 模式的转换，并保存用户程序的断点，中断源的识别可以采用硬件识别法。

O08 / 旧题解析

I/O 软件层次与缓冲 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-5_1-020 / §5.1 第20题 · 原题 PDF p565
原错选 D · 任务：多条件辨析 · 同主题 17 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

20. C

在程序直接控制方式下，用户进程在 I/O 过程中不会被阻塞，驱动程序完成用户进程的 I/O 请求后才结束，CPU 和 I/O 操作串行。在中断控制方式下，驱动程序启动第一次 I/O 操作后，将调出其他进程执行，而当前用户进程被阻塞，CPU 和设备准备并行。在 DMA 方式下，驱动程序对 DMA 控制器初始化后，便发送“启动 DMA”命令，在外设和主存之间传送数据，同时 CPU 执行调度程序，转向其他进程执行，当前用户进程被阻塞时，CPU 和数据传送并行。

解析 / WD-OS-5_1-021 / §5.1 第21题 · 原题 PDF p566
原错选 B · 任务：多条件辨析 · 同主题 17 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

21. C

中断处理结束后，是否返回到被中断的进程，有两种情况：① 采用的是屏蔽中断方式（单重中断），此时会返回被中断的进程。② 采用的是中断嵌套方式（多重中断），若没有更高优先级的中断请求，则会返回被中断的进程；否则，系统将处理更高优先级的中断请求。

解析 / WD-OS-5_2-011 / §5.2 第11题 · 原题 PDF p582
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 17 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

11. B

缓冲区主要解决输入/输出速度比 CPU 处理的速度慢而造成数据积压的矛盾。所以当 I/O 花费的时间比 CPU 处理时间短很多时，缓冲区没有必要设置。

解析 / WD-OS-5_2-012 / §5.2 第12题 · 原题 PDF p583
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 17 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

12. C

在缓冲机制中，无论是单缓冲、多缓冲还是缓冲池，因为缓冲区是一种临界资源，所以在使用缓冲区时都有一个申请和释放（互斥）的问题需要考虑。

解析 / WD-OS-5_2-013 / §5.2 第13题 · 原题 PDF p584
原错选 C · 任务：多条件辨析 · 同主题 17 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

13. D

在鼠标移动时，若有高优先级的操作产生，为了记录鼠标活动的情况，必须使用缓冲技术，说法 I 正确。由于磁盘驱动器和目标或源 I/O 设备间的吞吐量不同，必须采用缓冲技术，说法 II 正确。为了能使数据从用户作业空间传送到磁盘或从磁盘传送到用户作业空间，必须采用缓冲技术，说法 III 正确。为了便于多幅图形的存取及提高性能，缓冲技术是可以采用的，特别是在显示当前一幅图形又要得到下一幅图形时，应采用双缓冲技术，说法 IV 正确。

O08 / 旧题解析

I/O 软件层次与缓冲 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-5_2-018 / §5.2 第18题 · 原题 PDF p589
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 17 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

18．D

在单机系统中，最关键的资源是处理器资源，最大化地提高处理器利用率，就是最大化地提高系统效率。多道程序设计技术是提高处理器利用率的关键技术，其他均为设备和内存的相关技术。

解析 / WD-OS-5_2-020 / §5.2 第20题 · 原题 PDF p591
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 17 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

20．B

SPOOLing 技术将一台物理设备虚拟为多台逻辑设备，以减少设备的闲置时间，提高设备的并发度和吞吐量，因此 SPOOLing 技术的主要目的是提高独占设备的利用率。

解析 / WD-OS-5_2-023 / §5.2 第23题 · 原题 PDF p594
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 17 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

23．A

SPOOLing 系统主要包含三部分，即输入井和输出井、输入缓冲区和输出缓冲区以及输入进程和输出进程。这三部分由预输入程序、井管理程序和缓输出程序管理，以保证系统正常运行。

解析 / WD-OS-5_2-029 / §5.2 第29题 · 原题 PDF p600
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 17 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

29．D

独占设备采用静态分配方式，而共享设备采用动态分配方式。

解析 / WD-OS-5_2-038 / §5.2 第38题 · 原题 PDF p609
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 17 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

38．B

在单缓冲区中，当上一个磁盘块从缓冲区读入用户区完成时，下一磁盘块才能开始读入，也就是当最后一个磁盘块读入用户区完毕时所用的时间为 $150\times10=1500\mu s$，加上处理最后一个磁盘块的时间 $50\mu s$，得 $1550\mu s$。双缓冲区中，不存在等待磁盘块从缓冲区读入用户区的问题，10 个磁盘块可以连续从外存读入主存缓冲区，加上将最后一个磁盘块从缓冲区送到用户区的传输时间 $50\mu s$ 及处理时间 $50\mu s$，也就是 $100\times10+50+50=1100\mu s$。

解析 / WD-OS-5_2-040 / §5.2 第40题 · 原题 PDF p611
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 17 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

40．C

计算柱面号、磁头号和扇区号的工作是由设备驱动程序完成的。题中的功能因设备硬件的不同而不同，因此应由厂家提供的设备驱动程序实现。

O08 / 旧题解析

I/O 软件层次与缓冲 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-5_2-041 / §5.2 第41题 · 原题 PDF p612
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 17 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

41. A

磁盘和内存的速度差异，决定了可以将内存经常访问的文件调入磁盘缓冲区，从高速缓存中复制的访问比磁盘 I/O 的机械操作要快很多。

O09 / 旧题解析

磁盘、格式与 SSD · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-5_3-003 / §5.3 第3题 · 原题 PDF p620
原错选 C · 任务：多条件辨析 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

03．B

顺序访问按从前到后的顺序对数据进行读/写操作，如磁带。直接访问或随机访问，则可以按任意的次序对数据进行读/写操作，如光盘、磁盘、U 盘等。

解析 / WD-OS-5_3-005 / §5.3 第5题 · 原题 PDF p622
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

05．D

SCAN、FCFS、C-LOOK 算法都可以是磁盘调度算法，CLOCK 算法是页面置换算法。

解析 / WD-OS-5_3-008 / §5.3 第8题 · 原题 PDF p625
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

08．D

操作系统的引导程序位于磁盘活动分区的引导扇区，因此必然产生在分区之后。分区是将磁盘分为由一个或多个柱面组成的分区（C 盘、D 盘等形式），每个分区的起始扇区和大小都记录在磁盘主引导记录的分区表中。而对于高级格式化（创建文件系统），操作系统将初始的文件系统数据结构存储到磁盘上，文件系统在磁盘上布局介绍详见第 4 章。

解析 / WD-OS-5_3-010 / §5.3 第10题 · 原题 PDF p627
原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

10．D

磁盘调度算法是为了减少寻道时间。扇区数据的处理时间主要影响传输时间。选项 B、C 均与旋转延迟有关，文件的物理结构与磁盘空间的分配方式相对应，包括连续分配、链接分配和索引分配。连续分配的磁盘中，文件的物理地址连续；而链接分配方式的磁盘中，文件的物理地址不连续，因此与旋转延迟都有关。

解析 / WD-OS-5_3-016 / §5.3 第16题 · 原题 PDF p633
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 8 条登记。执行失误候选：错选比正确编号多 1，先核对逻辑记录从 0 开始；不据此判磁盘整章薄弱。

16．B

每个柱面上有 8 个磁道（表示有 8 个磁头），每个磁道有 8 个扇区，因此每个柱面有 $8\times8=64$ 个扇区。由题意可知，柱面号、盘面号、扇区号和逻辑记录编号都是从 0 开始的，因此 78 号柱面的 6 号磁道的 6 号扇区存放的是文件的第 $78\times64+6\times8+6=5046$ 个逻辑记录。

O09 / 旧题解析

磁盘、格式与 SSD · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-OS-5_3-017 / §5.3 第17题 · 原题 PDF p634
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

17．A

将每道的所有扇区组成一个簇，意味着可以将一个磁道的所有存储空间组织成一块数据组，这样有利于提高存储速度。读/写磁盘时，磁头首先找到磁道，称为寻道，然后才可以将信息从磁道里读出或写入。读/写完一个磁道后，磁头会继续寻找下一个磁道，完成剩余的工作，所以在随机寻道的情况下，读/写一个磁道的时间要包括寻道时间和读/写磁道时间，即 $T+r$ 秒。因为总的数据量是 b 字节，它要占用的磁道数为 b/N 个，所以总平均读/写时间为$(r+T)b/N$ 秒。

解析 / WD-OS-5_3-025 / §5.3 第25题 · 原题 PDF p642
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

25．C

SSD 基于闪存技术，无机械部件，随机读/写性能远优于机械硬盘；而机械硬盘因需寻道，在连续存取上相对占优，故选项 A、B 错误。动态磨损均衡仅在写入时选择擦写次数少的空块，而静态磨损均衡还会在空闲期间将长期未更新的“冷数据”迁移到高磨损块，使各存储块的擦写次数更均衡，从而延长 SSD 寿命，选项 C 正确。选项 D 错误地认为静态磨损均衡是在“写入时选择存放老数据的块”，实际上该机制是在后台空闲时主动迁移冷数据，而非发生在写入时刻。

解析 / WD-OS-5_3-030 / §5.3 第30题 · 原题 PDF p647
原错选 D · 任务：多条件辨析 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

30．B

新磁盘是空白盘，必须分成扇区以便磁盘控制器能进行读/写操作，这个过程称为低级格式化（或物理格式化）。低级格式化为每个扇区使用特别的数据结构，说法 III 错误。为了使用磁盘存储文件，操作系统还需要将自己的数据结构记录在磁盘上。这分为两步。第一步是将磁盘分为由一个或多个柱面组成的分区，每个分区可以作为一个独立的磁盘，说法 I 错误。在分区之后，第二步是逻辑格式化（创建文件系统）。在这一步，操作系统将初始的文件系统数据结构存储到磁盘上。这些数据结构包括空闲和已分配的空间及一个初始为空的目录，说法 II、IV 正确。

N01 / 旧题解析

OSI 与 TCP/IP 对照 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-1_2-001 / §1.2 第1题 · 原题 PDF p18
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 9 条登记。明确自述补课

01. B

分层属于计算机网络体系结构的范畴，选项 A、C 和 D 均是网络模型分层的目的，而分层的目的不包括定义功能执行的具体方法。

解析 / WD-CN-1_2-015 / §1.2 第15题 · 原题 PDF p32
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 9 条登记。明确自述补课

15. D

OSI 参考模型的数据链路层向上提供可靠的传输服务，在差错检测的基础上，增加了帧编号、确认和重传机制，因此保证了数据正确的顺序和完整性。选项 A 是应用层的功能，选项 B 是物理层的功能，选项 C 是网络层的功能。学习 3.1 节后，对本题的理解将更深刻。

解析 / WD-CN-1_2-017 / §1.2 第17题 · 原题 PDF p34
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 9 条登记。明确自述补课

17. C

只有传输层及以上各层的通信才能称为端到端，选项 B、D 错。会话层管理不同主机间进程的对话，而传输层实现应答、分组排序和流量控制功能。

解析 / WD-CN-1_2-018 / §1.2 第18题 · 原题 PDF p35
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 9 条登记。明确自述补课

18. C

本题容易误选选项 D。ISO/OSI 参考模型在网络层支持无连接和面向连接的通信，但在传输层仅支持面向连接的通信；TCP/IP 模型在网络层仅有无连接的通信，而在传输层支持无连接和面向连接的通信。两类协议栈的区别是联考的考点，而这个区别是常考点。

解析 / WD-CN-1_2-023 / §1.2 第23题 · 原题 PDF p40
原错选 第1空 B, 第2空 D, 第3空 C, 第4空 A, 第5空 A · 任务：约定与计算 · 同主题 9 条登记。明确自述补课

23. ① B、② D、③ C、④ A、⑤ B

在计算机网络中，流量控制指的是通过限制发送方发出的数据流量，使得其发送速率不超过接收方接收速率的一种技术。流量控制功能可存在于数据链路层及其之上的各层中。目前提供流量控制功能的主要是数据链路层、网络层和传输层。不过，各层的流量控制对象不一样，各层的流量控制功能是在各层实体之间进行的。

在 OSI 参考模型中，物理层实现比特流在传输介质上的透明传输；数据链路层将有差错的物理线路变成无差错的数据链路，实现相邻节点之间即点到点的数据传输。网络层的主要功能是路由选择、拥塞控制和网际互联等，实现主机到主机的通信；传输层实现主机的进程之间即端到端的数据传输。

下一层为上一层提供服务，而网络层的下一层是数据链路层，所以为网络层实体提供数据发送和接收功能及过程的是数据链路层。

N01 / 旧题解析

OSI 与 TCP/IP 对照 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-1_2-025 / §1.2 第25题 · 原题 PDF p42
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 9 条登记。明确自述补课

25．A

协议是网络上计算机之间进行信息交换和资源共享时共同遵守的约定，没有协议的存在，网络的作用也就无从谈起。在互联网中应用的网络协议是采用分组交换技术的 TCP/IP，它是互联网的核心技术。

解析 / WD-CN-1_2-028 / §1.2 第28题 · 原题 PDF p45
原错选 第1空 C, 第2空 B, 第3空 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 9 条登记。明确自述补课

28．A、C、C

1）物理层。物理层负责正确、透明地传输比特流（0, 1）。
2）数据链路层。数据链路层的 PDU 称为帧，帧的差错检测是数据链路层的功能。
3）应用层。打印机是向用户提供服务的，运行的是应用层的程序。

解析 / WD-CN-1_2-029 / §1.2 第29题 · 原题 PDF p46
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 9 条登记。明确自述补课

29．B

在 OSI 参考模型中，传输层是自下而上第一个提供端到端服务的层，通过端口号实现应用进程间的逻辑通信。数据链路层仅负责相邻节点（如交换机、路由器等中间设备）之间的通信，而网络层提供主机到主机的通信，不提供面向应用进程的服务。

解析 / WD-CN-1_2-038 / §1.2 第38题 · 原题 PDF p55
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 9 条登记。明确自述补课

38．B

在 OSI 参考模型中，流量控制功能在多个层次存在：数据链路层实现相邻节点之间的流量控制，网络层关注整个网络中的拥塞与流量调节，传输层则提供端到端的流量控制。本题明确要求“两个相邻节点间”的流量控制，因此由数据链路层实现。

N02 / 旧题解析

物理层与两条容量定理 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-2_1-001 / §2.1 第1题 · 原题 PDF p56
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 10 条登记。明确自述补课

01．D

信道不等于通信电路，一条可双向通信的电路往往包含两个信道：一个是发送信道，一个是接收信道。另外，多个通信用户共用通信电路时，每个用户在该通信电路都有一个信道，因此选项 A 错误。调制是将数据转换为模拟信号的过程，选项 B 错误。选项 C 明显错误。“比特率”在数值上和“波特率”的关系如下：波特率=比特率/每符号所含的比特数，选项 D 正确。

解析 / WD-CN-2_1-007 / §2.1 第7题 · 原题 PDF p62
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 10 条登记。明确自述补课

07．D

比特率＝波特率×$\log_2 n$，若一个码元含有 k 比特的信息量，则表示该码元所需的不同离散值为 $n=2^k$ 个。波特率数值上等于比特率/每符号所含的比特数，因此每码元所含比特数＝4000/1000＝4，有效离散值的个数为 $2^4=16$。

解析 / WD-CN-2_1-010 / §2.1 第10题 · 原题 PDF p65
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 10 条登记。明确自述补课

10．C

无噪声的信号应该满足奈奎斯特定理，即最大数据传输速率＝$2W\log_2 V$ 比特/秒。将题中的数据代入，得到答案是 48kb/s。注意题中给出的每秒采样 24kHz 是无意义的，因为超过了波特率的上限 $2W$＝16kBaud，所以选项 D 是错误答案。

解析 / WD-CN-2_1-012 / §2.1 第12题 · 原题 PDF p67
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 10 条登记。明确自述补课

12．B

根据香农定理，最大数据率=$W\log_2(1+S/N)=4000\times\log_2(1+127)=28000$b/s，容易误选 A。注意题中“二进制信号”的限制后，依据奈奎斯特定理，最大数据传输速率 ＝$2H\log_2 V=2\times4000\times\log_2 2=8000$b/s，两个上限中取小者，因此答案为 B。

注　意

若给出了码元与比特数之间的关系，则需受两个公式的共同限制。关于香农定理和奈奎斯特定理的比较，请参考本章中的疑难点。

解析 / WD-CN-2_1-016 / §2.1 第16题 · 原题 PDF p71
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 10 条登记。明确自述补课

16．B

由题意知采样率为 8Hz。有 16 种变化状态的信号可携带 4 比特的数据，因此最大数据传输速率为 8×4＝32b/s。

N02 / 旧题解析

物理层与两条容量定理 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-2_1-017 / §2.1 第17题 · 原题 PDF p72
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 10 条登记。明确自述补课

17. A

本题给出了信道带宽、信噪比和编码方式，需要综合奈氏准则与香农定理的限制。在原始条件下：香农定理的极限速率为 $10\times\log_2 1001 \approx 100$Mb/s（注意，这里的信噪比应使用无单位记法），奈式准则的极限速率为 $2\times10\times\log_2 32 = 100$Mb/s。带宽和信噪比提升后：香农定理的极限速率为 $20\times\log_2 10001 \approx 260$Mb/s，奈式准则的极限速率为 $2\times20\times\log_2 32 = 200$Mb/s。由于实际速率受限于二者中的较小值，故提升后的极限速率为 200Mb/s，约为原来的 2 倍。

解析 / WD-CN-2_2-004 / §2.2 第4题 · 原题 PDF p87
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 10 条登记。明确自述补课

04. C

同轴电缆以硬铜线为芯，外面包一层绝缘材料，绝缘材料的外面再包一层密织的网状导体，导体的外面又覆盖一层保护性的塑料外壳。这种结构使得它具有更高的屏蔽性，从而既有很高的带宽，又有很好的抗噪性。因此，同轴电缆的带宽更高，得益于它的高屏蔽性。

解析 / WD-CN-2_3-001 / §2.3 第1题 · 原题 PDF p96
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 10 条登记。明确自述补课

01. B

中继器的原理是将衰减的信号再生（再生=放大+整形），而不是简单地放大。

解析 / WD-CN-2_3-006 / §2.3 第6题 · 原题 PDF p101
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 10 条登记。明确自述补课

06. C

中继器工作在物理层，无法对帧进行解封与重新封装（无法实现协议转换），其功能仅限于对接收到的帧对应的二进制串进行无差别转发，因此无法连接不同链路层协议的网段。中继器可以连接不同介质的局域网，如光纤和双绞线，只要它们具有相同协议。

解析 / WD-CN-2_3-007 / §2.3 第7题 · 原题 PDF p102
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 10 条登记。明确自述补课

07. A

集线器以广播的方式将信号从除输入端口外的所有端口输出，因此任意时刻只能有一个端口的有效数据输入。理想情况（无冲突）下，每秒通过集线器的数据量都是 10Mb，假设 5 台计算机占用相同大小的时间片来收发数据，则平均带宽的上限为 $10\text{Mb/s}\div5=2\text{Mb/s}$。若有多台计算机同时发送数据，则会导致每台计算机实际获得的平均带宽低于 2Mb/s。

N03 / 旧题解析

ARQ、窗口与介质访问 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-3_4-008 / §3.4 第8题 · 原题 PDF p128
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 5 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

08．D

连续 ARQ 协议分为 GBN 协议和 SR 协议。SR 的接收窗口大于 1，接收方可以先收下失序但序号仍落在接收窗口内的那些数据帧。GBN 的接收窗口等于 1，接收方必须按序接收数据帧。

解析 / WD-CN-3_4-010 / §3.4 第10题 · 原题 PDF p130
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 5 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

10．B

后退 N 帧协议采用累积确认，确认的最后一个帧是 4 号帧，表示 4 号帧及 4 号帧之前的数据帧都已被正确接收，所以只需重传 5 号帧和 6 号帧这两个数据帧。

解析 / WD-CN-3_4-018 / §3.4 第18题 · 原题 PDF p138
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 5 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

18．C

实现流量控制的常用方法是滑动窗口协议，它让接收方把自己的接收窗口大小反馈给发送方，以调节发送方的发送窗口大小，避免发送方因发送速度过快而导致接收方来不及接收。

解析 / WD-CN-3_4-019 / §3.4 第19题 · 原题 PDF p139
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 5 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

19．C

为使信道利用率最高（100%），要让发送方在一个发送周期内持续发送帧，不能出现发送窗口内的帧发完但还未收到第一个帧的确认帧的情况。发送周期 = 发送一个数据帧的时间 + 往返时延 + 发送一个确认帧的时间，发送一个数据帧或确认帧的时间均为 $128B \div 16kb/s = 64ms$，发送周期 $= 64ms + 250ms \times 2 + 64ms = 628ms$。为保证发送方持续发送帧，在一个发送周期内至少要发送的帧数为 $628ms/64ms \approx 10$，即发送窗口大小至少为 10，所以帧序号至少采用 4 比特。

解析 / WD-CN-3_5-014 / §3.5 第14题 · 原题 PDF p165
原错选 B · 任务：多条件辨析 · 同主题 5 条登记。单题证据较少，保留细节回顾与复测

14．C

令牌环网络使用令牌在各个节点之间传递来分配信道的使用权，每个节点都可在一定的时间内（令牌持有时间）获得发送数据的权限，而并非无限制地持有令牌。在令牌传递过程中，没有数据要发送的节点收到令牌后将立刻传递下去而不能持有。选项 I 和 II 均为令牌环网络的特点。

N04 / 旧题解析

以太网、无线网与交换机 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-3_6-003 / §3.6 第3题 · 原题 PDF p175
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

03．A

在以太网中，数据以帧的形式传输。源端用户的较长报文需要分为若干数据块，这些数据块在各层中还要加上相应的控制信息，在网络层中是分组，在数据链路层中是以太网的帧。

解析 / WD-CN-3_6-004 / §3.6 第4题 · 原题 PDF p176
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

04．A

通常情况下，网卡是用来实现以太网协议的。网卡不仅能实现与局域网传输介质之间的物理连接和电信号匹配，还涉及帧的发送与接收、帧的封装与拆封、介质访问控制、数据的编码与解码及数据缓存等功能，因此实现的功能主要在物理层和数据链路层。

解析 / WD-CN-3_6-008 / §3.6 第8题 · 原题 PDF p180
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

08．A

以太网 MAC 帧的最小帧长为 64B，数据字段的长度至少为 46B，但 802.1Q 帧会额外插入 4B 的 VLAN 标签，所以 802.1Q 帧的数据字段的长度至少为 42B，因此需要额外填充 2 字节。

解析 / WD-CN-3_6-020 / §3.6 第20题 · 原题 PDF p192
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

20．A

限定站点到集线器（Hub）的最长距离为 100m，则两个站点之间的最长距离为 200m，最长冲突检测时间等于信号在两个最远站点之间的往返传输时间，即 2×200m÷200000km/s＝2μs。

解析 / WD-CN-3_6-021 / §3.6 第21题 · 原题 PDF p193
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

21．A

以太网常用的传输介质有 4 种：粗缆、细缆、双绞线和光纤。同轴电缆分为 50Ω 基带电缆和 75Ω 宽带电缆两类。基带电缆又分细同轴电缆和粗同轴电缆。

10Base-5：粗缆以太网，数据率为 10Mb/s，每段电缆最大长度为 500m；使用特殊的收发器连接到电缆上，收发器完成载波监听和冲突检测的功能。

10Base-2：细缆以太网，数据率为 10Mb/s，每段电缆最大长度为 185m；使用 BNC 连接器形成 T 形连接，无源部件。

N04 / 旧题解析

以太网、无线网与交换机 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-3_6-023 / §3.6 第23题 · 原题 PDF p195
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

23. B

IEEE 802 为局域网制定的标准相当于 OSI 参考模型的数据链路层和物理层，其中的数据链路层又被进一步分为逻辑链路控制（LLC）和介质访问控制（MAC）两个子层。

解析 / WD-CN-3_6-025 / §3.6 第25题 · 原题 PDF p197
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

25. B

吉比特以太网的物理层有两个标准：IEEE 802.3z 和 IEEE 802.3ab，前者采用光纤通道，后者采用 4 对 UTP5 类线。

解析 / WD-CN-3_6-028 / §3.6 第28题 · 原题 PDF p200
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

28. D

若检测到信道空闲，则 CSMA/CA 协议规定还必须等待 DIFS 的时间才能开始发送。CSMA/CA 协议不会进行冲突检测。预约信道并不是 CSMA/CA 协议的强制规定，在普通模式下不进行预约信道。

解析 / WD-CN-3_6-031 / §3.6 第31题 · 原题 PDF p203
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

31. D

MAC 帧是从 AP 发送到主机 B 的，即“去往 AP=0”而“来自 AP=1”。因此，地址 1 是 B 的 MAC 地址，即 MAC_B；地址 2 是 AP2 的 BSSID，即 $BSSID_2$；地址 3 是源地址，是路由器的接口 2 的 MAC 地址，即 MAC_2。

解析 / WD-CN-3_6-032 / §3.6 第32题 · 原题 PDF p204
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

32. B

A 和 C 是 VLAN 的规定。插入 VLAN 标签后，以太网的最大帧长变为 1522 字节。802.1Q 帧用于干线链路，若同一个交换机下的同一个 VLAN 的两台主机通信，则不使用 802.1Q 帧。

解析 / WD-CN-3_6-036 / §3.6 第36题 · 原题 PDF p208
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

36. C

带“虚拟”两个字的基本上都有一个优点，即有效共享资源。通过虚拟局域网，可将一个较大的局域网分割成一些较小的与地理位置无关的逻辑上的虚拟局域网，而每个虚拟局域网都是一个较小的局域网，因此简化了网络管理，提高了信息的保密性和网络的安全性。链路聚合是解决交换机之间的宽带瓶颈问题的技术，而不是虚拟局域网的技术。

N04 / 旧题解析

以太网、无线网与交换机 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-3_6-048 / §3.6 第48题 · 原题 PDF p220
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

48．B

数据帧的长度为 1998B，链路带宽为 54Mb/s，因此数据帧的发送时延为 1998B÷54Mb/s = 296μs。网络分配向量（NAV）指出了信道忙的持续时间，含义是“正在通信的两个站点以外的站点都不能在这段时间内发送数据”。CSMA/CA 协议中的 RTS 帧、CTS 帧和数据帧都携带占用信道的持续时间，当 A 站广播一个 RTS 帧时，将占用信道的持续时间（SIFS + CTS + SIFS + DATA + SIFS + ACK）写入 RTS 帧的首部；当 AP 收到 RTS 帧后，广播一个 CTS 帧，将占用信道的持续时间（SIFS + DATA + SIFS + ACK）写入 CTS 帧的首部；之后传送的数据帧的首部也携带本次通信所需的持续时间。其他站收到这些帧后，根据帧中的持续时间设置自己的 NAV 值，因此隐蔽站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时，设置自己的 NAV 值为 SIFS + DATA + SIFS + ACK = 28μs + 296μs + 28μs + 2μs = 354μs。

解析 / WD-CN-3_8-013 / §3.8 第13题 · 原题 PDF p246
原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

13．A

9 台主机和 2 台服务器都全速工作时的总吞吐量为 900 + 200 = 1100Mb/s。若把 3 个系的以太网交换机都换成 100Mb/s 集线器，则每个系是一个碰撞域，最大吞吐量为 100Mb/s，加上每台服务器 100Mb/s 的吞吐量，得出总吞吐量最大为 500Mb/s。若把所有的以太网交换机都换成 100Mb/s 集线器，则整个网络是一个碰撞域，因此吞吐量最大为 100Mb/s。

解析 / WD-CN-3_8-015 / §3.8 第15题 · 原题 PDF p248
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

15．B

交换机可以隔离冲突域，因此它的每个接口所连接的网段都属于不同的冲突域，选项 A 错误。交换机可在同一时段内支持多个接口之间的并行通信，而不会相互干扰，这是因为交换机内部有一条高带宽的背部总线和一个内部交换矩阵，可以根据帧的目的 MAC 地址快速地将帧转发到相应的接口。交换机不能隔离广播域，选项 C 错误。LLC 是逻辑链路控制，它在 MAC 层上，用于向网络提供一个接口，以隐藏各种 802 网络之间的差异，交换机是按 MAC 地址转发的，选项 D 错误。

解析 / WD-CN-3_8-020 / §3.8 第20题 · 原题 PDF p253
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

20．B。

直通交换方式的输入接口接收到一个帧时，只检查帧的目的 MAC 地址决定输出接口，引入的转发时延至少为读取目的 MAC 地址所需的时间。目的 MAC 地址共 6B，引入的转发时延至少为 6×8bit÷100Mb/s = 0.48μs。存储转发方式引入的转发时延则至少为读取整个帧的时间。

N05 / 旧题解析

IPv4、子网与分片 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-4_1-001 / §4.1 第1题 · 原题 PDF p257
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

01．C

网络的异构性是指传输介质、数据编码方式、链路控制协议及不同的数据单元格式和转发机制，这些特点分别在物理层协议和数据链路层协议中定义。

解析 / WD-CN-4_1-003 / §4.1 第3题 · 原题 PDF p259
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

03．C

路由器是第三层设备，向传输层及以上层隐藏下层的具体实现，所以物理层、数据链路层、网络层协议可以不同。而网络层之上的协议数据是路由器所不能处理的，因此网络层以上的高层协议必须相同。本题容易误选 B，主要原因是在目前的互联网中广泛使用的是 TCP/IP 族，在网络层多用 IPv4，所以误认为网络层协议必须相同。实际上，使用特定的路由器连接 IPv4 与 IPv6 网络，就是典型的网络层协议不同而实现互连的例子。

解析 / WD-CN-4_1-006 / §4.1 第6题 · 原题 PDF p262
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

06．A

路由器转发一个分组的过程如下：先接收整个分组，然后对分组进行错误检查，若出错，则丢弃错误的分组；否则存储这个正确的分组。最后根据路由选择协议，将正确的分组转发到合适的端口，这种机制称为存储转发机制。

解析 / WD-CN-4_1-011 / §4.1 第11题 · 原题 PDF p267
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

11．D

分组交换有两种方式：虚电路和数据报。在虚电路服务中，属于同一条虚电路的分组按照同一路由转发；在数据报服务中，网络为每个分组独立地选择路由，传输既不保证可靠性，又不保证分组的按序到达。

解析 / WD-CN-4_1-013 / §4.1 第13题 · 原题 PDF p269
原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

13．D

虚电路是一种分组交换技术，它可以采用存储转发的方式工作，选项 A 错误。虚电路不只是临时性的，它提供的服务包括永久性虚电路（PVC）和交换型虚电路（SVC），其中前者是一种提前定义好的、基本上不需要任何建立时间的端点之间的连接，而后者是端点之间的一种临时性连接，这些连接只持续所需的时间，且在会话结束时就取消这种连接，选项 B 错误。数据报服务是无连接的，既不提供可靠性保障，又不保证分组的有序到达，选项 C 错误。在数据报服务中，每个分组都必须携带源地址和目的地址；而虚电路服务中，建立连接后，分组只需携带虚电路标识。

N05 / 旧题解析

IPv4、子网与分片 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-4_1-018 / §4.1 第18题 · 原题 PDF p274
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

18. A

SDN 是一种新型网络体系结构，是一种设计、构建和管理网络的新方法，不是一种新型物理网络结构。在 SDN 中，完成“匹配+动作”的设备通常也称 OpenFlow 交换机。相应地，在 SDN 中取代传统路由器中转发表的是流表。SDN 远程控制器是一种控制平面的实现方式，它由一个远程的服务器来计算和分发流表给网络设备，SDN 远程控制器不在 OpenFlow 交换机中。

解析 / WD-CN-4_1-020 / §4.1 第20题 · 原题 PDF p276
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

20. B

在建立虚电路的阶段，分组才需要携带完整的目的地址，以进行路由器选择。之后，每个分组只需携带短的虚电路号即可，属于同一条虚电路的分组按照同一路由进行转发，分组到达终点的顺序与发送顺序相同，可以保证有序传输。虚电路只是一条逻辑上的连接，并不是一条物理上的连接，因此不需要为每条虚电路预分配带宽。

解析 / WD-CN-4_2-004 / §4.2 第4题 · 原题 PDF p281
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

04. B

检验和字段只检查 IP 数据报的首部，不包括数据部分，选项 A 错误。计算检验和的方法是：先把 IP 数据报的首部划分为许多 16 比特的序列，用反码算术运算把所有 16 比特相加后，将得到的和的反码写入检验和字段，选项 B 正确。IP 并不要求源主机重传有差错的 IP 数据报，保证无差错传输是由 TCP 完成的。另一方面，首部检验和只能检验 IP 数据报的首部是否出错，但不知道首部中的源地址字段是否出错，若源地址出现差错，则将差错报文传送到错误的地址是没有任何意义的，因此接收方的网络层发现检验和出错后，就丢弃该数据报，但不会发送差错报文，选项 C 错误。IP 数据报的检验和的计算不需要加入伪首部，伪首部用于计算 UDP 或 TCP 检验和，选项 D 错误。

解析 / WD-CN-4_2-018 / §4.2 第18题 · 原题 PDF p295
原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

18. C

127.x.x.x 用于本地软件的环回测试，既可作为源 IP 地址，又可作为目的 IP 地址，选项 C 错误。0.0.0.0 可作为源 IP 地址，表示本网络上的本主机，通常作为 DHCP 客户的源 IP 地址。255.255.255.255 可作为目的 IP 地址，表示在本网络上进行广播（各路由器均不转发）。网络号为特定网络，主机号为全 1 的目的 IP 地址表示直接广播地址，可对特定网络上的所有主机进行广播。

N05 / 旧题解析

IPv4、子网与分片 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-4_2-021 / §4.2 第21题 · 原题 PDF p298
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

21．C

划分子网可以增加子网的数量（把一个大的网络划分成许多小的网络，这是子网划分的结果，并不是目的），子网之间的数据传输需要通过路由器进行，因此减少了广播域的大小，提高了网络的效率和安全性。划分子网后，因为各子网中主机号全 0 和全 1 的地址不能使用，所以会减少总的主机数量，但划分子网提高了 IP 地址的利用率。

解析 / WD-CN-4_2-024 / §4.2 第24题 · 原题 PDF p301
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

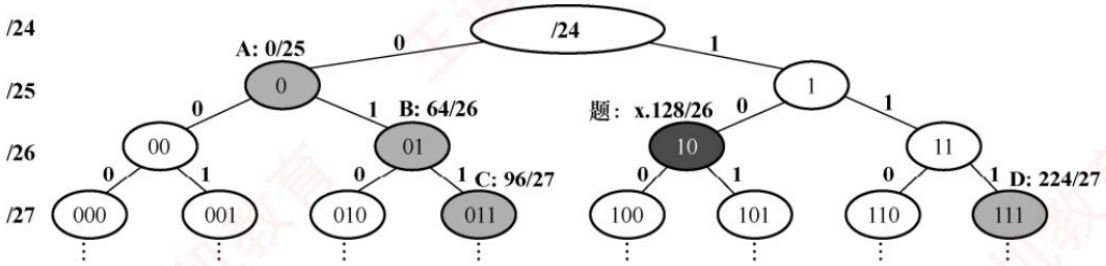
24．A

CIDR 可以更合理地分配 IP 地址空间，缓解 IP 地址消耗的速度，但无法彻底解决 IP 地址耗尽的问题。CIDR 通过路由聚合可减少路由表数量，从而减少路由器之间的信息交换，提高了网络性能。把大的网络划分成小的子网，这是 CIDR 划分子网的结果，并不是作用。

解析 / WD-CN-4_2-040 / §4.2 第40题 · 原题 PDF p317
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

40．C

类似于哈夫曼编码的思想，可用高度为 32 的满二叉树来表示整个 IP 地址空间，因此每个分支节点都可表示成一个地址块，该分支节点下的所有叶节点的编码都是属于该地址块的 IP 地址。下图是以地址块“/24”为根的二叉树表示，为了简洁，图中省略了共同前缀 192.168.1。



本题要求找出 3 个子网与题中的子网构成一个更大的网络，对应到二叉树中，需满足两个条件：① 4 个子网的地址空间互不重叠，即 4 个分支节点不存在任何祖先或双亲关系；② 4 个子网刚好能构成一个新的地址空间，即存在一个节点刚好能覆盖这 4 个节点下的所有子孙。现结合选项分析：选项 A、D 和 110/27 可与题中子网聚合成/24 网络；选项 B、00/26、11/26 可与题中子网聚合成/24 网络；选项 C 若要与题中子网聚合成一个更大的网络，则至少还需要 00/26、010/27、11/26，共 5 个子网，与题意不符。注意，上述对子网号的分析都是用二进制表示的。

解析 / WD-CN-4_2-042 / §4.2 第42题 · 原题 PDF p319
原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

42．A

255.255.255.255 是受限的广播地址，仅用于主机配置过程中 IP 分组的目的地址。在任何情况下，路由器都不转发目的地址为受限广播地址的 IP 分组，这种 IP 分组仅出现在本地网络中。

N05 / 旧题解析

IPv4、子网与分片 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-4_2-043 / §4.2 第43题 · 原题 PDF p320
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

43. B

先判断乙和甲是否在同一个子网内，用 IP 地址和子网掩码进行按位“与”运算，然后检查它们的网络前缀是否相同。若乙和甲在同一个子网内，则直接交付，无须经过网关，因此将乙的 MAC 地址作为帧的目的 MAC 地址。若乙和甲不在同一个子网内，则要通过网关转发，因此将网关的 MAC 地址作为帧的目的 MAC 地址。经计算，甲的网络前缀为 211.71.128.0/20，乙的网络前缀为 211.71.128.0/20，乙和甲在同一个子网内，因此帧的目的 MAC 地址为乙的 MAC 地址。

解析 / WD-CN-4_2-045 / §4.2 第45题 · 原题 PDF p322
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

45. B

H3 向 H1 发送数据：① H3 用目的 IP 地址、子网掩码逐位“与”，192.168.3.2 & 255.255.255.128 = 192.168.3.0，因为与 H3 自身的网络前缀不同，所以判定 H3 和 H1 不属于同一个网络。② H3 使用 ARP 获得默认网关 E1 的 MAC 地址，并将发往 H1 的 IP 数据报封装成 MAC 帧（H3 判定和 H1 不属于同一个网络，因此目的 MAC 地址是默认网关 E1），该帧经过集线器、交换机的转发，最终被默认网关 E1 接收（H1 收不到这个帧），路由器不再向入口 E1 转发 IP 数据报。综上，H3 不会向 H1 发送 ARP 响应报文，选项 B 错误。读者可尝试分析其他选项的通信过程。

解析 / WD-CN-4_2-048 / §4.2 第48题 · 原题 PDF p325
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

48. A

ICMP 属于网络层协议，ICMP 报文被封装在 IP 数据报中发送，但 ICMP 不是高层协议。

解析 / WD-CN-4_2-051 / §4.2 第51题 · 原题 PDF p328
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

51. C

ICMP 差错报告报文有 5 种：终点不可达、源点抑制、时间超过、参数问题、改变路由。其中源点抑制是指当路由器或主机因拥塞而丢弃数据报时，向源点发送源点抑制报文，使源点知道应当把数据报的发送速率放慢。注意，最新的 ICMP 标准已不再使用源点抑制报文。

N05 / 旧题解析

IPv4、子网与分片 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-4_2-064 / §4.2 第64题 · 原题 PDF p341
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

64．B

网络前缀为 20 位，将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，为了保证有子网的可分配 IP 地址数尽可能小，即要让其他子网的可分配 IP 地址数尽可能大，不能采用平均划分的方法，而要采用变长的子网划分方法，也就是最大子网用 1 位子网号，第二大子网用 2 位子网号，以此类推。

子网 1：101.200.00010000.00000001～101.200.00010111.11111110；地址范围为 101.200.16.1/21～101.200.23.254/21；可分配的 IP 地址数为 2046 个。

子网 2：101.200.00011000.00000001～101.200.00011011.11111110；地址范围为 101.200.24.1/22～101.200.27.254/22；可分配的 IP 地址数为 1022 个。

子网 3：101.200.00011100.00000001～101.200.00011101.11111110；地址范围为 101.200.28.1/23～101.200.29.254/23；可分配的 IP 地址数为 510 个。

子网 4：101.200.00011110.00000001～101.200.00011110.11111110；地址范围为 101.200.30.1/24～101.200.30.254/24；可分配的 IP 地址数为 254 个。

子网 5：101.200.00011111.00000001～101.200.00011111.11111110；地址范围为 101.200.31.1/24～101.200.31.254/24；可分配的 IP 地址数为 254 个。

综上所述，可能的最小子网的可分配 IP 地址数是 254 个。

解析 / WD-CN-4_2-066 / §4.2 第66题 · 原题 PDF p343
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 20 条登记。局部约束候选：错选 800B 符合遗漏非末片 8B 对齐的模式；请写完整分片表后判断是否已掌握。

66．B

链路层 MTU＝800B。IP 分组首部长 20B。片偏移以 8 个字节为偏移单位，因此除了最后一个分片，其他每个分片的数据部分长度都是 8B 的整数倍。所以，最大 IP 分片的数据部分长度为 776B。在总长度为 1580B 的 IP 数据报中，数据部分占 1560B，1560B/776B＝2.01…，需要分成 3 片。所以第 2 个分片的总长度字段为 796，MF 为 1（表示还有后续的分片）。

解析 / WD-CN-4_2-072 / §4.2 第72题 · 原题 PDF p349
原错选 A · 任务：状态或结构推演 · 同主题 20 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

72．C

在 DHCP 交互中，主机收到 DHCP Offer 报文后若接受该配置，则会广播 DHCP REQUEST 报文，通知所有 DHCP 服务器：选中的服务器确认分配，未选中的服务器释放预留资源。此时，主机尚未正式获得 IP 地址，因此 IP 数据报的源地址为 0.0.0.0，目的地址为 255.255.255.255。

N06 / 旧题解析

IPv6、路由、多播与移动 IP · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-4_3-002 / §4.3 第2题 · 原题 PDF p351
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

02．D

IPv6 采用 128 位地址。IPv6 减少了首部字段数量，仅包含 8 个字段。IPv6 支持 QoS（指在有限的带宽资源下，为业务提供端到端的服务质量保证），以满足实时、多媒体通信的需要。因为目前网络传输介质的可靠性较高，所以出现比特错误的可能性很低，且数据链路层和传输层有自己的检验，为了效率，IPv6 没有检验和字段。

解析 / WD-CN-4_3-005 / §4.3 第5题 · 原题 PDF p354
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

05．D

IPv6 的首部长度是固定的，因此不需要首部长度字段。IPv6 取消了检验和字段，这样就加快了路由器处理数据报的速度。我们知道，数据链路层会丢弃检测出差错的帧，传输层也有相应的差错处理机制，因此网络层的差错检测可以精简掉。

解析 / WD-CN-4_3-006 / §4.3 第6题 · 原题 PDF p355
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

06．A

IPv6 中不允许在中间路由器进行分片。因此，若路由器发现到来的数据报太大而不能转发到链路上，则丢弃该数据报，并向发送方发送一个指示分组太大的 ICMP 报文。

解析 / WD-CN-4_3-007 / §4.3 第7题 · 原题 PDF p356
原错选 C · 任务：多条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

07．D

IPv4 地址占 32 位，地址空间为 2^{32}；IPv6 地址占 128 位，地址空间为 2^{128}，IPv6 地址空间是 IPv4 地址空间的 2^{96} 倍，说法 I 错误。IPv4 首部长度是 4B 的倍数，长度可变；IPv6 基本首部长度是 40B，不可变，说法 II 错误。IPv4 向 IPv6 过渡可以采用双协议栈（设备同时支持 IPv4 和 IPv6）和隧道技术（IPv6 数据报封装 IPv4 的数据部分），说法 III 正确。IPv6 首部的 Hop Limit 字段和 IPv4 首部的 TTL 字段都用于限制数据报在网络中经过的路由器数量，说法 IV 正确。

解析 / WD-CN-4_4-006 / §4.4 第6题 · 原题 PDF p362
原错选 D · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

06．B

划分区域的好处是，将利用洪泛法交换链路状态信息的范围局限在每个区域内，而不是整个自治系统。因此，在一个区域内部的路由器只知道本区域的网络拓扑情况，而不知道其他区域的网络拓扑情况。采用分层次划分区域的方法虽然使交换信息的种类增多了，同时也使 OSPF 协议更加复杂了，但是，这样做却能使每个区域内部交换路由信息的通信量大大减少，进而使 OSPF 协议能够用于规模很大的自治系统中。

N06 / 旧题解析

IPv6、路由、多播与移动 IP · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-4_4-012 / §4.4 第12题 · 原题 PDF p368
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

12. A

在 RIP 中，当路由器收到相邻路由器发来的路由更新信息时，若发现有更优的路由（跳数更小的路由），则直接更新自己的路由表，并向其他相邻路由器广播自己的新路由。

解析 / WD-CN-4_4-015 / §4.4 第15题 · 原题 PDF p371
原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

15. A

此题属于记忆性题目，OSPF 协议使用 Hello 分组来保持与其邻居的连接。

解析 / WD-CN-4_4-019 / §4.4 第19题 · 原题 PDF p375
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

19. A

因为 BGP 仅力求寻找一条能够到达目的网络且较好的路由（不能兜圈子），而并非寻找一条最佳路由，所以选项 D 错误。BGP 交换的路由信息是到达某个目的网络所要经过的各个自治系统序列，而不仅仅是下一跳，因此选项 A 正确。

解析 / WD-CN-4_4-020 / §4.4 第20题 · 原题 PDF p376
原错选 A · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

20. D

RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议，它使用跳数来度量距离。RIP 选择的路径不一定是时间最短的，但一定是具有最小距离（最少跳数）的路径。

OSPF 协议使用分布式的链路状态协议，通过与相邻路由器频繁交流链路状态信息，来建立全网的拓扑结构图，然后使用 Dijkstra 算法计算从自己到各个目的网络的最优路径。

因为 BGP 仅力求寻找一条能够到达目的网络且较好的路由（不能兜圈子），而并非寻找一条最佳路由，所以它采用的是路径向量路由选择协议。在 BGP 中，每个自治系统选出一个 BGP 发言人，这些发言人通过相互交换自己的路径向量（网络可达性信息）后，就可找出到达各自治系统的较好路由。

解析 / WD-CN-4_5-001 / §4.5 第1题 · 原题 PDF p384
原错选 A · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

01. D

多个单播可以仿真多播，但是一个多播所需的带宽要小于多个单播带宽之和；用多个单播仿真一个多播时，路由器的时延将很大，而处理一个多播分组的时延是很小的。

N06 / 旧题解析

IPv6、路由、多播与移动 IP · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-4_5-002 / §4.5 第2题 · 原题 PDF p385
原错选 C · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

02．B

因为树具有不存在环路的特性，所以构造一个多播转发树，通过该转发树，既能将多播分组传送到组内的每台主机，又能避免环路［见图 4.24(b)］。水平分割用于避免距离-向量算法中的无穷计数问题。TTL 字段用于防止 IP 分组因为环路而在网络中无限循环。

解析 / WD-CN-4_6-001 / §4.6 第1题 · 原题 PDF p388
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

01．C

选项 C 向归属代理通知移动节点的新可达信息（转交地址）。这样，归属代理就可将发往移动节点的分组通过隧道转到转交地址（外部代理），再由外部代理交付给移动节点。

解析 / WD-CN-4_6-003 / §4.6 第3题 · 原题 PDF p390
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

03．D

当其他主机向该主机发送数据报时，使用永久地址 160.80.40.20/16 作为数据报的目的地址，因此会发往该主机的归属代理，归属代理知道该主机的转交地址，然后通过隧道技术将数据报发送到该主机的外地代理，由外地代理转交给该主机。当该主机向其他主机发送数据报时，使用永久地址 160.80.40.20/16 作为数据报的源地址，使用其他主机的 IP 地址作为数据报的目的地址，这个数据报显然没必然再通过该主机的归属代理进行转发，而直接通过外地代理转发。

解析 / WD-CN-4_7-016 / §4.7 第16题 · 原题 PDF p406
原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

16．D

输出端口就是路由器的接口，每个接口都有一个标识符，如 G0/0 等。路由表中的每个条目都会指定一个接口标识符，路由器转发分组时，根据路由表中的接口标识符来确定输出端口。

解析 / WD-CN-4_7-018 / §4.7 第18题 · 原题 PDF p408
原错选 D · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

18．C

R1-R2 链路上的数据率在任何时候都不可能超过 4Mb/s，因此不可能发生拥塞。对于 R2-R4 链路，考虑这种情况：H5 和 H6 同时以 1Mb/s 的速率向 H1 发送数据，H7 和 H8 同时以 1Mb/s 的速率向 H2 发送数据。此时，R1 右边的所有链路都正常工作，R1-R2 链路也正常工作，都没有超过这些链路的带宽。但是，若这些数据全部都通过 R2 转发，再通过带宽为 2Mb/s 的 R2-R4 链路分别发送给主机 H1 和 H2，则显然是不可能的，于是在 R2 的输入缓存中，进来的数据比出去的要多，数据堆积得越来越多，发送不出去，产生拥塞。选项 C 正确。

N07 / 旧题解析

UDP、TCP 序号与窗口 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-5_2-004 / §5.2 第4题 · 原题 PDF p425
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

04. D

长度字段记录 UDP 数据报的长度（包括首部和数据部分），以字节为单位。

解析 / WD-CN-5_2-008 / §5.2 第8题 · 原题 PDF p429
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

08. B

UDP 检验和不是必需的，若不使用检验和，则将检验和字段设置为 0。而若检验和的计算结果恰好为 0，则将检验和字段置为全 1（这个结论了解即可）。

解析 / WD-CN-5_2-015 / §5.2 第15题 · 原题 PDF p436
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

15. B

传输层的分用是指接收方根据报文首部信息将数据交付给正确的应用进程。UDP 使用目的端口号标识目标进程，是分用的关键依据。源端口号主要用于回信，非分用所必需；长度和检验和字段不参与进程寻址。

解析 / WD-CN-5_2-016 / §5.2 第16题 · 原题 PDF p437
原错选 D · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

16. C

UDP 检验和的计算方法是二进制反码求和再取反，二进制反码求和的运算规则：① 从低位到高位逐列进行加法运算，0 和 0 相加得 0，0 和 1 相加得 1，1 和 1 相加得 0 并产生进位 1；② 若最高位相加后产生进位，则将该进位加到结果的最低位，该过程也称回卷。计算过程如下：

```
  1011 1001 1011 0110
+ 0110 0101 1100 0101
-------------------------------
[1] 0001 1111 0111 1011   ——→ 最高位产生了进位，最低位要加1
+                    1
-------------------------------
  0001 1111 0111 1100     ——→ 最后一步要取反
  1110 0000 1000 0011
```

解析 / WD-CN-5_3-007 / §5.3 第7题 · 原题 PDF p445
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

07. D

TCP 伪首部与 UDP 伪首部一样，包括 IP 分组首部的一部分。IP 首部中有一个协议字段，用于指明上层协议是 TCP 还是 UDP。17 代表 UDP，6 代表 TCP，所以选项 D 错误。对于选项 A，因为数据偏移字段的单位是 4B，所以当偏移取最大值时 TCP 首部长度为 15×4＝60B。由于使用填充，所以长度总是 4B 的倍数，选项 C 正确。

N07 / 旧题解析

UDP、TCP 序号与窗口 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-5_3-010 / §5.3 第10题 · 原题 PDF p448
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

10．B

TCP 使用滑动窗口机制来进行流量控制。在 ACK 应答信息中，TCP 在接收端用 ACK 加上接收方允许接收数据范围的最大值回送给发送方，发送方把这个最大值当作发送窗口值，表明发送端在未收到确认之前可以发送的最大字节数，即 2000B。

解析 / WD-CN-5_3-011 / §5.3 第11题 · 原题 PDF p449
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

11．C

TCP 的确认序号是指明接收方下一次希望收到的报文段的数据部分第一个字节的编号，可以看出，前一个已收到的报文段的最后一个字节的编号为 99，所以选项 C 正确。报文段的序号是其数据部分第一个字节的编号。选项 A、B 不正确，因为有可能已收到的这个报文段的数据部分不止一个字节，则报文段的编号就不为 99，但可以说编号为 99 的字节已收到。

解析 / WD-CN-5_3-013 / §5.3 第13题 · 原题 PDF p451
原错选 B · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

13．C

TCP 让每个发送方仅发送正确数量的数据，保持网络资源被利用但又不会过载。为了避免网络拥塞和接收方缓冲区溢出，TCP 发送方在任意时刻可以发送的最大数据流是接收方允许的窗口和拥塞窗口中的最小值。

解析 / WD-CN-5_3-014 / §5.3 第14题 · 原题 PDF p452
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

14．D

TCP 为每个连接设有一个持续计时器，只要发送方收到对方的零窗口通知，就启动持续计时器。若计时器超时，则发送一个零窗口探测报文段，而对方就在确认这个探测报文段时给出现在的窗口值。若窗口值仍然为零，则发送方收到确认报文段后就重新设置持续计时器。

解析 / WD-CN-5_3-021 / §5.3 第21题 · 原题 PDF p459
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

21．B

A 向 B 发送的第一个 SYN 段虽然不携带数据，但仍会消耗一个序号 211，A 向 B 发送的第 4 次挥手报文段的 seq 等于 985，说明之前发送的数据的序号为 212～984，因为在断开连接时发送的第一个 FIN 段会消耗一个序号，因此发送的总数据量为 $984-212=772$B。

N07 / 旧题解析

UDP、TCP 序号与窗口 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-5_3-029 / §5.3 第29题 · 原题 PDF p467
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

29．C

TCP 提供的是可靠的字节流传输服务，使用窗口机制进行流量控制与拥塞控制。TCP 的滑动窗口机制是面向字节的，因此窗口大小的单位为字节。假设发送窗口的大小为 N，这意味着发送端可以在没有收到确认的情况下连续发送 N 字节。

解析 / WD-CN-5_3-033 / §5.3 第33题 · 原题 PDF p471
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

33．C

在慢开始和拥塞避免算法中，拥塞窗口初始为 1，窗口大小开始按指数增长。当拥塞窗口大于慢开始门限后停止慢开始算法，改用拥塞避免算法。此处慢开始的门限值初始为 8，当拥塞窗口增大到 8 时改用拥塞避免算法，窗口大小按线性增长，每次增加 1 个报文段，当增加到 12 时，出现超时，重新设门限值为 6（12 的一半），拥塞窗口再重新设为 1，执行慢开始算法，到门限值 6 时执行拥塞避免算法。因此，拥塞窗口大小的变化为 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, …，其中第 13 次传输时（第 12 个传输轮次后）拥塞窗口的大小为 7。

解析 / WD-CN-5_3-047 / §5.3 第47题 · 原题 PDF p485
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。约束漏项候选：错选 12KB 对应只看拥塞窗口，接收窗口为 10KB；先同时写两种约束，再复测变式。

47．A

t 时刻发生超时，将慢开始门限 ssthresh 设为 8KB/2 = 4KB，并将拥塞窗口 cwnd 重置为 1KB。接收窗口恒为 10KB，因此发送窗口 = min{cwnd, 10KB}。经历 10RTT 后，拥塞窗口的大小（单位为 KB）依次为 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12。由于接收窗口限制为 10KB，最终发送窗口为 10KB。实际上，由于发送窗口必然总小于或等于 10KB，四个选项中只有选项 A 符合条件。

解析 / WD-CN-5_3-052 / §5.3 第52题 · 原题 PDF p490
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

52．D

由于慢开始门限 ssthresh 可按需设置，为求拥塞窗口 cwnd 从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间，可将 ssthresh 设置小于或等于 8KB。即始终处于拥塞避免阶段，cwnd 从 8KB 增至 32KB，需增加 24KB，每经过一个 RTT，cwnd 加 1，故需 24 个 RTT，总时间为 24×2ms = 48ms。

N07 / 旧题解析

UDP、TCP 序号与窗口 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-5_3-060 / §5.3 第60题 · 原题 PDF p498

原错选 B · 任务：状态或结构推演 · 同主题 15 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

60．A

甲收到确认段（ack_seq = 3001），表明序号 2001～3000 的 1000 B 数据已接收。由于当前拥塞窗口小于阈值，处于慢启动阶段，每收到一个 ACK，拥塞窗口加 1 MSS，故由 2000 B 增至 3000B。接收窗口为 4000B。因此发送窗口 $=\min\{3000, 4000\}=3000$B。此时甲已发送但尚未确认的数据为序号 3001～4000（1000 B），故可用窗口为 $3000-1000=2000$B，还可发送 2 个 TCP 段。

N08 / 旧题解析

DNS、FTP 与 HTTP 时序 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-6_1-004 / §6.1 第4题 · 原题 PDF p503
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

04. D

客户的作用是根据用户需求向服务器发出服务请求，并将服务器返回的结果呈现给用户，因此客户是面向用户的，服务器是面向任务的。

解析 / WD-CN-6_2-001 / §6.2 第1题 · 原题 PDF p506
原错选 A · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

01. D

若一台主机通过两块网卡连接到两个网络（如服务器双线接入），则就具有两个 IP 地址，每个网卡对应一个 MAC 地址，显然这两个 IP 地址可以映射到同一个域名上。此外，多台主机也可以映射到同一个域名上（如负载均衡），一台主机也可以映射到多个域名上（如虚拟主机）。因此，选项 A、B 和 C 和域名均不具有一一对应的关系。

解析 / WD-CN-6_2-012 / §6.2 第12题 · 原题 PDF p517
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

12. C

最少情况：若本地域名服务器已缓存该域名的解析结果，则无须发出任何 DNS 查询，最少为 0 次。最多情况：因所有服务器均采用迭代查询，在最坏情况下，本地域名服务器需要依次向根域名服务器、顶级域名服务器（.com）、权限域名服务器（xyz.com）和次级权限域名服务器（abc.xyz.com）发起查询，共 4 次，因此最多为 4 次。

解析 / WD-CN-6_2-014 / §6.2 第14题 · 原题 PDF p519
原错选 A · 任务：状态或结构推演 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

14. D

题中 RTT 指局域网内主机或本地域名服务器访问 Internet 上各服务器的往返时间，H 与本地域名服务器间的通信时延忽略不计。最短时间：若 H 本地有域名缓存，则无须 DNS 查询，直接与 www.abc.com 建立 TCP 连接并请求资源。TCP 三次握手需 1.5RTT，第三次握手可捎带 HTTP 请求，服务器返回页面需 0.5RTT，共 2RTT = 20ms。最长时间：H 向本地域名服务器发起递归查询（时延忽略），本地域名服务器依次迭代查询根域名服务器、顶级域名服务器（.com）、域名服务器（abc.com），共 3RTT；随后 H 建立 TCP 连接并获取页面，需 2RTT；总计 5RTT = 50ms。

解析 / WD-CN-6_3-005 / §6.3 第5题 · 原题 PDF p524
原错选 C · 任务：定义/条件辨析 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

05. D

FTP 工作时使用两个连接：控制连接和数据连接。FTP 客户对 FTP 服务器发起连接时，首先建立控制连接，即向服务器的 21 号 TCP 端口发起连接；然后建立数据连接（20 号 TCP 端口）。FTP 并没有传输连接和会话连接的说法。

N08 / 旧题解析

DNS、FTP 与 HTTP 时序 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-6_5-012 / §6.5 第12题 · 原题 PDF p557
原错选 B · 任务：约定与计算 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

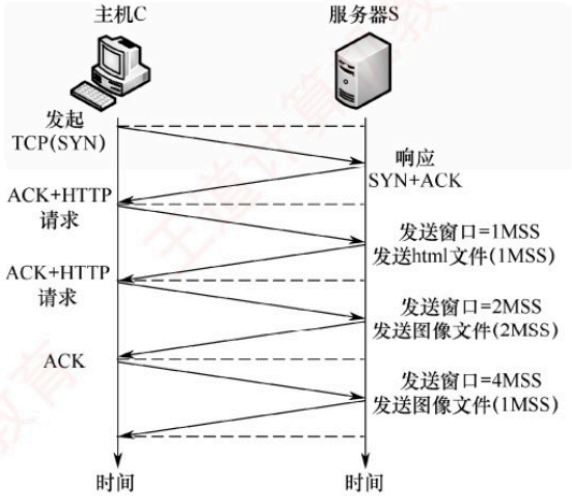
12．A

从发出 HTTP 请求报文开始，所以此时 TCP 连接已经建立。本题采用了流水线的持续连接。第 1 个 RTT 请求并收到 html 页面，收到 html 页面后才能发送对其引用小图像的请求，所以第 2 个 RTT 请求并收到 3 幅小图像，合计耗费 2RTT。

解析 / WD-CN-6_5-018 / §6.5 第18题 · 原题 PDF p563
原错选 A · 任务：约定与计算 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

18．B

HTTP/1.1 默认使用持续连接，所有请求都是连续发送的。要求最少时间，理想的情况是 TCP 在第 3 次握手的报文段中捎带了 HTTP 请求，以及传输过程中的慢开始阶段不考虑拥塞。假设接收端有足够大的缓存空间，即发送窗口等同于拥塞窗口，共需要经过：第 1 个 RTT，进行 TCP 连接建立的前两次握手；第 2 个 RTT，主机 C 发送第 3 次握手报文并捎带了对 html 文件的 HTTP 请求，TCP 连接刚建立时服务器 S 的发送窗口 = 1MSS，服务器 S 发送大小为 1MSS 的 html 文件；第 3 个 RTT，主机 C 发送对 html 文件的确认并捎带了对图形文件的 HTTP 请求，服务器 S 收到确认后发送窗口变为 2MSS，然后服务器 S 发送大小为 2MSS 的图像文件；第 4 个 RTT，主机 C 向服务器 S 发送对收到的部分图像文件的确认，服务器 S 收到确认后发送窗口变为 4MSS，然后服务器 S 发送剩下的 1MSS 图像文件，完成传输，共需要 4RTT，即 40ms。整个传输过程如下图所示。



N08 / 旧题解析

DNS、FTP 与 HTTP 时序 · 原记录与完整解题过程

解析 / WD-CN-6_5-019 / §6.5 第19题 · 原题 PDF p564
原错选 C · 任务：约定与计算 · 同主题 8 条登记。主题重复线索，具体环节按解析核验

19．D

浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持续的 HTTP/1.0 协议，因此每传输一个 Web 页和小图像文件都要建立一次 TCP 连接。第一次建立 TCP 连接时，前两次握手花 1RTT，第三次握手报文段中可以携带 HTTP 请求，服务器收到请求后返回 Web 页，共花 2RTT。之后，每传输一个图像文件都要花 2RTT。因此，到接收完所有内容，需要的总时间至少是 2×8 = 16RTT。注意，若浏览器支持并行 TCP 连接，则请求 Web 页仍要花 2RTT，但收到 Web 页后，可建立 7 个并行的 TCP 连接请求图像文件，传输图像的过程仅花 2RTT，总时间为 4RTT。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

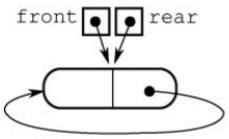
解析 / G-01 / 2019 年第 42 题 · 可复用空间的链式循环队列
训练重点：空满、首尾指针及空间复用。关联回顾 D02；原教材 PDF p101 起。

04. 【解答】

1）顺序存储无法满足要求②的队列占用空间随着入队操作而增加。根据要求来分析：要求①容易满足；链式存储方便开辟新空间，要求②容易满足；对于要求③，出队后的结点并不真正释放，用队首指针指向新的队头结点，新元素入队时，有空余结点则无须开辟新空间，赋值到队尾后的第一个空结点即可，然后用队尾指针指向新的队尾结点，这就需要设计成一个首尾相接的循环单链表，类似于循环队列的思想。设置队头、队尾指针后，链式队列的入队操作和出队操作的时间复杂度均为 $O(1)$，要求④可以满足。

因此，采用链式存储结构（两段式单向循环链表），队首指针为 front，队尾指针为 rear。

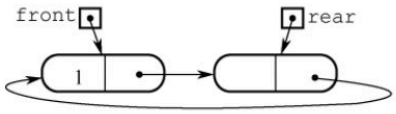
2）该循环链式队列的实现可以参考循环队列，不同之处在于循环链式队列可以方便地增加空间，出队的结点可以循环利用，入队时空间不够也可以动态增加。同样，循环链式队列也要区分队满和队空的情况，这里参考循环队列牺牲一个单元来判断。初始时，创建只有一个空结点的循环单链表，头指针 front 和尾指针 rear 均指向空结点，如右图所示。



队空的判定条件：front==rear。

队满的判定条件：front==rear->next。

3）插入第一个元素后的状态如下图所示。



4）操作的基本过程如下：

入队操作：
若（front==rear->next）　　//队满 　　则在rear后面插入一个新的空闲结点； 入队元素保存到rear所指结点中；rear=rear->next；返回。
出队操作：
若（front==rear）　　//队空 　　则出队失败，返回； 取front所指结点中的元素e；front=front->next；返回e。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-02 / 2014 年第 41 题 · 二叉树 WPL 算法

训练重点：叶权、深度和遍历的空间开销。关联回顾 D05；原教材 PDF p177 起。

15. 【解答】

二叉树的带权路径长度有两种常见的计算方法：① 根据二叉树的带权路径长度的定义，二叉树的 WPL 值 = 树中全部叶结点的带权路径长度之和。② 根据带权二叉树的性质，二叉树的 WPL 值 = 树中所有非叶结点的权值之和（记住该结论即可，不要求证明）。根据两种常见的计算方法，本题不难写出下列两种解法。

1）算法的基本设计思想。

① 本问题可采用递归算法实现。根据定义：

二叉树的 WPL 值 = 树中全部叶结点的带权路径长度之和

= 根结点左子树中全部叶结点的带权路径长度之和 +

根结点右子树中全部叶结点的带权路径长度之和

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-02 / 2014 年第 41 题 · 二叉树 WPL 算法 · 续

叶结点的带权路径长度 = 该结点的 weight 域的值×该结点的深度

设根结点的深度为 0，若某结点的深度为 d 时，则其孩子结点的深度为 $d+1$。

在递归遍历二叉树结点的过程中，若遍历到叶结点，则返回该结点的带权路径长度，否则返回其左右子树的带权路径长度之和。

② 若借用非叶结点的 weight 域保存其孩子结点中 weight 域值的和，则树的 WPL 等于树中所有非叶结点 weight 域值之和。

采用后序遍历策略，在遍历二叉树 T 时递归计算每个非叶结点的 weight 域的值，则树 T 的 WPL 等于根结点左子树的 WPL 加上右子树的 WPL，再加上根结点中 weight 域的值。

在递归遍历二叉树结点的过程中，若遍历到叶结点，则 return 0 并且退出递归，否则递归计算其左右子树的 WPL 和自身结点的权值。

2）二叉树结点的数据类型定义如下。

```
typedef struct node{
    int weight;
    struct node *left,*right;
}BTree;
```

3）算法的代码如下。

① 基于方法 1 的算法实现：

```
int WPL(BTree *root)                    //根据 WPL 的定义采用递归算法实现
{   return WPL1(root,0);
}
int WPL1(BTree *root,int d)             //d 为结点深度
{   if(root->left==NULL&&root->right==NULL)
    return(root->weight*d);
       else
           return (WPL1(root->left,d+1)+WPL1(root->right,d+1));
}
```

② 基于方法 2 的算法实现：

```
int WPL(BTree *root)                    //基于递归的后序遍历算法实现
{   int w_l,w_r;
    if(root->left==NULL&&root->right==NULL)
       return 0;
    else
    {   w_l=WPL(root->left);            //计算左子树的 WPL
       w_r=WPL(root->right);            //计算右子树的 WPL
       root->weight=root->left->weight+root->right->weight;
                                        //填写非叶结点的 weight 域
       return (w_l+w_r+root->weight);   //返回 WPL 值
    }
}
```

注 意

上述两种算法为官方标准答案，当遍历到度为 1 的结点时，会传入空指针，导致空指针异常。但是，作为 408 考试的算法题，不要求考虑特殊的边界条件，只要算法思想正确，代码逻辑正确，即可得满分。因此，在复习过程中，无须花过多的时间抠代码的各种边界条件。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-03 / 2017 年第 41 题 · 表达式树转中缀表达式
训练重点：括号条件、叶子与根的处理。关联回顾 D05；原教材 PDF p178 起。

16. 【解答】

1）算法的基本设计思想。

表达式树的中序序列加上必要的括号即等价的中缀表达式。可以基于二叉树的中序遍历策略得到所需的表达式。

表达式树中分支结点所对应的子表达式的计算次序，由该分支结点所处的位置决定。为得到正确的中缀表达式，需要在生成遍历序列的同时，在适当位置增加必要的括号。显然，表达式的最外层（对应根结点）和操作数（对应叶结点）不需要添加括号。

2）算法实现。

将二叉树的中序遍历递归算法稍加改造即可得本题的答案。除根结点和叶结点外，遍历到其他结点时在遍历其左子树之前加上左括号，遍历完右子树后加上右括号。

```
void BtreeToE(BTree *root){
   BtreeToExp(root,1);                    //根的高度为 1
}
void BtreeToExp( BTree *root,int deep){
   if(root==NULL) return;                 //空结点返回
   else if(root->left==NULL&&root->right==NULL)   //若为叶结点
      printf("%s", root->data);           //输出操作数，不加括号
   else{
      if(deep>1) printf("(");             //若有子表达式则加一层括号
      BtreeToExp(root->left, deep+1);
      printf("%s", root->data);           //输出操作符
      BtreeToExp(root->right, deep+1);
      if(deep>1) printf(")");             //若有子表达式则加一层括号
   }
}
```

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-04 / 2022 年第 41 题 · 顺序二叉树的最近公共祖先
训练重点：合法结点与父下标迭代。关联回顾 D05；原教材 PDF p179 起。

17. 【解答 1】

1）算法的基本设计思想。

对于采用顺序存储方式保存的二叉树，根结点保存在 SqBiTNode[0]中；当某结点保存在 SqBiTNode[i]中时，若有左孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+1]中；若有右孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+2]中；若有双亲结点，则其值保存在 SqBiTNode[(i-1)/2]中。

二叉搜索树需要满足的条件是：任意一个结点值大于其左子树中的全部结点值，小于其右子树中的全部结点值。中序遍历二叉搜索树得到一个升序序列。

使用整型变量 val 记录中序遍历过程中已遍历结点的最大值，初值为一个负整数。若当前遍历的结点值小于或等于 val，则算法返回 false，否则，将 val 的值更新为当前结点的值。

2）算法实现。

```
#define false 0
#define true 1
typedef int bool;
bool judgeInOrderBST(SqBiTree bt,int k,int *val){//初始调用时 k 的值是 0
    if(k<bt.ElemNum&&bt.SqBiTNode[k]!=-1){
        if(!judgeInOrderBST(bt,2*k+1,val)) return false;
        if(bt.SqBiTNode[k]<=*val) return false;
        *val=bt.SqBiTNode[k];
        if(!judgeInOrderBST(bt,2*k+2,val)) return false;
    }
    return true;
}
```

【解答 2】

1）算法的基本设计思想。

对于采用顺序存储方式保存的二叉树，根结点保存在 SqBiTNode[0]中；当某结点保存在 SqBiTNode[i]中时，若有左孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+1]中；若有右孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+2]中；若有双亲结点，则其值保存在 SqBiTNode[(i-1)/2]中。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-04 / 2022 年第 41 题 · 顺序二叉树的最近公共祖先 · 续

二叉搜索树需要满足的条件是：任意一个结点值大于其左子树中的全部结点值，小于其右子树中的全部结点值。设置两个数组 pmax 和 pmin。根据二叉搜索树的定义，SqBiTNode[i]中的值应该大于以 SqBiTNode[2i+1]为根的子树中的最大值（保存在 pmax[2i+1]中），小于以 SqBiTNode[2i+2]为根的子树中的最小值（保存在 pmin[2i+1]中）。初始时，用数组 SqBiTNode 中前 ElemNum 个元素的值对数组 pmax 和 pmin 初始化。

在数组 SqBiTNode 中从后向前扫描，扫描过程中逐一验证结点与子树之间是否满足上述的大小关系。

2）算法实现。

```
#define false 0
#define true 1
typedef int bool;
bool judgeBST(SqBiTree bt){
    int k,m,*pmin,*pmax;
    pmin=(int *)malloc(sizeof(int)*(bt.ElemNum));
    pmax=(int *)malloc(sizeof(int)*(bt.ElemNum));
    for(k=0;k<bt.ElemNum;k++)          //辅助数组初始化
        pmin[k]=pmax[k]=bt.SqBiTNode[k];
    for(k=bt.ElemNum-1;k>0;k--){       //从最后一个叶结点向根遍历
        if(bt.SqBiTNode[k]!=-1){
            m=(k-1)/2;                 //双亲
            if(k%2==1&&bt.SqBiTNode[m]>pmax[k])          //其为左孩子
                pmin[m]=pmin[k];
            else if(k%2==0&&bt.SqBiTNode[m]<pmin[k])     //其为右孩子
                pmax[m]=pmax[k];
            else  return false;
        }
    }
    return true;
}
```

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-05 / 2024 年第 41 题 · 唯一拓扑序

训练重点：零入度候选数量与算法证明。关联回顾 D08；原教材 PDF p272 起。

13. 【解答】

1）算法的基本设计思想：建立图 G 各顶点的入度表 degree[]。选择入度为 0 的顶点 v，将 v 的所有邻接点的入度减 1，重复执行这个过程。若每次选中的入度为 0 的顶点有且仅有一个，且共进行了 G.numVertices 次，则意味着存在唯一的拓扑序列，返回 1，否则不存在拓扑序列，或者存在多个拓扑序列，返回 0。

2）用 C 语言描述的算法如下：

```
int uniquely(MGraph G){//判定有向图是否存在唯一的拓扑序列
    int *degree,i,j,count=0,in0=-1,prev_in0;
    degree=(int*)malloc(G.numVertices*sizeof(int));
    for(j=0;j<G.numVertices;j++){//计算各顶点的入度
        degree[j]=0;
        for(i=0;i<G.numVertices;i++)
            degree[j]+=G.Edge[i][j];
        if(degree[j]==0){
            if(in0==-1) in0=j;          //入度为 0 的顶点
            else in0=-2;                //有多个入度为 0 的顶点
        }
    }
    while(in0>=0){
        count++;
        prev_in0=in0;
        in0=-1;
        for(j=0;j<G.numVertices;j++)
            if(G.Edge[prev_in0][j]>0){
                if(--degree[j]==0){     //邻接点入度值减 1
                    if(in0==-1) in0=j; //入度为 0 的顶点
                    else in0=-2;        //有多个入度为 0 的顶点
                }
            }
    }
    free(degree);
    if(count==G.numVertices) return 1;
    else return 0;
}
```

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-06 / 2025 年第 42 题 · AOE 工期与关键活动
训练重点：多条关键路径及缩短活动的条件。关联回顾 D08；原教材 PDF p273 起。

14. 【解答】

1）计算 AOE 网中各事件的最早发生时间 v_e 和最晚发生时间 v_l，以确定关键路径。

① 求各事件的最早发生时间 v_e：从源点（事件 1）出发，按拓扑顺序递推。$v_e(1)=0$；$v_e(3)=v_e(1)+a=0+2=2$；$v_e(6)=v_e(3)+c=2+1=3$；$v_e(4)=\max\{v_e(1)+d, v_e(3)+e, v_e(6)+g\}=\max\{0+3, 2+3, 3+1\}=5$；$v_e(2)=\max\{v_e(1)+b, v_e(4)+f\}=\max\{0+5, 5+4\}=9$；$v_e(7)=\max\{v_e(6)+h, v_e(4)+m\}=\max\{5+4, 3+1\}=9$；$v_e(5)=\max\{v_e(2)+k, v_e(4)+j, v_e(7)+n\}=\max\{9+2, 5+1, 9+3\}=12$。

汇点(5)的值就是**完成工程的最短时间，即 12**。

② 求各事件的最晚发生时间 v_l：从汇点（事件 5）开始，按逆拓扑顺序反向递推。$v_l(5)=v_e(5)=12$；$v_l(2)=v_l(5)-k=12-2=10$；$v_l(7)=v_l(5)-n=12-3=9$；$v_l(6)=v_l(7)-h=9-1=8$；$v_l(4)=\min\{v_l(2)-f, v_l(5)-j, v_l(7)-m\}=\min\{10-4, 12-1, 9-4\}=5$；$v_l(3)=\min\{v_l(4)-e, v_l(6)-c\}=\min\{5-3, 8-1\}=2$；$v_l(1)=\min\{v_l(3)-a, v_l(2)-b, v_l(4)-d\}=\min\{2-2, 10-5, 5-3\}=0$。

③ 关键活动是满足 $v_e(i)=v_l(i)$、$v_e(j)=v_l(j)$且 $v_l(j)-v_e(i)=\text{duration}(i,j)$的活动。满足条件的事件序列为 1, 3, 4, 7, 5，对应的活动为 a, e, m, n，它们构成了**关键路径**。

2）关键活动 $e(3\to4)$的最早开始时间 $v_e(3)=2$，最早结束时间 $v_e(3)+3=5$，执行时间窗口为[2, 5]，因此与它同时进行的活动是其时间窗口与[2, 5]有重叠的活动。活动 b 开始的时间窗口为[0, 5]，有重叠；活动 c 开始的时间窗口为[2, 3]，完全被包含；活动 d 开始的时间窗口为[0, 3]，有重叠。因此，与活动 e 同时进行的活动可能有 b, c, d。

3）活动的时间余量 $d(i)=v_l(j)-v_e(i)-w(i,j)$。$d(j)=v_l(5)-v_e(4)-1=6$；$d(b)=v_l(2)-v_e(1)-5=5$；$d(c)=v_l(6)-v_e(3)-1=5$；$d(h)=v_l(7)-v_e(6)-1=5$。其他非关键活动的时间余量更小。故时间余量最大的活动是 j，其时间余量是 6。

4）活动 b 的最晚开始时间为 $v_l(2)-\text{duration}(b)=10-5=5$。现于时刻 6 开始，已延迟 1 个单位时间，这将导致工程延期。为保证工程不延期，① **调整 b 的持续时间**：若 b 在时刻 6 开始，则事件 2 的最早发生时间变为 $6+w(b)$。后续事件 5 的最早发生时间为 $6+w(b)+k=6+w(b)+2$。要使工程不延期，需满足 $6+w(b)+2\leqslant12$，解得 $w(b)\leqslant4$。因此 b 的持续时间最多为 4。② **不调整 b 的持续时间**：若 b 的持续时间仍为 5，它在时刻 6 开始，则事件 2 在时刻 11 发生，事件 5 在时刻 $11+k$ 发生。要使工程不延期，需要满足 $11+w(k)\leqslant12$，解得 $w(k)\leqslant1$。因此，需压缩活动 k 的持续时间（从 2 压缩到 1）。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-07 / 2023 年第 42 题 · 置换—选择生成归并段
训练重点：冻结/解冻、升序段与极值条件。关联回顾 D13；原教材 PDF p402 起。

05. 【解答】

1）当文件中的 n 个记录升序排列时，只生成一个归并段，长度达到最大，为 n。若初始工作区内的 m 个元素都大于输入文件中剩下的所有记录，则第一个归并段的长度就为 m，此时为第一个归并段长度最小的情况。排序过程如下表所示。

输出文件 FO	工作区 WA	输入文件 FI
—	—	51, 94, 37, 92, 14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
—	51, 94, 37, 92	14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37	51, 94, 14, 92	63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51	94, 14, 92, 63	15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63	15, 94, 14, 92	99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63, 92	15, 94, 14, 99	48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63, 92, 94	15, 14, 99, 48	56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63, 92, 94, 99	15, 14, 56, 48	23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63, 92, 94, 99#	15, 14, 56, 48	23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
14	15, 23, 56, 48	60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
14, 15	60, 23, 56, 48	31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
14, 15, 23	60, 31, 56, 48	17, 43, 8, 90, 166, 100
14, 15, 23, 31	60, 17, 56, 48	43, 8, 90, 166, 100
14, 15, 23, 31, 48	60, 17, 56, 43	8, 90, 166, 100
14, 15, 23, 31, 48, 56	60, 17, 8, 43	90, 166, 100
14, 15, 23, 31, 48, 56, 60	90, 17, 8, 43	166, 100
14, 15, 23, 31, 48, 56, 60, 90	166, 17, 8, 43	100
14, 15, 23, 31, 48, 56, 60, 90, 166	100, 17, 8, 43	—
14, 15, 23, 31, 48, 56, 60, 90, 166#	100, 17, 8, 43	—
8	100, 17, 43	—
8, 17	100, 43	—
8, 17, 43	100	—
8, 17, 43, 100	—	—
8, 17, 43, 100#	—	—

生成三个初始归并段，分别是 37, 51, 63, 92, 94, 99；14, 15, 23, 31, 48, 56, 60, 90, 166；8, 17, 43, 100。

2）最大值为 n，最小值为 m。

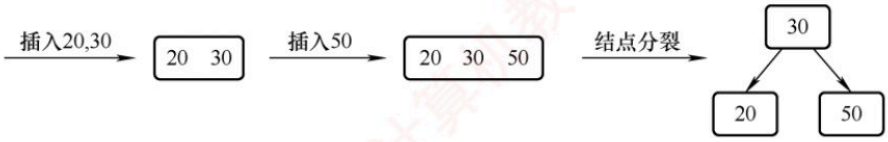
综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

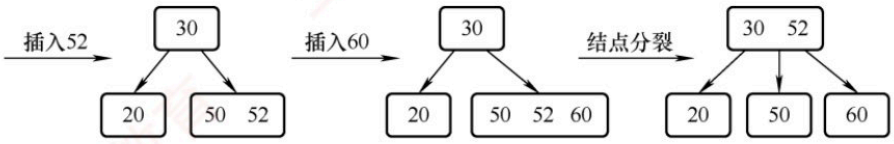
解析 / G-08 / 教材 §7.4 综合第 1 题 · 3 阶 B 树逐次插入
训练重点：分裂与根增高。关联回顾 D10；原教材 PDF p327 起。

01. 【解答】

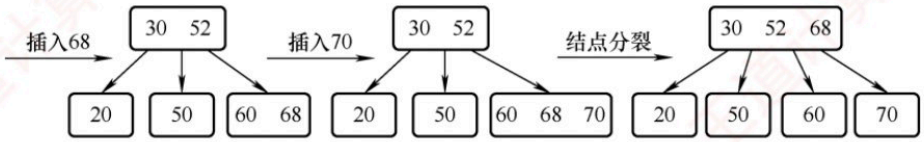
$m=3$，因此除根结点外，非叶结点关键字个数为 1～2。



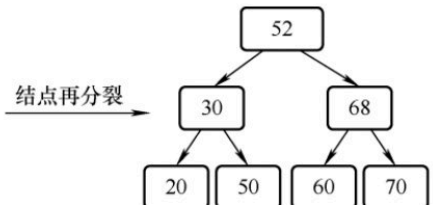
如上图所示，首先插入 20, 30，结点内关键字个数不超过 $m-1=2$，不会引起分裂；插入 50，插入 20, 30 所在的结点，引起分裂，结点内第 $\lceil m/2 \rceil$ 个关键字 30 上升为父结点。



如上图所示，插入 52，插入 50 所在的结点，不会引起分裂；继续插入 60，插入 50, 52 所在的结点，引起分裂，52 上升到父结点中，不会引起父结点的分裂。



如上图所示，插入 68，插入 60 所在的结点，不会引起分裂；继续插入 70，插入 60, 68 所在的结点，引起分裂，68 上升为新的父结点，68 上升到 30, 52 所在的结点后，会继续引起该结点的分裂，所以 52 上升为新的根结点。最后得到的 B 树如右图所示。



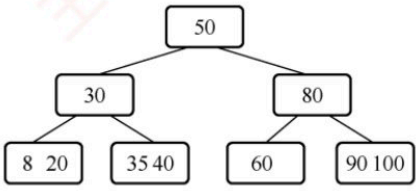
综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

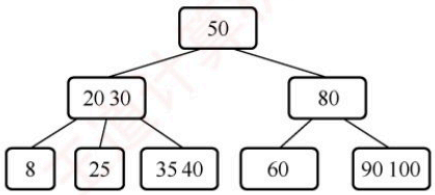
解析 / G-09 / 教材 §7.4 综合第 2 题 · B 树插入、删除过程
训练重点：经过父分隔字借位与合并。关联回顾 D10；原教材 PDF p328 起。

02. 【解答】

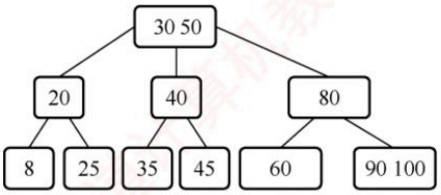
1）插入 90：将 90 插入 100 所在的结点，插入 90 后该结点中的元素个数不超过⌈3/2⌉= 2，不会引起结点的分裂，插入后的 B 树如下图所示。



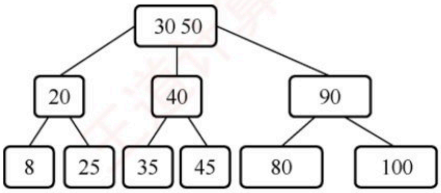
2）插入 25：将 25 插入 8, 20 所在的结点，插入后结点内的元素个数为 3，引起分裂。所以将结点内的中间元素 20 上升到父结点中，此时父结点中的元素个数为 2（元素 20 和 30），不会引起继续分裂，插入 25 后的 B 树如右图所示。



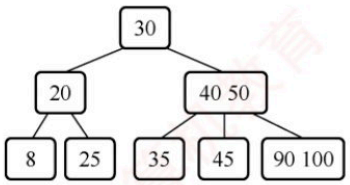
3）插入 45：将 45 插入 35, 40 所在的结点，引起分裂，中间元素 40 上升到父结点（20, 30 所在的结点）中，引起父结点分裂，中间元素 30 上升到父结点（50 所在的结点）中，两次分裂后的 B 树如下图所示。



4）删除 60：删除 60 后，其所在的结点元素为空，从而导致借用右兄弟结点的元素，调整后的 B 树如下图所示。



5）删除 80：删除 80 后，导致 80 所在结点的父结点与其右兄弟结点合并，这时父结点元素个数为 0，再次对父结点进行调整。将 50 与 40 合并成一个新结点，则 90, 100 所在结点为这个结点的子结点。从而构造的 B 树如下图所示。注意，这次调整的过程实际上包含多次调整过程，希望读者对照考点讲解中的删除过程仔细思考。



注 意

B 树中结点的插入、删除操作（特别是插入、删除后的结点分裂与合并）是本节的重点，也是难点，请读者务必熟练掌握。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-10 / 教材 §7.4 综合第 3 题 · B 树文件索引与读盘次数
训练重点：磁盘块、结点容量与高度。关联回顾 D10；原教材 PDF p329 起。

03. 【解答】

根据 B 树的概念，一个索引结点应适应操作系统一次读/写的物理记录大小，其大小应取不超过但最接近一个磁盘页块的大小。假设 B 树为 m 阶，一个 B 树结点最多存放 $m-1$ 个关键字（5B）和对应的记录地址（5B）、m 个子树指针（5B）和 1 个指示结点中的实际关键字个数的整数（2B），则有

$$(2\times(m-1)+m)\times 5+2\leqslant 4000$$

计算结果为 $m\leqslant 267$。

一个索引结点最多可以存放 $m-1=266$ 个索引项，最少可以存放 $\lceil m/2\rceil-1=133$ 个索引项。全部有 $n=20000000$ 个记录，每个记录占用空间 200B，每个页块可以存放 4000/200 = 20 个记录，则全部记录分布在 20000000/20 = 1000000 个页块中，最多需要占用 1000000/133 = 7519 个磁盘页块作为 B 树索引，最少需要占用 1000000/266 = 3760 个磁盘页块作为 B 树索引（注意 B 树与 B+树的不同，B 树所有对数据记录的索引项分布在各个层次的结点中，B+树所有对数据记录的索引项都在叶结点中）。

综合题 / 完整解析

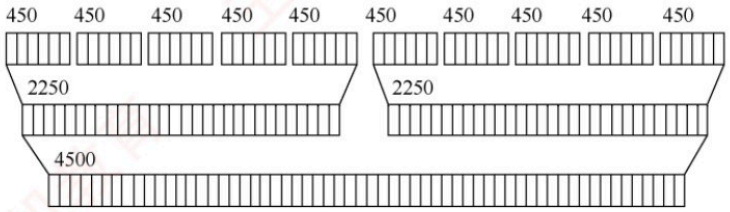
按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-11 / 教材 §8.7 综合第 2 题 · 外排块数、路数与归并过程
训练重点：内存/输入/输出缓冲的数量。关联回顾 D13；原教材 PDF p401 起。

02. 【解答】

1）文件有 4500 个记录，用于排序的内存区可容纳 450 个记录，可建立的初始归并段有 4500/450 = 10 个。每个初始归并段中有 450 个记录，存于 450/75 = 6 个块中。

2）内存区可容纳 6 个块，可建立 6 个缓冲区，其中 5 个缓冲区用于输入，1 个缓冲区用于输出，因此可采用 5 路归并，归并过程如下图所示。



共进行了 2 趟归并，每趟需要读 60 块、写 60 块。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

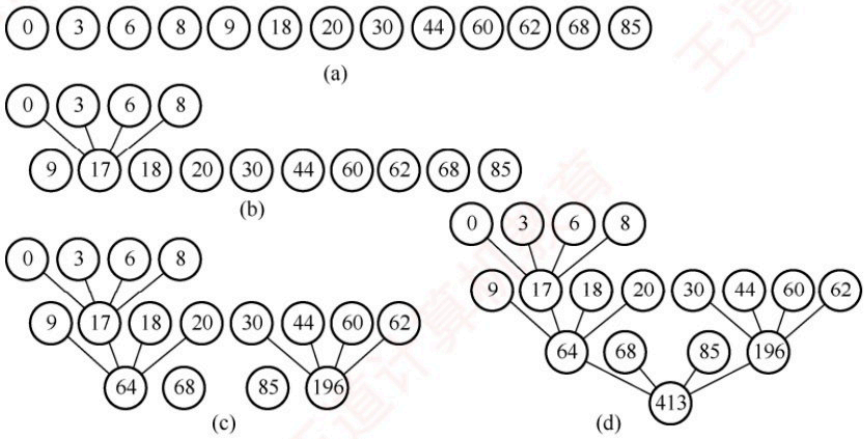
解析 / G-12 / 教材 §8.7 综合第 4 题 · 4 路最佳归并树

训练重点：虚段补齐与 WPL / I/O。关联回顾 D13；原教材 PDF p401 起。

04. 【解答】

设初始归并段个数 $n=12$，外归并路数 $k=4$，计算 $(n-1)\%(k-1)=11\%3=2\neq 0$，说明不能做完全的 4 路归并，因为多出了两个初始归并段，必须添加 $k-2-1=1$ 个长度为 0 的空归并段，才能构成严格的 4 路归并树，即每次归并都有 k 个归并段参加归并。

此时，归并树的内结点应有 $(n-1+1)/(k-1)=12/3=4$ 个，如下图所示。



$\mathrm{WPL}=(3+6+8)\times 3+(9+18+20+30+44+60+62)\times 2+(68+85)\times 1=51+486+153=690$。

综合题 / 完整解析

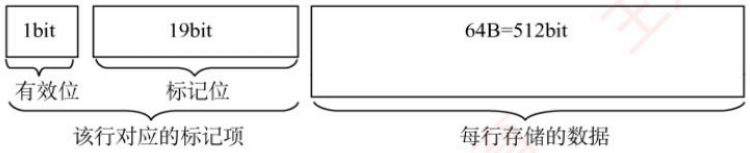
按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-13 / 2010 年第 44 题 · 数组访问与 Cache 局部性
训练重点：按行/按列遍历、缺失统计。关联回顾 C05；原教材 PDF p140 起。

04. 【解答】

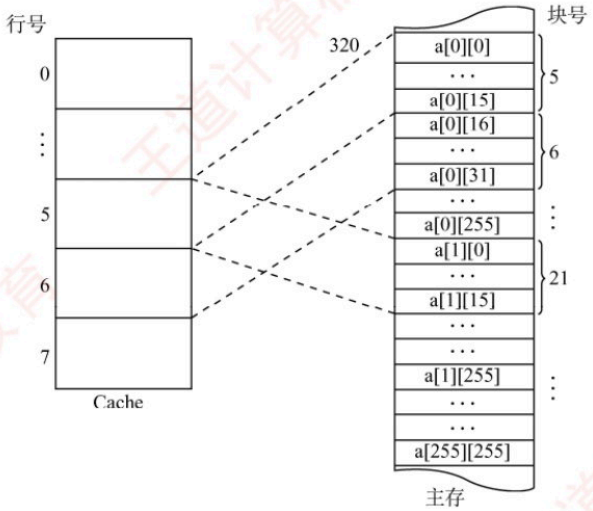
1）每个 Cache 行对应一个标记项，如下图所示。

不考虑用于 Cache 一致性维护和替换算法的控制位。地址总长度为 28 位（$2^{28}=256M$），块内地址为 6 位（$2^6=64$），Cache 块号为 3 位（$2^3=8$），因此标记的位数为 $28-6-3=19$ 位，还需使用一个有效位，因此题中数据 Cache 行的结构如下图所示。



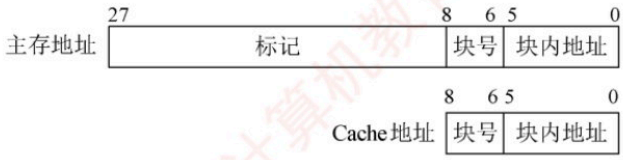
数据 Cache 共有 8 行，因此数据 Cache 的总容量为 $8\times(64+20/8)B=532B$。

2）数组 a 在主存的存放位置及其与 Cache 之间的映射关系如下图所示。



数组按行优先方式存放，首地址为 320，数组元素占 4B。a[0][31]所在的主存块对应的 Cache 行号为$[(320+(0\times256+31)\times4)\text{div}2^6]\ \text{mod}2^3=6$；a[1][1]所在的主存块对应的 Cache 行号为$[(320+(1\times256+1)\times4)\text{div}2^6]\ \text{mod}2^3=5$。

【另解】由 1）可知主存和 Cache 的地址格式如下图所示。



数组按行优先方式存放，首地址为 320，数组元素占 4B。a[0][31]的地址为 $320+31\times4=1\ 1011\ 1100_B$，因此其对应的 Cache 行号为 $110_B=6$；a[1][1]的地址为 $320+256\times4+1\times4=$

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-13 / 2010 年第 44 题 · 数组访问与 Cache 局部性 · 续

$1348 = 101\ 0100\ 0100_B$，因此其对应的 Cache 行号为 $101_B = 5$。

3）编译时 i, j, sum 均分配在寄存器中，所以数据访问命中率仅考虑数组 a 的情况。

数组 a 的大小为 $256\times256\times4B = 2^{18}B$，占用 $2^{18}/64 = 2^{12}$ 个主存块，按行优先存放，程序 A 逐行访问数组 a，共需访问的次数为 2^{16} 次，未命中次数为 2^{12} 次（每个字块的第一个数未命中），因此程序 A 的命中率为 $(2^{16} - 2^{12})/2^{16}\times100\% = 93.75\%$。

【另解】数组 a 按行存放，程序 A 按行存取。每个字块中存放 16 个 int 型数据，除访问的第一个不命中外，随后的 15 个全都命中，访问全部字块都符合这一规律，且数组大小为字块大小的整数倍，因此程序 A 的命中率为 15/16 = 93.75%。

程序 B 逐列访问数组 a，Cache 总数据容量为 64B×8 =512B，数组 a 一行的大小为 1KB，正好是 Cache 容量的 2 倍，可知不同行的同一列数组元素使用的是同一个 Cache 单元，因此逐列访问每个数据时，都会将之前的字块置换出，即每次访问都不会命中，命中率为 0。

因为从 Cache 读数据比从主存读数据快很多，所以程序 A 的执行比程序 B 快得多。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-14 / 2020 年第 44 题 · 组相联 Cache 与写策略

训练重点：组数、标记位、脏位和写分配条件。关联回顾 C05；原教材 PDF p141 起。

06. 【解答】

1）主存块大小为 64B = 2^6 字节，故主存地址低 6 位为块内地址，Cache 组数为 32KB÷(64B×8) = 64 = 2^6，所以主存地址中间 6 位为 Cache 组号，主存地址中高 32 − 6 − 6 = 20 位为标记，采用 8 路组相联映射，所以每行中的 LRU 位占 3 位，采用直写方式，所以没有修改位。

2）0080 00C0H = 0000 0000 1000 0000 0000 0000 1100 0000B，主存地址的低 6 位为块内地址，为全 0，所以 s 位于一个主存块的开始处，占 1024×4B/64B = 64 个主存块；在执行程序段的过程中，每个主存块中的 64B/4B = 16 个数组元素依次读、写 1 次，因此对每个主存块，总是第一次访问缺失，此时会将整个主存块调入 Cache，之后每次都命中。综上，数组 s 的数据 Cache 访问缺失次数为 64 次。

3）0001 0003H = 0000 0000 0000 0001 0000 000000 000011B，根据主存地址划分可知，组索引为 0，所以该地址所在主存块被映射到指令 Cache 的第 0 组；因为 Cache 初始为空，所有 Cache 行的有效位均为 0，所以 Cache 访问缺失。此时，将该主存块取出后存入指令 Cache 的第 0 组的任意一行，并将主存地址高 20 位（00010H）填入该行标记字段，设置有效位，修改 LRU 位，最后根据块内地址 000011B 从该行中取出相应的内容。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-15 / 2016 年第 45 题 · TLB、Cache 与地址字段

训练重点：三级地址、替换范围与访问路径。关联回顾 C06；原教材 PDF p156 起。

05. 【解答】

1）页大小为 8KB，页内偏移地址为 13 位，因此 A = B = 32 − 13 = 19；D = 13；C = 24 − 13 = 11；主存块大小为 64B，因此 G = 6。2 路组相联，每组数据区容量有 64B×2 = 128B，共有 64KB/128B = 512 组，因此 F = 9；E = 24 − G − F = 24 − 6 − 9 = 9。

因此 A = 19，B = 19，C = 11，D = 13，E = 9，F = 9，G = 6。

TLB 中标记字段 B 的内容是虚页号，表示该 TLB 项对应哪个虚页的页表项。

2）块号 4099 = 00 0001 0000 0000 0011B，因此所映射的 Cache 组号为 0 0000 0011B = 3，对应的 H 字段内容为 0 0000 1000B。

3）Cache 缺失带来的开销小，而处理缺页的开销大。因为缺页处理需要访问磁盘，而 Cache 缺失只要访问主存。

4）因为采用直写法时需要同时写快速存储器和慢速存储器，而写磁盘比写主存慢很多，所以在 Cache−主存层次，Cache 可以采用直写法，而在主存−外存（磁盘）层次，修改页面内容时总是采用回写法。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-16 / 2025 年第 43 题 · Cache 与数组对齐访问
训练重点：跨块数据及命中/缺失时间。关联回顾 C05；原教材 PDF p158 起。

09. 【解答】

1）Cache 地址字段划分如下。

块内地址：主存块大小为 64B=2^6B，因此块内地址字段需要 6 位。

组号：Cache 数据区大小为 32KB，采用 8 路组相联，每组大小为 8×64B=512B，总组数为 32KB/512B=215/29=2^6=64。因此组号字段需要 6 位。

Cache 索引：地址的低 6 位是块内地址，紧接着的 6 位是组号（索引），即物理地址的第 6 位到第 11 位（从 0 开始计数），而又因为页大小为 4KB，说明页内地址占 12 位，因此物理地址与虚拟地址的低 12 位（VA_{11}～VA_0）相同。因此索引是 VA_{11}～VA_6。

2）数组 d 是 int 型，每个元素占 4 字节。d[100]相对于首地址的偏移量为 100×4=400=190H 字节。因此，d[100]的虚拟地址为 0180 0020H + 190H=0180 01B0H。

0180 01B0H 的二进制表示为 0000 0001 1000 0000 0001 1011 0000，Cache 组号为该地址的 VA_{11}～VA_6位，即 000110，转换成十进制数为 6。

3）块内偏移量：d[0]的地址为 0180 0020H，块内偏移量即为地址的低 6 位，即 20H。

Cache 缺失率：每次循环对数组元素 d[i]执行一次读和一次写操作，共 4096 次访存（2048×2）。每个 Cache 块大小为 64B，可容纳 64B/4B = 16 个 int 元素。由于数组在内存中连续存放，访问某块中的第一个元素缺失时，该块全部数据将被调入 Cache，后续 15 个元素的访问均可命中。因此，若数组起始地址按 64B（Cache 块大小）对齐，则总共刚好需要访问 2048/16 = 128 个内存块，缺失次数为 128；但 d[0]的地址为 0180 0020H，其块内偏移为 20H（32B），未按 Cache 块边界对齐，导致实际访问跨越 128 + 1 = 129 个内存块，因此总缺失次数为 129 次。故 Cache 缺失率 =129/4096≈3.15%。

平均访问时间=命中时间 + 缺失率×缺失代价=2 + 0.0315×200=2 + 6.3=8.3 个时钟周期。

3）数组总大小=2048×4B=8KB，页大小=4KB。貌似刚好占 2 个页，但需要看起始地址是否处在页边界。数组 d 的虚拟地址范围为 0180 0020H～0180 201FH，页号范围为 0180 0H～0180 2H，共 3 个页。

初始时数组不在主存中，顺序访问将依次触发这 3 个页的缺页异常。因此缺页次数为 3。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-17 / 2021 年第 43 题 · 指令编码与寻址
训练重点：地址线/数据线、定长字段与扩展。关联回顾 C07；原教材 PDF p183 起。

05. 【解答】

1）ALU 的宽度为 16 位，ALU 的宽度即 ALU 运算对象的宽度，通常与字长相同。地址线为 20 位，按字节编址，可寻址主存空间大小为 2^{20} 字节（或 1MB）。指令寄存器有 16 位，和单条指令长度相同。MAR 有 20 位，和地址线位数相同。MDR 有 8 位，和数据线宽度相同。

2）R 型格式的操作码有 4 位，最多有 2^4（或 16）种操作。I 型和 J 型格式的操作码有 6 位，因为它们的操作码部分重叠，所以共享这 6 位的操作码空间，且前 6 位全为 0 的编码已被 R 型格式占用，因此 I 和 J 型格式最多有 $2^6-1=63$ 种操作。从 R 型和 I 型格式的寄存器编号部分可知，只用 2 位对寄存器编码，因此通用寄存器最多有 4 个。

3）指令 01B2H = 000000 01 10 11 0010B 为一条 R 型指令，操作码 0010 表示有符号整数减法指令，其功能为 R[3]←R[1]－R[2]。执行指令 01B2H 后，R[3] = B052H－0008H = B04AH，结果未溢出。指令 01B3H = 000000 01 10 11 0011B，操作码 0011 表示有符号整数乘法指令，执行指令 01B3H 后，R[3] = R[1]×R[2] = B052H×0008H = 8290H，B052H 乘以 8 相当于将 B052H 算术左移 3 位，B052H 是一个负数，符号位为 1，在算术左移的过程中移出了 101，不全为 1，由此可以判断结果溢出。

4）在进行指令的转移时，既可能向前转移，又可能向后转移，偏移量是一个有符号整数，因此在地址计算时，应对 imm 进行符号扩展。

5）无条件转移指令可以采用 J 型格式，将 target 部分写入 PC 的低 10 位，完成转移。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-18 / 2022 年第 43 题 · 数据通路与微操作
训练重点：单总线冲突、暂存与控制信号。关联回顾 C08；原教材 PDF p239 起。

10. 【解析】

1）符号标志 SF 表示运算结果的正负性，因此 $SF = F_{15}$。

对于加法运算 $A + B \rightarrow F$，若 A、B 为负，且 F 为正，则说明发生溢出；或者，若 A、B 为正，且 F 为负，也说明发生溢出。因此，加运算时，溢出标志 $OF = \overline{A_{15}} \cdot \overline{B_{15}} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot B_{15} \cdot \overline{F_{15}}$。

对于减法运算 $A - B \rightarrow F$，若 A 为负、B 为正，且 F 为正，则说明发生溢出；或者，若 A 为正、B 为负，且 F 为负，也说明发生溢出。因此，减运算时，溢出标志 $OF = \overline{A_{15}} \cdot B_{15} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot \overline{B_{15}} \cdot \overline{F_{15}}$。

2）因为在单总线结构中，每一时刻总线上只有一个数据有效，而 ALU 有两个输入端和一个输出端。因此，当 ALU 运算时，需要先用暂存器 Y 缓存其中一个输入端的数据，再通过总线传送另一个输入端的数据。与此同时，ALU 的输出端产生运算结果，但总线正被占用，因此需要暂存器 Z，以缓存 ALU 的输出端数据。

3）由图可知，rs 和 rd 都是 4bit，因此 GPRs 中最多有 $2^4 = 16$ 个通用寄存器；rs 和 rd 来自指令寄存器（IR）；rd 表示寄存器编号，应连接地址译码器。

4）取指阶段需要根据程序计数器（PC）取出主存中的指令，并将指令写入指令寄存器（IR）中。控制信号序列如下：

```
① PCout, MARin      //将指令的地址写入 MAR
② Read              //读主存，并将读出的数据写入 MDR
③ MDRout, IRin      //将 MDR 的内容写入指令寄存器（IR）
```

步骤①需要 1 个时钟周期，步骤②需要 5 个时钟周期，步骤③需要 1 个时钟周期，因此取指令阶段至少需要 7 个时钟周期。

5）图中控制信号由控制部件（CU）产生。指令寄存器（IR）和标志寄存器（FR）的输出信号会连到控制部件的输入端。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-19 / 2009 年第 43 题 · 中断传送的 CPU 占用

训练重点：每次传输字节数、频率和服务开销。关联回顾 C09；原教材 PDF p336 起。

07. 【解答】

1）按题意，外设每秒传送 0.5MB，中断时每次传送 32bit = 4B。由于 CPI 为 5，在中断方式下，CPU 每次用于数据传送的时钟周期为 5×18 + 5×2 = 100（中断服务程序 + 其他开销）。

为达到外设 0.5MB/s 的数据传输速率，外设每秒申请的中断次数为 0.5MB/4B = 125000。

1 秒内用于中断的开销为 100×125000 = 12500000 = 12.5M 个时钟周期。

CPU 用于外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比为 12.5M/500M = 2.5%。

2）当外设数据传输速率提高到 5MB/s 时改用 DMA 方式传送，每次 DMA 传送一个数据块，大小为 5000B，则 1 秒内需产生的 DMA 次数为 5MB/5000B = 1000。

CPU 用于 DMA 处理的总开销为 1000×500 = 500000 = 0.5M 个时钟周期。

CPU 用于外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比为 0.5M/500M = 0.1%。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-20 / 2018 年第 43 题 · 查询、中断与 DMA
训练重点：CPU 执行开销与实际传输通路。关联回顾 C09；原教材 PDF p337 起。

10. 【解答】

1）程序定时向缓存端口查询数据，由于缓存端口大小有限，必须在传输完端口大小的数据时访问端口，以防止部分数据未被及时读取而丢失。设备 A 准备 32 位数据所用的时间为 4B/2MB = 2μs，所以最多每隔 2μs 必须查询一次，每秒的查询次数至少是 1s/2μs = 5×10^5，每秒 CPU 用于设备 A 输入/输出的时间至少为 $5\times10^5\times10\times4=2\times10^7$ 个时钟周期，占整个 CPU 时间的百分比至少是 $2\times10^7\div500M = 4\%$。

2）中断响应和中断处理的时间为 400×(1/500M) = 0.8μs，这时只需判断设备 B 准备 32 位数据要多久，若准备数据的时间小于中断响应和中断处理的时间，则数据被刷新，造成丢失。经过计算，设备 B 准备 32 位数据所用的时间为 4B/40MB = 0.1μs，因此设备 B 不适合采用中断 I/O 方式。

3）在 DMA 方式中，只有预处理和后处理需要 CPU 处理。设备 B 每秒的 DMA 次数最多为 40MB/s÷1000B = 40000，CPU 用于设备 B 输入/输出的时间最多为 $40000\times500 = 2\times10^7$ 个时钟周期，占 CPU 总时间的百分比最多为 $(2\times10^7)/500M = 4\%$。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-21 / 2016 年第 46 题 · 动态优先级与饥饿

训练重点：运行时间、等待时间的符号。关联回顾 O03；原教材 PDF p110 起。

10.【解答】

1）因为采用了静态优先数，当就绪队列中总有优先数较小的进程时，优先数较大的进程一直没有机会运行，所以会出现饥饿现象。

2）一种动态优先数计算方法为 $\text{priority} = \text{nice} + k_1 \times \text{cpuTime} - k_2 \times \text{waitTime}$，其中 $k_1 > 0$，$k_2 > 0$，分别用来调整 cpuTime 和 waitTime 在 priority 中所占的比例。若一个进程的运行时间较长，则其 cpuTime 就增加，进而降低其优先级；若一个进程的等待时间较长，则其 waitTime 增加，进而会提高其优先级。于是，waitTime 就可使长时间等待的进程优先数减少，进而避免出现饥饿现象。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-22 / 2021 年第 45 题 · 开关中断与信号量原子性
训练重点：原子性保障、等待与中断状态。关联回顾 C09；原教材 PDF p159 起。

25.【解答】

1）信号量 S 是能被多个进程共享的变量，多个进程都可通过 wait()和 signal()对 S 进行读、写操作。所以，wait()和 signal()操作中对 S 的访问必须是互斥的。

2）方法 1 错误。在 wait()中，当 S <= 0 时，关中断后，其他进程无法修改 S 的值，while 语句陷入死循环。方法 2 正确。方法 2 在循环体中有一个开中断操作，这样就可以使其他进程修改 S 的值，从而避免 while 语句陷入死循环。

3）用户程序不能使用开/关中断指令实现临界区互斥。因为开中断和关中断指令都是特权指令，不能在用户态下执行，只能在内核态下执行。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-23 / 2024 年第 46 题 · 单缓冲区的同步协作
训练重点：一次写入被两个消费者各读一次。关联回顾 O04；原教材 PDF p160 起。

28.【解答】

1）代码 C_1 执行对 B 的写操作，且 P_1 和 P_2 需要互斥执行 C_1，因此 C_1 的代码是临界区。

2）有一组互斥关系和一组同步关系。互斥关系为：P_1 和 P_2 需要互斥访问缓冲区 B；同步关系为：P_1 执行 C_1 后，P_2 才能执行 C_2。缓冲区 B 初始为空，且最大容量为 1，因此可不用定义互斥信号量 mutex。因为在缓冲区大小为 1 的条件下，同步信号量 S 就可同时保证 P_1 和 P_2 互斥访问 B，符合题意“尽可能定义少的信号量”的要求。进程 P_1 和 P_2 的同步伪代码如下。

```
Semaphore S = 0；//实现进程 P1 与 P2 的同步
P1                          P2
…                           …
C1;                         wait(S);
signal(S);                  C2;
…                           …
```

3）缓冲区 B 初始非空，因此仅需一个互斥信号量 mutex 来保证 P_1 和 P_2 互斥访问 B 即可。进程 P_1 和 P_2 的互斥伪代码如下。

```
Semaphore mutex = 1；//实现 P1 与 P2 互斥执行 C3
P1                          P2
…                           …
wait(mutex);                wait(mutex);
C3;                         C3;
signal(mutex);              signal(mutex);
…                           …
```

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-24 / 2025 年第 45 题 · 植树流程的 PV 设计
训练重点：资源互斥和跨阶段同步分开。关联回顾 O04；原教材 PDF p161 起。

29.【解答】

本题需协调甲、乙、丙三人的协作过程，并管理共享资源。水桶仅由丙使用，无竞争；铁锹由甲（挖树坑）和乙（填土）共用，需互斥访问，设置一个互斥信号量 **mutex**。本题有三组同步关系：① 未被使用的树坑数量必须小于 3，甲才可挖新坑；② 乙必须在有树坑时才能放树苗并填土；③ 丙必须在有已填土的树苗时才能浇水。为此，还需定义三个同步信号量：**position** 表示还可挖的树坑配额（允许新增的未使用树坑数量），初值为 3；**pit** 表示当前已挖好但尚未被使用的树坑数量，初值为 0；**tree** 表示已完成填土、等待浇水的树苗数量，初值为 0。

三人操作流程如下：甲先执行 wait(position)申请一个树坑配额，成功后获取铁锹挖坑，释放铁锹后执行 signal(pit)，通知乙有新树坑可用；乙先执行 wait(pit)等待树坑，放树苗后立即执行 signal(position)释放一个树坑配额（因可用树坑减少 1 个），随后在 mutex 保护下使用铁锹填土，完成后执行 signal(tree)通知丙；丙执行 wait(tree)等待可浇水的树苗，然后浇水。

```
Semaphore  position = 3;   //可挖树坑的数量
Semaphore  pit = 0;        //树坑的数量
Semaphore  tree = 0;       //待浇水的树苗数
Semaphore  mutex = 1;      //实现铁锹的互斥使用
```

甲：	乙：	丙：

for(;;)
{
  wait(position);
  wait(mutex);
  挖树坑;
  signal(mutex);
  signal(pit);
  …
}
	for(;;)
	{
	  wait(pit);
	  放树苗;
	  signal(position);
	  wait(mutex);
	  填土;
	  signal(mutex);
	  signal(tree);
	  …
	}
		for(;;)
		{
		  wait(tree);
		  浇水;
		  …
		}

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-25 / 2024 年第 45 题 · 页表基址与有效位
训练重点：页号、页内偏移和越界/缺页。关联回顾 O06；原教材 PDF p262 起。

22.【解答】

1）页表项的虚拟地址为 B8C0 0000H + 48H << 2 = B8C0 0120H。页表项的物理地址为 6540 0000H + 48H << 2 = 6540 0120H。相应页表项中的页框号为 BAB4 5678H >> 22 = 2EAH。

2）进程 P 的页表所在页的页号为 B8C0 0000H >> 22 = 2E3H。页表项的虚拟地址为 B8C0 0000H + 2E3H << 2 = B8C0 0B8CH。页表项中的页框号为 6540 0000H >> 22 = 195H。

注意，符号“<<”表示左移操作，符号“>>”表示右移操作。将二进制数左移 1 位，与“乘以 2”的效果等价。页表项中的页框号为物理地址的前 10 位可以通过右移 22 位得到。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-26 / 2012 年第 46 题 · 大容量文件系统与索引表
训练重点：地址项位宽、文件最大长度。关联回顾 O07；原教材 PDF p304 起。

13. 【解答】

1）两个目录文件 dir 和 dir1 的内容如下表所示。

dir目录文件

文件名	簇号
dir1	48

dir1目录文件

文件名	簇号
file1	100
file2	200

2）FAT 的簇号为 2 个字节，即 16 比特，因此在 FAT 表中最多允许 2^{16}（65536）个表项，一个 FAT 文件最多包含 2^{16}（65536）个簇。FAT 的最大长度为 $2^{16}\times 2B = 128KB$。文件的最大长度是 $2^{16}\times 4KB = 256MB$。

3）在 FAT 的每个表项中存放下一个簇号。file1 的簇号 106 存放在 FAT 的 100 号表项中，簇号 108 存放在 FAT 的 106 号表项中。

4）先在 dir 目录文件里找到 dir1 的簇号，然后读取 48 号簇，得到 dir1 目录文件，接着找到 file1 的第一个簇号，据此在 FAT 里查找 file1 的第 5000 个字节所在的簇号，最后访问磁盘中的该簇。因此，需要访问目录文件 dir1 所在的 48 号簇，及文件 file1 的 106 号簇。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-27 / 2018 年第 46 题 · 多级索引与访问效率
训练重点：容量、目录项和分级寻址。关联回顾 O07；原教材 PDF p305 起。

14. 【解答】

1）簇大小为 4KB，每个地址项长度为 4B，因此每簇有 4KB/4B = 1024 个地址项。最大文件的物理块数可达 $8 + 1\times1024 + 1\times1024^2 + 1\times1024^3$，每个物理块（簇）大小为 4KB，因此最大文件长度为$(8 + 1\times1024 + 1\times1024^2 + 1\times1024^3)\times4KB = 32KB + 4MB + 4GB + 4TB$。

2）文件索引节点总个数为 1M×4KB/64B = 64M，5600B 的文件占 2 个簇，512M 个簇可存放的文件总个数为 512M/2 = 256M。可表示的文件总个数受限于文件索引节点总个数，因此能存储 64M 个大小为 5600B 的图像文件

3）文件 F1 的大小为 6KB < 4KB×8 = 32KB，因此获取文件 F1 的最后一个簇的簇号只需要访问索引节点的直接地址项。文件 F2 大小为 40KB，4KB×8 < 40KB < 4KB×8 + 4KB×1024，因此获取 F2 的最后一个簇的簇号还需要读一级索引表。综上，需要的时间不相同。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-28 / 2022 年第 45 题 · 目录路径、inode 与文件读取
训练重点：名字查找和打开后的数据访问。关联回顾 O07；原教材 PDF p305 起。

15. 【解答】

1）在该文件系统中，目录项由文件名和索引节点号构成。由图(a)可知，stu 目录下有两个文件，分别是 course 和 doc。由图(b)可知，这两个文件分别对应索引节点号 2 和 10。因此，目录文件 stu 中两个目录项的内容是

文 件 名	索引节点号
course	2
doc	10

2）由图(b)可知，文件 doc 和文件 course1 对应的索引节点号都是 10，说明 doc 和 course1 两个目录项共享同一个索引节点，本质上对应同一个文件。而文件 course1 存储在 30 号磁盘块，因此文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 为 30。

3）需要读 2 个磁盘块。先读 course1 的索引节点所在的磁盘块，再读 course1 的内容所在的磁盘块。目录文件 course 的内容已在内存中，即 course1、course2 对应的目录项已在内存中，根据 course1 对应的目录项可以知道其索引节点号，即可读入 course1 的索引节点所在的磁盘块；根据 course1 的索引节点可知该文件存储在 30 号磁盘块，因此可再读入 course1 的内容所在的磁盘块。

4）存取 course2 需要使用索引节点的一级和二级间接地址项。6MB 大小的文件需要占用 6MB/4KB = 1536 个磁盘块。直接地址项可以记录 10 个磁盘块号，一级间接地址块可以记录 4KB/4B = 1024 个磁盘块号，二级间接地址块可以记录 1024×1024 个磁盘块号，而 10 + 1024 < 1536 < 10 + 1024 + 1024×1024。因此，6MB 大小的文件，需要使用一级间接地址项和二级间接地址项（拓展：若文件的总大小超出 10 + 1024 + 1024×1024 块，则还需要使用三级间接地址项）。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-29 / 2017 年第 47 题 · GBN 双向捎带确认
训练重点：ACK 含义、丢帧和超时重传。关联回顾 N03；原教材 PDF p89 起。

07. 【解答】

1）t_0 时刻到 t_1 时刻期间，甲方可以断定乙方已正确接收 3 个数据帧，分别是 $S_{0,0}$、$S_{1,0}$、$S_{2,0}$。$R_{3,3}$ 说明乙方发送的数据帧序号是 3，即希望甲方发送序号 3 的数据帧，说明乙方已经接收序号为 0～2 的数据帧（注意，这个确认序号是期望接收对方的下一帧的序号）。

2）从 t_1 时刻起，甲方最多还可以发送 5 个数据帧，其中第一帧是 $S_{5,2}$，最后一帧是 $S_{1,2}$。发送序号 3 位，有 8 个序号，在 GBN 协议中，发送窗口 + 1≤序号总数，所以这里发送窗口取最大值 7。此时已发送 $S_{3,0}$ 和 $S_{4,1}$，所以最多还可以发送 5 帧（数据帧以序号 01234567, 01234567, … 的规律发送，但初始时只有 0123456 落在发送窗口内，之后随着发送方不断收到确认，发送窗口也不断向前滑动）。

3）甲方需要重发 3 个数据帧，重发的第一个帧是 $S_{2,3}$。在 GBN 协议中，发送方发送 N 帧后，检测出错，则需要发送出错帧及其之后的帧。$S_{2,0}$ 超时，所以重发的第一帧是 S_2。已收到乙方的 R_2 帧，所以帧号应为 3。

4）甲方可以达到的最大信道利用率 U 是

$$\frac{\text{发送窗口大小}\times\dfrac{\text{帧长}}{\text{数据传输速率}}}{\text{RTT}+\dfrac{\text{帧长}}{\text{数据传输速率}}\times 2}=\frac{7\times\dfrac{8\times1000}{100\times10^6}}{0.96\times10^{-3}+\dfrac{8\times1000}{100\times10^6}\times2}\times100\%=50\%$$

信道利用率 U = 发送数据帧的时间/从开始发送第一个数据帧到收到第一个确认帧的时间 = $NT_d/(T_d+\text{RTT}+T_a)$。其中，$N$ 取发送窗口的最大值，T_d 是发送一个数据帧的时间，RTT 是往返时间，T_a 是发送一个确认帧的时间。这里采用捎带确认，$T_d=T_a$。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-30 / 2018 年第 47 题 · 子网划分与 IP 分片
训练重点：MTU、8 字节对齐和转发过程。关联回顾 N05；原教材 PDF p191 起。

15. 【解答】

1）广播地址是网络地址中主机号全 1 的地址（主机号全 0 的地址代表网络本身）。销售部和技术部均被分配了 192.168.1.0/24 的 IP 地址空间，IP 地址的前 24 位为网络号。于是在后 8 位中划分部门的子网，选择前 1 位作为部门子网的网络号。根据已分配的 IP 地址，销售部子网的网络号为 0，技术部子网的网络号为 1，则技术部的子网地址为 192.168.1.128；销售部的子网地址为 192.168.1.0，广播地址为 192.168.1.127。

每台主机仅分配一个 IP 地址，计算目前还可以分配的主机数，用技术部可以分配的主机数减去已分配的主机数，技术部总共可以分配的计算机主机数为 $2^7-2=126$（减去全 0 和全 1 的主机号）。已经分配了 $208-129+1=80$ 台，此外还有 1 个 IP 地址（192.168.1.254）分配给了路由器的端口，因此还可以分配 $126-80-1=45$ 台。

2）判断分片的大小，需要考虑各个网段的 MTU，而且注意分片的数据长度必须是 8B 的整数倍。由题可知，在技术部子网内，MTU = 800B，IP 分组首部长 20B，最大 IP 分片封装数据的字节数为 $\lfloor(800-20)/8\rfloor\times8=776$。至少需要的分片数为 $\lceil(1500-20)/776\rceil=2$。第 1 个分片的偏移量为 0；第 2 个分片的偏移量为 776/8 = 97。

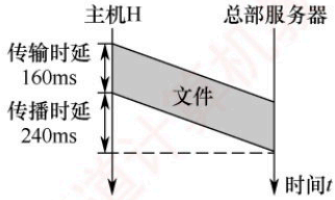
综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

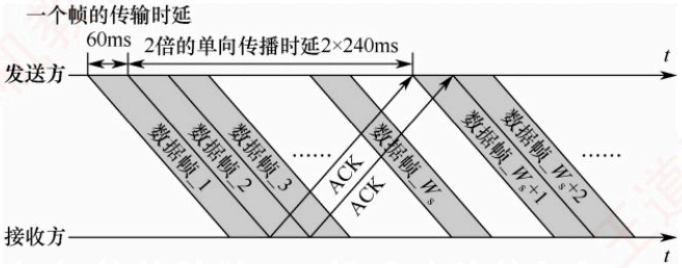
解析 / G-31 / 2025 年第 47 题 · 卫星链路与 VLSM
训练重点：传播/发送、窗口利用率与地址规划。关联回顾 N02；原教材 PDF p192 起。

18. 【解答】

1）R1 到 R2 的卫星链路传播时延由 TR1→卫星→TR2 路径决定。每段距离为 36000km，电磁波速度为 300000km/s，单段时延 = 36000/300000 = 120ms，总单向传播时延 = 2×120ms = 240ms。卫星链路宽带为 200kb/s。忽略各层协议首部和以太网时延，上传 4000B 文件的总时间 = 传输时延 + 传播时延。传输时延为(4000×8b)/(200kb/s) = 160ms，传播时延为 240ms，因此最少需 160ms + 240ms = 400ms。文件上传过程如下图所示。



2）令 W_s 为发送窗口，k 为序号字段位数。采用 GBN 协议时，理想情况下，发送窗口内的所有数据帧均可被接收方成功接收并立即返回 ACK。一个数据帧的传输时延为 (1500×8b)/(200kb/s) = 60ms；从发送方发出数据帧的最后一比特到收到 ACK，需经历 2 倍单向传播时延，即 2×240ms。过程示意如下图所示。



理想情况下，发送方可以连续发出 W_s 个帧，总耗时 W_s×60ms。从发出第一个帧起，最多经过 60ms + 2×240ms 即可开始下一轮发送。依题意可知，信道利用率为(W_s×60ms)/(60ms + 2×240ms)≥0.8。解得 W_s≥7.2，向上取整得 W_s 至少为 8。对于 GBN 协议，接收窗口为 1，需满足 2^k≥发送窗口 + 接收窗口，即 2^k≥8 + 1，故序号字段至少需要 4 位。

3）由题图可知，主机 H 的 IP 地址为 10.10.10.33/26，属于管理区子网，故管理区的子网地址为 10.10.10.0/26，主机号范围 0～63，其中 62 个可分配，满足≥60 的要求。

作业区也需≥60 个可分配地址，故同样也需一个/26 子网。在 10.10.10.0/24 主网段中，紧接管理区之后的/26 块是 10.10.10.64/26，主机号范围 64～127，符合要求。

生活区需≥120 个可分配地址，故需一个/25 子网（包含 128 个 IP 地址，可分配 126 个）。剩余地址空间为 128～255，对应子网 10.10.10.128/25，满足要求且与其他子网无重叠。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-32 / 2024 年第 47 题 · 自治系统与路由协议
训练重点：BGP/OSPF、路由传播的边界。关联回顾 N06；原教材 PDF p219 起。

06. 【解答】

1）RIP 限制了网络规模，其最大跳数为 15；且 RIP 路由器周期性交换完整的路由表，随着网络规模扩大，开销会显著增大。因此，AS4 应该选择 OSPF 协议。

2）IP 分组每经过一个路由器，TTL 值减 1，当 TTL 减为 0 时被丢弃。依题意，AS3 中任意两主机间通信最多经过 15 个路由器，为确保分组能被正常接收，初始 TTL 值至少应设为 16，这样在经过第 15 个路由器后，TTL 值变为 1，可成功交付。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-32 / 2024 年第 47 题 · 自治系统与路由协议 · 续

3）对于网络 210.2.3.0/24：R14 直连该网络，启动后立即构建初始距离向量。首次交换（$t=0$）时，R14 将路由信息通告给 R11 和 R15，因此 R11、R14、R15 均立即获得正确的路由，如图 1 所示。经过 30s 后（第二次交换），R11 通告给 R12，R15 通告给 R13 和 R16，至此 R11～R16 均获得正确的路由，如图 2 所示，故至少需要 30s。

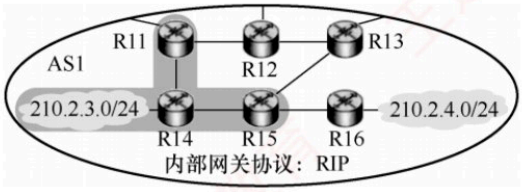


图 1

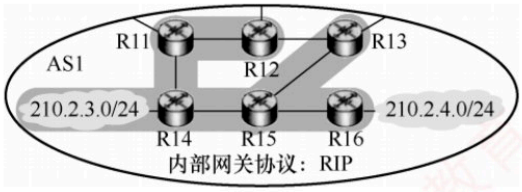


图 2

对于网络 210.2.4.0/24：R16 直连该网络。首次交换（$t=0$）时，R16 将路由信息通告给 R15，R15 获知路由，如图 3 所示。30s 后，R15 通告给 R13 和 R14，此时 R16、R15、R13、R14 全部获知路由，如图 4 所示；再经过 30s（共 60s），R14 通告给 R11，R13 通告给 R12，此时 R11～R16 全部获知路由，如图 5 所示，故至少需要 60s。

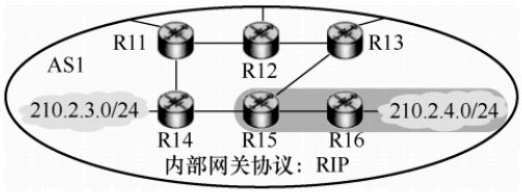


图 3

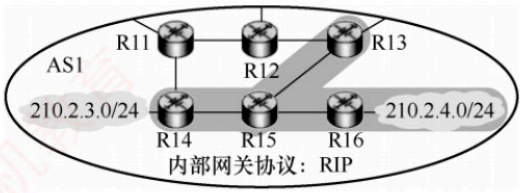


图 4

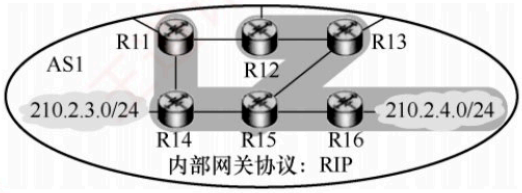


图 5

4）R44 属于 AS4，R13 属于 AS1，二者位于不同的自治系统中，因此 R44 向 R13 通告路由通过 eBGP（外部 BGP）会话完成。使用 UPDATE 报文通告路由信息。R13 向同属 AS1 的 R14 和 R15 通告该路由，通过 iBGP（内部 BGP）会话完成。

5）BGP 在无策略约束时，优先选择跳数最少的路由。依题意，从 R11 和 R13 离开都会经过 3 个 AS，从 R12 离开会经过 4 个 AS。从 R11 与 R13 离开的跳数相等。此时，应采用热土豆路由选择算法，让分组经过最少的转发次数离开 AS1。由于 AS1 采用的是 RIP，因此 R14 会选择距离最近的 R11 转发；类似地，R15 会选择距离最近的 R13 转发。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-33 / 2016 年第 41 题 · TCP 接收窗口和慢开始
训练重点：接收缓存、序号和轮次。关联回顾 N07；原教材 PDF p276 起。

14. 【解答】

1）第二次握手报文段的 SYN＝1，ACK＝1。确认序号是第一次握手报文段的序号 ＋1＝101。

2）因为 S 的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出，当 S 收到第 8 个段时接收缓存还剩 12KB，所以 H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是 12KB。在慢开始阶段，每收到一个对新报文段的确认，拥塞窗口就加 1，当收到对第 8 个报文段的确认后，H3 的拥塞窗口变为 9KB。H3 的发送窗口取接收窗口和拥塞窗口的最小值，即 9KB。

3）H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送段的序号是 20K＋101＝20×1024＋101＝20581。H3 从发送第 1 个段到发送窗口等于 0 时刻为止，共耗费了 5RTT（每个 RTT 传输的数据量依次为 1KB、2KB、4KB、8KB、5KB），平均数据传输速率是 20KB÷(5×200ms) ＝20×1024×8b/s＝163.84kb/s。

注 意

K 表示文件大小或描述存储空间时等于 1024，这里通常用大写的 K；k 表示传输速率或描述网络通信时等于 1000，这里通常用小写的 k。注意区分和转换。

4）t 时刻 H3 请求断开连接，发出连接释放 FIN 报文段；S 收到后，最短时间的情况是 S 已没有要发送的数据，所以同时发出确认 ACK 报文段和连接释放 FIN 报文段，即 S 直接跳过 CLOSE-WAIT 状态；H3 收到 FIN 报文段后必须发出确认，S 收到确认后进入 CLOSED 状态，共经历 1.5RTT，因此 S 释放该连接的最短时间是 1.5×200ms＝300ms。

综合题 / 完整解析

按 G- 编号与练习区对应

解析 / G-34 / 2021 年第 47 题 · ARP、DNS 与 Web 请求
训练重点：跨层依赖、交换学习和响应过程。关联回顾 N08；原教材 PDF p314 起。

04. 【解答】

1）从 t_0 到 t_1 期间，除了 HTTP，H1 还运行了 DNS 应用层协议，以将域名转换为 IP 地址。DNS 运行在 UDP 之上，UDP 将应用层交付的 DNS 报文添加首部后，向下交付给 IP 层，IP 层使用 IP 数据报进行封装，封装好后，向下交付给数据链路层，数据链路层使用 CSMA/CD 帧进行封装。因此，逐层封装关系如下：DNS 报文→UDP 数据报→IP 数据报→CSMA/CD 帧。传统以太网在数据链路层采用 CSMA/CD 协议，因此使用 CSMA/CD 帧进行封装。

提示：在数据链路层对该报文的封装解释为以太网 V2 帧（或以太网帧）会更合适，标准答案给出的 CSMA/CD 帧相对而言并不算特别合适。CSMA/CD 协议更多地用在以传统集线器互连的以太网中。交换机可工作于全双工方式，通常不采用 CSMA/CD 协议。

2）t_0 时刻，H1 的 ARP 表和 S 的交换表为空。H1 利用浏览器通过域名请求访问 Web 服务器。因为要先解析域名，查询该域名对应的 IP 地址，所以要先向本地域名服务器发送 DNS 查询报文。ARP 表为空，因此需要先发送 ARP 请求分组，查询本地域名服务器对应的 MAC 地址，这个帧的目的 MAC 地址是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。S 接收到这个帧，在交换表中记录 MAC 地址为 00-11-22-33-44-cc，位于端口 4，然后广播该帧。当本地域名服务器收到 ARP 请求后，向 H1 发送 ARP 响应分组。S 接收到这个帧，在交换表中记录 MAC 地址为 00-11-22-33-44-bb，位于端口 1，然后将该帧从端口 4 发送出去。

得到了域名对应的 IP 地址，发现不在本局域网中，需要通过路由表转发。

H1 的 ARP 表中没有路由器对应的 MAC 地址，因此需要先发送 ARP 请求分组，查询路由器对应的 MAC 地址，这个帧的目的 MAC 地址是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。S 接收到这个帧，广播该帧。当路由器收到 ARP 请求后，向 H1 发送 ARP 响应分组。S 接收到这个帧，在交换表中记录 MAC 地址为 00-11-22-33-44-aa，位于端口 2，然后将该帧从端口 4 发送出去。现在，H1 就能发送 HTTP 请求。在整个过程中，并没有涉及 H2，H2 没有主动发送数据，因此 S 不会记录 H2 的 MAC 地址和端口，t_1 时刻 S 的交换表如下所示。

MAC 地址	端　口
00-11-22-33-44-cc	4
00-11-22-33-44-bb	1
00-11-22-33-44-aa	2

3）由步骤 2）的分析可知，H2 至少会接收到 2 个和此次 Web 访问相关的帧。接收到的均是封装 ARP 查询报文的以太网帧；这些帧的目的 MAC 地址均是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

relax / 数据结构解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-DS-011-1 / relax 数据结构 第1章 第11题
原解析册 PDF p7。

11．C。【解析】对于 sum

第一次：sum = 0 + 1 = 1

第二次：sum = 1 + 2 = 3

第三次：sum = 3 + 3 = 6

第四次：sum = 6 + 4 = 10

……

直到 sum > n 时停止。这段代码本质上是构造前 k 个自然数的和：$1+2+3+\cdots+k=\frac{k(k+1)}{2}$。

设执行完循环后 sum>nsum > nsum>n，即：$\frac{k(k+1)}{2}>n$

3

计算机考研 408（1000 题）

我们粗略估算数量级关系：$\frac{k^2}{2}>n \Rightarrow k^2>2n \Rightarrow k>\sqrt{2n}$，因此循环次数$k \in O(\sqrt{n})$，答案选 C。

解析 / R-DS-026-3-4 / relax 数据结构 第3、4章 第26题
原解析册 PDF p23。

26．D。【解析】front 指向队头，说明 front 的位置就是出队元素的位置，所以应该是先出队，再 front 自增。rear 指向队尾元素的下一个位置，说明这个位置是空的也就是下一个要入队元素的位置，所以是先入队，再 rear 自增。由于是循环队列，所以自增后都要取模，因此答案选 D。

> 这道题改编自真题，真题问的是判空盘满的条件，大家可以不看选项的情况下自己写出来
> 队空：front == rear；队满：front == (rear + 1) mod M
> 其次，要是改成 rear 指向队尾元素位置，大家也要会自己分析。

解析 / R-DS-027-3-4 / relax 数据结构 第3、4章 第27题
原解析册 PDF p23。

27．C。【解析】模 M-1 的范围是[0，m-2]，会导致数组下标为 m-1 的结果缺失，所以必须模 M，直接排除 B。队列为空时，当 end1 指向队头元素，end2 指向队尾元素时，rear 在 front 前面一格，由于

19

计算机考研 408（1000 题）

要牺牲一个位置区分循环队列判空判满，所以队满时 end2 和 end1 相差 2，因此答案按选 C。

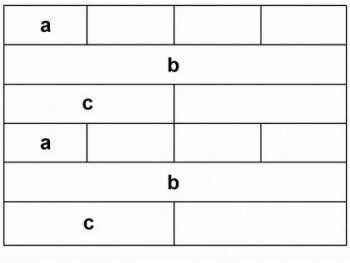
relax / 数据结构解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-DS-042-3-4 / relax 数据结构 第3、4章 第42题

原解析册 PDF p25。

42．C。【解析】存的的下三角，元素$m_{6,10}$是上三角部分的元素，因此要按$m_{10,6}$来求地址。列优先，则$m_{10,6}$是第 10+9+8+7+6+5=45 个元素。结构体需要考虑对齐，结构体整体按内部最大空间的类型对齐，int 类型 4B 为最大，所以一个结构体占 12B，44*12+4=532，首地址是 1000，因此答案是 C。



解析 / R-DS-046-3-4 / relax 数据结构 第3、4章 第46题

原解析册 PDF p26。

46．A。【解析】指定的元素 aij，满足 i>=j，则该元素位于主对角线的下方，是未被直接存储的元素。由于是对称矩阵，它的存储位置和 aji 一致。对在对角线上方的 aji 而言，它之前共有（i-1）列元素，在第 1 列上有 1 个元素，在第 2 列上有 2 个元素……在第（i-1）列上共有（i-1）个元素。这若干列上的元素个数总和为 1+2+…+（i-1）=i（i-1）/ 2，而在第 i 列上，aji 是第 j 个元素，所以在整个存储排列中 a 是第 i（i-1） / 2+j 个元素，B 的下标从 1 起始，也就是说它在 B 中的位置为 i（i-1） / 2+j。

解析 / R-DS-001-5 / relax 数据结构 第5章 第1题

原解析册 PDF p31。

1．B。【解析】度数之和 + 1 = 结点总数。可以得到 $81 + N_2 = N0$，$N_1 + N_2 = 10$，根据题目意思，N_1和N_2都至少存在一个，所以N_2最多取到 9。N_0最大是 81 + 9 = 90 个。

解析 / R-DS-004-5 / relax 数据结构 第5章 第4题

原解析册 PDF p31。

4．B。【解析】n 个结点 m 叉树，一共有 mn 个指针域，除了根节点没有父亲结点，其他 n-1 个结点都有唯一一条链指向它（一个分支对应一个子结点），所以使用的指针域有 n-1 个，空的指针域有 $mn-(n-1)=(m-1)n+1$。

relax / 数据结构解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-DS-049-5 / relax 数据结构 第5章 第49题

原解析册 PDF p37。

49．C。【解析】A 正确，该结点的中序后继结点是它的右子树的最左边的结点，所以它没有左孩子。它的中序前驱结点是它的左子树的最右边的结点，所以它没有右孩子。B 正确，可以通过具体的例子来验证该结论。C 错误，中序线索二叉树当右孩子为空可以通过右线索直接找到后继，如果右孩子不为空，也可以找到中序后继（通过右孩子找到右子树中最左的结点），因此可以完成中序遍历。D 正确，因为 x 是一个根结点，x 要么是 y 的右孩子（y 在 x 的左边，y 的数值比 x 的小），要么是 y 的右孩子（y 在 x 的右边，y 的数值比 x 的大），又因为 x 没有左子树和右子树，所以 y 即是 x 的前驱或后继的结点。即 y 的数值要么是树中大于 x 的数值的最小关键字，要么是树中小于 x，数值的最大关键字。

解析 / R-DS-068-5 / relax 数据结构 第5章 第68题

原解析册 PDF p41。

68．A。【解析】首先排除不满足前缀特性的选项，易知 B 选项出现 00 是 000 的前缀，排除。C 选项，10 是 1011 的前缀，排除。此时还剩 A，D。

接着根据频次越高，编码越短的特性。A，D 选项第一个和第二个编码长度刚好是相反的，第一个频次是 6，第二个频次是 3，所以第一个编码必然比第二个短，所以答案选 A。

这道题是真题，大家应该学会这种不画图的解法，多利用某些数据结构的性质。

解析 / R-DS-016-6 / relax 数据结构 第6章 第16题

原解析册 PDF p47。

16．A。【解析】I 错误，任意无向图的生成森林中顶点数量=边数+连通分量数

II 正确.在一个连通无向图中，顶点数为 n，边数为 m，则它的生成树的边数为 n-1。

III 错误.对于有向无环图，拓扑排序可以得到一个线性次序，但不能直接判断两个顶点之间是否有路径。

IV 正确，强连通的定义是从任意一个顶点出发，都可以到达其他所有顶点。对于无向图，连通性即意味着强连通性。

relax / 数据结构解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-DS-041-6 / relax 数据结构 第6章 第41题

原解析册 PDF p51。

41．B。【解析】A 错误，Dijkstra 算法不能求上图的结点 1 单源最短路径，从结点 1 出发，先选择结点 2，最短路径长度确定为 6，然后选择结点 3，最短路径长度为 7。说明了 **Dijkstra 算法不能求解带负权图的单源最短路路径。**

B 正确，Prim 算法①从结点 1 出发，结点 1 的相关边的权值为 6、7，所以优先选 6，即结点 2 加入。②以 1，2 作为一个整体，找出离这个整体的最短路径连接的未处理的结点，-3 是所有的边中最短的，所以结点 3 加入，至此所有结点都已在生成树里面，B 正确。

C 错误，更新的策略并不一致，这也是 Prim 和 Dijkstra 的区别，设当前选定的结点为 cur，图的边权用 w 数组存储，要更新的未处理的结点为 i，

$$Prim\text{算法：}path[i]=min(path[i],w[i])$$

$$Dijkstra\text{算法：}path[i]=min(path[i],w[i]+path[cur])$$

注：Prim 是以整个集合为源，Dijkstra 是以单个结点如本题的结点 0 为源，需要加上 path[cur]来存放 0→cur 的最短路径长度信息。

D 错误，这是最后一轮计算得到矩阵A^2。因为唯一会更新的是 A[1] [2] = A[1] [3] + A[3] [2]，以结点 3 为中间结点，那就是在第三轮计算得到的。

通过本题，希望大家去复习和整理最小生成树，最短路径算法的相关考点，对照代码去理解算法的思想，真题考到了不至于整个空着。

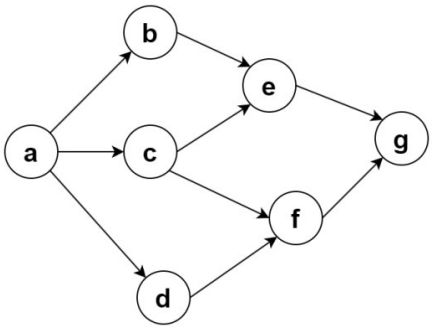
解析 / R-DS-049-6 / relax 数据结构 第6章 第49题

原解析册 PDF p52。

49．A。【解析】有向图如图。拓扑排序：①从 AOV 网中选择一个没有前驱(入度为 0)的顶点并输出

② 从网中删除该顶点和所有以它为起点的有向边

③ 重复①和② 直到当前的 AOV 网为空



relax / 数据结构解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-DS-037-7 / relax 数据结构 第7章 第37题

原解析册 PDF p63。

37．D。【解析】A 正确，当关键字最多的情况时，B 树是满 m 叉树，每个结点都有 m - 1 个关键字。C 正确，除根结点外所有非失败结点至少 $\lceil m/2 \rceil - 1$ 个关键字，根结点至少有 1 个关键字。D 错误，和二叉搜索树不同，二叉搜索树高度的增加发生在底部，而 B 树的高度增加发生在顶部，只有根节点分裂才会导致高度加 1。

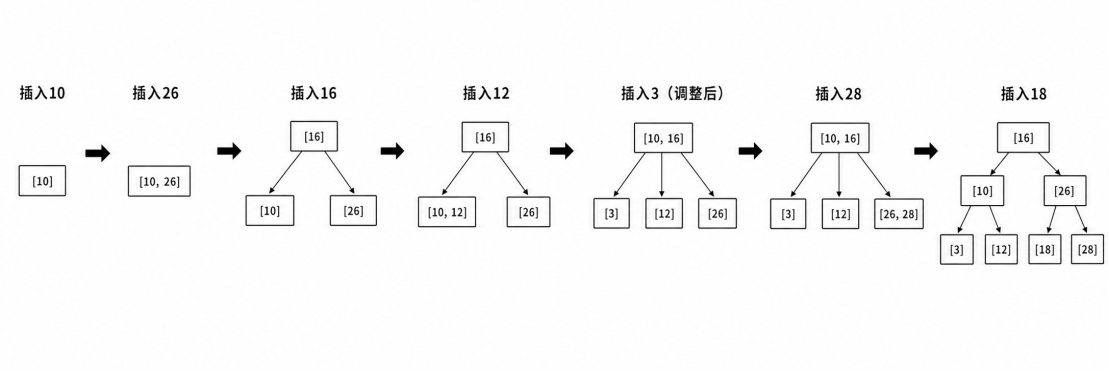
解析 / R-DS-041-7 / relax 数据结构 第7章 第41题

原解析册 PDF p64。

41．B。【解析】插入规则：

- 找到当前关键字的底层结点插入位置
- 判断插入后是否超过单个结点的关键字上限（阶数-1）
  - ➢ 不超过，插入成功，结束。
  - ➢ 超过了则进行分裂，取中间结点放入父亲结点，若父亲结点关键字也溢出，则继续分裂。若到根节点还溢出，则生成新的根节点，B 树高度+1。

本题插入过程如下图所示：



解析 / R-DS-043-7 / relax 数据结构 第7章 第43题

原解析册 PDF p64。

43．C。【解析】5 阶 B 树，关键字的范围为[2, 4]，B 树删除的规则：

- 若删除的是分支结点，则找到分支结点关键词的前驱或者后继关键词，转换成对终端节点的删除。
- 删除终端结点的关键字
  - ➢ 若删除后结点关键字没有下溢（不少于最小关键词个数），则直接结束。

relax / 数据结构解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-DS-046-7 / relax 数据结构 第7章 第46题

原解析册 PDF p66。

46．C，B。【解析】5 阶 B 树中共有 53 个关键字，由最大高度公式 $H \leqslant \log_{\lceil m/2 \rceil}((n+1)/2)+1=4$ 得最大高度 4；由最小高度公式 $h \geqslant \log_m(n+1) \approx 2.5$ 得最小高度从而最小高度为 3。

解析 / R-DS-064-8 / relax 数据结构 第8章 第64题

原解析册 PDF p79。

64．A。【解析】此题答案选 A。初始化过程，以及第一个归并段形成过程如下图所示：

（图 j 是输出 6 个记录后选得 MINIMAX 记录为 wa[1]的败者树，图 k 为得到第一个初始归并段后的状态。）

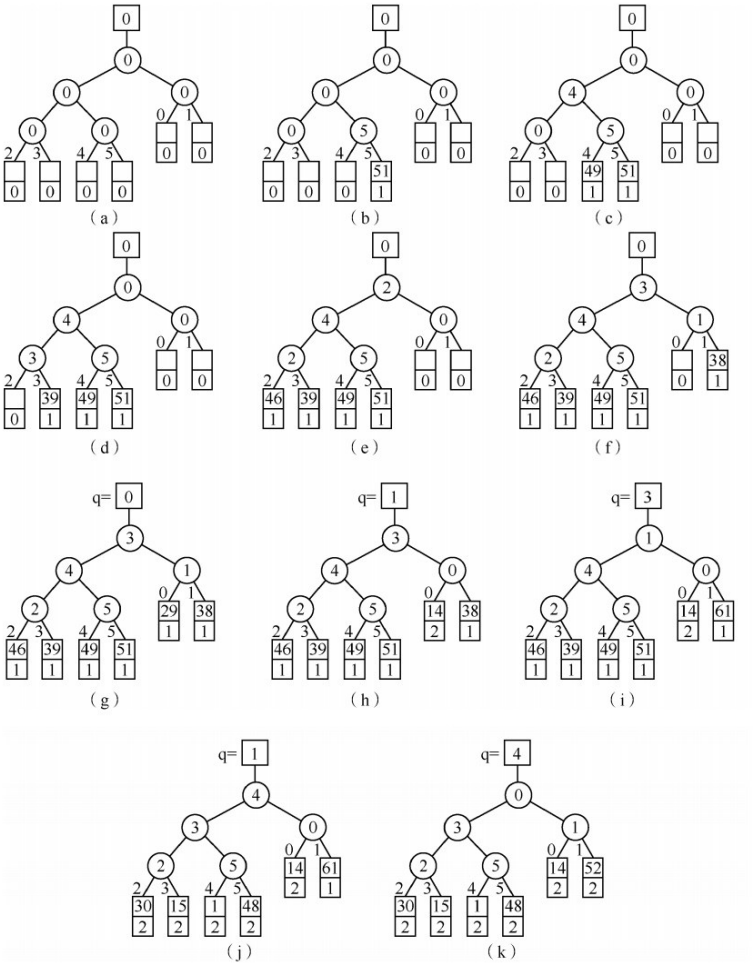


图 8.19　置换－选择过程中的败者树

注：图 8.19（a）～（g）建立败者树，选出最小关键字记录 wa[0]，图 8.19（h）～（k）选好新的 MINIMAX 记录

relax / 数据结构解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-DS-066-8 / relax 数据结构 第8章 第66题
原解析册 PDF p79。

66．D。【解析】败者树每次选择一个 MINIMAX 记录的时间复杂度是$O(log_2 m)$，一共要选择 n-1

轮，所以整体的时间复杂度是$O(nlog_2 m)$。本题细节应结合上一题理解。

解析 / R-DS-068-8 / relax 数据结构 第8章 第68题
原解析册 PDF p80。

68．D。【解析】I 正确：外部归并排序先要产生初始归并段，通常是在内存工作区中用内部排序算法得到有序段。且在多路平衡归并中，初始归并段的大小相等，通常为内存工作区的大小。

II 正确：置换-选择排序可以生成比内存工作区更长的初始归并段，从而减少初始归并段个数，进而减少归并趟数和磁盘 I/O。

III 正确：败者树用于多路归并时，可以减少从各归并段当前元素中选出最小关键字所需的比较次数。

IV 正确：置换-选择排序中也可用败者树优化，减少选择 MINIMAX 的比较次数。

V 基本正确：最佳归并树采用哈夫曼树思想，用于在初始归并段长度不等时安排归并顺序，使总归并代价最小，主要减少磁盘 I/O 次数。

解析 / R-DS-069-8 / relax 数据结构 第8章 第69题
原解析册 PDF p80。

69．B。【解析】因为每次都是 8 个归并段合并，所以归并树是度为 m 的正则树，只有度为 m 和叶子结点，由公式：度数之和+1=结点总数可以得到，$mn_m + 1 = n_m + n_0 \rightarrow (m-1)n_m = n_0 - 1 \rightarrow n_m = (n-1)/(m-1)$，但我们要注意到，当$(n-1)\%(m-1) = 0$，不需要补充虚结点；当$(n-1)\%(m-1) \neq 0$，我们要补充虚结点，补充的虚结点个数为$(m-1) - (n-1)\%(m-1)$。补充的目的其实就是使$n_m$是个整数，即补充后的段数是(m-1)的倍数。将 n=80，m=8 代入，补充的虚段数是$(8-1) - (80-1)\%(8-1) = 5$。

relax / 计算机组成原理解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-CO-039-2 / relax 计算机组成原理 第2章 第39题

原解析册 PDF p96。

39．A。【解析】对于补码减法运算，控制端 Sub 为 1，故低位进位输入位=Sub=1。 $[x]_{补}=11110101$， $[y]_{补}=01111110$，$[-y]_{补}=10000001+1$， $[x]_{补}-[y]_{补}=[x]_{补}+[-y]_{补}=11110101+10000010=01110111$，进位丢掉，参与运算的两个数均为 1，结果的符号位为 0，故溢出标志 OF 为 1，A 正确。

解析 / R-CO-065-2 / relax 计算机组成原理 第2章 第65题

原解析册 PDF p101。

65．A。【解析】float 的范围是 -3.4E+38～3.4E+38，比 int 的大，所以不会溢出，但是有可能因为精度问题出现舍入，A 错误。double 是双精度浮点数，范围>float>int，B 正确。double 变 float，范围变小、精度也变小，可能会溢出，也可能舍入，C 正确。double 转换为 int，只要不是整数就会舍入，D 正确。

解析 / R-CO-021-3 / relax 计算机组成原理 第3章 第21题

原解析册 PDF p110。

21．C。【解析】DRAM 行缓存为$2^{12}\times 8bit$，即 4KB，I 正确；

分散刷新方式下，每个存储周期既要进行读写也要进行刷新，II 错误；

异步刷新方式，把每行的刷新分散在 64ms 内，每次刷新间隔为 64ms/4096=15625ns，15625/125=125 次，其中包含刷新的 1 次，所以每次间隔之间读写次数为 125-1=124 次，III 正确

DRAM 采用地址线复用，每个 DRAM 芯片，地址线 12 根，数据线 8 根，引脚总数 20，IV 正确；

解析 / R-CO-037-3 / relax 计算机组成原理 第3章 第37题

原解析册 PDF p113。

37．C。【解析】一次缺失需要从主存读取一个主存块（64B)，每个突发传送总线事务可以读取 8B*8，因此需要一个突发传送总线事务。每个突发传送总线事务所用时间为 1+8+8=17 个时钟周期。

relax / 计算机组成原理解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-CO-053-3 / relax 计算机组成原理 第3章 第53题

原解析册 PDF p117。

53．A。【解析】I. 正确：主存 1MB = 2^20B，主存地址为 20 位。块大小 512B = 2^9B，因此块内地址占 9 位。计算 Cache 组数： Cache 数据区 8KB，共 8192 / 512 = 16 个块。采用 2 路组相联，分为 16 / 2 = 8 组。因此组号占 log_2(8) = 3 位。 标记位 Tag = 20 - 3 - 9 = 8 位。

拆解 0240CH： 将十六进制 0240CH 展开为 20 位二进制：0000 0010 0100 0000 1100。低 9 位为块内地址：0 0000 1100 (0x00C)；中间 3 位为组号：010 (十进制的 2)；高 8 位为 Tag：0000 0010 (0x02)；因此，映射的 Cache 组号确实为 2。

II错误。前半句正确，2 路组相联确实需要 2 个比较器（部件③）同时进行并行比较。陷阱在于比较的位宽： 比较器只负责比较 Tag 字段。既然前面算出了 Tag 是 8 位，那么存储在 Cache 标记阵列中的 Tag 也是 8 位。因此，比较器的位宽必须是 8 位，而不是完整主存地址的 20 位。

III正确。部件②是或门。2 路组相联中，一个主存块可能存放在这 2 路中的任意一路。只要路 0 或路 1 中有任意一个 Hit（Tag 相等 AND 有效位为 1），整个 Cache 就视作命中，或门输出 1。

IV错误。底部的 MUX 负责从整整 512B 的块中，“挑”出 CPU 真正要读写的那个字或字节。陷阱在于控制信号： 决定读哪一个字节的是主存地址中的“块内地址（Block Offset）”，而不是“组号”。组号早就用在上面寻找 Cache 行了。

V正确。部件①是三态门。两路的数据线最终汇聚在同一根总线上，不能同时输出，否则会发生短路冲突。三态门就像个水龙头，只有命中那一路的“水龙头”会被打开（与门输出 1），将其数据放行到后续的 MUX。

解析 / R-CO-054-3 / relax 计算机组成原理 第3章 第54题

原解析册 PDF p117。

54．C。【解析】一个 cache 块可以容纳 32/4=8 个 int 元素，table 中元素的访问情况如下，m 表示 miss，h 表示 hit。

m h h h h h h h

m h h h h h h h

m h h h h h h h

m h h h h h h h

Miss rate = 1/8

relax / 计算机组成原理解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-CO-070-3 / relax 计算机组成原理 第3章 第70题
原解析册 PDF p119。

70．C。【解析】A 选项错误： MMU 只能检测缺页并触发缺页异常中断，真正的缺页处理程序是由操作系统（软件）在内核态接管并负责从外存读取页面调入主存的，并非硬件直接读取 。

B 选项错误： MMU 负责将虚拟地址转化为物理地址，在此过程中会检测越权、缺页和 TLB 缺

115

失 。Cache 缺失是在 MMU 完成翻译输出物理地址之后，CPU 访问主存数据时检测的，不属于 MMU 的工作范畴 。

C 选项正确： PTBR 是 MMU 访问内存页表的入口指针 。当 TLB 命中时，MMU 直接从 TLB 中获取物理页号并拼接页内偏移生成物理地址，整个过程完全绕过了 PTBR 和主存中的页表。

D 选项错误： TLB 缺失的处理机制因架构而异。例如在 x86 或 ARM 架构中，硬件内部自动遍历内存填入 TLB（纯硬件完成）；而在 MIPS 架构下，才需要触发异常由 OS 软件手动填入。

事情	执行者	时机
创建页表、写入映射关系	OS 软件	进程创建/缺页时
修改 PTBR 寄存器（切换页表）	OS 软件	进程切换时
处理缺页异常（分配页、加载磁盘）	OS 软件	缺页发生后
查 TLB，翻译地址，权限检查	**MMU 硬件**	**每次访存**
TLB 缺失时遍历页表	**MMU 硬件**	**TLB 缺失时**

解析 / R-CO-019-4 / relax 计算机组成原理 第4章 第19题
原解析册 PDF p124。

19．B。【解析】变该数组元素为 32 位（4 字节）。变址寻址的有效地址 EA= 形式地址(首地址)+

120

解析 / R-CO-029-4 / relax 计算机组成原理 第4章 第29题
原解析册 PDF p125。

29．B。【解析】设第 2 字节的内容为 x，则 2008H + 2 + x=2001H，所以 x=2001H-200AH=-9，其补码为 F7H，B 正确。

relax / 计算机组成原理解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-CO-034-5 / relax 计算机组成原理 第5章 第34题
原解析册 PDF p137。

34．B。【解析】在微程序控制器中，微指令存放在专门的控制存储器中，B 正确。

解析 / R-CO-036-5 / relax 计算机组成原理 第5章 第36题
原解析册 PDF p137。

36．D。【解析】因为每个段要留出 1 个状态来表示该段什么控制信号也不发出。所以在计算字段长时，应该取$\lceil log_2(k+1) \rceil$，因此各互斥类所需位数：

$$\lceil log_2(7+1) \rceil = 3, \lceil log_2(4+1) \rceil = 3，\lceil log_2(12+1) \rceil = 4，\lceil log_2(5+1) \rceil = 3，\lceil log_2(6+1) \rceil = 3，\lceil log_2(6+1) \rceil = 3，\lceil log_2(9+1) \rceil = 4$$

故总位数 $=3+3+4+3+3+3+4=23$ 位。

操作控制字段至少有 23 位。

解析 / R-CO-041-5 / relax 计算机组成原理 第5章 第41题
原解析册 PDF p138。

41．C 【解析】微程序控制器比硬布线控制器的速度慢；μPC 是微程序计数器，不能取代 PC；CPU 周期又称机器周期，而不是指令周期，所以答案为 C。

解析 / R-CO-045-5 / relax 计算机组成原理 第5章 第45题
原解析册 PDF p138。

45．A。【解析】取指微程序是每条机器指令公共的微程序，入口地址通常固定（uPC 初始置 0，即 CM 中的首条就是取指微程序的首地址，然后执行取指微程序进行取指)，A 错误。

B 正确，取指微程序需要转移到各个机器指令对应的微程序，通常通过转移微指令实现，把指令寄存器 IR 中的机器指令操作码部分送往地址控制逻辑，其实就是通过一个 ROM 来存储各个微程序的入口地址，操作码就是这个 ROM 的地址，然后在 ROM 中取出入口地址送往 uPC，开始执行各自的微程序。

C 正确，每条机器指令对应的微程序最后一条微指令执行完后，要执行下一条机器指令，也就是要重新开始取指，所以下地址字段就是取指微程序的首地址，通常是全 0。

D 正确，计数器方式，微程序中微指令通常顺序存放在控制存储器内，通过 uPC+“1”顺序执行，所以必须实现 uPC + “1”的功能。

relax / 计算机组成原理解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-CO-064-5 / relax 计算机组成原理 第5章 第64题

原解析册 PDF p141。

64．D。【解析】ADD R1，R2，R3：将寄存器 R2 与 R3 的值相加，结果存入 R1。SUB R4，R5，R6：将寄存器 R5 的值减去 R6 的值，结果存入 R4。两条指令无寄存器共享，无数据依赖，无需数据转发，A 错误；

ADD R1，R2，R3：R1 = R2 + R3（写 R1）。SUB R4，R1，R6：R4 = R1 - R6（读 R1）。显然存在 RAW 冒险，但可通过数据转发将 ADD 在 EX/MEM 段的运算结果直接传递给 SUB 的 EX 阶段，流水线不会停顿，B 错误；

LW R1，0（R2）：从内存地址（R2+0）读取数据，存入 R1（加载操作）。ADD R3，R4，R5：R3 = R4 + R5，与 R1 无关。两条指令无寄存器共享，无数据依赖，无需数据转发，C 错误。

LW R1，0（R2）：R1 = 内存 [R2]（写 R1，加载结果在 MEM 阶段可用）。ADD R3，R1，R4：R3 = R1 + R4（读 R1，需在 EX 阶段使用 R1 的值）。属于典型的 load-use 类型数据冒险，即使使用转发技术仍需硬件阻塞，D 正确。

解析 / R-CO-025-6 / relax 计算机组成原理 第6章 第25题

原解析册 PDF p149。

25．B。【解析】通常中断优先级可以分为中断响应优先级和中断处理优先级。中断响应优先级指计算机系统根据中断源的重要性和紧迫程度，以硬件方式将中断源的优先级分若干个级别。中断处理优先级指中断在计算机中实际被处理的顺序，A 正确。

中断响应过程由硬件完成，其间完成断点和 psw 的保存。中断处理过程由中断服务程序完成，期间恢复断点和中断屏蔽字。保存和恢复中断屏蔽字由中断服务程序完成，B 错误。

某个中断处理程序运行时，根据该中断对应的中断屏蔽字，CPU 可以使特定的中断请求暂时无法进入排队器。待到该中断处理程序结束运行时，CPU 将暂时无法进入排队器的中断请求加入排队器，在排队器中根据中断屏蔽字确定下一个需要处理的中断，运行该中断的中断处理程序，重复上述过程，C 正确。

中断屏蔽字可以改变中断的处理优先级，需要将中断处理优先级更改为 I2>I1>I3>I4。正序中断屏蔽字表示顺序为 I1～I4，对于 I3 来说，有 I2、I1 两个中断的优先级比它更高，因此 I3 中断屏蔽字的第一位和第二位应该设置 0，表示不屏蔽。自己的优先级不会比自己的优先级更高，因此 I3 中断屏蔽字的第三位应该设置为 1。I4 的优先级小于 I3，因此 I3 中断屏蔽字的第 4 位应该设置为 1，D 正确。

relax / 计算机组成原理解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-CO-036-6 / relax 计算机组成原理 第6章 第36题
原解析册 PDF p151。

36．B。【解析】每秒传输块数 $=\frac{2.5MB/s}{625B}=4000$ 块

每秒 I/O 开销 $=4000\times400=1.6\times10^6$个周期

I/O 占比 $=1.6\times10^6/800\times10^6=0.20\%$，B 正确。（这题 CPI 是干扰信息）

relax / 操作系统解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-OS-013-1 / relax 操作系统 第1章 第13题
原解析册 PDF p159。

13．B。【解析】A 选项错误。 缺页指的是程序访问的内存页不在物理内存中，处理器会触发缺页异常，导致 CPU 从用户态变为内核态 。但在处理中断或异常进入内核态的过程中，属于同一个进程的上下文切换，不涉及进程的切换 。

B 选项正确。 一个进程同时拥有用户栈和内核栈。进程在从用户态进入内核态时，进程的用户程序与内核程序均属于同一个进程，共用同一虚拟地址空间 ；并且发生特权级切换时，由硬件自动实现堆栈的切换。

C 选项错误。 在允许多重中断或涉及特权级切换的情况下（如缺页异常处理及返回），需要保存和恢复程序状态字寄存器（PSW）。只有普通的子程序调用或全程在用户态下的函数调用才不需要保存 PSW。

D 选项错误。 内核程序运行在内核态，不仅可以执行所有特权指令，也可以执行非特权指令。

tips：进程在处理中断或者异常从用户态进入内核态，或中断异常处理完从内核态返回到用户态的过程中，均不涉及进程的切换，也就是说进程的用户程序与为其服务的内核程序均属于同一个进程，共用同一虚拟地址空间

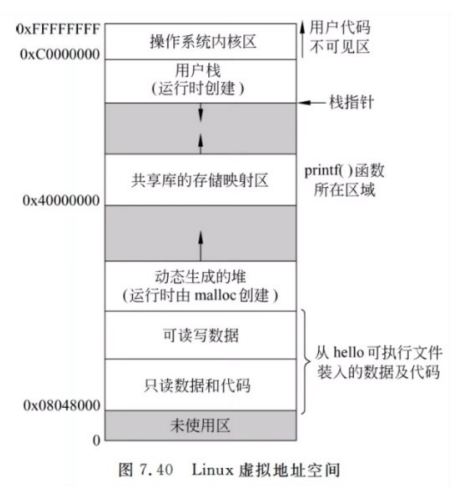
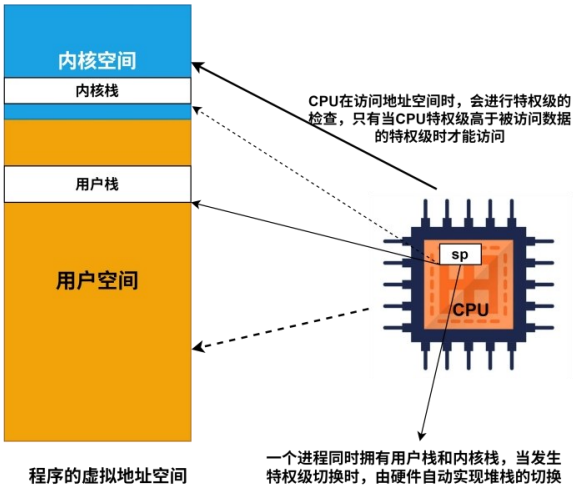


图 7.40 Linux 虚拟地址空间



relax / 操作系统解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-OS-039-1 / relax 操作系统 第1章 第39题
原解析册 PDF p165。

39．C。【解析】C 选项准确地概括了微内核架构的核心设计思想。通过将文件系统、设备驱动等非核心服务移出内核，运行在用户态的独立进程中，微内核实现了服务间的良好隔离。这意味着即使某个服务进程崩溃，也不会导致整个操作系统宕机，从而极大地提升了系统的可靠性 。这正是微内核相对于宏内核的主要优势之一，也是其设计的根本出发点 。

A 项错误：此说法颠倒了分层结构的依赖关系。在分层结构中，第 i 层只能使用第 i-1 层提供的服务，而不能直接调用更低层的服务，也不能被更高层直接调用 。每一层都是其下一层的服务使用者，同时也是其上一层的服务提供者。因此，A 项的描述是错误的。

B 项错误：此说法混淆了模块化结构与宏内核结构的特点。模块化结构确实将操作系统视为一个整体，但其精髓在于将这个整体分解为可独立加载的模块 。这些模块可以位于内核空间，也可以以某种形式在用户空间运行，其核心优势在于灵活性和可维护性，而非单纯为了追求执行效率 。宏内核之所以效率高，是因为其所有组件都在同一个地址空间，通过函数调用通信 。模块化结构并不必然保证最高的执行效率。

D 项错误：此说法完全误解了外核的定义。外核的设计哲学恰恰相反，它不向应用提供高级抽象接

口，而是将硬件资源（如内存页、磁盘块）的管理权部分或全部交还给应用程序 。应用程序需要自己编写代码来管理这些底层资源，实现所需的抽象（即所谓的“库操作系统”）。这样做是为了消除中间抽象层带来的性能开销，并赋予应用最大程度的控制权。因此，D 项的说法是错误的。

解析 / R-OS-042-1 / relax 操作系统 第1章 第42题
原解析册 PDF p166。

42．B。【解析】A 错误，微内核架构下一些内核基础模块仍然运行在内核态。

B 正确，微内核不同模块运行在不同地址空间，不同模块间通信不能通过过程调用；宏内核不同模块运行在同一地址空间，不同模块间通信通过过程调用。

C 错误，微内核将机制与实现分离在不同特权级，所以切换更频繁。

D 错误，微内核设计安全性更强但是性能更差。主要是因为进程间通信（IPC）和频繁的用户态与内核态切换开销大

relax / 操作系统解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-OS-049-1 / relax 操作系统 第1章 第49题
原解析册 PDF p167。

49．B。【解析】A 错误，第一类 VMM 直接运行在物理硬件之上，它自身就是硬件资源的管理者。它上面运行的是客户机操作系统，并不依赖宿主操作系统。

B 正确，第一类 VMM 直接安装在硬件上，它本身就扮演着操作系统的角色，运行在最高特权级别，负责管理和分配硬件资源给上层的虚拟机。

C 错误，第二类 VMM 是作为应用程序运行在宿主操作系统之上的。 它不直接运行在硬件之上，而是通过宿主操作系统来间接访问和控制物理资源。

D 错误，通常情况下，第一类 VMM 的性能优于第二类 VMM。这是因为第一类 VMM 直接控制硬件，减少了宿主操作系统带来的开销和指令转换层次。 第二类 VMM 由于需要通过宿主操作系统间接访问硬件，会引入额外的性能损耗。

relax / 操作系统解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-OS-050-1 / relax 操作系统 第1章 第50题
原解析册 PDF p168。

50．D。【解析】A 错误，在第一类虚拟机中，当虚拟机操作系统执行了一条 CPU 处于内核态才允许执行的指令时，会陷入 VMM。在支持虚拟化的 CPU 上，VMM 检查这条指令是由虚拟机中的操作系统执行的还是由用户程序执行的。如果是前者，VMM 将安排这条指令功能的正确执行。否则，VMM 将模拟真实硬件面对用户态执行敏感指令时的行为。在过去不支持虚拟化的 CPU 上，真实硬件也不会直接执行虚拟机中的敏感指令，这些敏感指令被转为对 VMM 的调用，由 VMM 模拟这些指令的功能。而在**支持虚拟化的 CPU** 上，虚拟机管理程序检查这条指令是由虚拟机中的操作系统执行的还是由用户程序执行的。如果是前者，虚拟机管理程序将安排这条指令功能的正确执行。否则，虚拟机管理程序将**模拟真实硬件**面对用户态执行敏感指令时的行为。

B 错误，第二类 VMM 负责把虚拟机程序的虚拟地址转换为宿主操作系统中的虚拟地址（这个虚拟地址在虚拟机 os 看来是”物理地址“），再由宿主操作系统转换为物理地址。

C 错误，虽然第二类 VMM 本身是作为宿主操作系统上的一个应用程序启动和运行的，但为了实现对虚拟机的管理和模拟一些特权操作，它的**部分组件**或在某些时刻可能需要宿主操作系统的内核态服务或者以某种特权级别运行（例如，通过加载内核模块或利用宿主 OS 提供的 API）。它不像第一类 VMM 那样完全取代操作系统而运行在最高特权级，但也不能说它完全运行在用户态而不涉及任何内核态的交互或依赖. 它的核心功能（如指令解释、设备模拟）大部分在用户态，但与硬件交互和资源管理离不开宿主 OS 内核的支持.

D 正确，第一类 VMM，直接运行在物理硬件之上。这意味着它可以直接管理和分配真实的、未经过抽象的物理硬件资源给虚拟机. 第二类 VMM 作为应用程序运行在宿主操作系统之上. 它通过宿主操作系统来访问物理硬件，因此它分配给虚拟机的硬件资源通常是经过宿主操作系统抽象和管理的“虚拟”或“抽象化”的物理硬件。

relax / 操作系统解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-OS-007-2 / relax 操作系统 第2章 第7题
原解析册 PDF p171。

7．C。【解析】A. 执行 P (wait) 操作：当一个进程执行 P 操作（也称为 wait 操作）请求一个它当前无法获取的资源（例如，信号量的值小于或等于 0 时），该进程会从执行态转变为阻塞态，等待资源可用。

B. 启动 I/O 操作：当一个进程启动一个 I/O 操作时（例如，从磁盘读取数据），它通常会进入阻塞态，以等待 I/O 操作的完成。

C. I/O 操作结束：假设 P1 进程执行时，接收到一个外设发出的中断请求信号，然后响应并且执行对应的中断服务程序，若检测到该 I/O 任务完成(假设这是进程 P2 请求的字符打印任务，此时字符已经打印完毕)，便会将进程 P2 解除阻塞，加入就绪态队列，因此 C 正确；这个过程较为复杂，涉及到 I/O 强化内容，下面放两张图抛砖引玉；

字符打印中断服务程序

```
if (n==0) {//若字符串打印完，则
    unblock_user ();//用户进程P解除阻塞，P进就绪队列
}else{
    *printer_data_port=kernelbuf[i];//向数据端口输出一个字符
    *printer_control_port=START;//发送“启动打印”命令
    n=n-1;//未打印字符数减1
    i=i+1;//下一个打印字符指针加1
    acknowledge_interrupt0://中断回答（清除中断请求）
    return_from_interrupt0://中断返回
```

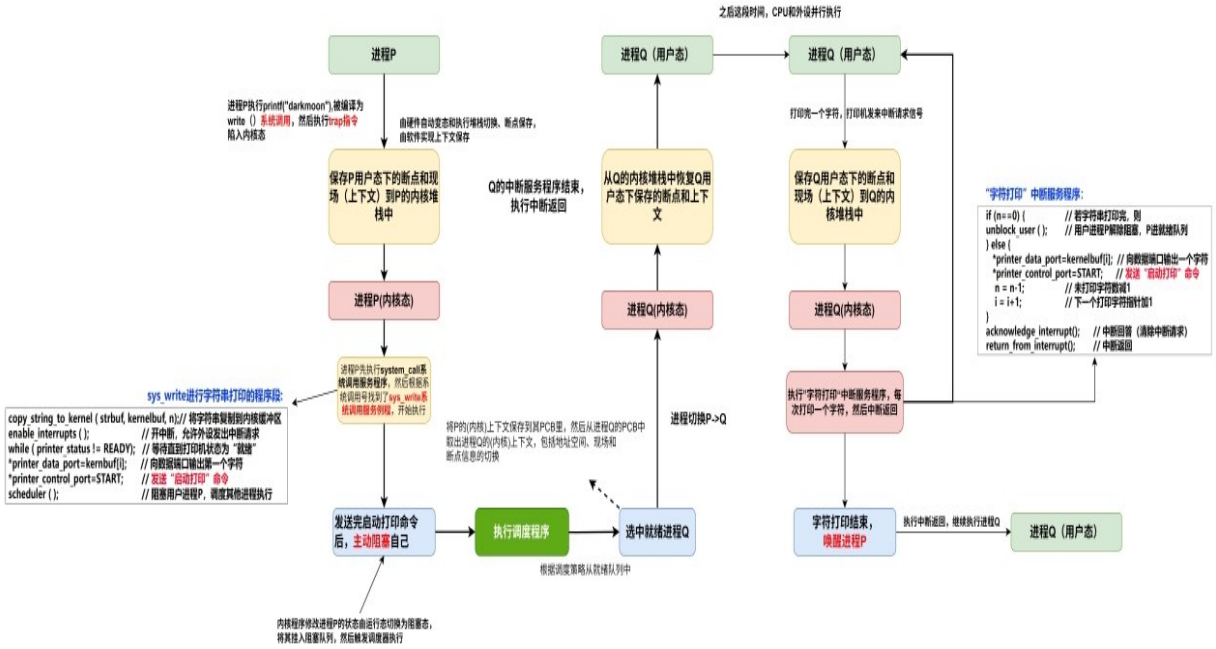
167

relax / 操作系统解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-OS-007-2 / relax 操作系统 第2章 第7题 · 续

计算机考研 408（1000 题）



D. 当前时间片到期：当前时间片到期是分时操作系统中进程调度的一个事件。当一个正在执行的进程用完了分配给它的时间片，它会从执行态转变为就绪态。相应的，CPU 会调度其他进程上处理器，使其从就绪态转变为执行态。

解析 / R-OS-010-2 / relax 操作系统 第2章 第10题

原解析册 PDF p173。

10．B。【解析】B 符合题意：当发生“缺页异常”时，由于需要从磁盘（外存）将缺失的页面调入内存，这是一个耗时的磁盘 I/O 操作，当前进程必须放弃 CPU 并进入阻塞态。当磁盘 I/O 完成后，中断处理程序将该进程唤醒，进程进入就绪态。最后，进程被调度程序选中，再次进入执行态重新执行刚才失败的指令。整个过程完美契合循环。A、C 不符：时钟中断（时间片用完）或被高优先级抢占，进程的状态变化是“执行态 → 就绪态 → 执行态”，不经过阻塞态。D 不符：getpid() 属于非阻塞型的系统调用，进程切换到核心态执行完迅速返回用户态继续执行，状态始终是执行态（不发生状态转换，仅发生 CPU 模式切换）。

relax / 操作系统解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-OS-025-2 / relax 操作系统 第2章 第25题

原解析册 PDF p177。

25．D。【解析】A 正确： 用户级线程的切换完全由用户空间的线程库完成，对内核透明，因此不发生模式切换。

B 正确： 同一进程内的内核级线程切换只需要切换线程上下文（如寄存器、栈），而不需要切换进程上下文（如虚拟内存地址空间、页表等），因此开销小于进程间切换。

C 正确： 同一进程的线程共享同一个页表（地址空间），因此切换时不需要更换页表基地址寄存器，快表（TLB）中的进程页表项依然有效，不需要刷新。

D 错误： 无论是哪种线程，只要发生切换，就必须保存当前线程的寄存器上下文（如程序计数器 PC、通用寄存器、栈指针 SP）。用户级线程的上下文由线程库保存在用户态的线程控制块（TCB）中，而不是不需要保存。

解析 / R-OS-028-2 / relax 操作系统 第2章 第28题

原解析册 PDF p177。

28．B。【解析】KLT 的 TCB 由 OS 内核维护，存放调度信息、寄存器状态、内核栈指针等。A 错：OS 不管理 ULT 的 TCB；C 错：ULT 的 TCB 由用户态线程库在堆/数据段中维护；D 错：PCB 通常包含进程级共享信息（如页表指针、打开文件表），并指向该进程的线程 TCB 链表。

解析 / R-OS-026-3 / relax 操作系统 第3章 第26题

原解析册 PDF p215。

26．B。【解析】本题采用两级页表，一个页面可放置页表项数 N=1KB/2B=512，逻辑地址空间页数 M=64MB/1KB=64K。所以页表大小为 64K/512=128 页。因此页目录表中应有 128 个表项。

解析 / R-OS-041-3 / relax 操作系统 第3章 第41题

原解析册 PDF p218。

41．C。【解析】A 错误：MMU 只负责发现缺页并触发异常信号，陷入内核态是由 CPU 控制单元完成的，MMU 不执行中断处理程序。

B 错误：即使分配的页框再多，进程在首次访问某些虚拟页面时，依然会发生无法避免的“初次访问缺页”。

C 正确：OS 将页面调入内存并修改页表后，会执行异常返回指令（如 iret），CPU 会重新执行刚才被打断的指令。

D 错误：TLB 中不缓存存在位为 0 的表项。如果 TLB 命中，说明该页绝对在内存中且有效。发生缺页时，TLB 必定缺失。

relax / 操作系统解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-OS-051-3 / relax 操作系统 第3章 第51题
原解析册 PDF p221。

51．B。【解析】根据题意，忽略 TLB 访问时间。若快表命中则可直接获得物理地址，需要一次内存访问，若快表未命中，则需要访问页目录表、页表才能获得物理地址，共需要三次内存访问。所以，平均访存次数=0.25x3+0.75x1=1.5 次内存访问。

解析 / R-OS-023-4 / relax 操作系统 第4章 第23题
原解析册 PDF p232。

23．C。【解析】A 错误。 进程调用 open() 时，系统会查找目录并将对应的索引节点（inode）加载到内存。如果该文件的 inode 已经被其他进程打开过并存在于内存索引节点表中，系统不会新增表项，而是直接复用已有的表项，并将其引用计数加 1。因此“必然新增”是错误的。B 错误。 不同的进程各自独立调用 open() 打开同一个文件时，内核会在系统级打开文件表中为每一次调用独立创建一个新的表项。每个表项都维护各自独立的读写偏移量和状态标志。因此它们不共享系统级表项，读写偏移量也是相互独立的。C 正确。 进程调用 fork() 时，子进程会获得父进程用户级打开文件表的一个副本。这意味着父子进程中相同的文件描述符（fd）会指向系统级打开文件表中的同一个表项。由于读写偏移量（file offset）是维护在系统级打开文件表项中的，因此父、子进程对该文件的读写是共享同一个偏移量的，任何一方修改偏移量（如 read、write 或 lseek）都会立刻影响另一方。D 错误。 硬链接本质上是多个不同的目录项指向磁盘上的同一个索引节点（inode）。内核在解析路径后，最终访问的是同一个磁盘 inode。如果该 inode 已在内存中，则直接复用；即使不在内存中，调入内存后也只有一个内存 inode 表项，绝不会因为硬链接路径的不同而分配多个内存 inode。

228

解析 / R-OS-040-4 / relax 操作系统 第4章 第40题
原解析册 PDF p235。

40．B。【解析】12 个直接索引指针对应 12 个硬盘块，即文件的前 12x4KB=49152B，9876B<49152B 故位于直接索引指针对应的块中，只需读取磁盘 1 次即可得到文件内容;一级索引指针对应 4KB/4B 块，即 1024x4KB~4000000B，543210B<49152B+4000000B，故需读盘两次，第次得到文件地址，第二次得到文件内容。因此选 B。

解析 / R-OS-070-4 / relax 操作系统 第4章 第70题
原解析册 PDF p241。

70．C。【解析】虽然许多操作系统都实现了虚拟文件系统(VFS)这一概念，但它们的实现是不同的。VFS 的具体实现会因操作系统而异。故答案为选项 C。

relax / 操作系统解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-OS-071-4 / relax 操作系统 第4章 第71题

原解析册 PDF p241。

71．D。【解析】A 正确：超级块对象代表一个特定的已挂载的文件系统。VFS 超级块是各种具体文件系统在安装（挂载）时在内存中建立的，只存放在内存中；而具体文件系统的超级块（如 Ext4 超级块）则存放在磁盘上。

B 正确：索引节点对象代表一个特定的文件。其中，VFS 的索引节点（vnode，又称动态节点）只存在于主存（内存）中；而具体文件系统的原始索引节点（inode）是一种静态结构，既存放在磁盘上，也会在需要时调入主存。

C 正确：目录项对象代表一个路径的组成部分（目录名或文件名）。在硬链接的场景下，由于多个不同的文件名（即不同的路径或目录项）可以指向同一个物理文件，因此同一个唯一的索引节点（inode）对象可以对应多个不同的目录项（dentry）对象。

D 错误：文件（file）对象代表一个与进程相关的打开的文件。由于多个进程可以同时打开和操作同一个文件，因此在内存中会存在多个对应的文件（file）对象（每个进程各有一个），但它们所对应的索引节点（inode）和目录项是唯一的（即多对一）。选项中的表述恰好颠倒了这一关系。

解析 / R-OS-074-4 / relax 操作系统 第4章 第74题

原解析册 PDF p241。

74．C。【解析】A 错误，在采用 inode 机制的文件系统中，目录项只包含“文件名”和“inode 号”。文件的实际元数据（如文件大小、读写权限、物理块指针等）全部存放在 inode 中。因此，文件大小的改变根本不需要、也不会去更新目录项。

B 错误，硬链接的本质是多个目录项指向内存/磁盘中的同一个 inode。F1 和 F2 根本没有“各自独

立”的 inode，它们在底层完全是同一个文件，共享唯一的 inode。

C 正确，文件从 4KB 增长到 8KB，刚好跨越了一个新的盘块（4KB），因此系统会分配一个新的物理数据块。系统会将新块的物理地址记录在这个共享的 inode 中，并把 inode 里的文件大小更新为 8KB。因为 F1 和 F2 指向的是同一个 inode，所以通过 F1 写入的数据和修改的属性，对 F2 是立刻、完全可见的。

D 错误，删除 F1 本质上只是在目录中删除了 F1 的目录项，并将该共享 inode 中的“硬链接计数”减 1（从 2 变成 1）。由于 F2 的目录项依然存在（硬链接计数不为 0），操作系统绝对不会释放该 inode 和物理数据块。因此，F2 依然可以正常读取到 8KB 的数据。

relax / 操作系统解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-OS-076-4 / relax 操作系统 第4章 第76题
原解析册 PDF p242。

76．A。【解析】在 VFS 及常规文件系统设计中，数据结构分为持久化存储（磁盘）和内存缓存两类。

- 仅存在于内存的：VFS 超级块对象、VFS 索引节点（vnode）、目录项（dentry）、进程打开文件表、系统打开文件表等，都是纯内存结构，磁盘上没有直接对应的独立数据结构（磁盘上有数据内容，但格式不同）。
- 存在于磁盘或与磁盘同步的：磁盘超级块、磁盘索引节点（Disk inode）、磁盘位示图等是持久化存储的数据结构。

解析 / R-OS-077-4 / relax 操作系统 第4章 第77题
原解析册 PDF p242。

77．B。【解析】B 正确：在该文件系统中，一个文件必须对应一个唯一的 inode（索引节点）。因此，inode 区域的总块数乘以每个磁盘块能容纳的 inode 数量，就直接决定了该文件系统中最多可以创建的文件总数 。

A 错误：位图（bitmap）是用来管理和记录数据区磁盘块的使用情况的。位图的总块数（即总 bit 数）决定的是该文件系统所能支持的数据区磁盘块数量上限 ，而不是最多能创建的文件数。 C 错误：超级块通常在文件系统挂载时就被完整读取并缓存到内存中。后续的文件读写等常规操作会直接使用内存缓存中的超级块信息，无需每次都重复读取磁盘。只有在涉及元数据修改（如分配/回收空间）时才在适当时机写回磁盘以保持一致性。

D 错误：低级格式化（物理格式化）是在磁盘物理表面划分扇区、建立磁道等硬件层面的操作。而建立文件系统结构、写入超级块（superblock）元数据信息、初始化空闲空间管理表格等操作 ， 均是在逻辑格式化（高级格式化/新建文件系统）阶段完成的。

解析 / R-OS-078-4 / relax 操作系统 第4章 第78题
原解析册 PDF p242。

78．D。【解析】A、B、C 正确：空闲表法通过连续区间记录空闲块，回收时要合并相邻接的空闲块，仅当有少量空闲区时效果较好，不适合碎片过多的场景 。 D 错误：如果回收区前后都有相邻空闲区，系统会将前、后、回收区三者合并为一个更大的连续空闲区，空闲表项的总数不增反减（减少 1 个表项）。

238

relax / 操作系统解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-OS-080-4 / relax 操作系统 第4章 第80题
原解析册 PDF p243。

80．B。【解析】成组链接法中，超级块中常驻有一组空闲盘块号（通常称为分组 0）。当分组 0 中仅剩唯一一个盘块号时（即 N = 1），说明这是当前分组内最后一个可分配的盘块 。这个盘块在物理上具有双重身份：它既是一个普通的空闲块，同时又是存放了下一组空闲盘块号信息的索引块。 为了维持空闲盘块链不发生断裂，系统不能直接将其抹除或直接分配出去。具体的处理顺序如下：

①读取并复制信息（磁盘 I/O）：由于该索引块中存放着下一组可用的盘块号信息，系统必须先通过磁盘 I/O 将该磁盘块的内容读入内存中。

②更新超级块：将该块中记录的下一组盘块号和块数依次读入（复制）到超级块的空闲盘块栈中，使其成为新的分组 0 。

③分配盘块：在确保下一组盘块信息已经安全“接班”进入超级块后，系统才会将原超级块栈底对应的这 1 个索引块正式分配给申请的进程去使用。

因此，系统的操作顺序必须是先读入、再分配，以确保元数据链条的连续性，选项 B 完全正确。

relax / 操作系统解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-OS-081-4 / relax 操作系统 第4章 第81题
原解析册 PDF p243。

81．B。【解析】在成组链接法中，内存中的超级块（超级块中的空闲盘块号栈）始终管理着当前最先用于分配或最后被回收的“分组 0”。当该分组的盘块数量已经达到上限（如本题中的 100 个）时，说明超级块的内部栈已经装满了，无法直接在超级块中追加新的盘块号。

此时系统回收 1 个新的空闲盘块（假设块号为 X），其具体操作流程如下：

①建立新索引块：由于超级块满了，系统必须开启一个新的分组。新回收的盘块 X 将在物理上作为这个新分组的索引块。

②复制旧分组信息（写磁盘 I/O）：为了不让原有的空闲盘块链断裂，系统会启动一次磁盘写操作，将当前超级块中“分组 0”里的所有内容（即这 100 个空闲盘块号以及相关的元数据）完整复制到新回收的盘块 X 中。

③更新超级块：信息复制完毕后，内核会清空超级块中的旧栈，并将盘块 X 的块号放入超级块中，作为新的“分组 0”的唯一一个盘块号 ()（此时超级块中空闲块计数 N = 1，对应的盘块号就是 X）。

通过这个过程，原先超级块里的 100 个盘块在物理上被“推”到了外存中，并由新盘块 X 串联管理；而超级块则腾出了空间，可以继续接收后续新回收的空闲盘块。

239

解析 / R-OS-023-5 / relax 操作系统 第5章 第23题
原解析册 PDF p248。

23．C。【解析】第一次需要 100ns+5ns+90ns=195ns，之后 9 次每次需要 max(100ns，90ns+5ns)=100ns，因此共 9x100ns+195ns=1095ns，因此选 C。

relax / 操作系统解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-OS-063-5 / relax 操作系统 第5章 第63题
原解析册 PDF p256。

63．B。【解析】读题目问的是“在网络数据块到达后”的执行顺序。在发起 I/O 请求初期，由于数据未就绪，进程 P 就已经完成了操作③（进入阻塞队列，让出处理机）。 当网络数据块真正到达网卡时，网卡硬件首先发出中断请求，即操作④ 。 CPU 响应中断，暂停当前运行的随机进程 Q，转去执行网卡的中断服务程序。 在中断服务程序中，CPU 通过执行 I/O 指令，将数据从网卡控制器的数据寄存器读入内核系统缓冲区中，即操作① 。 随后，由于数据已经进入系统缓冲区，中断服务程序调用相关内核函数，将因等待该网络输入而阻塞的进程 P 的状态修改为就绪态，并移入就绪队列，即操作② 。 因此，在这个时间节点之后的正确操作链条为：④ → ① → ②。

relax / 计算机网络解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-CN-035-1 / relax 计算机网络 第1章 第35题
原解析册 PDF p264。

35．B。【解析】当第 N 层实体从第 N+1 层接收数据时，这部分数据是第 N 层需要为其提供服务的对象，因此被称为第 N 层的服务数据单元 (SDU)。第 N 层实体为了实现本层协议的功能，会为这个 SDU 添加一些控制信息，如地址、序号、差错控制字段等，这些控制信息被称为协议控制信息 (PCI)。第 N 层的 SDU 与第 N 层的 PCI 组合在一起，就构成了第 N 层的协议数据单元 (PDU)。

解析 / R-CN-004-2 / relax 计算机网络 第2章 第4题
原解析册 PDF p266。

4．B。【解析】若一个码元有 M 种离散状态，则每个码元可以携带$log_2 M$比特的信息，所以 16 种状态可以表示 4 个比特。

解析 / R-CN-006-2 / relax 计算机网络 第2章 第6题
原解析册 PDF p266。

6．C。【解析】香农定理定义了在给定带宽和信噪比的信道中，可靠信息传输速率的理论上限。任何实际通信系统的信息传输速率都不可能超过该信道容量。奈氏准则关注的是无噪声情况下的码元速率上限。

解析 / R-CN-008-2 / relax 计算机网络 第2章 第8题
原解析册 PDF p267。

8．B。【解析】在无噪声情况下，根据奈氏准则，最大码元传输速率 R=2W，为 16000Baud，对于 8 电平 PAM，每个码元携带 3 比特信息。因此，最大数据传输速率 R×3=16000×3=48000 bps=48 kbps。

解析 / R-CN-009-2 / relax 计算机网络 第2章 第9题
原解析册 PDF p267。

9．B。【解析】信道带宽为 10kHz-2kHz=8kHz，根据香农公式，信道的极限传输速率为$Wlog_2(1+S/N)$，代入得$8kHz * log_2(1+S/N) >= 40kbps$，可解得 S/N 至少为 31。

解析 / R-CN-010-2 / relax 计算机网络 第2章 第10题
原解析册 PDF p267。

10．B。【解析】香农定理确定的信道容量 C 是信道本身的固有属性，由带宽 W 和信噪比 S/N 决定。调制方式的选择影响实际能达到的数据速率以及在给定波特率下能传输多少比特，但它不能改变信道的理论容量上限。

relax / 计算机网络解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-CN-011-2 / relax 计算机网络 第2章 第11题

原解析册 PDF p267。

11．C。【解析】奈氏准则给出了无噪声情况下的码元速率上限，由此计算出的数据速率（32kbps）是一个理论上的可能值。但香农定理考虑了噪声，并给出了信道能够可靠传输信息的最大速率（20kbps）。实际可靠的数据传输速率不能超过香农极限。

解析 / R-CN-012-2 / relax 计算机网络 第2章 第12题

原解析册 PDF p267。

12．B。【解析】信道采用 4 个相位，每个相位有 x 种振幅，则每个码元可以表示 4x 个比特的信息。根据奈奎斯特定理，无噪声下极限数据传输速率$C_1 = 2Wlog_2(4x)$。根据香农定理可知，在信噪比为 30dB 条件下，极限数据传输速率$C_2 = Wlog_2(1 + S/N) = Wlog_2(1 + 1000)$。由题意知，$C_1 > C_2$，可解得 x 至少为 8。

解析 / R-CN-022-2 / relax 计算机网络 第2章 第22题

原解析册 PDF p268。

22．C。【解析】曼彻斯特编码的码元速率（波特率）是数据速率的两倍，已知数据速率为 10Mbps，则波特率为 2*10M=20MBaud。根据奈氏准则，理想低通信道的最高码元传输速率=2W Baud，其中 W 为信道的频率带宽。将波特率 20MBaud 代入可得，所需的最小信道带宽为 10MHz。

解析 / R-CN-028-3 / relax 计算机网络 第3章 第28题

原解析册 PDF p274。

28．D。【解析】帧编号的比特数为 4，则可允许的 GBN 协议最大发送窗口为 15，发送方已经发送了发送窗口允许的最大数量帧，即已经发送了 0-14 号数据帧，现在受到了 ACK12，即 0-12 号帧已经被确认，15、0-11 号帧可以继续被发送，共计 13 个

解析 / R-CN-033-3 / relax 计算机网络 第3章 第33题

原解析册 PDF p274。

33．C。【解析】自始至终甲的发送窗口未移动，发送窗口中 0 号帧已发送未确认，1 号帧已发送已确认，2 号帧已发送未确认，3 号帧已发送未确认。因此，甲的发送窗口内等待确认的帧集合是 $\{0, 2, 3\}$。

relax / 计算机网络解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-CN-016-4 / relax 计算机网络 第4章 第16题

原解析册 PDF p285。

16．B。【解析】原始 IP 数据报总长度为 1200B，其首部长度为 20B，则数据部分的长度 = 总长度 - 首部长度 = 1200B - 20B = 1180B。链路的 MTU 为 600B，每个 IP 分片自身也需要一个 IP 首部（20B），单个分片可承载的最大数据量 = MTU-IP 首部长度 = 600B - 20B = 580B。IP 数据报分片时，除了最后一个分片外，每个分片的数据部分长度必须是 8 字节的整数倍，580 显然不是 8 的倍数，因此需要下调至 576B（不大于 580 且是 8 的倍数的最大值）。又每个分片尽可能大，则可以用总数据部分长度 1180B 除以每个分片数据长度最大值 576B，得 2，余数为 28B。即总共需要 3 个分片，每个分片上数据长度依次为 576B、576B、28B。最后一个分片的 MF 标志位为 0（表示后面没有其他分片），片偏移字段为 (第一个分片数据长度 + 第二个分片数据长度) / 8 = (576B + 576B) / 8 = 1152B / 8 = 144。

解析 / R-CN-034-4 / relax 计算机网络 第4章 第34题

原解析册 PDF p287。

34．B。【解析】部门 A 需要 50 台主机，加上子网号和广播地址，共需要 52 个 IP 地址，主机号为 6 位。同理，部门 B 需要 22 个 IP 地址，主机号为 5，部门 C 需要 12 个 IP 地址，主机号为 4。首先给部门 A 分配地址空间，从 192.168.5.0 开始，分配 192.168.5.0/26。该块占用了 192.168.5.0 到 192.168.5.63 的地址。然后给部门 B 分配地址空间，下一个可用的起始地址是 192.168.5.64。分配 192.168.5.64/27 给部门 B。该块占用了 192.168.5.64 到 192.168.5.95 的地址。因此，分配给部门 B 的子网网络地址是 192.168.5.64。

解析 / R-CN-052-4 / relax 计算机网络 第4章 第52题

原解析册 PDF p290。

52．C。【解析】IPv6 路由器接收到超出下一跳链路 MTU 的 IPv6 数据报时，会丢弃该数据包，并向源主机发送一个 ICMPv6 差错报文。该报文中会包含下一跳链路的 MTU 值，以便源主机 A 可以据此调整后续发送的数据包大小。

解析 / R-CN-026-5 / relax 计算机网络 第5章 第26题

原解析册 PDF p300。

26．B。【解析】TCP 的确认号指的是“期望收到的下一个字节的序号”。设该段的起始序列号为 seq，数据长度为 500。接收方正确接收该段后，期望的下一个字节序号就是 seq+500。根据题意，ack=seq+500，则可得 seq 为 700。

relax / 计算机网络解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-CN-028-5 / relax 计算机网络 第5章 第28题

原解析册 PDF p300。

28．B。【解析】TCP 采用累计确认，接收方只对按序到达的、连续字节流的最高序号进行确认。虽然乙收到了 P3，但由于中间的 P2 丢失，字节流在序号 399 之后就断开了。因此，乙无法确认序号大于 399 的数据。它仍在等待从序号 400 开始的数据来填补空洞，因此乙向甲发送的确认号仍然是 400。

解析 / R-CN-040-5 / relax 计算机网络 第5章 第40题

原解析册 PDF p303。

40．A。【解析】在 cwnd=16KB 时发生超时，此时 ssthresh 被更新为 16KB/2=8KB，cwnd 重置为 1KB。随后连接开始恢复，先经历 3 个 RTT 的慢开始（cwnd 从 1->2->4->8），然后进入拥塞避免阶段。在接下来的 7-3=4 个 RTT 里，cwnd 从 8KB 线性增长到 12KB。此时，发生了第二次拥塞事件，即收到 3 个冗余 ACK。根据快速恢复规则，ssthresh 被设置为当前 cwnd 的一半，即 12KB/2=6KB。

解析 / R-CN-016-6 / relax 计算机网络 第6章 第16题

原解析册 PDF p308。条件提示：本题对 DNS 缓存、连接复用等条件未充分说明，按原解析的简化时序模型核对；不以它单独认定能力缺口。

16．D。【解析】最短时间的情况是本地域名服务器有缓存，这样 DNS 查询时间为 0ms，完成域名解析后，主机通过 TCP 建立连接以及请求资源，最短时间是 http 采用持久连接且流水线方式，在这种情况下，第三次握手的 ACK 报文捎带 HTML 请求，然后服务器发送页面资源，拿到页面后，才可以访问页面下的 3 个图片资源，流水线允许客户端连续发送多个请求，无需等待前一个响应。最快在 3RTT 时收到所有请求的资源，所以最短时间是 30ms。最长时间首先考虑 DNS 域名解析的最长时间，即本地域名服务器没有缓存，需要分别向根域名服务器、com 顶级域名服务器、abc.com 域名服务器迭代查询，abc.com 返回 www.abc.com 的地址映射，即 3RTT 完成地址解析。接着考虑 http 请求过程的最长时间，即采用非持续连接且不支持并行连接，每个请求单独申请一个 TCP 连接，且收到一个请求的资源后再继续下一个资源的请求，一共 1 个页面和 3 个图片共计 4 个资源，每个资源需要 2RTT 才能接

解析 / R-CN-043-6 / relax 计算机网络 第6章 第43题

原解析册 PDF p312。

43．A。【解析】首先，浏览器必须先获取主 Web 页面，才能知道其中引用了哪些图像。获取一个对象在非持续连接下需要 2RTT（1RTT 建立连接，1RTT 请求与响应）。浏览器接收并解析完 Web 页后，发现了 7 个图像的引用。由于浏览器支持并行 TCP 连接，它可以同时对这 7 个图像发起 TCP 连接和 HTTP 请求。因为这 7 个请求是并行处理的，获取它们总共所需的时间取决于其中最慢的一个。而获取每个图像都需要 2RTT。因此，并行获取这 7 个图像总共耗时也是 2RTT。整个过程是串行的两步（先获取主页，再并行获取图片），所以总耗时=获取 Web 页耗时+并行获取所有图像耗时=4 RTT。

relax / 计算机网络解析

原解析及必要核验意见

解析 / R-CN-046-6 / relax 计算机网络 第6章 第46题

原解析册 PDF p313。核验：原解析开头“AD 非持续”有笔误，D 为持续流水线。忽略传输/解析等开销时，四种情形分别为 8、4、5、3 RTT，答案 A。

46．D。【解析】AD 选项非持续连接，不支持 TCP 并行连接，每一个对象都需要 1 RTT 建连 + 1 RTT 请求响应，且必须串行。总耗时 = 4 * (1+1) = 8 RTT。B 选项非持续连接，支持 TCP 并行连接，所有对象可以同时请求。总时间取决于单个任务的耗时，即 1 RTT 建连 + 1 RTT 请求响应。总耗时 = 2 RTT（建连+传 html）+2RTT（建连+传图片）=4RTT。C 选项持续连接但非流水线，只需 1 次 TCP 建连，但请求必须串行。总耗时 = 1 RTT(建连) + 4 * 1 RTT(请求 4 个对象) = 5 RTT。D 选项持续连接且流水线，只需 1 次 TCP 建连，且所有请求可以一次性连续发出，服务器也可以连续发回响应。总耗时 = 1 RTT(建连) +1RTT（传 html）+ 1 RTT(所有图片请求发出并接收完所有响应)=3RTT。故 D 选项耗时最短。